

**Національна академія наук України
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова**



**Всеукраїнська науково-технічна конференція
«НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ»
22-24 листопада**

Організатори конференції:
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Український державний університет науки і технологій МОН України

Збірник тез

DOI: 10.52150/2522-9117-2022-conferens

**м. Дніпро
2022**

Організаційний комітет конференції:

Голова комітету: **Бабаченко О. І.** д.т.н., с.н.с., директор ІЧМ НАНУ.
Заступник голови: **Меркулов О. Є.** д.т.н., с.н.с., заступник директора ІЧМ НАНУ.
Секретар комітету: **Кононенко Г. А.** д.т.н., ст. д., учений секретар ІЧМ НАНУ.

Науковий комітет конференції:

Дейнеко Л. М. д.т.н., проф., зав. кафедрою Матеріалознавства та термічної обробки металів Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій.

Камкіна Л. В. д.т.н., проф., декан факультету Металургійних процесів та хімічних технологій Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій.

Луценко В. А. д.т.н., с.н.с., пров. наук. співроб. відділу термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАНУ.

Муравйова І. Г. д.т.н., с.н.с., ст. наук. співроб. відділу технологічного обладнання та систем управління ІЧМ НАНУ.

Парусов Е. В. д.т.н., с.н.с., зав. відділу термічної обробки металу для машинобудування ІЧМ НАНУ.

Приходько І. Ю. д.т.н., с.н.с., зав. відділу процесів і машин обробки металів тиском ІЧМ НАНУ.

Сігарьов Є. М. д.т.н., проф., зав. кафедрою «Металургії чорних металів та обробки металів тиском» Дніпровського державного технічного університету.

Тогобицька Д. М. д.т.н., проф., зав. відділу фізико-хімічних проблем металургійних процесів ІЧМ НАНУ.

Чернятевич А. Г. д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу фізико-технічних проблем металургії сталі ІЧМ НАНУ.

Шевченко А. П. д.т.н., проф., пров. наук. співроб. відділу позапічної обробки чавуну ІЧМ НАНУ.

Грішин О. М. к.т.н., заступник декана Металургійних процесів та хімічних технологій, доцент кафедри Теоретичних основ металургійних процесів Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій.

Нестеров О. С. к.т.н., с.н.с. зав. відділу металургії чавуну ІЧМ НАНУ.

Зміст

	Стор.
Металургія чавуну та сталі: технології, інновації, якість	7
В.А. Безуглий, А.С. Коверя, к.т.н. Визначення вмісту та фракційного складу пилу до та після термічної обробки донецького антрациту	7
В.Г.Герасименко, к.т.н., доцент, Л. С.Молчанов, к.т.н, Т. С. Голуб, к.т.н. Особливості виробництва якісної заготовки методом безперервної розливки при збільшеній серійності методом «плавка на плавку»	8
Т.С. Голуб, к.т.н., Л. С. Молчанов, к.т.н., С.І. Семикін, к.т.н., В.В. Вакульчук, к.т.н. Розробка та дослідження конструкції сопла когерентного типу з метою підвищення технологічних та екологічних показників конвертерної плавки	9
О.М. Гришин, к.т.н., А.А. Надточій, к.т.н., В.О.Петренко, д.т.н. Формування карбідної фази при комплексному відновленні хрому у складних системах	10
О.М. Гришин, к.т.н., А.А. Надточій, к.т.н. Вплив добавки $Fe_{мет}$ на вуглецевотермічне відновлення оксиду хрому	11
В.І. Єлісєєв, к.ф.-м.н., І.О. Маначин, к.т.н., А.П. Шевченко, д.т.н., Л.А. Флеєр, к.т.н. Оцінка динамічних характеристик частки при прокиненні її рідкий чавун	11
Д.В. Єськов, аспірант, Є.М. Сігарьов, д.т.н., А.А. Похвалітий, к.т.н. Вплив якості залізовміщуючих брикетів на енергоефективність конвертерної плавки	12
В.Г. Кисляков, Л.С. Молчанов, О.Л. Руденко, В.П. Петруша М.В. Пушкаренко Аналіз компонентів шлакоутворюючої суміші для одно стадійного видалення домішок із чавуну	14
С. Є. Кондратюк, д. т. н., проф., Ж. В. Пархомчук, к. т. н., В. І. Вейс Властивості сталевих Виливків з диференційованою структурою	15
Б.В. Корнілов, к.т.н., О.Л. Чайка, к.т.н., А.О. Москалина, к.т.н., О.Є. Меркулов, д.т.н., М.М. Ізюмський Аналіз ефективності технологій, спрямованих на декарбонізацію доменного виробництва	16
Г.Ю. Крячко, к.т.н., Є.М. Сігарьов, д.т.н., М.С. Кузнецов Режимні параметри випуску продуктів доменної плавки	17
Л. С. Молчанов, к.т.н., Т.С. Голуб, к.т.н. Аналітичне дослідження основних механізмів руйнування периклазо-вуглецевих плавлених вогнетривів під впливом агресивних середовищ в умовах підвищеної температури з метою підвищення терміну їх експлуатації	18
В.П. Піптюк, к.т.н., Д.О. Степаненко, к.т.н., С.В. Греков, Н.Є. Ходотова Оцінка можливості використання по прямому призначенню марганцевих феросплавів вітчизняного виробництва з відхиленнями по хімічному складу	19
А.А. Похвалітий, к.т.н., Є.М. Сігарьов, д.т.н., Г.О. Носенко Обґрунтування конструктивних параметрів продувних пристроїв 250-т кисневих конвертерів в умовах попереднього підігріву металобрухту	20
А.А. Похвалітий, к.т.н., Є.М. Сігарьов, д.т.н., П.А. Якунін Визначення показника засміченості брикетів зі сталевої стружки	22
В. П. Руських, к.т.н., доцент, Ю. В. Хавалиць, Р. Ю. Кирсанов Перехід металургії на водневу технологію	23
Ю.С. Семенов, к.т.н. Шляхи відновлення повноцінного функціонування доменного виробництва України у воєнний та післявоєнний час	24
С.І. Семикін, к.т.н., Т.С. Голуб, к.т.н., Л. С. Молчанов, к.т.н. Аналітичне дослідження характеристик струменів, що витікають із сопел різної конструкції	26
Д.О. Степаненко, к.т.н. Обґрунтування раціонального складу рафінувального шлаку для обробки сталі на УВП	27
Н.О. Цюпа, к.т.н., Д.М. Тогобицька, д.т.н., проф. Оцінка корозійної активності луговмісних домених шлаків по відношенню до вогнетривів	28
О.Л. Чайка, к.т.н., Б.В. Корнілов, к.т.н., А.О. Москалина, к.т.н., В.В. Лебідь, к.т.н., М.Г. Джигота Досвід розробки та реалізація математичних моделей матеріального та	29

теплового балансів доменної плавки в умовах ПрАТ «МК «Азовсталь»	
А.П. Шевченко, д.т.н., І.О. Маначин, к.т.н., Б.В. Двоскін, к.т.н., В.Г. Кисляков, к.т.н., В.П. Петруша Удосконалення процесів підготовки, десульфуратії та подачі рідкого чавуну для конвертерного переділу	30
В.П. Школярєнко, к.т.н., А.С. Нурадинов, д.т.н., К.А. Сіренко Оптимізація технологічних процесів лиття безшовних труб у кокіль гравітаційним методом	31
П.О. Юшкевич, к.т.н., Л.С. Молчанов, к.т.н., Т.С. Голуб, к.т.н. Досвід експлуатації та фактори, що впливають на стійкість склепінь печей віддзеркального типу: мартенівська піч та двованний сталеплавильний агрегат	32
Електрометалургія	33
С.В.Аджамський, Ph.D, Г.А., Кононенко, д.т.н., Р.В. Подольський Вплив зміни шорсткості на механічні властивості сталі 316L, виготовленої за технологією селективного лазерного плавлення	33
С.В.Аджамський, Ph.D, Г.А., Кононенко, д.т.н., Р.В. Подольський Обґрунтування раціональних режимів СЛП-технології	33
С.В.Аджамський, Ph.D, Г.А., Кононенко, д.т.н., Р.В. Подольський Досвід виготовлення дентальних імплантів за 3-D технологією зі сплаву на основі титану	34
С.В.Аджамський, Ph.D, Г.А., Кононенко, д.т.н., Р.В. Подольський Вплив напрямку побудови та товщини робочого шару на механічні властивості зразків, виготовлених за технологією селективного лазерного плавлення	35
Ф.К. Біктагіров, д.т.н., В.О. Шаповалов, чл.-кор., О.В. Гнатушенко, к.т.н., А.П.Ігнатов, к.т.н., В.В. Барабаш, асп., В.В. Степаненко, м.н.с. Отримання біметалевих виробів сталь-мідь великих розмірів	36
В.А. Гладких (д.т.н., проф.), А.В. Рубан (к.т.н., доц.), О.Ю. Блуденко (ст. гр МЕ 04-20) Технологія виплавки феросилікомарганцю з підвищеним вмістом заліза	37
А.А. Похвалітий, к.т.н., К.І. Чубін, к.т.н., А.В. Круть Передумови для розширення рафінувального потенціалу еркерних сталевипускних каналів в дугових сталеплавильних печах	38
І.В. Протоковілов, к.т.н., В.О. Шаповалов, д.т.н., В.Б. Порохонько, к.т.н. Керування кристалізацією зливків ЕШП із застосуванням нестаціонарних режимів електричного живлення	39
А.М. Тимошенко, к.т.н., В.П. Ліхошва, д.т.н., О.В. Шматко Новітній ливарно-індукційний метод одержання біметалевих та тришарових виробів	40
Автоматизація та сучасні методи контролю металургійних процесів та якості металургійної продукції	41
Д.М. Тогобицька, д.т.н., А.І. Белькова, к.т.н., Д.О. Степаненко, к.т.н., І.Г.Муравйова, д.т.н., Ю.М. Ліхачов Алгоритмічні засоби системи вибору оптимального складу доменної шихти на основі її фазових перетворень у високотемпературних зонах печі	42
В.П. Школярєнко, к.т.н. Контроль температури розплавів	42
В.П. Школярєнко, к.т.н. Перспективи розвитку автоматизації у металургії	43
Металознавство та термічна обробка сталі	44
О.І. Бабаченко, д.т.н., Г.А. Кононенко, д.т.н., Р.В. Подольський, О.Л. Сафронов Аналітична оцінка можливості застосування економно легованих сталей перлітного класу для залізничних рейок	44
Т.В. Балаханова, к.т.н., с.н.с., О.А. Сафронова, м.н.с. Аналіз зворотної ліквідації в лабораторних зливках сталей для залізничних осей	44
О.В. Барановська, м.н.с. Особливості фазоутворення спеченого багатокомпонентного композиту із порошкової суміші на основі системи TiH ₂ -Fe-Si-C	45
С. В. Бобирь, д.т.н., Е. В. Парусов, д.т.н., Т. М. Голубенко, к.т.н., О. Є. Барановська, к.т.н. Про особливості формування структури під час ізотермічного гартування та кріогенного оброблення сталі 38ХНЗМФА	46
С. В. Бобирь, д.т.н., Е. В. Парусов, д.т.н., Т. М. Голубенко, к.т.н., Д. В. Лошкар'єв Нова методика дослідження фазових та структурних перетворень у вуглецевих легованих	47

сталах	
С. І. Губенко, д.т.н Особливості формування мезоструктури в сталевій матриці поблизу неметалевих включень	48
С. І. Губенко, д.т.н., Е. В. Парусов, д.т.н., І. М. Чуйко, к.т.н. Про причини тріщини утворення у конструкційних сталях	48
Є.О. Заболотських, асп., І.В. Дерев'янко, к.т.н., О.В. Жаданос, к.т.н. Технологія обробки залізовуглецевих розплавів карбідом кремнію при виплавці високоміцних чавунів	49
Т.В. Кімстач, ст. викл., С.І. Реп'ях, д.т.н., проф, К.І. Узлов, д.т.н, проф, Р.В.Усенко к.т.н, доц. Оптимізація припустимої кількості домішок в в антифрикційній бронзі БрО3А3	50
Т.В. Кімстач, м.н.с., О.А.Сафронова, м.н.с Перспективний напрям підвищення властивостей високоміцного товстолистого прокату	51
М. А. Ковзель, к.т.н., О. І. Бабаченко, д.т.н., Е. В. Парусов, д.т.н., О. В. Парусов, к.т.н., Е. В. Олійник, аспірант Особливості розподілу легувальних елементів за структурними складовими нових хромомарганцевих сплавів у литому стані	52
М.А. Ковзель, к.т.н., Т.В. Котова, к.т.н., Т.А. Аюпова, к.т.н., Ю.О. Кушнір Дресування листового прокату із низьковуглецевих сталей для холодної штамповки	53
М.А. Ковзель, к.т.н. , Т.В. Котова, к.т.н., Т.А. Аюпова, к.т.н., Ю.О. Кушнір Вплив дресування на структуру та механічні властивості тонкого листа	54
М. А. Ковзель, к.т.н., Е. В. Парусов, д.т.н., І. Р. Снігура, к.т.н., О. В. Кукса, к.т.н. Визначення раціональних композицій хімічного складу економнолегованих зносостійких сплавів на основі заліза	55
Г.А. Кононенко, д.т.н., О.Є. Меркулов, д.т.н., Р.В. Подольський, О.А. Сафронова Проблеми та перспективи сучасних рейкових сталей	56
Ю.М. Кусков, д.т.н., Ф.К. Біктагіров, д.т.н., А.П. Ігнатов, к.т.н., А.В. Нетяга, інж. Спадковість структури металу при електрошлаковій наплавці витратним електродом	56
О.М. Мисливченко, к.т.н., Р.В. Литвин, к.т.н., А.А. Бондар, д.х.н., О.Б. Згалат-Лозинський, д.т.н. Отримання борвмісних високоентропійних сплавів та покриттів на їх основі	57
Л.І. Ниркова, д.т.н., С.О. Осадчук, к.т.н., Ю.О. Харченко, аспірант Дослідження корозійного розтріскування та катодного захисту тривало експлуатованої трубної сталі Х70	58
Н.Е. Погребна, проф., к.т.н., А.В. Гребенєва, доц., к.т.н. Вплив термічної обробки на структуру і фазовий склад високохромистих чавунів	59
Н.Е. Погребна, проф., к.т.н., А.В. Гребенєва доц., к.т.н. Вплив термодетонаційного зміцнення на параметри зерна аустеніту	59
Я.М. Романенко; М. П. Беженар, д-р техн. Наук Прогнозування показників зусилля руйнування мікропорошків марки «КИБОР» та «КУБОНІТ»	60
Ю. Ю. Румянцева (Ph.D), Л. О. Романко, Д. О. Савченко, Д. В. Туркевич Вплив морфології та хімічної природи добавок на електропровідність композитних матеріалів на основі cBN із зв'язкою NBN	61
О.М. Сидорчук, К.О. Гогаєв, В.В. Лук'янчук Одержання штампових сталей 4Х3Н5М3Ф та 4Х4Н5М4Ф2 електрошлаковим переплавом з урахуванням оптимальних режимів термічної обробки	62
Д.М. Тогобицька, д.т.н., проф., І.Р. Снігура, к.т.н., н.с., В.П. Піптюк, к.т.н., с.н.с., Н.С. Ходотова, м.н.с. Науково-обґрунтований вибір легуючої добавки – запорука спрямованого формування властивостей та якості металургійних розплавів	64
К.О. Чорноіваненко, к.т.н. Сфероїдизація карбідів швидкорізальної сталі при відпалі	65
Прогресивні технології обробки металу тиском	65
Є.С. Болюбаш Різання металевих листів кумулятивним струменем піротехнічного пристрою в ракетно-космічній техніці	65
В. В. Вереньов, д. т. н. Динаміка лінії приводу валків у станах з багатонитковою прокаткою	66
С.О. Воробей, д-р техн.наук Прогнозування площинності гарячекатаних штаб	67

Є.С. Кирилюк, к.т.н., С.Ф. Кирилюк, м.н.с., Ю.О. Шишкіна, к.т.н., О.В. Толочина, к.т.н. Дослідження впливу гарячого пресування на структуру та властивості порошкових алюмоматричних композитів системи Al-TiC	68
О.П. Максименко, д.т.н., О.В. Нікулін, к.т.н., А.Б. Приймак, К.В. Колесник Віртуальне моделювання прокатки у дрововому блоці	69
Е. В. Парусов, д.т.н., І. М. Чуйко, к.т.н., О. В. Парусов, к.т.н. Про ефективність побудови процесу волочіння бунтового прокату з вуглецевих сталей на засадах прогнозних моделей	69
О.Ю. Потап, к.т.н., А.В. Іванічик, М.В. Михайловський, к.т.н. Дослідження точності AGC-алгоритму регулювання товщини прокату в умовах високочастотних збурень	70
В.Г. Раздобреєв, к.т.н., К.Ю. Ключніков, Д.Г. Паламар, О.І. Лещенко Ресурсозберігаюча технологія виробництва профілю стрічкового типу способом волочіння в роликівих волоках з використанням розгінних калібрів	71
М.М. Штода, к.т.н. Розробка та впровадження температурно-швидкісного режиму прокатки круглих профілів на ТЗС ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»	71
Моделювання та оптимізація технологічних процесів	72
Л.Т.Бойко, к.ф.-м.н., І.С. Ляшенко, магістр Застосування мурашиного алгоритму до розв'язування задачі комівояжера	72
О.П. Єгоров, к.т.н., М.О. Рибальченко, к.т.н., І.О. Маначин, к.т.н. Моделювання адаптивної системи керування температурним режимом муфельних електричних печей з нейронечітким регулятором	73
К.С. Красніков, к.т.н., В.О. Скоробреха Комп'ютерне дослідження домішкового засвоєння при вдуванні у розплави через осьову фурму	75
К.С. Красніков, к.т.н., Т.Ф. Фатихова Комп'ютерна візуалізація і аналіз впливу продув очного режиму осьової фури на розмиття ковшової футеровки	75
К.С. Красніков, к.т.н., О.В. Феліпенко Чисельне дослідження застійних областей розплаву під час продування	76
Ю.О. Павленко, О.О. Жульковський, к.т.н., І.І. Жульковська, к.т.н., С.П.Пантейков, к.т.н. Комп'ютерна система для розрахунку конструктивних параметрів кисневого конвертера і верхньої фури	76
О.П. Петров, О.В. Кука, С.В. Греков, С.С. Черський Прогнозування та фізико-хімічних і теплофізичних властивостей нікельвмісних феросплавів	77
М.О. Рибальченко, к.т.н., В.І. Шибакінський, к.т.н., О.П. Єгоров, к.т.н. Моделювання АСР рівня металу у кристалізаторі МБЛЗ	78
В.Ю. Селівьорстов, д.т.н., О.І. Шакіров Стабілізація термочасових параметрів заливки сталі в керамічні форми	79
А. Ю. Семенко, к. т. н., О. П. Верзілов, к. т. н., Д. І. Гойда, м. н. с. Моделювання процесів магнітного впливу на струмінь металу на ділянці проміжний ківш-кристалізатор МБЛЗ	79
Екологічні проблеми чорної металургії	80
В.С. Киричок, аспірант, А.А. Надточій, к.т.н., О.М. Гришин, к.т.н. Вибір факторів для прогнозування властивостей марганцевих шлакових розплавів	80
В.О. Маслов, д.т.н., Л.О. Дан, к.т.н., Л.О. Трофімова, к.т.н. Зменшення негативного впливу на довкілля шляхом організації комплексного використання дисперсних залізо графітових відходів металургії	81
В. П. Руських, к.т.н., доцент, Ю. В. Хавалиць, Р. Ю. Кирсанов Про вплив металургії на зміну клімату	82
А.О. Хорольський, к.т.н. Оптимізація параметрів процесів отримання кінцевої продукції під час розробки родовищ благородних металів	83
І.І. Чоботько Доцільність застосування суспензій інгібіторів на основі натрієвої групи для обробки відвальної маси відходів вуглевидобутку	84

УДК 622.335

ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ТА ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ПИЛУ ДО ТА ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ДОНЕЦЬКОГО АНТРАЦИТУ

В.А. Безуглий, А.С. Коверя¹, к.т.н.¹НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

Розвиток технічних засобів термічної обробки сипучих вуглецевих матеріалів, зокрема антрациту, направлений на використання регенерації фізичного тепла обробленого матеріалу шляхом продування газом-теплоносієм за замкненою схемою з постійною газо-очисткою. Особливістю викопного антрациту є наявність в його складі пилу, який утворюється як на усіх етапах видобутку та транспортування, так і під час процесу термічної обробки. У свою чергу, це викликає необхідність видалення антрацитового пилу з газового потоку. Таким чином, виникає потреба дослідження вмісту та фракційного складу пилу, який утворюється як до, так і під час термічної обробки антрациту.

Для дослідження був використаний антрацит Донецького вугільного басейну фракції 25-6 мм. Результати технічного аналізу наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 – Технічний аналіз досліджуваного антрациту

Параметр	Позначення	Одиниця	Значення	ГОСТ
Волога аналітичної проби	W ^a	%	3,8	11014-2001
Зольність на сухий стан	A ^d	%	5,3	11022-95
Вихід летких на горючий стан	V ^{daf}	%	6,9	6382-2001

Після відбору антрациту він був поміщений до герметичного пакету та транспортований до лабораторії, де після струшування шматки антрациту виймалися. Пил з пакету висипався в окрему ємність та розсіювався за фракціями на послідовно закріплених механічних ситах з розміром комірок у 40, 63, 100, 200, 315, 500 та 1000 мікрометрів. Для визначення поверхневого пилу антрацит порціями по 1 кг завантажувався у верхню частину сит та в закритому вигляді струшувався протягом 5 хвилин. Отриманий на кожному ситі пил зважувався за допомогою електронних ваг ТВЕ-0,21-0,001. Було відібрано 8 кілограмів антрациту, який піддавався термічній обробці у муфельній печі за температури 1200 °С протягом 2 годин. Після охолодження та виймання з печі визначався вміст та фракційний склад пилу термоантрациту за вказаною методикою. Результати вимірювань наведені на рисунку 1.

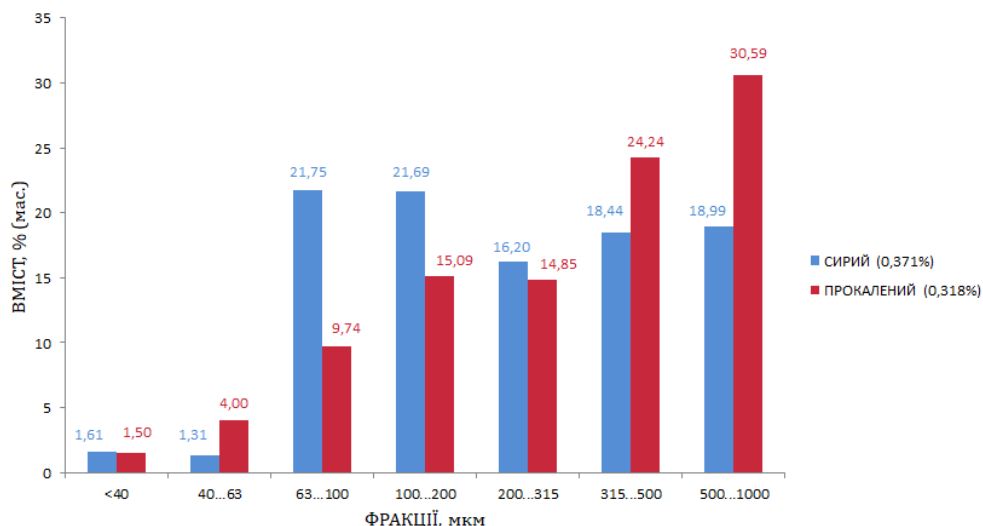


Рисунок 1 – Вміст та фракційний склад пилу до та після термічної обробки антрациту
УДК 621.746.047:669.016.2

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯКІСНОЇ ЗАГОТОВКИ МЕТОДОМ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОЗЛИВКИ ПРИ ЗБІЛЬШЕНІЙ СЕРІЙНОСТІ МЕТОДОМ «ПЛАВКА НА ПЛАВКУ»

В.Г. Герасименко, к.т.н., доцент, Л. С.Молчанов, к.т.н., Т. С.Голуб, к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро.

При серійному розливанні повинні пред'являтися підвищені вимоги до стійкості дозуючих пристроїв сталерозливних і проміжних ковшів та стійкості їх футеровки. Для підвищення стійкості та надійності футеровки проковша проводять операцію нанесення на робочий шар футерівки спеціального торкрет-покриття на основі MgO . Для посилення зони розташування занурювальних стаканів, що піддається максимальній ерозії (зона шлакового пояса), її оснащують вставкою зі стабілізованого діоксиду цирконію, що дозволяє розливати до 8-10 плавов через один занурювальний стакан. Для зниження зносу стопорів їх виконують з максимальним діаметром в зоні шлакового пояса і розташованої вище області кріплення стопора. Для досягнення тривалого розливання доцільно верхню частину стакану-дозатора виконувати з міцнішого матеріалу та покривати керамічним покриттям що зменшує швидкість заростання внутрішньої порожнини стакану-дозатора. Для захисту розливної труби використовують в зоні прийому струменя металу більш міцні вогнетриви збільшеної товщини. Для забезпечення надійної роботи футеровки проміжного ковша протягом розливу 10-20 плавов необхідно підвищувати стійкість днища й стінок у місці падіння струменя зі сталерозливного ковша шляхом встановлення високоглиноземистої або магнезійної цегли, які мають високу вогнетривкість й стійкість проти ерозійного впливу струменя сталі.

Температурно-швидкісний режим технології безперервного розливання сталі має визначальний вплив на стійкість футерівки при серійному розливанні сталі на МБЛЗ. Оптимальна температура металу в проковші повинна перевищувати температуру ліквідус на $25 - 30^{\circ}C$. Для цього в процесі розливання метал доводять до встановленої температури й надалі підтримують на заданому рівні. Відмічено, що втрати тепла сталлю в процесі її знаходження в сталерозливному ковші через стінки, днище та дзеркало металу складають $0,45 - 0,6^{\circ}C$ за хвилину й залежать від стану футеровки сталерозливного ковша. Щодо швидкісних показників розливання у сучасних конвертерних цехах з МБЛЗ, де широко застосовують лиття методом «плавка на плавку», швидкість розливання кожного перерізу зливка визначається ритмом видачі плавов з конвертерів. Технологічно можливі швидкості розливу залежать від перерізу БЛЗ, що відливаються, марки сталі й призначення готової продукції. Таким чином, фактори, що лімітують швидкість розливання сталі на МБЛЗ можна узагальнити за впливом на якість заготовки:

- 1) утворення поперечних тріщин на поверхні злитка, що викликаються силами тертя між оболонкою злитка та стінками кристалізатора (визначальні параметри – довжина кристалізатора та коефіцієнт тертя матеріалу стінок та змащуючого матеріалу стінок);
- 2) утворення поздовжніх тріщин в оболонці зливка до виходу з кристалізатора, що викликаються утрудненою усадкою (визначальні параметри - абсолютний розмір граней, співвідношення розмірів граней, коефіцієнт тертя, гладкий або хвилястий профіль робочих стінок кристалізатора);
- 3) утворення поздовжніх тріщин після виходу з кристалізатора, що викликаються прогином граней під дією феростатичного тиску (визначальні параметри – довжина кристалізатора, абсолютний розмір й співвідношення розмірів граней, конструкція пристроїв, що підтримують);
- 4) систематичні обриви оболонки злитка під час руху кристалізатора вгору (визначальні параметри – закон, частота та амплітуда зворотно-поступального руху кристалізатора, коефіцієнт тертя, якість поверхні зливка).

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ СОПЛА КОГЕРЕНТНОГО ТИПУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОНВЕРТНОЇ ПЛАВКИ

Т.С. Голуб, к.т.н., Л. С. Молчанов, к.т.н., С.І. Семикін, к.т.н., В.В. Вакульчук, к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Згідно зі статистичним звітом Всесвітньої організації з виробництва сталі у 2021 році загальний обсяг виробництва конвертерної сталі становив 73,2% від загального обсягу. А відповідно до прогнозів фахівців, киснево-конверторний процес зберігатиме свої позиції й у подальшій перспективі. При цьому найбільш актуальним зберігається задача зниження викидів вуглекислого газу на тону готової продукції. Відповідно до робіт ряду авторів найпростіший спосіб вирішення цього завдання – підвищення частки брукху в конвертері. Зазначений ефект досягається за рахунок використання спеціальних фурм для збільшення ступеня допалювання монооксиду вуглецю - двоярусних й дворядних, які забезпечують підвищення вмісту теплоти ванни. При цьому актуальним є дослідження та розробка для фурм прогресивних конструкцій наконечників, що сприятимуть підвищенню ефективності допалювання, і відповідно їхньої теплової роботи.

У практиці електрометалургійного виробництва існують позитивні результати використання когерентних сопел, що складаються з центрального сопла та зовнішньої кільцевої оболонки, яка створює захисний шар для підвищення аеродинамічної ефективності центрального струменя. У літературі представлено результати досліджень, за якими можливо припустити доцільність застосування сопел когерентного типу для умов верхньої киснево-конвертерної продувки.

Були виготовлені зразки лабораторних сопел когерентної конструкції що відрізняються співвідношенням центральної та периферичної частини при дотриманні рівності загальних умов виходу струменів (відсоткова частка кільцевого зазору по відношенню до загальної площі сопла, %: 75, 65, 50, 45, 35, 25). Їх досліджували шляхом зважування струменя, оцінки їх сили дії за допомогою модифікованого рідинного манометра та тіньової фотозйомки при досягненні швидкості газового потоку при виході з сопла на рівні 2 М. Отримані результати порівнювали з параметрами циліндричними соплами відповідного діаметру.

За результатами проведених досліджень встановлено:

- для когерентних струменів характерна досить стабільна структура;
- ширина початкового розкриття струменя приблизно у два рази більша й зберігається на достатній відстані;
- структура когерентного струменя з часткою кільцевого зазору більше 50% складається з об'ємної складновузелкової структури ділянок підвищеного тиску з короткими проміжками між ними, а при менших параметрах джгутова, як у струменя, що витікає з циліндричного сопла, з більшими проміжками між ущільненнями;
- при продуванні крізь сопла когерентного типу з часткою кільцевого зазору 45-50% структура струменя неоднорідна без наявних ущільнень.

За результатами зважування струменів, що витікають з сопел когерентного типу та дослідження їх сили впливу встановлено:

- значне (на 40 – 45 %) збільшення ваги та сили дії струменя при використанні сопел з часткою кільцевого зазору 55-65 %;
- використання сопел з кільцевого зазору 45-50% не приводить до збільшення сили дії;
- при кільцевого зазору 25-35% вага струменя менше на величину порядку 5%.

Таким чином, конструкція когерентного сопла з часткою кільцевого зазору 75% може бути рекомендована для застосування на другому контурі або другому ярусі верхніх продувних фурм кисневого конвертера. При їх застосуванні буде досягнуто ефективніше допалювання відпрацьованих газів у зв'язку зі збільшенням поверхні контакту струменя з димовими газами.

ФОРМУВАННЯ КАРБІДНОЇ ФАЗИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ХРОМА У СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ

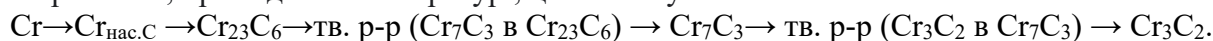
О.М. Гришин к.т.н., А.А. Надточій к.т.н., В.О. Петренко д.т.н.

Український державний університет науки та технологій, м. Дніпро

Розробка фізико-хімічних закономірностей твердофазного відновлення оксидів з метою отримання багатокомпонентних губчастих лігатур дуже актуальний напрямок у металургії. Однак до цього часу немає єдиного уявлення, як про механізм процесу, так і закономірностей формування продуктів відновлення, що утворюються. Існуючі погляди на фазові і структурні перетворення при відновленні хромової руди не повною мірою враховують і спираються на закономірності кристалохімічних перетворень.

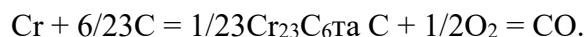
Твердофазне відновлення хрому в простих та складних системах практично неможливе без участі вуглецю. Хром має високу спорідненість до вуглецю, що призводить до утворення карбідів.

Формально, при заданій температурі, це можна уявити схемою:



Ця схема побудована відповідно до принципу послідовності перетворень.

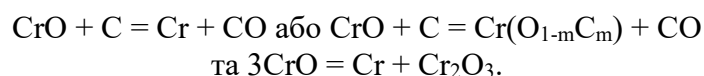
Твердофазне відновлення хрому без участі вуглецю (наприклад, гостроосушеним воднем) реалізується послідовно $\text{Cr}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{CrO} \rightarrow \text{Cr}$. Введення в систему вуглецю запускає процеси утворення карбідів і в міру втрати кисню можна припустити, що на тлі наростання нестабільності кристалографічних ґрат оксиду можливе утворення оксикарбідів змінного складу $\text{Cr}_2(\text{O}_{3-n}\text{C}_n)$. "Живість" таких сполук буде дуже малою через високу спорідненість хрому до вуглецю, а також останнього до кисню. У межах структури оксикарбіду надалі можливі перетворення:



У такій формі енергетично краще взаємодія вуглецю з киснем, проте складно оцінити, як зміниться пріоритет цих взаємодій в межах кристалічної решітки оксикарбіду.

Таким чином, на першому етапі відновлення відбувається формування двох фаз: CrO та Cr_{23}C_6 через проміжну фазу оксикарбіду $\text{Cr}_2(\text{O}_{3-n}\text{C}_n)$, який забезпечує більш стійкий стан системи та отже менші енергетичні витрати переходу від однієї фази до іншої.

Відновлення на другому етапі монооксиду хрому ($\text{CrO} \rightarrow \text{Cr}$) може паралельно супроводжуватися, при $T > 697^\circ\text{C}$, його диспропорціюванням. Одночасно можуть протікати дві реакції:



Карбід Cr_{23}C_6 , що утворився на першому етапі, надалі може перетворюватися на тригональний карбід Cr_7C_3 (і далі Cr_3C_2). Термодинамічно можлива також взаємодія хрому з карбідом Cr_7C_3 за реакцією:



Разом з тим, термодинамічно більш переважно утворення карбіду Cr_{23}C_6 щодо реакції $\text{Cr} + 6/23\text{C} = 1/23\text{Cr}_{23}\text{C}_6$. Вуглець, що знаходиться в підрешітці впровадження оксикарбіду, у міру видалення кисню, взаємодіє з хромом, утворюючи карбід Cr_{23}C_6 .

Відновлення CrO на другому етапі також можуть проходити через стадію утворення оксикарбіду $\text{Cr}(\text{O}_{1-m}\text{C}_m)$, який далі трансформується у Cr або карбід Cr_{23}C_6 . Термічний розпад CrO супроводжується утворенням оксиду хрому, який у подальшому повторить алгоритм відновлення, що приведений вище: $\text{Cr}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{CrO} \rightarrow \text{Cr}$.

УДК669.112.2:669.26

ВПЛИВ ДОБАВКИ $Fe_{мет}$ НА ВУГЛЕЦЕВОТЕРМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ОКСИДУ ХРОМУ

О.М. Гришин к.т.н., А.А. Надточій к.т.н.

Український державний університет науки та технологій, м. Дніпро

Експериментальній перевірці були піддані можливі шляхи розвитку вуглецевотермічного відновлення Cr_2O_3 . Вихідними речовинами були оксид хрому(III) кваліфікації ЧДА і спектральний графіт.

Дослідження, які проведені в неізотермічному режимі зі швидкістю нагріву зразка $\sim 10K/хв$, показали, що вуглецевотермічне відновлення Cr_2O_3 починається трохи вище $1100^{\circ}C$. При $1200^{\circ}C$ процес розвивається зі значною швидкістю – протягом процесу ω досягав $\sim 30\%$. Відновлення оксиду хрому призвело до утворення стабільного Cr_3C_2 . Однак слід зазначити, що рентгеноструктурні дослідження виявили появу невеликих кількостей термодинамічно нестійкого Cr_7C_3 . Експериментальні дослідження підтвердили висновки термодинамічного аналізу про можливість появи нестійких твердих продуктів при вуглецевотермічному відновленні Cr_2O_3 і участі утвореного Cr_3C_2 у видаленні кисню оксидної фази.

Оскільки дана робота спрямована на розробку фізико-хімічних основ твердофазного виробництва ферохромних легуючих матеріалів, необхідно визначити вплив $Fe_{мет}$ на кінетику процесу і встановити можливий механізм такого впливу. Було встановлено, що введення заліза гальмує відновлення Cr_2O_3 вуглецем при $1200-1300^{\circ}C$. Це узгоджується з літературними даними. Негативний ефект стався і мало змінився при варіації ваги добавки в діапазоні від 10 до 100% по відношенню до початкового вмісту хрому в зразку. Ефект інгібування процесу добавками $Fe_{мет}$ не може бути пов'язаний з погіршенням контакту оксидної фази зі $C_{тв}$. Цьому висновку суперечить незмінність швидкості відновлення Cr_2O_3 при введенні в шихту навіть великих кількостей інертного розчинника Al_2O_3 . Пояснення встановленого факту слід шукати з урахуванням неоднозначного впливу заліза на кінетику процесу. З одного боку, $Fe_{мет}$ може прискорити відновлення за рахунок каталітичного впливу на реакцію і розчинення в ньому хрому і його карбіду. З іншого боку, можна уповільнити процес за рахунок витрати частини CO на карбюризацию заліза і утворення його карбіду.

УДК 669.162.2.04 : 001.8

УДК 669.162

ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТКИ ПРИ ПРОНИКНЕННІ ЇЇ РІДКИЙ ЧАВУН

В.І. Єліссєв¹, к.ф.-м.н., І.О. Маначин², к.т.н., А.П. Шевченко², д.т.н., Л.А. Флєср³, к.т.н.

¹Інститут геотехнічної механіки НАН України, м. Дніпро

²Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

³Дніпровський національний університет, м. Дніпро

Технології інжекційної десульфурації чавуну засновані на введенні частинок реагенту (магнію вапна та карбіду кальцію) у рідкий метал за допомогою швидкісних газових струменів. Закономірності поведінки двофазних струменів з рідинами складні, оскільки втрачаються індивідуальні динамічні характеристики окремої частки. Однак залишається важливим питання про співвідношення кількості частинок, що занурилися вглиб металу (у разі застосування

магнію), і частинок, що опинилися у спливаючому пузирі (у разі застосування вапна та карбіду кальцію). Внаслідок цього, цікавим є питання про занурення окремої частинки в метал. З гідродинамічної точки зору задача проникнення тіл у рідину відноситься до класичного типу гідродинамічних задач, які є актуальними в наш час. На основі основних рівнянь Нав'є - Стокса розроблені методики для знаходження динамічних характеристик тіла, що входить у рідину з урахуванням каверни, що за нею утворюється. Для оцінки динаміки частки приймемо, що кульове тіло нерухоме, а на нього набігає шар рідини, рух квазістаціонарно, і тиск вздовж утворює поверхні кулі, що входить в рідину, підпорядковується закону Лагранжа - Коші.

З розрахунків випливає, що глибина занурення частки магнію радіусом 0.5 мм за наявності каверни за часткою становить кілька калібрів. Для початкової швидкості 20 м/с це близько 6 калібрів, а для швидкості 140 м/с – приблизно 10 калібрів. Далі частка починає виштовхуватися силою Архімеда. Таким чином, частка практично не йде далеко від основної поверхні пузиря, що утворюється струменем газу. Подальші стадії процесу пов'язані, як із дрібномасштабною турбулентністю, що утворюється в результаті коливань кінчика газового струменя, так і від поведінки самого міхура, від його відриву від сопла, спливання та дроблення.

Найважливішою стороною процесу рафінування чавуну магнієм є його розплавлення, випаровування, а потім завдяки високому парціальному тиску пари подальше розчинення в масі металу. Це забезпечує досить швидке об'ємне споживання магнію при десульфурації, що є основною перевагою технології його використання. Для вапна або карбіду кальцію, для яких десульфурація йде на поверхні частинок основним питанням є розосередження частинок та віддалення їх від основного міхура, що повинно призводити до збільшення реакційної поверхні. Результати розрахунків для частинок вапна (карбіду кальцію) для двох випадків: малих діаметрів (0.1 мм) і великих (2 мм), показують, що питома ступінь десульфурації значною мірою залежить від діаметра частинок вапна (карбіду кальцію), що вдмється в рідкий чавун. Для великих частинок глибина занурення може бути достатньою, щоб завдяки локальним коливанням і випадковим імпульсам частка, яка опинилася на відстані близько 10 – 15 мм від поверхні міхура не повернеться до нього. Дрібні ж частинки, практично не пробивають поверхню, тому вони комкуватимуться в її околиці і спливатимуть у вигляді згустків. Такі згустки в залежності від їх розмірів можуть розбиватися імпульсними потоками і, потрапляючи у великі гідродинамічні вихрові потоки, розноситися по всьому об'єму і після закінчення основної стадії процесу довго спливати вгору.

Слід зазначити, з розрахунків з математичної моделі, швидкості частинок швидко падають, що призводить до зміни структури течії, тобто. у разі існування каверни за тілом, значну роль гратимуть капілярні сили. У моделі вони враховані, але як додатковий чинник.

УДК 669.184

ВПЛИВ ЯКОСТІ ЗАЛІЗОВМІЩУЮЧИХ БРИКЕТІВ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ

Сьсков Д.В., аспірант, Сігарьов Є.М., д.т.н., Похвалітий А.А., к.т.н.

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

Використання залізовміщуючих відходів у киснево-конвертерній плавці з підвищеною часткою металобрухту в металошихті потребує додаткового дослідження впливу їх якості на енерго-економічні показники.

Збільшення частки металобрухту у металошихті на 1 % супроводжується зменшенням надходження фізичного тепла переробного чавуну на 0,11 ГДж/т. В той же час забезпечується надходження тепла за рахунок переокислення заліза і зменшення енергоємності виплавленої сталі. Коригування теплового балансу плавки здійснюється як за рахунок підвищення ступеня

допалювання СО відхідних газів, так і попереднім підігрівом металошихти в робочому просторі агрегату. Технологією конвертерної плавки з підвищеною до 32-36% витратою металобрухту в умовах ПрАТ «Камет-Сталь» передбачений попередній його підігрів за рахунок тепла окислення присадженого кускового вугілля газоподібним киснем.

Загальні витрати енергії на переробку металобрухту залежать від ступеня його окисленості та забрудненості неметалевими включеннями (НВ) і складають за різними оцінками від 1,4 до 1,7 ГДж/т. Нижня межа відповідає використанню «чистого» брухту (т. зв. «інтегральна» забрудненість НВ ($K_{зи}$) не перевищує 2% від маси брухту), а верхня – брухту з $K_{зи} > 5\%$.

В умовах обмежених ресурсів якісного металобрухту до складу металошихти конвертерної плавки вводять брикети зі сталеві стружки (в умовах ПрАТ «Камет-Сталь» 8-12% від маси металобрухту). Вигар заліза брикетів по ходу плавки зазвичай складає 3-5%. Відсоток виходу рідкого металу з брикетів та ефективність їх застосування у якості заміни сталевих брухту залежать від вмісту мастильно-охолоджуючих речовин (МОР) на поверхні стружки, ступеня її окисленості, складу й вмісту НВ.

Досліджені процеси нагріву та плавлення брикетів сталеві стружки з різним вихідним вмістом НВ, фракційним складом та кількістю МОР, динаміка утворення оксидів заліза на поверхні стружки під час попереднього їх підігріву. Використано методики високотемпературного експерименту.

Встановлено, що у досліджених зразках брикетів значення $K_{зи} = 2,1-7,8\%$. Швидкість окислення заліза брикетів (без створення газового захисного середовища над їх поверхнею) максимізується при досягненні температур 460-580 °С та у подальшому зменшується внаслідок гальмівної дії утвореного на поверхні стружки шару оксидів. При високих градієнтах температур за товщиною оксидного шару, коефіцієнти теплопровідності приблизно 0,2 Вт/м·К та об'ємному коефіцієнті передачі тепла 35-40 Вт/м³·К нагрів брикетів стружки проходить повільніше ніж «чистого» сталевих брухту.

Визначили середній хімічний склад отриманого зі стружки металу та дослідили макроструктуру шлаків, відібраних з поверхні ванни по ходу розплавлення брикетів, з метою визначення їх впливу на хімічний склад первинного конвертерного шлаку та встановлення характеру взаємодії з футерівкою конвертера у перший період плавки.

Охолоджуюча дія оксидів заліза приблизно у три рази вища, ніж неокисленого сталевих брухту. Зростання вмісту оксидів заліза на поверхні металобрухту під час підігріву його попереднього ($\Delta K_{нагр}$, %) дещо обмежує можливості переробки підвищеної його кількості у конвертері. Енергоефективна межа нагріву, що визначена на основі підвищення ентальпії брухту (кДж/кг) під час його нагріву на ΔT_6 , °С орієнтовно може бути визначена за емпіричним виразом:

$$\Delta K_{нагр} = (0,5 \cdot \Delta T_6 + 26 \cdot 10^{-5} \cdot \Delta T_6) / 52,1$$

Отримані дані використані для розробки раціональних режимів попереднього підігріву металошихти з використанням у їх складі брикетів у 250-т конвертерах. Показана недоцільність нагріву брухту до температури нижче 410 °С.

Енергоефективність застосування брикетів з сталеві стружки визначали з врахуванням питомих витрат енергії на їх виготовлення (0,231 ГДж/т), збирання стружки та логістики (0,24-0,30 ГДж/т). При розрахунку впливу якості брикетів при попередньому підігріві металобрухту враховували і хімічний тепловміст брикетів. Встановлено діапазон змін енергоємності металошихти при її попередньому підігріві, з врахуванням ентальпій відповідних реакцій та рівня $K_{зи}$ брикетів. Енергоємність запропоновано визначати з врахуванням виразу:

$$E_{II} = C_{ТВ} \cdot \Delta T_6 + \left(1 - \frac{K_{зи}}{100}\right) \cdot (7345 + 274,5 \cdot \%C + 196,5 \cdot \%Si + 21,4 \cdot \%Mn + 124,5 \cdot \%P)$$

де $C_{ТВ}$ – питома теплоємність металобрухту, МДж/кг °С.

АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ ШЛАКОУТВОРЮЮЧОЇ СУМІШІ ДЛЯ ОДНОСТАДІЙНОГО ВИДАЛЕННЯ ДОМІШОК ІЗ ЧАВУНУ

В.Г. Кисляков¹, Л.С. Молчанов¹, О.Л. Руденко¹, В.П. Петруша¹ М.В. Пушкаренко²

¹ Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпро;

² Український державний університет науки та технології, Дніпро

Киснево-конверторний спосіб виробництва сталі, що займає в даний час провідне місце за обсягом сталі, що виплавляється, являє собою швидкоплинний процес, в якому операції з рафінування металу від деяких домішок обмежені. Тому перспективним є винесення операцій рафінування металу з основних агрегатів (доменна піч, кисневий конвертер) у проміжні ємності (чавуновозні ковші) [1-3].

Після вирішення проблеми видалення сірки з чавуну в металошихті залишаються два елементи - кремній і фосфор, надлишковий вміст їх створює ряд незручностей при використанні такого чавуну в конвертерній плавці: додаткова витрата шлакоутворюючих матеріалів, збільшення кількості конвертерного шлаку, збільшення втрат металу з цим шлаком.

В силу різних термодинамічних і кінетичних умов протікання цих процесів (окисних – кремній та фосфор, відновлювальних – сірка) необхідно використовувати рафінуючий шлак, що володіє високою сорбційною здатністю до сірки та фосфору, а також має низьку температуру плавлення та в'язкість.

Виходячи з вище викладеного цікавить розробка варіанта компонентного складу шлакоутворюючої суміші, яка певною мірою нівелює ці недоліки.

Численними дослідженнями встановлено, що вапняні шлаки при температурі обробки чавуну 1350-1400⁰С є твердим конгломератом зі шлакової та металевої фази. Додатка до вихідної суміші розріджуючого компонента (наприклад Na₂CO₃) знизить температуру плавлення та в'язкість шлаку, що дозволить здійснити не тільки знекремлювання та десульфуріацію чавуну, але і його дефосфоруацію.

При цьому стоїть питання пошуку раціонального співвідношення CaO, Na₂CO₃ та O₂, зумовлене летючістю карбонату натрію при взаємодії з рідким чавуном.

Для виявлення оптимальних співвідношень компонентів суміші проведено експериментальні обробки, деякі результати з яких наведені на рис. 1 та 2, де основність $B = (CaO + Na_2CO_3) / (SiO_2 + Al_2O_3)$, в'язкість $\eta = f(\Delta e, \rho)$. $\Delta e, \rho$ - параметри міжатомної взаємодії [4].

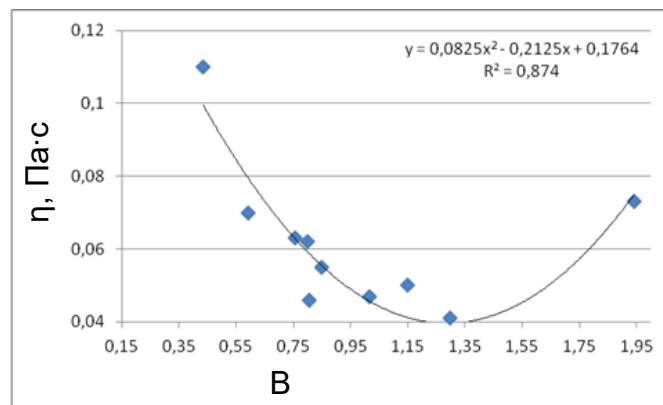


Рис. 1 – Вплив основності содовмісного шлаку на його в'язкість.

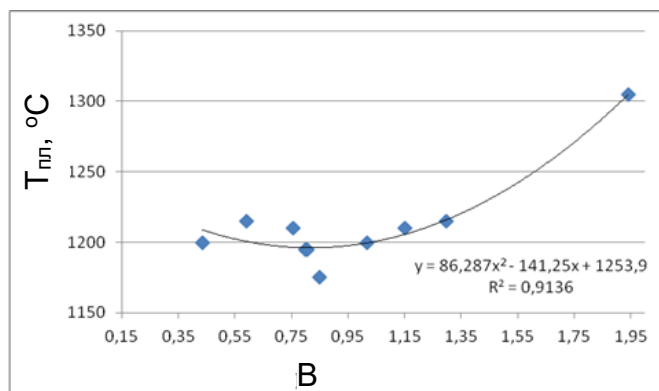


Рис. 2 – Вплив основності содовмісного шлаку на його температуру плавлення.

Висновок. З використанням теорії спрямованого хімічного зв'язку вивчено вплив основності содовмісного шлаку на його фізико-хімічні властивості та виявлено оптимальні співвідношення компонентів рафінуючого шлаку.

Список літератури

1. Чернятевич А.Г. Разработка технологии одновременного обескремнивания и десульфурации чугуна в заливочном ковше / А.Г. Чернятевич, А.С. Вергун, А.Н. Кравец, В.Н. Селищев // Изв. ВУЗов. Черная металлургия. – 2000. - №10. – С.14-18.
2. Эффективность комплексной обработки чугуна /Зотов А.В., Гулыга Д.В., Вергун А.С., Шевченко А.Ф., Вяткин Ю.Ф., Руденко А.Л., Коваль В.А., Бельман Л.М. //Сталь. - 1993.- №7.- С.18-20.
3. Вергун А.С. Опробование комплексной обработки чугуна натрийсодержащим шлаком // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1999. - №1. – С.11-15.
4. Приходько Э. В. Металлохимия многокомпонентных систем.- М.: Металлургия,- 1995,- 320 с.

УДК 621.785.6.669.14.018.252.3

ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕВИХ ВИЛИВКІВ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ СТРУКТУРОЮ

С. Є. Кондратюк д. т. н., проф., Ж. В. Пархомчук к. т. н., В. І. Вейс

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Досліджено вплив перегрівів розплаву перед розливкою на формування структури та характеристик руйнування по перерізу виливків на прикладі сталей 25Л та 30ХГСЛ. Температури розливки для обох сталей становили 1570 °C, 1620 °C та 1670 °C, при цьому були різні швидкості охолодження при кристалізації – звичайне 2-5 °C/с та швидке, що становило близько 300-350 °C/с. Звичайні умови охолодження – розливка металу у піщані форми, а швидке – у мідні водоохолоджувані форми за умов переважаючого одностороннього тепловідбору від торцевої частини виливків під час кристалізації. При цьому, для забезпечення спрямованого тверднення, бокові поверхні форми, окрім тепловідвідної, були теплоізовані. Зразки для досліджень виготовляли з металу центральних частин виливків по довжині.

Металографічні дослідження показали формування у виливках сталей по перерізу основних структурних зон: поверхневої дрібних рівноосних кристалів, зони транскристалізації з утворенням стовпчастих кристалів, перехідної зони розгалужених і зони великих рівноосних кристалів. При цьому протяжність цих зон змінюється залежно від термодинамічних умов

кристалізації виливків, а саме збільшення протяжності зони приповерхневих дрібних кристалів і зони транскристалізації при швидкісному охолодженні розплаву. Градієнтність досліджуваної структури по перерізу виливків чітко демонструє зміна розміру зерна (ДСТУ 8972:2019) залежно від температурно-часових умов кристалізації сталей. Максимальна дисперсність зерна досягається в поверхневих об'ємах виливків за умов швидкого охолодження і значного перегріву розплаву до 1670 °С. По мірі приближення до центру виливків розмір зерна збільшується в середньому на 4-5 номерів для сталі 25Л та на 6-8 номерів для сталі 30ХГСЛ. За умов звичайного охолодження і перегріву розплаву до 1670 °С спостерігається значне збільшення розміру зерна у виливках сталей в цілому, а також по глибині виливків в середньому на 4 номери (сталь 25Л) і на 6 номерів (сталь 30ХГСЛ). Подібна диференційованість структури створює передумови значних відмінностей щодо їх опору крихкому руйнуванню залежно в різних структурних зонах литих виробів залежно від інтенсивності тепловідбору та ступеню перегріву розплаву.

Результати визначення ударної в'язкості на стандартних зразках з надрізом Менаже по перерізу виливків сталей показали, що швидке охолодження розплаву при цьому зумовлює значне підвищення значень ударної в'язкості по перерізу виливків і складає 50-35 Дж/см² для сталі 25Л та 40-20 Дж/см² для сталі 30ХГСЛ, навіть за умов перегріву розплаву до 1670 °С. За умов звичайного охолодження відбувається значне зниження значень ударної в'язкості по перерізу виливків від 30 до 15 Дж/см².

Описані умови кристалізації, тверднення і структуроутворення створюють значну кількість фазово-структурних неоднорідностей в дослідженому металі, що може відігравати визначальну роль у забезпеченні певного ресурсу і надійності в експлуатації литих сталевих виробів. Досліджено зв'язок температурно-часових параметрів кристалізації і структуроутворення виливків з градієнтною структурою на характеристики їх руйнування в температурному інтервалі в'язко-крихкого переходу. Встановлено, що підвищення температури перегріву розплаву в межах 1570 °С – 1670 °С зумовлює, в разі його швидкого охолодження при кристалізації, суттєве підвищення показників ударної в'язкості сталей по перерізу виливків у всьому інтервалі температур випробування (+20 °С... –60 °С) від 6-21 Дж/см² до 46-56 Дж/см² для сталі 25Л та від 14-19 Дж/см² до 42-43 Дж/см² для сталі 30ХГСЛ. При звичайному охолодження і за нормального перегріву розплаву до 1570 °С максимальні значення ударної в'язкості в різних об'ємах виливків за тих же температурних умов випробування змінюються в межах 34-4 Дж/см² для сталі 25Л та 38-13 Дж/см² для сталі 30ХГСЛ. Таким чином встановлено, що на значні зміни характеристик руйнування (КСУ) у різних макрооб'ємах виливків сталей чинить вже швидкість тепловідбору під час кристалізації.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА ДЕКАРБОНІЗАЦІЮ ДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА

**Б.В. Корнілов, к.т.н., О.Л. Чайка, к.т.н., А.О. Москалина, к.т.н.,
О.Є. Меркулов, д.т.н., М.М. Ізюмський**

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

У доповіді обговорюються результати теплоенергетичного та ексергетичного аналізу потенціалу нових та існуючих технологій скорочення викидів діоксиду вуглецю та витрати коксу, можливості збільшення виробництва чавуну за рахунок вдування в горн водню та водневмісних паливних добавок, застосування металодобавок, збільшення температури дуття, зменшення теплових втрат та поліпшення газоросподілу в доменній печі.

З використанням розробленої в ІЧМ НАНУ математичної моделі повного енергетичного балансу доменної плавки виконано оцінку впливу потенціалу нових та існуючих технологій на зменшення викидів CO₂ та техніко-економічні показники доменної плавки.

Викиди CO_2 в доменному виробництві можна знизити на 25-30% за рахунок внесення змін до технології доменної плавки і залежать вони від інвестицій, сировинної та енергетичної бази металургійного підприємства, рівня існуючої технології доменної плавки. Однак таке зменшення викидів CO_2 за рахунок застосування водню та водневмісних паливних добавок може бути економічно не вигідним з точки зору подорожчання металопродукції. На сьогоднішній день застосування пиловугільного палива є основним фактором зменшення собівартості виробництва чавуну у передовій практиці.

Тому в доповіді наводяться розрахунки зменшення викидів CO_2 та зміни витрати коксу та виробництва чавуну при зменшенні витрати пиловугільного палива та збільшення витрати водню та водневмісних паливних добавок, та їх комбінацій.

Обмежувачими чинниками вдування водню та водневмісних паливних добавок в горно доменної печі є ступінь прямого відновлення заліза, теоретична температура, наявність кисню і температура колошникового газу. На підставі цих обмежень визначено граничні значення вдування водню та водневмісних паливних добавок.

Збільшення температури дуття є потужним резервом зменшення викидів CO_2 до 10% і більше та, в цілому, покращення техніко-економічних показників плавки.

Застосування чистих металодобавок дає суттєвий ефект щодо зменшення викидів CO_2 , який можна порівняти з вдуванням чистого водню, але лімітований їх наявністю та ціною. Якщо при отриманні чистої металодобавки застосовується вуглець, кількість викидів CO_2 на металургійному підприємстві не зменшиться.

УДК 669.162

РЕЖИМНІ ПАРАМЕТРИ ВИПУСКУ ПРОДУКТІВ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

Крячко Г.Ю., к.т.н., Сігарьов Є.М., д.т.н., Кузнецов М.С.

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, Україна

На основі критичного аналізу робіт, спрямованих на удосконалення режимних параметрів випускної системи доменних печей, виконано оцінку в першому наближенні впливу зміни режиму випусків продуктів плавки на стан коксової насадки в горні (більш точно на відстань між рівнями повітряних фурм і чавунних льоток), а також на стабільність температури чавуну на випуску. Кожен з параметрів випускного режиму – кількість і тривалість випусків, інтервал між ними, геометрія каналу чавунної льотки та розміщення льоток по окружності горна пов'язані між собою, однак по різному можуть впливати на роботу доменної печі.

Показано, що прогрес в доменному виробництві пов'язаний з певними змінами в конструкції, параметрах і роботі випускної системи печей. До останніх віднесені збільшення рівномірності розміщення чавунних льоток по окружності горна; тенденція до зменшення кута нахилу каналу чавунної льотки зі збільшенням абсолютної і відносної глибини зумпфу й перехід від тимчасової зміни діаметру буру і відповідно каналу льотки до алгоритмізації вибору і постійного коректування цього діаметру у відповідності зі зміною властивостей продуктів плавки і режиму випуску.

Показано, що підтримання максимально можливої відстані від зони повітряних фурм до поверхні розділу «газ – шлак» в коксовій насадці перед відкриттям чавунної льотки досягається за рахунок зближення масових швидкостей накопичення і випуску розплавів. Тому раціональною технологією випуску слід вважати не таку, за якою збільшення тривалості випуску досягається за рахунок зменшення його масової швидкості, а таку, за якою підтримується тривалий випуск зі зближеними швидкостями накопичення і видачі продуктів плавки.

Якщо кількість чавунних льоток і їх розміщення по окружності горна пов'язані з будівництвом нових або модернізацією існуючих печей, то геометричні параметри самої чавунної льотки можуть змінюватися в період кампанії печі в залежності від вибраного режиму

випусків продуктів плавки. Сучасному погляду на геометрію каналу чавунної льотки відповідає схема за якою довжина і форма каналу льотки залежить від способу подавання запірної льоточної маси. «Коротка» льотка виникає при обмеженій кількості запірної маси і сприяє пришвидженню випуску, подовжена з грибоподібним наростом сповільнює випуск.

Зроблено висновок на користь напряму, за яким збільшення продуктивності доменних печей пов'язане з намаганням зблизити швидкості накопичення і випуску продуктів плавки, оскільки за цим напрямом створюються умови для підтримання рівного ходу печей і стабілізації якості чавуну.

На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду сформульовано вимоги до конструктивного оформлення випускної системи доменних печей. Для забезпечення дренажу в коксовій насадці при будівництві нових і модернізації існуючих печей відстань в плані між чавунними льотками повинна бути максимальною. Довжина і кут нахилу каналу для формування чавунної льотки в огорожі горна повинні бути узгоджені з об'ємом і профілем печі, а також умовами її експлуатації.

Показано, що при зростанні продуктивності печі і збільшенні числа випусків збереження їх тривалості і швидкості видачі продуктів плавки нівелює додаткові збурення доменного процесу і супроводжується зменшенням коливань температури чавуну.

Зміна режиму випусків шляхом зближення масових швидкостей накопичення і випуску продуктів плавки створює умови для одночасного зменшення вмісту кремнію і сірки в чавуні, тоді як у звичайних умовах реалізації доменного процесу поведінка вказаних домішок протилежна – при зростанні температури вміст кремнію в чавуні зростає, а сірки – зменшується.

УДК 669.18.046.5:669.013.083.133

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ РУЙНУВАННЯ ПЕРИКЛАЗО-ВУГЛЕЦЕВИХ ПЛАВЛЕНИХ ВОГНЕТРИВІВ ПІД ВПЛИВОМ АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ТЕРМІНУ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Л. С. Молчанов, к.т.н., Т.С. Голуб, к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

В сучасних умовах експлуатація значної кількості металургійного технологічного обладнання та певних його конструкційних елементів, особливо тих, що використовуються при екстремальному впливі агресивних середовищ і температурних режимів, наближається до граничної межі проєкційної міцності. Особливе значення зазначений аспект має в Україні по відношенню до металургійних підприємств з огляду на їх складне економічне становище та відсутності можливості глибокої модернізації існуючого технологічного обладнання. Найбільш критичним, з позицій тривалості експлуатації, конструкційним елементом для металургійних агрегатів є вогнетривка футерівка. Таким чином в сучасних умовах актуальним є питання розробки комплексних методів моніторингу та своєчасного виявлення ділянок локального руйнування вогнетривких елементів технологічного обладнання, що виникають через вплив агресивного робочого середовища і додаткового впливу високих температур.

Відповідно до проведених досліджень уточнені механізми руйнування периклазо-вуглецевих плавлених вогнетривів (ПВП), що використовуються у кисневих конвертерах та іншому металургійному устаткуванні. Підтверджено, що механізми руйнування є різними для різних ділянок футерівки, що зумовлено різною природою фізико-хімічного впливу середовища, з яким контактує вогнетрив. Відповідно до встановленої макрокартин руйнування вогнетривів визначено, що найбільш агресивним є вплив металургійних шлаків, який зумовлює утворення в об'ємі вогнетрива зневуглицьованої перехідної зони. Таким чином відбувається

погіршення контакту вуглецевої зв'язки з зернами периклазу та спостерігається структурне руйнування. Це виражається в утворенні тріщин та порожнин, що спричиняють руйнування вогнетривкого матеріалу по межі контакту зі шлаковим розплавом.

З огляду на фізико-хімічну структуру ПВП вогнетриву (наявність вуглецевої зв'язки), у якості параметру для визначення глибини руйнування було обрано електричний опір ділянки вогнетривкого матеріалу, що досліджується. На підставі відомостей про зміну опору ПВП вогнетривів з залежності від температури та вмісту вуглецю були розроблені аналітичні вирази для перерахунку величини електричного опору ділянки, що досліджувалася, на зміну її профілю. За результатами отриманих залежностей було створено методику «Оперативної оцінки ступеня руйнування вогнетривких вуглецевмісних матеріалів, що використовуються для виробництва рідкої сталі». Розроблена методика передбачає вимірювання показників електричного опору ділянки вогнетривкої футерівки відповідно до нормованих методик з використанням стандартизованих вимірювальних приладів та розрахунок профілю її руйнування за допомогою аналітичних виразів. Характерною особливістю методики є можливість визначення реальної глибини руйнування футерівки без врахування товщини шлакового гарнісажу. Застосування методики може сприяти збільшенню строку експлуатації вогнетривкої футеровки на 3-5 %, що складає 0,3-0,5 грн/т рідкої сталі (у цінах на 01.12.21).

УДК 669.168.046.6 : 669.74.003.12

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПО ПРЯМОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ МАРГАНЦЕВИХ ФЕРОСПЛАВІВ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА З ВІДХИЛЕННЯМИ ПО ХІМІЧНОМУ СКЛАДУ

В.П. Піптюк, к.т.н., Д.О. Степаненко, к.т.н., С.В. Греков, Н.Є. Ходотова

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Функціонування вітчизняної феросплавної промисловості в умовах військового стану та обмеження поставок якісної імпортованої сировини обумовлюють необхідність вирішення питань щодо виробництва марганцевих феросплавів відповідно до нормативних вимог та можливості використання по прямому призначенню певної кількості такої продукції з відхиленнями по хімічному складу. В свою чергу забезпечення конкурентоспроможності металопродукції, що виробляють підприємства України в теперішній час, поряд з вдосконаленням процесів виплавки та позапічної обробки сталі викликають додаткову увагу до відповідних параметрів матеріалів, які застосовуються, зокрема феросплавів. Тому оцінки якості і використання вітчизняних марганцевих феросплавів набувають актуального значення.

В якості об'єктів дослідження обрали найбільш масові по об'ємам виробництва на вітчизняних феросплавних заводах і використання на металургійних підприємствах марганцеві феросплави (феросілікомарганець марки МнС17 та феромарганець марки ФМн78).

З метою вдосконаленої теоретичної оцінки в дослідженнях використовували заздалегідь створену, під керівництвом проф. Тогобицької Д.М., комп'ютерну базу даних «Феросплав», до якої увійшли промислові дані феросплавного виробництва, а також інформація про фізичні, теплофізичні та інші технологічні властивості різних марок феросплавів.

Дослідження проводили з застосуванням статистичного методу для групи МнС17 (загальна кількість плавок - більше декількох тис.) та групи ФМн78 (близько тис. плавок) по даним їх фактичного промислового виробництва і з подальшим узагальненням результатів.

Аналізували кожен марку досліджуваних феросплавів окремо за вмістом марганцю, вуглецю, кремнію, фосфору та сірки і оцінювали відхилення цих елементів від нормативного (по ДСТУ 3547 - 97 і ДСТУ 3548 - 97) їх вмісту. Дослідженнями виявили ненормований вміст марганцю, кремнію та фосфору (кожного з елементів окремо) у менш ніж 1% плавок, а

одночасно двох елементів (кремнію з марганцем, вуглецем чи фосфором) – у приблизно 0,1% плавов (для марки МнС17). Для марки ФМн78 ненормоване відхилення за вмістом кремнію та фосфору (кожного елемента окремо) встановлено у менш ніж 1% плавов. За вмістом сірки обидві марки феросплавів не мали відхилень від вимог відповідних стандартів.

Проведено також розрахункову оцінку можливості використання досліджуваних марок феросплавів з ненормованим вмістом перелічених елементів в умовах Дніпровського меткомбінату при виробництві сталі поточного марочного сортаменту. Встановлено, що при дотриманні прийнятих на підприємстві технологічних регламентів виробництва використання таких феросплавів, в переважній більшості випадків, можливо і не викликає труднощів. Виняток стосувався лише окремих плавов, де (з урахуванням хімічного складу сталі) знадобилось не передбачуване технологією використання додаткових матеріалів. Тому такі феросплави, як виключення, можуть бути застосовані при виплавці сталі масового призначення.

В той же час встановлено, що при формуванні на феросплавному заводі вагонних норм поставок відбувається змішування різних плавов окремо кожної з марок феросплавів, а при розвантаженні на підприємстві-споживачі не виключається іще додаткове усереднення по хімічному складу. Тому виявлення заздалегідь в таких умовах феросплаву з ненормованим вмістом елементів не можливим.

УДК 669.184

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДУВНИХ ПРИСТРОЇВ 250-Т КИСНЕВИХ КОНВЕРТЕРІВ В УМОВАХ ПОПЕРЕДНЬОГО ПІДГРІВУ МЕТАЛОБРУХТУ

А.А. Похвалітий, к.т.н., Є.М. Сігарьов, д.т.н., Г.О. Носенко

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

У сучасних сировинних умовах і технології ведення плавки, що склалися, одним з основних напрямів удосконалення наконечників кисневих фурм для 250-т конвертерів слід вважати розробку 5-соплових наконечників фурм з конфігурацією та розташуванням сопел Лавалля, що відповідають вимогам попереднього підігріву брухту та оптимізації шлакоутворення по ходу продування за умови зниження окислення ванни.

При розробці конструкції 5-соплових наконечників ПАТ «ДМК» (теперішній ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ») за методикою [1] враховувалась необхідність попереднього підігріву брухту. При такому режимі витрата кисню складає 650—750 м³/хв. В основний період окиснювального рафінування витрата кисню становить 950—1000 (1100) м³/хв. Слід зазначити, що без використання парку фурм, призначених для різного роду процедур (нагрівання брухту, рафінування чавуну тощо) дослідникам доводиться йти на компромісні рішення, оскільки робота фурми в розрахунковому режимі (коефіцієнт нерозрахунковості $n = 1$) при значних коливаннях витрати кисню неможлива.

На рисунку 1 представлені дані про зміну коефіцієнту нерозрахунковості в залежності від витрати кисню для 5-соплової фурми. Показано, що штатна фурма працює в розрахунковому режимі при витраті кисню вище 1100 м³/хв. З одного боку така конструкція дозволяє більш повно використовувати потенційну енергію кисневого струменю при окислювальному рафінуванні, а з іншого боку, при необхідності попереднього підігріву брухту, продувка відбувається з перерозширенням кисневого струменю ($n = 0,60—0,65$), що може призводити до розгару сопла. Питання перерозширення і нині залишається дискусійним, оскільки існує думка, що робота сопла з коефіцієнтом нерозрахунковості менше 1 є припустимою [2].

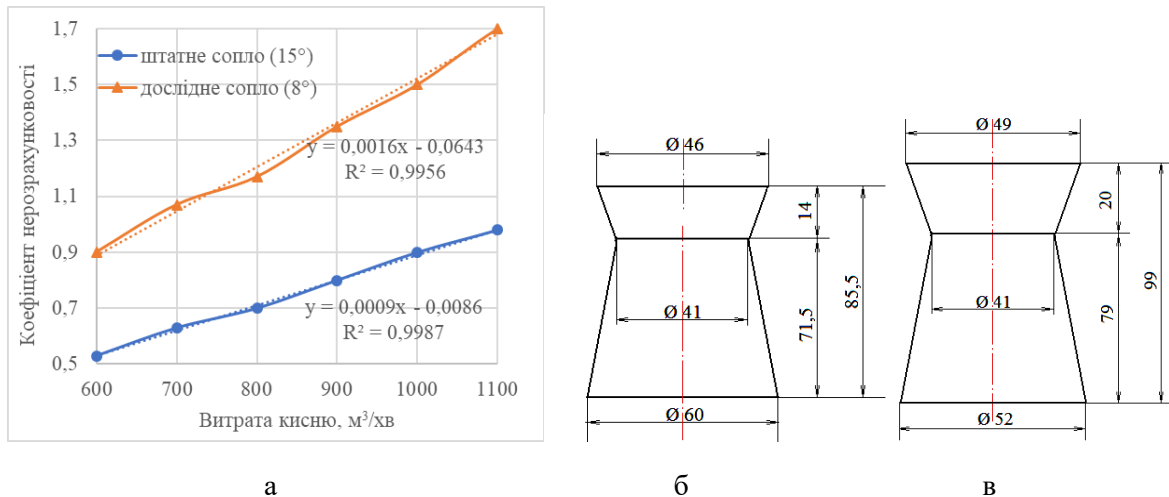


Рисунок 1 – Значення коефіцієнту нерозрахунковості (а) в робочому діапазоні витрат кисню для 5-соплового наконечника зі штатними (б) і дослідними (в) соплами

Запропонована конструкція наконечника фурми ефективно працює в режимі підігріву брукху при 650—750 м³/хв. і має $n = 1-1,1$. При витраті кисню 900-1000 м³/хв. коефіцієнт нерозрахунковості знаходиться в межах 1,3-1,5, що є цілком припустимою величиною [3]. Форма сопла штатного і дослідного 5-соплового наконечника представлена на рисунку 1б,в. Сопло дослідного наконечника має менший кут розкриття дифузору і дещо подовжено в порівнянні зі штатною конструкцією. На рисунку 2 представлено розрахункові параметри закритичної частини сопла 5-соплового наконечника для досліджуваного діапазону витрати кисню при куті розкриття 15° і 8°.

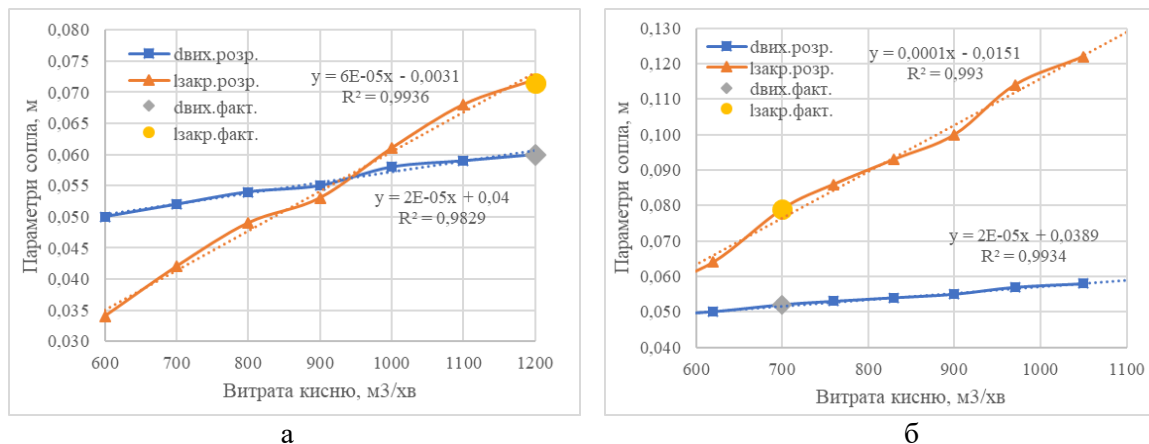


Рисунок 2 – Розрахункові значення закритичної частини сопла з кутом розкриття 15° (а) і 8° (б)

На рисунку 2 показано, що зменшення витрати кисню потребує скорочення довжини закритичної частини сопла, що цілком корелюється з літературними даними [4, 5]. Для штатного наконечника (рис. 2а) через надмірний кут розкриття сопла для режиму підігріву брукху $l_{закр}$ має становити 40-45 мм, що може ускладнити існуючу технологія виготовлення 5-соплового наконечника. Менш радикальним було рішення зменшити кут розкриття сопла (рис. 1б), що дозволило дещо збільшити довжину сопла і підвищити жорсткість дуття.

Таким чином, фурми з дослідними наконечниками, при наявному в цеху тиску, надійно працюють в діапазоні витрат кисню 650-950 м³/хв і дозволяють збільшувати витрати кисню на початку продування до 1000-1100 м³/хв і більше, за необхідності.

Список літератури

1. Горбик А.С. К вопросу о проектировании дутьевых сопел кислородных фурм / А.С. Горбик, В.С. Бобошко, Л.М. Гревцев и др. // *Сталь*, № 12, 1971, С. 1077-1079.
2. Разработка и внедрение парка кислородных фурм и дифференцированной технологии ведения конвертерной плавки в кислородно-конвертерном цехе ОАО "МУ «Азовсталь» /

- А.В. Сущенко И.Д. Буга, А.В. Воробьев [и др.] // *Металлургические процессы и оборудование*, 2005, №1, С. 47–50.
3. Сущенко А.В. Совершенствование и оптимизация дутьевых режимов и устройств кислородных конвертеров / А.В. Сущенко // *Вісник Приазовського державного технічного університету*, 2009, № 19, С. 36–41.
 4. К вопросу о проектировании дутьевых сопел кислородных фурм / А.С. Горбик, В.С. Бобошко, Л.М. Гревцев и др. // *Сталь*. – 1971. – № 12. – С. 1077–1079.
 5. Старов Р.В. Производство стали в конвертерах / Р.В. Старов, В.А. Нагорских. – К: Техника, 1987, 165 с.

УДК 669.184

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗАСМІЧЕНОСТІ БРИКЕТІВ ЗІ СТАЛЕВОЇ СТРУЖКИ

А.А. Похвалітий, к.т.н., Є.М. Сігарьов, д.т.н., П.А. Якунін

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Металургійна цінність металобрухту, які використовують у якості складової металошихти сталеплавильних процесів, у першу чергу, визначається виходом рідкого металу. Останній, у свою чергу, залежить від ступеня засміченості (забрудненості) підготовленого до переплаву металобрухту різними типами включень та домішок.

Для визначення засміченості брикетів співробітниками Дніпровського державного технічного університету розроблена методика, якою передбачається переплав партії брикетів в індукційній печі в контрольованому захищеному інертним газом середовищі з наступним визначенням хімічного складу сталі і шлаку. У результаті проведення балансових плавок одержують інтегральний індекс засміченості, який враховує наявність у брикетах вологи, ЗОР, шкідливих і нешкідливих домішок.

Для підтвердження достовірності отриманих результатів за методикою ДДТУ була проведена серія експериментів, яка полягала у відборі усереднених проб по різних партіях брикетів, розсіві проб по фракціях і перепаві в печі Таммана наважок, скорочених до 200 г. Дані по фракційному складу представлені на рис. 1.

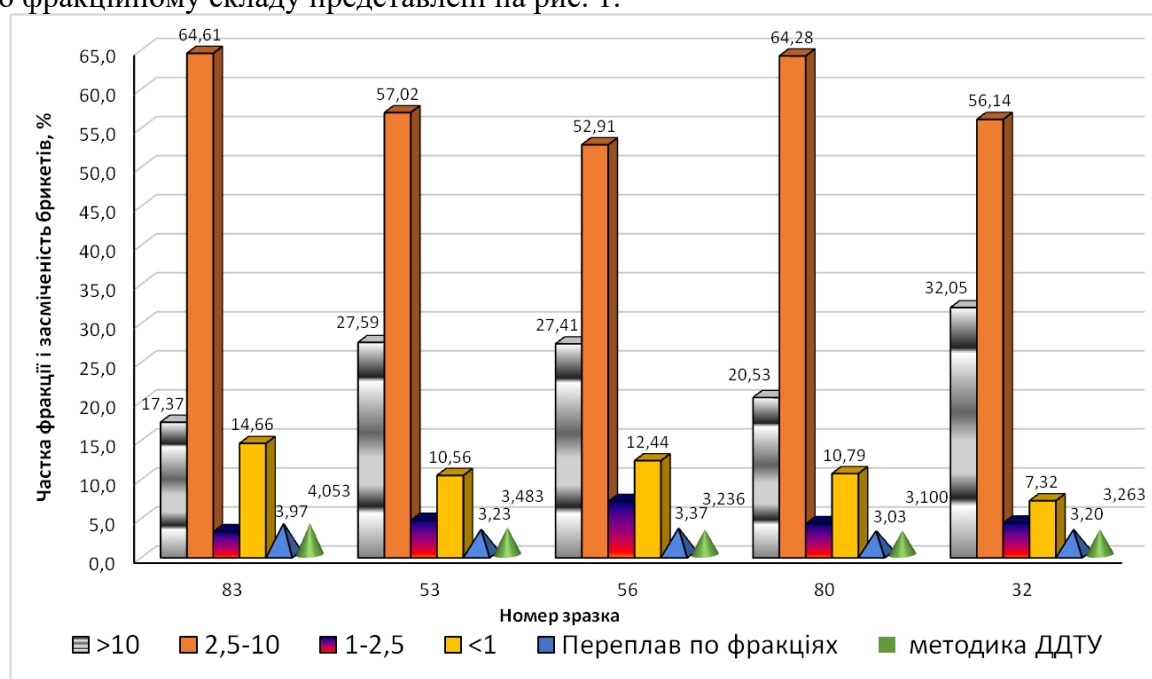


Рис. 1 - Співвідношення фракційного складу й засміченість у різних зразках брикетів

На рисунку 1 показано, що переважною є стружка фракції 2,5...10 мм (52,91...64,61%). При цьому частка фракції менш 1 мм знаходиться в межах 7,32...14,66 %. Показано, що показник засміченості за методикою ДДТУ досить добре корелюється з результатами переплаву по фракціях.

Результати визначення частки засміченості по фракціях представлені на рис.2.

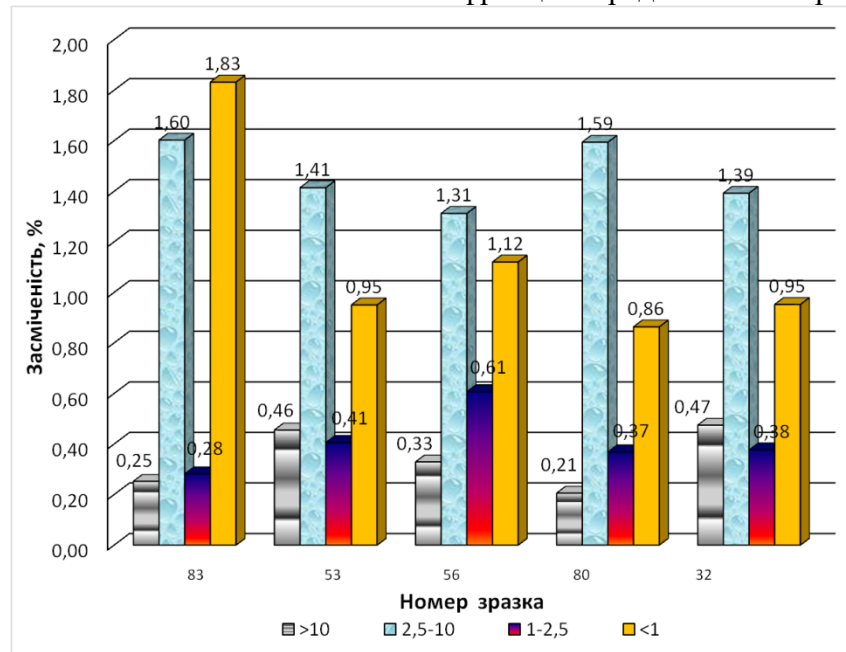


Рис. 2 – Частка засміченості брикетів по фракціям

На рисунку 2 показано, що основна частка засміченості припадає на фракції 2,5...10 мм і <1 мм та становить 72-86% від загальної кількості забруднювачів. Варто зазначити, що частка засміченості від фракції <1 мм наближається, а в деяких випадках перевищує відповідний показник для фракції 2,5...10 мм, кількість якої в 4...8 раз більше.

Таким чином, одним з визначальних факторів, що впливають на показник засміченості брикетів можна вважати наявність фракції <1 мм, яка, за результатами лабораторних досліджень, здебільшого складається з оксидів заліза. Однак неоднорідність брикетів не тільки в різних партіях, а і в межах однієї партії, вимагає проведення подальших досліджень з метою отримання різнопланової інформації стосовно джерел забрудненості брикетів і можливих шляхів її зменшення.

УДК669.09.26

ПЕРЕХІД МЕТАЛУРГІЇ НА ВОДНЕВУ ТЕХНОЛОГІЮ

В. П. Руських¹, к.т.н., доцент, Ю. В. Хавалиць¹, Р. Ю. Кирсанов¹

¹ ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Маріуполь, Україна)

Значна кількість CO₂ надходить в атмосферу внаслідок виробництва чавуну та сталі. Розглянемо це на прикладі. 2021 року в Україні було виплавлено 21,165 млн. т чавуну. На виплавку тонни чавуну загалом витрачається 500 кг умовного палива, що містить 80% вуглецю, тобто. 400 кг вуглецю. На виплавку всього річного виробництва чавуну в Україні витрата вуглецю становитиме $21,165 \times 0,4 = 8,466$ млн. т. Весь цей вуглець при виробництві чавуну та сталі надходить в атмосферу у вигляді CO₂.

При окисленні вуглецю за реакцією $C + O_2 = CO_2$ на тонну вуглецю, що окислюється, утворюється 3,67 т вуглекислого газу. За річного виробництва чавуну в Україні 21,165 млн. т в атмосферу викидається 31,07 млн. т CO_2 .

Д.К. Чернов виконав глибокий аналіз процесу первинного одержання заліза та дійшов висновку про можливість виплавки сталі у самій доменній печі без використання для цього коксу. Проте розвиток безкоксової металургії пішло іншим шляхом.

Однією з напрямів було виробництво губчастого заліза, тобто. відновлення у твердій фазі.

Іншим напрямком безкоксової металургії є високотемпературні процеси одержання рідкого металу, що здійснюються в одну стадію

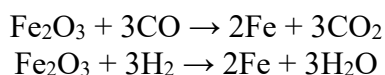
Таким чином, розвиток безкоксової металургії пішов шляхом поділу твердофазного і рідкофазного відновлення в окремі процеси,

Під час розробки цих процесів основним стимулом було прагнення отримувати залізо (сталь) без застосування коксу.

У 2020 році Група Метінвест розпочала розробку довгострокової технологічної стратегії з урахуванням екологічних викликів. Компанія бачить технологічне майбутнє за електросталеплавильними процесами та використання водню. Планируется будівництво єдиного комплексу, що складається з технології прямого відновлення заліза (DRI) та електрометалургійного виробництва для переробки гарячого DRI.

Планується підготовка залізорудної сировини, кінцевим продуктом якої будуть окатиші DRI, металізація окатишів у шахтних печах з використанням гарячих відновлювальних газів, плавка металізованих окатишів в електросталеплавильних печах.

Теоретично необхідна кількість відновника при відновленні заліза оксидом вуглецю та воднем визначається з реакцій:



Звідси випливає, що відновлення тонни заліза потрібно 0,75 т оксиду вуглецю чи 0,05 т водню. При ступеня використання CO та H_2 у відновлювальному агрегаті на рівні 45%, маса відновників відповідно збільшується до 1,67 та 0,11 т/т заліза. Маса водню більш ніж у 15 разів менша за масу оксиду вуглецю. Отже, економічно доцільно як відновник використовувати водень, якщо його ціна буде не більш ніж у 15 разів вище за ціну оксиду вуглецю.

З метою зменшення вуглецевого сліду в атмосфері перехід чорної металургії на водневу технологію є обов'язковим.

Найбільш раціональною водневою технологією є підготовка залізорудної сировини з отриманням окатишів DRI, їх металізація в шахтних печах, виплавка сталі в електросталеплавильних печах.

ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВНОЦІННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМЕННОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ЧАС

Ю.С. Семенов, к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, Дніпро

На сьогоднішній день доменні печі є основним виробником чавуну в Україні і в світі, оскільки доменне виробництво є найбільш ефективним та економічно вигідним способом виробництва чавуну.

При підготовці залізорудної сировини для виробництва чавуну слід в найближчому майбутньому скоротити експортну складову концентрату, необхідного для виробництва окатишів на ГЗК Полтавської та Дніпропетровської областей. При виробництві агломерату на підприємствах «Камет-сталь», «Запоріжсталь» та «АрселорМіттал Кривий Ріг» необхідно розвивати заходи щодо екологізації виробництва – модернізація з оснащенням обладнання сухого газоочищення та підвищення якості готового агломерату, в першу чергу, це стосується

підприємства «Камет-сталь» (м. Кам'янське) з огляду на технічний стан діючої аглофабрики. З урахуванням наявних теоретичних та дослідно-промислових напрацювань при виплавці чавуну доцільно використовувати 30% окатишів і 70% агломерату. Перспективним напрямком є також розвиток технологій безвипального окускування вторинної сировини – холодного брикетування і гранулювання дрібнофракційних залізовмісних відходів при інтенсивному їх утворенні системами газоочищення.

До коксозамінних енергоносіїв при виробництві чавуну у доменних печах належать пиловугільне паливо та природний газ. Вартість природного газу, який постачався реверсним засобом з Європи до українських підприємств, суттєво змінювалася в залежності від пори року, так, наприклад, у 2021–2022 рр. природний газ при виробництві чавуну використовувався лише у червні та липні. При цьому, при спільному застосуванні в доменному виробництві пиловугільного палива та природного газу необхідно покращувати ефективність заміни вартісного коксу цими паливними добавками. Такі заходи були реалізовані спеціалістами Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова на підприємстві «Камет-сталь» у 2021 р., вони полягали у виготовленні та впровадженні принципово нової для України конструкції підведення паливних добавок до дуття, яка містить підведення пиловугільного палива та природного газу на відокремлені списи фурменого пристрою [1].

Пиловугільне паливо, як основний замінник коксу, у період до 24.02.2022 вироблялося здебільшого з вугілля піснувато-спікливої марки російського походження. З 24.02.2022 під час воєнного стану і повної відмови від російських енергоносіїв актуальною проблемою для металургійних підприємств України, зокрема для діючих в даний час: "Камет-сталь", "Запоріжсталь" та "АрселорМіттал Кривий Ріг" (при тимчасовій втраті комбінатів "Азовсталь" та "ММКІ", м. Маріуполь у 2022 р. та тимчасовій втраті контролю над комбінатами "АМК" (м. Алчевськ), "ЄМЗ" (м. Єнакієве) та «ДМЗ» (м. Донецьк) у 2017 р.) став пошук альтернативних видів палива в доменному виробництві. В особливо кризові періоди роботи металургійних комбінатів, таких як на початку повномасштабної російської агресії, у доменному виробництві застосовувалася технологія без вдування паливних добавок у горн доменних печей із застосуванням зволоженого дуття.

Тому актуальність виконання досліджень у цьому аспекті обумовлена як роботою підприємств України в умовах, що склалися у воєнний час, так і з точки зору повоєнного відновлення металургійної галузі. Такі дослідження мають передбачувати, насамперед, пошук альтернативних марок вугілля та (або) їх суміші для виробництва пиловугільного палива, зокрема – вітчизняного довгополуменового газового вугілля та піснувато-спікливого вугілля північноамериканського та австралійського походження. Так, у червні 2022 р. на комбінаті «Камет-сталь» пройшла успішна дослідна плавка із застосуванням пиловугільного палива з суміші довгополуменового газового вугілля та коксового меленого дріб'язку при спільному з пиловугільним паливом застосуванні природного газу. А з вересня 2022 р. здійснюється дослідне вдування піснувато-спікливого вугілля австралійського походження на комбінатах «Камет-сталь» та «Запоріжсталь».

Крім вищезгаданого, дослідження у воєнний та повоєнний час мають передбачати: вдосконалення способів підведення природного газу при сезонному його використанні до фурменого приладу та при сумісному застосуванні природного газу та пиловугільного палива; вдосконалення режимів завантаження доменних печей та дуттєвого режиму при роботі на коксі погіршеної якості [2] (суттєве зниження якості коксу спостерігається на підприємствах України з 24.02.2022 р. – зниження на 10–12% показника гарячої міцності); для умов «Камет-сталь» – вдосконалення методів та систем підтримки прийняття рішень щодо управління розподілом дуття по окружності доменних печей шляхом створення спрямованої окружної нерівномірності витрат паливних добавок з метою забезпечення рівномірного теплового стану фурменої зони [3, 4]; дослідження сумісного вдування в горн доменних печей колошникового пилу та пиловугільного палива з метою підвищення газопроникності шихти за рахунок зменшення кількості залізовмісних матеріалів у сухій зоні доменної печі та інтенсифікації створення в горні печі окислених шлаків для промивання горна та фурменої зони [5, 6]; розвиток напрямків, пов'язаних з вдуванням в доменні печі коксового газу, з урахуванням наявних теоретичних та дослідно-промислових напрацювань Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова [7, 8].

Література

1. Патент України на винахід. Пристрій для введення паливних добавок у доменну піч / Семенов Ю.С., Семіон І.Ю., Горупаха В.В., Ващенко С.В., Худяков О.Ю., Шумельчик Є.І., Кузьмичов В.М. – заявл. № а202203463 від 19.09.2022.
2. Семенов Ю.С., Шумельчик Є.І., Горупаха В.В. Діагностика та управління доменною плавкою в змінних паливно-сировинних умовах. – Дніпро: Домінанта Прінт, – 2018. – 260 с. ISBN: 978-617-7371-45-7.
3. Semenov Y.S., Shumelchik Y.I., Horupakha V.V. et al. Development and Implementation of Decision Support Systems for Blast Smelting Control in the Condition of PrJSC "Kamet-steel" // MDPI, Metals, Special Issue "Mathematical Modelling of the Ironmaking Blast Furnace". – 2022. – 12(6). – 985. <https://doi.org/10.3390/met12060985>.
4. Semenov Yu.S., Horupakha V.V., Shumelchik E.I., Alter M.A. Blast Furnace Operation Improvement by Forming Uniform Circular Distribution of Raceway's Thermal Mode // AISTech 2021 – Proceedings of the Iron & Steel Technology Conference, 29 June–1 July 2021, Nashville, Tenn., USA. – P. 184–192. <https://doi.org/10.33313/382/018>.
5. Gudenau G.V., Vippermann Sh., Moskvochuk V.P., Research on injection of fine iron ore into a blast furnace // Stal', 1996, no. 2, pp. 9–11.
6. Moskalina A.A., Chaika A.L., Kornilov B.V. et al. Improvement of Blast Furnace Energy Efficiency by Injection of Preheated Pulverized Coal Fuel with Iron Oxides // Steel Transl. 51, 468–474 (2021). <https://doi.org/10.3103/S0967091221070056>.
7. Товаровский И.Г. Коксозамещающие энергосберегающие технологии доменной плавки // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научн. тр. – Дніпропетровськ: ІЧМ НАН України, 2007. – Вип. 14. – С. 19–30.
8. Товаровский И.Г., Большаков В.И., Лялюк В.П. Альтернативные коксозамещающие технологии – перспектива развития доменного производства // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 2. – С. 10–13.

УДК 669.184

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМЕНІВ, ЩО ВИТІКАЮТЬ ІЗ СОПЕЛ РІЗНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

С.І. Семикін, к.т.н., Т.С. Голуб, к.т.н., Л. С. Молчанов, к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Киснево-конверторний спосіб виробництва рідкого напівпродукту є досить складним й багато етапним, та характеризується екстримально високими температурами, що ускладнюють його пряме дослідження. З погляду на це доступним й досить розповсюдженим залишається метод проведення натурного фізичне моделювання окремих операцій процесу.

Основним засобом, що здійснює та дозволяє керувати процесом кисневого конвертування є верхня продувка. Вона здійснюється за допомогою продувної фурми, що оснащено соплами. Залежно від підприємства, кількість та тип сопел можуть варіюватися, а їх параметри залежать від ємності конвертера та технології виробництва сталі. При цьому, у досить складних шихтових умовах роботи українських підприємств актуальним залишається завдання вдосконалення конструкцій сопел, що дозволяють інтенсифікувати процеси у ванні. З цієї причини, за умов збереження витрати кисню на сталому рівні, необхідно використовувати такі конструкції сопел, що дозволять досягти умов збільшення імпульсу струменя, який діє на металеву ванну. У зв'язку з цим було проведено аналіз можливості використання для зазначених умов сопел когерентного типу (включає коаксіально розташовані центральний та периферійний канали). З класичної фізики відомо, що імпульс залежить від ваги та швидкості:

$$I = m\omega, \text{ кг}\cdot\text{м/с} \quad (1)$$

де m – маса струменя, кг; ω – швидкість струменя, м/с.

При забезпеченні еквівалентних умов продування (швидкість 2 М на виході з сопла) маса струменя є змінною у рівнянні (1). В зазначених умовах, вона залежить від діаметра сопла, положення фурми й приєднання додаткової маси навколишнього газу до струменя (залежить від конструкції сопел).

За результатами проведених лабораторних досліджень зі зважування струменів, що витікають із сопел (циліндричних діаметром від 1 мм до 3,2 мм; сопел когерентного типу із різним діаметром центрального сопла 1,6 – 2,8 мм) було розроблено аналітичний вираз залежності ваги струменя від технологічних параметрів продувки: положення фурми, тиску подачі газу та геометричних параметрів сопла. Також важливою компонентою аналітичного виразу стали встановлені емпірично коефіцієнти втрати імпульсу струменя, що залежать від геометричних параметрів сопла. Розроблений аналітичний вираз має наступний вигляд:

$$G = 0,0034 \cdot P \cdot h_{\phi} \cdot (K_{\text{центр}} \cdot d_{\text{центр}}^{K_{\text{вит_центр}}} + K_{\text{кільце}} (d_{\text{зовн}}^{K_{\text{вит_кільце}}} - d_{\text{внутр}}^{K_{\text{вит_кільце}}}), R^2 = 0,9 \quad (2)$$

де P – тиск продувального газу перед соплом, кПа; h_{ϕ} – положення фурми відносно ванни у спокійному стані; $K_{\text{центр}}$ – коефіцієнт втрат імпульсу при продуванні через центральну частину сопла; $K_{\text{кільце}}$ – коефіцієнт втрат імпульсу при продуванні через зовнішню кільцеву частину сопла; $K_{\text{вит_центр}}$ та $K_{\text{вит_кільце}}$ відповідно коефіцієнти витікання через центральну та кільцеву частини; $d_{\text{центр}}$, $d_{\text{зовн}}$, $d_{\text{внутр}}$ – відповідно діаметри центральної частини та зовнішній й внутрішній діаметри кільцевої частини сопла когерентного типу. Вирази для розрахунку коефіцієнтів втрати імпульсу струменя в різних частинах сопла:

$$K_{\text{центр}} = 0,8103 \cdot d_{\text{центр}}^{0,1092} \quad (3)$$

$$K_{\text{кільце}} = 0,75 \cdot (d_{\text{зовн}} - d_{\text{внутр}})^{0,1092} \quad (4)$$

$$K_{\text{вит_центр}} = 0,5439 \cdot d_{\text{центр}}^{0,18} \quad (5)$$

$$K_{\text{вит_кільце}} = K_{\text{вит_центр}} \frac{K_{\text{кільце}}}{K_{\text{центр}}} \quad (6)$$

УДК 669.02/09 : 669.18.046.58

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ РАФІНУВАЛЬНОГО ШЛАКУ ДЛЯ ОБРОБКИ СТАЛІ НА УКП

Д.О. Степаненко к.т.н.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Процеси рафінування та доведення сталі на установці «ківш-піч» (УКП) характеризуються високою інтенсивністю, що вимагає високої швидкості шлакоутворення та дифузійних процесів в системі «метал-шлак-газ», оскільки при серійному литті тривалість позапічної обробки обмежена часом подачі плавок на машину безперервного лиття злитків (МБЛЗ).

У відповідності до існуючих на вітчизняних металургійних підприємствах нормативних вимог, склад твердих шлакових сумішей (ТШС) зазвичай представлено сумішшю вапна і плавикового шпату у співвідношенні 3:1 або 4:1. Проте, як слідує з результатів робіт [1, 2], використання плавикового шпату в суміші з вапном при зазначеному їх співвідношенні для рафінування металу на УКП, науково не обґрунтоване.

З метою зменшення використання CaF_2 в складі ТШС виконано аналіз в'язкості, електропровідності та відповідних значень енергій активації для системи: $14 \div 41\% \text{ CaO}$ –

42÷48% SiO₂ – 9÷11% Al₂O₃ – 0,01÷12,5% Na₂O – 6÷24% CaF₂ за даними [3]. З аналізу даних слідує, що CaF₂, порівняно з Na₂O, більш суттєво впливає на в'язкість розплавів даної системи ніж на їх електропровідність, що може свідчити про деполімеризацію аніонів Si_xO_y^{Z-}, за схемою $(-Si-O-Si-)+2F^- = 2(-Si-F)+O^{2-}$.

На відміну від CaF₂ оксид натрію суттєво впливає на електропровідність ніж на в'язкість, що може свідчити про утворення у розплаві додаткової кількості рухливих катіонів Na⁺, які можуть брати участь у процесі десульфурзації металу з утворенням сполуки Na₂S.

За результатами розрахунку енергій активації в'язкості (E_η) та електропровідності (E_χ) для зазначеної вище оксидної системи встановлено, оптимальний її склад (мас. %) CaO≈30%; SiO₂≈42%; Al₂O₃≈9%; Na₂O≈11% CaF₂≈6%, який забезпечує гомогенний стан розплаву при температурі 1450°C, в'язкість 0,38 Па·с та електропровідність 0,4 Ω⁻¹·см⁻¹.

Отримані результати можуть бути використані у якості рекомендацій по заміні та зменшенню використання імпортованого плавикового шпату в складі ТШС для сталеплавильного виробництва.

Посилання

1. Чуйко Н.М. Новая технология выплавки шарикоподшипниковой стали марки ШХ15 под белым шлаком / Н.М. Чуйко, В.Б. Рутковский // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия - 1960. - № 6. - С. 14-16.
2. Phase Diagram Study of the CaO–CaF₂ System /Dong-Geun KIM, Corrie van HOEK, Christian LIEBSKE, Sieger van der LAAN, Pierre HUDON and In-Ho JUNG // ISIJ International, Vol. 52 (2012), No. 11, pp. 1945–1950.
3. Като, Минова. Физические свойства шлаков при высоких температурах. Ч.2. Влияние добавок окиси натрия и кремний фторида натрия на вязкость и электропроводность шлака CaO (41)– SiO₂ (48)– Al₂O₃ (11) // Нагоя когегидзю цусикэ нсехоккоку. – 1972. – т.21. – №11. – С.314– 321.

УДК 669.162.275.2:669.162.212

ОЦІНКА КОРОЗІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ЛУГОВМІСНИХ ДОМЕННИХ ШЛАКІВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВОГНЕТРИВІВ

Н.О. Цюпа к.т.н., Д.М. Тогобицька д.т.н., проф.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Проведені дослідження показали, що взаємодія первинних та кінцевих доменних шлаків, що містять значну кількість лужних оксидів, з вогнетривом при високих температурах приводить до руйнування їх через утворення легкоплавких з'єднань та розчинення вогнетривів. Обумовлена хімічним складом і властивостями шлакових розплавів корозійна активність шлаків по відношенню до вогнетривів може бути оцінена за допомогою критерію корозійної стійкості вогнетривів до шлакових розплавів, в якості якого обрано константу швидкості просочення вогнетриву шлаком (1), що дозволяє здійснити вибір вогнетривкового матеріалу для різних зон печі в залежності від температурних умов її роботи і шлакового режиму, а також здійснити оцінку впливу хімічного складу шлаку, зокрема оксидів лужних металів, на стійкість вогнетривів.

$$\lg K(\times 10^7, \text{см}^2 / \text{с}) = -5.126 + 2.234 \cdot \Delta d + 4.059 \cdot \Delta Z^Y + 73.443 \cdot \Delta t g \alpha + 0.0356 \cdot P + 0.0042 \cdot T \quad (1)$$

де, ΔZ^Y , Δd , $\Delta t g \alpha$ - різниці параметри вогнетриву і шлаку; P - пористість вогнетриву, %; T - температура експлуатації вогнетриву, °C.

Аналіз отриманих даних показав, що кожний 1% оксидів лужних металів у шлаку збільшує константу швидкості просочення вогнетриву шлаком в середньому на 7%, при цьому збільшення температури шлаку на 10°C призводить до росту константи просочення вогнетриву на 12%. Вплив лужних сполук на величину шлакороз'їдання вогнетривів буде найбільш високим у первинних шлаках, де вміст оксидів лужних металів може бути більше 10%, що призведе до збільшення константи швидкості просочення вогнетриву на 70%, тобто майже вдвічі. З ростом температури та зміною хімічного складу шлаку вміст оксидів калію та натрію зменшується, а отже і їх вплив на знос футерівки стає незначним. Основним чинником, що впливає на константу просочення вогнетриву в зоні горну є температура. Тому, виведення лужних сполук з доменної печі з кінцевим шлаком, а отже збільшення їх вмісту в ньому, не приведе до суттєвого збільшення зносу вогнетривів в зоні горну.

УДК 669.162.27.012.34 : 51.001.57.001.86

ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ТЕПЛОВОГО БАЛАНСІВ ДОМЕННІЙ ПЛАВКИ В УМОВАХ ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»

О.Л. Чайка, к.т.н., Б.В. Корнілов, к.т.н., А.О. Москалина, к.т.н., В.В. Лебідь, к.т.н., М.Г. Джигота

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Застосування балансових моделей у доменному виробництві дозволяє визначити резерви підвищення енергоефективності доменної плавки та оцінити вплив зміни технологічних параметрів роботи печі на її техніко-економічні показники. Контроль матеріальних і теплових потоків при виплавці чавуну є важливим завданням з погляду раціональності обраного режиму та його економічності, оскільки фізико-механічні процеси доменної плавки, хімічні перетворення шихти та взаємодія з навколишнім середовищем, зрештою, відображаються матеріальними та тепловими балансами.

На основі зібраних даних роботи доменних печей ПрАТ «МК «Азовсталь» розроблено програмне забезпечення, які базуються на розроблених в ІЧМ НАНУ математичних моделях матеріального та теплового балансів доменної плавки. Розрахунок матеріального балансу ведеться за «системою обліку» В.П. Іжевського, що отримала позитивну оцінку вчених-доменщиків, наприклад, Н.А. Костильова, М.А. Павлова та ін. Для розрахунку теплового балансу використовується теплоенергетична модель І.Д. Семікіна, яка для використання в доменному виробництві була розвинута А.В. Бородуліним. Основна відмінність балансової теплоенергетичної моделі І.Д. Семікіна від інших моделей полягає в обліку теплових втрат ДП та розрахунку ступеня прямого та непрямого відновлення. Програмне забезпечення дозволяє розраховувати баланси в автоматичному режимі (збір даних з системи АСУ ТП та розрахунок матеріального, теплового балансів за обраний період) і в ручному (розрахунок прогнозних періодів для визначення резервів підвищення енергоефективності доменної плавки).

Для адаптації моделей, встановлених в АСУ ТП доменного цеху ПрАТ «МК «Азовсталь», виконано помісячні розрахунки матеріального та теплового балансів доменних печей.

Визначено нев'язки загальних матеріальних балансів печей (різниця між сумарним приходом матеріалів у піч та продуктами плавки) та по компонентам (залізо, вуглець та ін.). Загальна нев'язка матеріальних балансів визначалася в 2-х варіантах: з використанням даних виходу колошникового пилу та шламу по технічним звітам (фактичний вихід) та розрахунку – за балансом заліза. Встановлено, що при використанні розрахункової величини виходу колошникового пилу на всіх доменних печах ПрАТ «МК «Азовсталь» величина нев'язки між приходом та витратою матеріалів лежить у довірливому діапазоні похибки (<1,5%). Найбільша та найменша величина нев'язки по балансу заліза склала -6% та +2% відповідно. По балансу вуглецю величина нев'язки в окремий період склала від -9,0% до +2,5%, що може бути

пов'язано, в тому числі, з неточністю обліку виносу колошникового пилю, хімічного складу палива, визначення хімічного складу колошникового газу і, як наслідок, урахування ступеня використання СО. Ступінь використання СО є одним із найважливіших вхідних параметрів моделей матеріального та теплового балансів і недостатня адекватність її вимірювань несе ризику отримання недостатньо достовірних результатів розрахунків. Слід зазначити, що для розрахунків використовувалися лабораторні значення вимірів ступеня використання СО, так як спостерігалися суттєві відмінності (до 1,5%) лабораторних та автоматизованих вимірів хімічного складу колошникового газу, що можуть бути пов'язані з особливостями встановлення газоаналізаторів та іншими технічними причинами.

З використанням результатів розрахунку теплових балансів виконано співставлення нев'язок доменних печей (співвідношення розрахункових показників до фактичних). За результатами розрахунків визначено середні втрати дуття для кожної печі (6%, 9% та 11% відповідно), які використано для адаптації моделі теплового балансу на доменних печах. Встановлено межі зміни нев'язки розрахункової величини продуктивності порівняно до фактичної величини (у межах 0,90-1,05 від фактичної величини), витрати коксу (0,95-1,06) та інших показників.

Математичні моделі балансів були здані в дослідну експлуатацію в складі АСУ ТП доменного цеху ПрАТ «МК «Азовсталь» та використовувалась для оцінки відхилень від норм виробництва, витрати коксу та умовного палива, а також прогнозу можливості поліпшення техніко-економічних показників плавки.

УДК 669.162

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ, ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ТА ПОДАЧІ РІДКОГО ЧАВУНУ ДЛЯ КОНВЕРТЕРНОГО ПЕРЕДІЛУ

**А.П. Шевченко, д.т.н., І.О. Маначин к.т.н., Б.В. Двоскін, к.т.н.,
В.Г. Кисляков, к.т.н., В.П. Петруша**

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Сучасний етап виробництва металопродукції у чорній металургії, що вимагає підвищення продуктивності, ефективності та зниження витрат на кожному з металургійних переділів, особливо при виробництві високоякісних марок сталі, визначає необхідність серйозного підходу до вдосконалення процесів та складових технологічної схеми підготовки та подачі рідкого чавуну для конвертерного переділу. Процес підготовки та подачі рідкого чавуну для конвертерного переділу можна розділити на такі технологічні зони:

- наповнення ковшів чавуном у доменному цеху та їх транспортування до наступної технологічної зони;
- позапічна десульфуріяція чавуну;
- очищення чавуну від ковшового шлаку;
- зберігання чавуну в конвертерному цеху, підготовка та заливання знесірченого чавуну в конвертер.

З метою виключення негативного впливу ковшових шлаків на ефективність та стабільність процесу десульфуріяції чавуну рекомендується перед початком наповнення ковшів чавуном подавати на дно ковша добавки у вигляді відходів виробництва металургійного вапна, що підвищують основність та сульфідну ємність ковшового шлаку . у кількості 80 – 170 кг/т шлаку (1,5 – 2,5 кг/т чавуну).

Для скорочення втрат температури чавуну при наповненні ковшів рекомендується під налив не подавати холодні ковші, скорочувати до мінімуму час оборотності ковшів використовувати кришки, що встановлюються на горловину ковшів після зливу чавуну, а також застосовувати підігрів чавуну та ковшів доменним газом. Найбільш переважною (з точки зору

втрат температури чавуну, скорочення циклу та організації подачі чавуну з необхідним вмістом сірки на кожну конвертерну плавку) схемою організації подачі чавуну з доменного в конвертерний цех є технологічна схема, при якій чавун вже в доменному цеху наливають у залівні ковши.

За проведенням аналізом найбільш ефективною технологією десульфурації чавуну є моноінжекція магнію, яка забезпечує з високою стабільністю отримання чавуну з необхідним вмістом сірки, аж до $\leq 0,001\%$.

Промисловий досвід реалізації процесу десульфурації чавуну моноінжекцією магнію в ківшах різного типорозміру показав, що зі збільшенням маси чавуну, що обробляється, зростає ефективність десульфурації, знижуються необхідні питомі витрати магнію і втрати температури чавуну в період вдування магнію. Встановлені закономірності обґрунтовуються збільшенням глибини вдування магнію та створенням більш сприятливих умов його розчинення і засвоєння.

Для підвищення ефективності очищення чавуну від високосірчастого ковшового шлаку, зниження втрат чавуну при скачуванні шлаку і скорочення тривалості операції очищення чавуну рекомендується продувати чавун азотом в процесі скачування шлаку або використовувати баблери, що забезпечують переміщення масиву шлаку в зону видалення загущаючими та ущільнюючими добавками та застосовувати для скачування шлаку високопродуктивні машини скребкового типу.

УДК 621.7

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛИТТЯ БЕЗШОВНИХ ТРУБ У КОКІЛЬ ГРАВІТАЦІЙНИМ МЕТОДОМ

В.П. Школярєнко, к.т.н., А.С. Нурадинов, д.т.н., К.А. Сіренко

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Метод гравітаційного лиття у кокіль для виготовлення безшовних труб у ливарному виробництві не знайшов масового застосування через проблеми утворення дефектів, у тому числі і гарячих тріщин, що потребує подальших наукових досліджень. У Фізико-технологічному інституті металів та сплавів НАН України розроблено ДСТУ 9051:2020 [1], згідно визначень якого гарячі тріщини є одним з дефектів у розділі несучільностей у тілі виливка. Схильність до утворення гарячих тріщин називається гарячеламкістю. Відомо, що гарячеламкість сплавів залежить від піддатливої чи не піддатливої форми, температур прогріву форми та розплаву перед заливанням та від його хімічного складу. В даній роботі шляхом оптимізації вищенаведених технологічних процесів лиття на прикладі сплаву АМг6М було запропоновано такі шляхи вирішення проблеми гарячеламкості:

1. Виявлено, що для повного проливання форми, заливання сплаву АМг6М у кокіль необхідно проводити при температурі розплаву $\sim 740^{\circ}\text{C}$;
2. Встановлено, що для уникнення тріщин, внутрішню форму необхідно прогрівати до температури не вище 500°C ;
3. Виявлено, що недоливи виникають при недостатній температурі розплаву і кокілю перед заливанням або при малій швидкості заливки;
4. Встановлено, що тріщини виникають через високий перегрів розплаву та тривале охолодження виливка в кокілі;
5. Виявлено, що вібраційна обробка під час заливки призводить до покращення проливання форми, ущільнення структури металу, але ускладнює роз'єднувальну здатність при роз'єднанні виливка від форми;
6. Визначено, що усадочні дефекти (раковини, стягання, пори) виникають через порушення спрямованого твердіння і недостатнього живлення виливка, через перегрів кокілю.

Література

1. ДСТУ 9051:2020 «Виливки із чавуну та сталі. Дефекти. Терміни та визначення понять». 15с. URL: <http://ptima.kiev.ua/images/stories/Standart/IRONSTEEL/dstu19200-80.pdf>.
УДК 669.184

ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТІЙКІСТЬ ОСНОВНИХ СКЛЕПІНЬ ПЕЧЕЙ ВІДДЗЕРКАЛЬНОГО ТИПУ: МАРТЕНІВСЬКА ПІЧ ТА ДВОВАННИЙ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИЙ АГРЕГАТ

Юшкевич П.О. к.т.н., Л. С. Молчанов к.т.н., Т. С. Голуб к.т.н.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Футерування робочого простору печей віддзеркального типу (мартенівська піч та двованний сталеплавильний агрегат), особливо склепінь, працює в дуже важких умовах. Механічні удари та стирання, хімічна взаємодія плавильного пилю та шлаків, високі температури стали причинами використання для вогнетривкої кладки високоякісних матеріалів. Стійкість печей віддзеркального типу садкою від 100 до 300 т може становити від 400 до 1000 плавок, понад 300 т від 200 до 500 плавок. На печах з інтенсивним продуванням ванни киснем стійкість склепіння становить від 150 до 300 плавок. З літературних даних відомо, що стійкість склепіння змінюється від заводу до заводу і залежить не тільки від конструкції печі (переважно впливає висота склепіння), умов експлуатації та обслуговування, а й від професійного рівня та якості будівельної структури склепіння. Занадто щільне і нерівномірне укладання цегли може викликати концентрацію напруг та стиснення в секції арки склепіння. Відхилення від оптимальних режимів роботи печі та якості будівельної структури призводить до скорочення стійкості склепіння, що негативно впливає на виробничі показники, якість залізобетонного напівпродукту, підвищене споживання вогнетривів та погіршення техніко-економічних показників виробництва у цілому.

У ряді наукових робіт зазначається, що найбільшого поширення на печах віддзеркального типу отримали основні склепіння з магнезитохроміту або хромомагнезиту, тому одним з головних факторів, що впливає на стійкість основних склепіння є температурний режим ведення плавки. Основна цегла характеризується не тільки досить високою вогнетривкістю але і значною чутливістю до коливань температурами (температурних перепадів), так за температурних умов в межі від 300 до 400 °С, вогнетриви склепіння печі починають постійно відчувати змінну напруги. Ступінь прояву впливу буде залежати від температури склепіння і тривалості плавки. Окрім цього основні вогнетриви мають достатньо високий коефіцієнт розширення цегли, у результаті при розігріві арки склепіння, зовнішні шви розкриваються, а у внутрішньому боці виникають високі напруги стиску, що призводять до сколу внутрішньої частини цегли.

Загалом можливо відзначити, що в умовах експлуатації склепіння з основних вогнетривів (магнезитохромітові або хромомагнезитові) може спостерігатися наступне:

1. Цеглини погано зварюються одна з одною, через це не утворюють моноліт;
2. Підвищена теплопровідність і великі нещільності кладки (розкриті шви) зумовлюють вищі (майже удвічі) втрати тепла з 1 м² площі склепіння;
3. Об'ємна маса магнезитохромітової цеглини в 1,5 рази більша, ніж аналогічної динасової.

Треба відзначити, що наведені фактори та чинники можуть надавати як самостійний так і спільний комплексний вплив, за якого вони взаємно посилюють один одного у різних поєднаннях, що і призводить до зміни характеру зношування та варіації показників стійкості вогнетривкого футерування склепіння у широких межах на кожному металургійному підприємстві.

Електрометалургія

УДК620.046 : 669.15 : 620.17

ВПЛИВ ЗМІНИ ШОРСТКОСТІ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ 316L, ВИГОТОВЛЕНОЇ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ

Ph.ДАджамський С.В., д.т.н. Кононенко Г.А., Подольський Р.В.

**Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро
ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро**

Селективне лазерне плавлення (СЛП) - один із сучасних методів виготовлення деталей і вузлів складної геометрії, які складно або неможливо відтворити в умовах традиційного виробництва. Технологія СЛП дозволяє в кілька разів скоротити час і кількість технологічних операцій, а число необхідного основного обладнання, чисельність якого вимірюється в десятках - зменшити до декількох одиниць. Одними з відповідальних завдань СЛП-технології є забезпечення точності геометрії виробів та певної шорсткості поверхні, оскільки зазвичай не передбачається подальша їх механічна обробка.

Виготовлення зразків для випробувань на розтягування проводилося на 3D принтері Alfa-280 виробництва компанії ТОВ «АЛТ України». Матеріалом, використаним в цьому дослідженні, була нержавіюча сталь аустенітного класу 316L з розміром частинок від 10 до 45 мкм. Хімічний склад порошку 316L в % по масі: Cr=17,79; Ni=12,63; Mo=2,35; Mn=0,78; Si=0,64; C=0,016. Металографічні дослідження показали, що середня щільність зразків складає 99,83%, мікроструктура являє собою дисперсні дендритні і комірчасті структури γ -фази в межах ванн розплаву одиничних треків, в результаті перекриття яких пошарово створюється деталь.

В робочій частині зразків для випробувань на розтяг контролювано створювався дефект шляхом збільшення робочої потужності лазера при побудові кількох шарів, чим досягали підвищення шорсткості бічної поверхні. Одна група зразків підлягала електрохімічному поліруванню. Після проведення випробувань на розтягування в результаті дослідження встановлено, що у групи зразків без додаткового оброблення руйнування починалось з поверхні зразків у місці зміни її шорсткості. Місця руйнування зразків, які зазнавали електрохімічного полірування, були різними та непов'язаними з місцями створеного дефекту. Значення показників міцності двох груп зразків відрізнялися на 3-5 %, пластичності – на ~ 10%.

В результаті досліджень встановлено вплив зміни шорсткості поверхні на механічні властивості сталі 316L, виготовленої за СЛП-технологією.

УДК669.046 : 621.375

ОБГРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ СЛП-ТЕХНОЛОГІЇ

Ph.ДАджамський С.В., д.т.н. Кононенко Г.А., Подольський Р.В.

**Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро
ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро**

Сучасний метод адитивного виробництва, званий селективний лазерне плавлення (СЛП), дозволяє виготовляти об'ємні металеві вироби пошарово. Дана технологія дозволяє забезпечувати високу якість виробів (точність і унікальність геометрії, високий комплекс

механічних властивостей, висока щільність, однорідність мікроструктури і хімічного складу), і широкий спектр використовуваних матеріалів дозволяє їй знайти застосування в таких галузях як медична і стоматологічна, машинобудівна, автомобільна і аерокосмічна. Разом з тим особливістю СЛП-технології є те, що якість продукції залежить від кількох тисяч факторів, які можна розділити на основні групи: обладнання, матеріал, процес, деталь, фінішна обробка. Основними підходами до вибору раціональних режимів є забезпечення достатньої якості виробів та продуктивності процесу. Необхідність системного підходу до управління якістю продукції впливає з різноманіття і взаємозв'язку зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на якість, з безперервності його формування та забезпечення.

На якість кінцевих виробів найбільш істотно впливають параметри самого процесу SLM. До основних з них відносяться потужність лазера, швидкості траєкторія сканування лазерного променя, відстань між треками сканування, товщина шару порошкового матеріалу. В роботі досліджували вплив питомої енергії сканування жароміцного сплаву Inconel 718 на 3D-принтері українського виробництва Alfa-150 (ТОВ «АЛТУ України»). Встановлено вплив параметрів SLM-технології на якість кінцевої продукції та виконано аналіз впливу факторів технології на якість готової продукції. Конфігурація ванни розплаву однієї доріжки являє собою дугу, така форма є наслідком розподілу енергії лазерного променя по Гаусу. Між глибиною одиничного треку і питомою лінійною енергією встановлено залежність, яка описується лінійним рівнянням з коефіцієнтом апроксимації 0,93. В результаті металографічних досліджень встановлено, що при перекритті треків 25% створюються умови глибокого проплавлення, утворюються великі витягнуті пори в корені треку, що формуються при схлопуванні лунки (так звана «замкова щілина»). При перекритті 17% утворюється невелика кількість дрібних округлих пор, при перекритті 0 ... 8% формується структура з мінімальною кількістю пор. При відстані між треками, що перевищує ширину одиничного треку при даному поєднанні потужності і швидкості сканування лазера, спостерігаються випадки неповного сплаву сусідніх треків, утворюються пори з гострими краями, які є концентраторами напружень - найбільш небезпечними з точки зору надійності виробу. Таким чином рекомендоване перекриття треків при вибіркового лазерного плавлення, яке становить від 0 до 8% від ширини одиничного треку при раціональних параметрах процесу: $P = 180 \text{ Вт}$, $V = 800 \text{ мм/с}$.

УДК 669.295 : 616.31.001.86

ДОСВІД ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕНТАЛЬНИХ ІМПЛАНТІВ ЗА 3-D ТЕХНОЛОГІЄЮ ЗІ СПЛАВУ НА ОСНОВІ ТИТАНУ

Ph.D Аджамський С.В., д.т.н. Кононенко Г.А., Подольський Р.В.

**Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро
ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро**

На сьогоднішній день 3-D технологія селективного лазерного плавлення (СЛП) знайшла застосування в різних галузях, в тому числі й в стоматологічній. Традиційне виготовлення зубних протезів, коронок, мостів, яке виконується по зліпкам зубів, відходить в минуле. Воно займає багато часу, пов'язане з неприємними відчуттями і дискомфортом при знятті зліпків традиційним шляхом. Робота зубних техніків вельми трудомістка і займає багато часу, щоб отримати хороший результат та пов'язана з значними витратами матеріалу, який йде у стружку. Виготовлення дентальних імплантів за технологією СЛП має значні переваги: забезпечення оптимальної пористості поверхні у вигляді губчастої структури з рекомендованими параметрами для інтенсивного остеосинтезу і остеointegraції; формування перехідних поверхонь з заданою геометрією і шорсткістю, тим самим створюючи всі умови, що перешкоджають проникненню інфекції в зоні контакту з м'якими тканинами і шкірою пацієнта; формування всередині імплантату каналів складної форми для внутрішньої доставки лікарських

препаратів, а також тонкостінних елементів; формування різьби з будь-яким профілем, в тому числі зі змінним діаметром і кроком; створення приєднувальних поверхней для швидкозмінних абатментів. Для отримання моделі імплантату в цифровому варіанті, потрібно провести лише 3D сканування зубної порожнини пацієнта. А створення самого виробу при адитивному виробництві відбувається шар за шаром, шляхом додавання порції матеріалу відповідно до заданої моделі. Використання сучасних технологій дозволяє збільшити обсяги виробництва без збільшення кількості персоналу.

Компанією ТОВ «АЛТ України» розроблено та виготовлено надкомпактний 3D-принтер Alfa-150D з розміром робочого поля $150 \times 150 \times 180$ мм, який оснащений високоточним ітербієвим лазером з повітряним охолодженням з потужністю 200 Вт. Точність позиціонування лазерного променя – 0,15 мкм. Товщина робочого шару – 20...100 мкм. В роботі використовували титановий сплав Ti-6Al-4V хімічного складу, % ваг.: Al=6,21; V=4,03; Fe=0,04; C=0,1; O=0,7; N=0,02; Ti - база. Виготовлені зразки імплантів з Ti-6Al-4V за попередньо встановленими рекомендованими режимами: постійна потужність лазера - 195Вт, швидкість сканування променя лазера – 1000...1200 мм/с з кроком 50 мм/с, відстань між проходами променя - 0,09...0,12 мм з кроком 0,01мм при постійній швидкості сканування. За цих режимів щільність металу зразків - більше 99,95%. На імплантах, виготовлених за рекомендованими режимами дослідили вплив сили струму (0,5...2,5 А), напруги (12...20 В) та тривалості (3...6 хвилин) на втрату маси при електрохімічному поліруванні. За результатами виконаних досліджень виготовлене обладнання для застосування СЛП-технології в стоматології, встановлено можливість виготовлення дентальних імплантів з поверхнею у вигляді губчастої структури, встановлені рекомендовані режими виготовлення та електрохімполірування дентальних імплантів.

УДК669.046 : 621.575 : 620.17

ВПЛИВ НАПРЯМКУ ПОБУДОВИ ТА ТОВЩИНИ РОБОЧОГО ШАРУ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗРАЗКІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕННЯ

Ph.ДАджамський С.В., д.т.н. Кононенко Г.А., Подольський Р.В.

**Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро
ТОВ «Адитивні лазерні технології України», м. Дніпро**

Технологія адитивного виробництва, також відома як 3D-друк, останнім часом розповсюджується, а також розширює кількість матеріалів і методів, які можна використовувати.

Робота стосується технології селективного лазерного плавлення (СЛП), яке являє собою ітеративний процес, що складається з трьох основних етапів: (1) нанесення шару порошку товщиною від 20 до 50 мкм на будівельну платформу; (2) локальне плавлення шару порошку лазерним джерелом на основі раніше імпортованих даних 3D-CAD; (3) опускання будівельної платформи і повторний запуск в точці (1). Порошок зазвичай наноситься полімерним або гумовим скребком.

Дослідження авторів останніх двох років в основному були зосереджені на управлінні процесом, включаючи вплив різних параметрів на стабільність процесу і результуючу мікроструктуру і властивості матеріалів.

Метою даної роботи є дослідження впливу різного орієнтування побудови в напрямку осей X, Y, Z, та товщини друку шару (40 мкм та 20 мкм) на механічні властивості кобальт-хромового сплаву (Co-Cr-Mo) виготовлених методом СЛП.

Матеріалом, використаним в цьому дослідженні, був кобальт-хромовий сплав Co-Cr-Mo з розміром частинок від 10 до 45 мкм. Хімічний склад порошку Co-Cr-Mo в % ваг.: Cr=17,79; Ni=12,63; Mo=2,35; Mn=0,78; Si=0,64; C=0,016

За результатами досліджень механічних властивостей було встановлено залежності щільності матеріалу від параметрів процесу, визначено раціональні режими виготовлення зразків. Досліджено механічні властивості зразків, виготовлених за однаковими режимами з різними напрямками побудови для кожної з досліджуваних товщин робочого шару. Показано, що горизонтальні зразки мають на 10-12% вище значення показників міцності і на 25-30% нижче значення показників пластичності, ніж вертикальні. Встановлено, що зразки з товщиною робочого шару 20 мкм мають більші значення тимчасового опору в 1,12 рази та пластичності в 1,8 рази.

УДК 621.791

ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ СТАЛЬ-МІДЬ ВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

**Ф.К. Біктагіров д.т.н., В.О. Шаповалов чл.-кор., О.В. Гнатушенко к.т.н.,
А.П. Ігнатов к.т.н., В.В. Барабаш асп., В.В. Степаненко м.н.с.**

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Сталемідні біметали досить широко використовуються в різних галузях промисловості. Основне призначення міді в таких біметалах – це покращення електротехнічних характеристик виробів. Отримання якісного та надійного з'єднання сталь-мідь ускладнюється через суттєві відмінності в фізичних та хімічних властивостях цих матеріалів. У такому біметалі однією з основних вимог є обмеження області проникнення заліза в мідь, внаслідок суттєвого, в цьому випадку, зниження її електро- та теплопровідності. Крім того, існує небезпека утворення перитектичних з'єднань заліза з міддю, що призводять до погіршення механічних властивостей металу в місцях їх розташування.

Не вдаючись до подробиць різних способів та методів отримання біметалів сталь-мідь можна відзначити, що найбільш якісне з'єднання цих металів досягається при вакуумно-дифузійному зварюванні. При цьому забезпечується мінімальне (10-30 мкм) проникнення, за рахунок дифузії, міді в сталь та ще менше заліза в мідь. Однак дана технологія високовартісна та використовується для отримання порівняно невеликих за габаритами виробів.

При необхідності отримання великих за поверхнею контакту та вазі сталемідних заготовок використовуються інші технології. Для забезпечення протікання струму через под дугових печей постійного струму, добре зарекомендувала себе конструкція донного струмопідводу, яка являє собою стальний стрижень діаметром 200-300 мм, що нижнім торцем з'єднується (зварюється) з масивним (до 500 кг) охолоджуваним мідним корпусом. Для отримання такого струмопідводу найбільш підходящою, на нашу думку, є технологія електрошлакової наплавки. Відомі різні її види, які відрізняються між собою обладнанням та технологією. Наприклад, освоєна в ІЕЗ ім. Є.О. Патона наплавкана сталеву заготовку міді шляхом електрошлакового переплаву мідного електроду в струмопідвідному кристалізаторі.

Нами проведені дослідження та відпрацьована технологія електрошлакової наплавки в вогнетривкій формі з використанням невитратних електродів для здійснення електрошлакового процесу. Попередньо торцева поверхня заготовки нагрівається шлаком до температури близької температурі плавлення сталі. Потім додається мідь, яка плавиться в шлаковій ванні та потрапляє на поверхню сталеві заготовки. В подальшому на вже отримане з'єднання сталь-мідь продовжується перепад міді в шлаку до отримання мідної частини потрібного розміру. Основними параметрами, які необхідно забезпечити при такій наплавці, є склад шлаку і його

температура в період нагрівання та наплавки, температура попереднього нагріву поверхні сталевий заготовки та швидкість наплавки.

Проведені дослідження макро та мікроструктури макету донного струмопідводу в натуральну величину показали, що при такій наплавці відбувається чітке розділення двох металів за лінією їх дотику практично без взаємного перемішування. Під час механічних випробовувань металу з зони з'єднання, руйнування зразків на розтягування відбувається в мідній їх частині. Вміст заліза в мідній, на відстані більше 30-50 мм від лінії з'єднання, відповідає значенням у початковій міді. Крім того, мідь рафінується шлаком від металевих включень та небажаних домішок, що покращує її електро- та теплопровідність. Розроблений спосіб дозволяє отримувати міцне з'єднання міді зі сталлю та може використовуватись при виготовленні великорозмірних сталемідних виробів.

УДК 669.15-198:669.162

ТЕХНОЛОГІЯ ВИПЛАВКИ ФЕРОСИЛКОМАРГАНЦЮ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЗАЛІЗА

**В.А. Гладких (д.т.н., проф.), А.В. Рубан (к.т.н., доц.),
О.Ю. Блуденко (ст. гр МЕ 04-20)**

**Інститут промислових та бізнес технологій Українського державного університету
науки і технологій, м. Дніпро**

Виробництво феросплавів характеризується різними технологічними процесами, вибір яких визначається хімічним складом сплаву і залежить від властивостей і вартості вихідної сировини, відновника та теплоносія. Феросилкомарганець виробляється вуглецевотермічним методом в закритих або герметичних рудовідновлювальних електропечах максимальної потужності 81 МВА. З практики існуючого виробництва відомо, що на стадії виплавки феросилкомарганцю вилучення марганцю і кремнію не перевищує 82% і 45% відповідно. Крім того, більше 90% марганцевих феросплавів піддається фракціонуванню, що значно зменшує вихід придатного продукту в наслідок утворення значної кількості некондиційного за фракцією сплаву, який при виробництві феросилкомарганцю становить 10-18%. Крім того, під час транспортування феросплаву залізницею або іншими видами транспорту, а також при перевантаженні з транспорту на склади замовника, відбувається процес стирання кусків сплаву. Це значно зменшує кількість гідного за фракцією феросплаву кінцевому споживачу на 8-10%. З огляду на це, питання підвищення міцності феросилкомарганцю без зміни хімічного складу в межах ДСТУ 3548-97 наразі є актуальним.

Авторами досліджено термодинамічну перевагу сумісного відновлення марганцю і кремнію вуглецем з утворенням сплавів системи Mn-Fe-Si з підвищеним вмістом заліза, а також поліпшення механічних властивостей, що дало обґрунтування для подальшого проведення промислової компанії з виплавки феросилкомарганцю з підвищеним вмістом заліза.

Процес вели в рудовідновній електропечі безперервним вуглецевотермічним процесом. Промислова компанія проводилася протягом 16 діб. У складі вихідної шихти варіювали кількістю залізрудних обкотишів для забезпечення отримання базової суми (Mn + Si) в металі, яка згідно ДСТУ 3548-97 повинна бути не менше 82% при мінімальній концентрації марганцю 65%. Корегування шихти для переходу на сплав з вмістом марганцю відповідно до стандарту (65% Mn) здійснювали шляхом додаткового введення до складу шихти залізрудних обкотишів. Це дозволило спланувати і провести активний експеримент з визначення часу зміни властивостей отриманого металу і шлаку від складу шихти. Для збільшення заліза в феросилкомарганцю було скориговано співвідношення заліза до марганцю в шихті з 0,01 ÷ 0,02 до 0,12 ÷ 0,16 за рахунок додавання в шихту залізрудних обкотишів з вмістом заліза понад 62%. Витрата обкотишів коливалась в залежності від продуктивності печі від 3 до 14 т за зміну.

Промислове опробування процесу виплавки феросилікомарганцю з підвищеним вмістом заліза показало наступне: 1) можливість отримання феросилікомарганцю, в якому вміст марганцю та кремнію відповідає вимогам ДСТУ 3548-97; 2) застосування залізорудної сировини з малим вмістом порожньої породи сприяло зниженню кратності шлаку і питомої витрати електроенергії; 3) вихід придатного феросилікомарганцю вигляді товарної фракції (10-100) зростає на 4-6%, що пов'язано з підвищенням міцнісних характеристик сплаву і зниженням кількості некондиційної фракції; 4) більш рання поява металевої фази під час присадки залізорудних обкотишів сприяє покращенню умовам відновлення марганцю і кремнію.

УДК 669.18

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ РАФІНУВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕРКЕРНИХ СТАЛЕВИПУСКНИХ КАНАЛІВ В ДУГОВИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ПЕЧАХ

А.А. Похвалітий, к.т.н., К.І. Чубін, к.т.н., А.В. Круть

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

В теперішній час переважає концепція побудови технології на металургійних заводах, що передбачає максимальну інтенсифікацію всіх сталеплавильних процесів. Сучасні дугові сталеплавильні печі (ДСП) за продуктивністю наблизилися до кисневих конвертерів. Такий підхід неминуче супроводжується, по-перше, підвищенням витрати кисню як основного інтенсифікатора плавки, а по-друге, розкислювачів, за допомогою яких згодом знімається надлишкова окисленість металу. За такої схеми виробництва утворюється підвищена кількість продуктів розкислення - неметалевих включень, які потім видаляють із розплаву при позаагрегатній обробці. Це означає значний перекид у технології з перенесенням тяжкості вирішення проблеми отримання якісного металу на стадію позаагрегатної обробки сталі. Як наслідок, позаагрегатна обробка стає надмірно ускладненою, енерго- та матеріаломісткою, що веде до підвищення витрат по переділу.

Зниженню забрудненості розплаву неметалевими включеннями може сприяти реалізація вуглецевого розкислення розплаву, продукти реакції якого видаляються в газову фазу. Варто відзначити, що в сучасних ДСП замість класичних жолобів все більше прагнуть використовувати еркерні пристрої, обладнані сталевипускними каналами за своєю функціональністю, схожими зі сталевипускними каналами кисневих конвертерів. Це дає можливість поряд з відсіканням шлаку виконувати рафінувальні та захисні функції, що сприяють зниженню забрудненості розплаву неметалевими включеннями та підвищенню економії розкислювачів.

В роботах [1, 2] показано можливість реалізації рафінувальних і захисних операцій шляхом вдування інертного газу в робочий простір сталевипускного каналу кисневого конвертера за зменшенням витрати розкислювачів на 10-30%. До того ж огляд наявних літературних джерел вказує на те, що відомості щодо розширення функцій еркерних сталевипускних каналів вкрай обмежені і потребують подальшого дослідження з використанням сучасних методів математичного і фізичного моделювання.

Список літератури

1. Кулик А.Д. Совершенствование выпуска стали из конвертера / А.Д. Кулик, М.А. Кашеев, А.А. Похвалитый // *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – 2013. – №1. – С. 18-20.
2. Высокотемпературное моделирование выпуска плавки из конвертера с подачей аргона в полость летки / А.А. Похвалитый, А.Д. Кулик, Е.Н. Сигарев, К.И. Чубин, М.А. Кашеев, А.Н. Стоянов // *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – 2016. – №2. – С. 52-57.

УДК 669.187.56

КЕРУВАННЯ КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ ЗЛИВКІВ ЕШП ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НЕСТАЦІОНАРНИХ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЖИВЛЕННЯ

І.В. Протоковілов к.т.н., В.О. Шаповалов д.т.н., В.Б. Порохонько к.т.н.

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Досліджені способи керування кристалізацією зливків електрошлакового переплаву (ЕШП) через примусову періодичну зміну теплового і гідродинамічного стану металеві ванни шляхом нестационарних режимів електричного живлення.

Експериментальні дослідження проводили на електрошлаковій установці камерного типу при виплавці зливків діаметром 80...220 мм з вуглецевої сталі, прецизійного сплаву 29НК та титану ВТ1. Використовували різні варіанти нестационарного живлення, які полягали у періодичній зміні потужності процесу ЕШП, від робочих значень, до деяких мінімальних значень, з різною скважністю імпульсів і рівнем модуляції.

Показана можливість реалізації двох, принципово відмінних процесів. Якщо тривалість пауз електроживлення невелика (від десятої долі секунди до декількох секунд), тобто її нижнє значення порівняно з періодом краплеутворення, а верхнє не перевищує постійну часу шлакової ванни, або під час пауз виділяється достатня для плавлення металу теплова потужність, то тоді періодичність живлення не викликає періодичності процесів плавлення електроду і кристалізації металу зливка. В цьому випадку нестационарне електроживлення впливає на гідродинамічний стан ванни викликаючи її механічні коливання і вібрації, а також на процеси краплеутворення металу на торці електроду.

В другому випадку, якщо тривалість пауз електроживлення достатньо велика (від десятків секунд до десятків хвилин) і потужність, яка виділяється в період пауз недостатня для плавлення металу, то такий характер живлення призводить до періодичності процесів плавлення витратного електроду і кристалізації металу, викликаючи, тим самим, пошарове формування зливка по його висоті. В цьому випадку з'являється можливість керувати суттєво зменшувати об'ємом металеві ванни, що позитивно впливає на умови кристалізації металу і сприяє придуженню ліквацийних процесів.

Показано, що параметри нестационарного живлення визначаються ступенем інерційності теплових режимів витратного електроду, металеві і шлакової ванн, та гарнісажної кірки. При цьому, обмежуючим чинником є процес утворення гарнісажної кірки, який є більш чутливим до зміни режимів живлення.

Встановлено, що нестационарне живлення електричною енергією дає можливість керувати техніко-економічними характеристиками процесу ЕШП і структурою отриманого металу. Встановлено факти зменшення на 7...10% питомої витрати електроенергії, та подрібнення і гомогенізації структури металу титанових зливків, у порівнянні з металом традиційного ЕШП.

Експериментально доведена ефективність керування структуроутворенням зливків ЕШП шляхом пошарового їх формування. Показано, що зливки, отримані способом пошарового формування мають щільну структуру, без пористості та неметалевих включень, характеризуються відсутністю великих стовпчастих кристалів та зони зустрічної кристалізації по вісі зливка. При цьому, максимальна довжина кристалів обмежується висотою окремого наплавленого шару, а дисперсність структури значно вище ніж у аналогічних зливків традиційного ЕШП.

Встановлено, що для реалізації пошарового формування зливка періоди плавлення витратного електроду повинні чергуватись з паузами, коли електрод не плавиться і не подається але в шлаковій ванні підтримується електричний струм і заданий тепловий режим. Показано,

що висоту окремих порцій наплавленого металу доцільно обирати в межах $(0,1...0,5) \times d_{\text{зл}}$, а тривалість пауз плавлення електроду розраховувати виходячи з умов твердіння за цей час 75...95 % об'єму рідкої металевої ванни.

УДК: 621.74.046

НОВІТНІЙ ЛИВАРНО-ІНДУКЦІЙНИЙ МЕТОД ОДЕРЖАННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ТА ТРИШАРОВИХ ВИРОБІВ

А.М. Тимошенко к.т.н., В.Пліхшвад.т.н., О. В. Шматко

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Можливості існуючих процесів виготовлення монометалевих виливків у питанні подовження терміну експлуатації деталей, які швидко зношуються, практично вичерпано. Найбільш перспективним напрямом вирішення зазначеної проблеми є застосування біметалевих та багатошарових виробів з диференційованим комплексом властивостей.

Тому актуальним питанням є створення нових гібридних методів одержання біметалевих та багатошарових виробів, як на основі традиційних ливарних технологій, так і принципово нових схем з використанням електромагнітного впливу на метал, що забезпечить суттєвий техніко-економічний ефект.

Метою досліджень є створення високоефективного методу одержання зносостійких біметалевих та тришарових виробів на основі ливарних процесів при дії електромагнітних полів.

Зазначений метод заснований на принципі заливання розплаву зносостійкого чавуну на тверду тонкостінну сталю заготовку, попередньо нагріту під шаром кисневонепроникного покриття при дії електромагнітного поля. Встановлено, що надійне з'єднання досягається в інтервалі температур нагріву заготовки від 800 до 1200 °С при температурі розплаву 1410-1450 °С, що і є початковими умовами досліджень. При цьому індукційний нагрів пластини не повинен перевищувати максимальної температури 1350 °С.

При реалізації даного методу для отримання надійного зв'язку на границі розділу двох матеріалів особливу увагу приділено рівномірному нагріву плоскої заготовки, що досягається правильним вибором конфігурації індуктора та режимів обробки. З цією метою в роботі розглянуто дві конфігурації індуктора: плоского еліпсоїдного типу, який діє тільки на одну поверхню заготовки і спірального індуктора соленоїдного типу, який охоплює чотири поверхні заготовки. В роботі використовували блок живлення потужністю до 40кВт з частотою 60 кГц.

Дослідження проводилися за допомогою методів комп'ютерного моделювання та натурних експериментів.

Технологічний процес з використанням індуктора соленоїдного типу передбачає транспортування і розміщення нагрітої заготовки у ливарну форму, внаслідок чого відбувається її охолодження до температури 820 - 1200 °С. Мінімальний час на транспортування і розміщення нагрітої пластини складає 8с, а максимальний – обмежується нижньою температурною границею одержання дифузійного зв'язку, що відповідає 40 с.

Процес виготовлення біметалевих виробів з використанням плоского індуктора супроводжується збільшенням часу нагрівання, проте не вимагає транспортування самої сталеві заготовки, що є більш технологічно доцільніше.

В результаті імітаційного моделювання для двох конфігурацій індукторів встановлено закономірності розподілу енергії від сили струму і часу нагрівання. Розглянуто розподіл полів температури в сталевій заготовці. Встановлено, гідродинамічні особливості заповнення розплавом ливарної форми та кристалізації виливка.

Розроблений ливарно-індукційний метод відкриває нові можливості отримання тришарових виробів з різними фізико – механічними властивостями матеріалів наприклад «чавун-сталь-бронза», що досягається при одночасному заливанні двох розплавів на сталю заготовку.

За результатами експериментальної апробації підтверджено ефективність застосування розробленого ливарно-індукційного методу для одержання біметалевих і тришарових виробів.

Автоматизація та сучасні методи контролю металургійних процесів та якості металургійної продукції

УДК 669.162.21: 669.162.262: 681.3.083.133

АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ СИСТЕМИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ДОМЕННОЇ ШИХТИ НА ОСНОВІ ЇЇ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ЗОНАХ ПЕЧІ

Д.М. Тогобицька, д.т.н., А.І. Белькова, к.т.н., Д.О. Степаненко, к.т.н., І.Г. Муравйова, Ю.М. Ліхачов

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

З метою вирішення стратегічних завдань формування раціонального складу багатокомпонентної доменної шихти цільового призначення та прогнозування негативних наслідків використання вторинних ресурсів, що призводить до нестабільної роботи печі і погіршення якості чавуну, в Інституті чорної металургії НАНУ розроблено новий системний підхід, який базується на розвинутій концепції моделювання процесів спрямованого формування розплавів необхідного складу та властивостей [1].

За допомогою комплексу розроблених математичних та фізико-хімічних моделей, що описують та пов'язують процеси розподілу шихтових матеріалів у різних зонах печі із техніко-економічними показниками плавки, та з використанням методів векторної оптимізації розроблено алгоритмічне забезпечення системи вибору оптимального складу доменної шихти, що дозволяє:

- здійснити розрахунок високотемпературних властивостей залізорудних матеріалів, комплексу фізико-хімічних властивостей первинних та кінцевих шлакових розплавів,
- прогнозувати хімічний склад чавуну та доменних шлаків в залежності від показників завантажувальної шихти з врахуванням параметрів дуттьового режиму;
- виконати оцінку технологічної ситуації за контрольованими показниками плавки та сформованою системою технологічних обмежень;
- розв'язати задачу багатокритеріальної оптимізації складу шихти з урахуванням технологічних вимог, обґрунтованих з позиції раціонального перебігу агрегатних перетворень у печі та спрямованого формування розплавів необхідного складу та властивостей при підвищеній продуктивності в сучасних умовах доменної плавки.

Інформаційною основою для створення прогнозних моделей розрахунку фізико-хімічних властивостей розплавів є інформація, накопичена в базах даних "Залізорудні матеріали", "Шлак" і "Метал-шлак" створеної в ІЧМ інтегрованої Бази Знань «Металургія». Моделювання властивостей металургійних систем доменної плавки та процесів утворення і взаємодії металевої і шлакової фаз здійснюється з використанням інтегральних параметрів на рівні міжатомної взаємодії компонентів в розплавах, що дозволяє описати взаємозв'язки між складом і властивостями сполук в системі «метал-шлак».

Головною особливістю розробленого системного підходу до вирішення задач оптимізації складу доменної шихти є врахування закономірностей фізико-хімічних перетворень залізовмісних матеріалів у високотемпературних зонах печі та спрямованого формування розплавів, що регулюється системою обґрунтованих технологічних обмежень з метою забезпечення необхідних (високих) показників доменної плавки.

Результати тестування алгоритмічних засобів системи вибору оптимального складу доменної шихти на фактичних промислових даних роботи доменної печі в сучасних умовах, що працює з використанням пиловугільного палива та природного газу, дозволили сформулювати

науково обґрунтовані рекомендації по компонентному складу завантажувальної подачі з урахуванням наявних сировинних та енергетичних ресурсів.

1. Тогобицкая Д.Н. Выбор состава доменной шихты, обеспечивающего направленное формирование жидких продуктов доменной плавки / Д. Н. Тогобицкая, А. И. Белькова, Д. А. Степаненко [и др.] // *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – Днепропетровск. – 2016. – № 3. – С. 11-18.

УДК 621.74.08

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВІВ

В.П. Школяренко, к.т.н.

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

Здебільшого під контролем температури розплавів мається на увазі процес вимірювання температури, що не зовсім одне й те саме. Такий стан справ викликаний, як недотриманням вимог ДСТУ 3021-95 [1] щодо термінів та визначень, так і відсутністю типової методики контролю температури розплавів, що обумовлює актуальність наукових досліджень.

В умовах війни фактор енергозбереження є одним із визначальних для України. Тому, економія енергоресурсів у металургії є важливим науковим та практичним завданням, які визначені у Енергетичній стратегії України на період до 2035 року [2].

Згідно [1], технічний контроль – це перевірка відповідності об'єкта встановленим технічним вимогам. Відповідно, контроль температури рідких металів та сплавів – це процес визначення відповідності температури розплаву встановленим вимогам чи нормам. Сутність температурного контролю складається з двох основних етапів – вимірювання та порівняння. Перший етап вимірювання температури рідких металів та сплавів називається первинною інформацією. На другому – первинна інформація (температура рідких металів та сплавів) зіставляється із заздалегідь встановленими вимогами, нормами або гранично допустимими значеннями температури рідких металів та сплавів.

За розташуванням зони контрольованого стану розрізняють допусковий контроль станів:

температура рідкого металу нижче допустимого значення;

температура рідкого металу вище допустимого значення;

температура рідкого металу між верхнім і нижнім значеннями, що допускаються.

Результатом контролю є не число, а одне із взаємовиключних тверджень:

контрольована температура рідких металів знаходиться в межах допустимих значень, результат контролю – «метал придатний до розливу»;

контрольована температура рідких металів знаходиться за межами значень, що допускаються, результат контролю – «метал не придатний до розливу».

Висновки.

1. На основі виявлення спільності й відмінності понять контролю та вимірювання температури розплавів обґрунтовано, що вимірювання і контроль не є тотожними поняттями.

2. Встановлено, що контроль температури розплавів безпосередньо пов'язаний з поняттям якості продукції ливарного виробництва.

Література

1. ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення. 71 с.

2. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: веб-сайт Верховної ради України.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f469391n10.pdf>.

УДК 669.1:621.7

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗАЦІЇ У МЕТАЛУРГІЇ

В.П. Школярєнко, к.т.н.

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, м. Київ

У роботі [1] виявлено, що близько 75% нещасних випадків травматизму у ливарних цехах відбувається з організаційних причин (людський фактор), а близько 25% усіх травм відбувається з технічних причин (збій обладнання). Вищенаведене дозволяє стверджувати, що проблема травматизму у металургії та ливарному виробництві не вирішена, в більшості випадків, через наявність людського фактору. Тому, вирішення проблеми мінімізації травматизму шляхом автоматизації ливарного виробництва є актуальним науково-технічним завданням.

У перспективі є прагнення до повного виключення присутності людини на небезпечних ділянках металургійного та ливарного виробництва, що може бути реалізовано шляхом розробки автоматичних, роботизованих систем управління ливарними процесами з різними ступенями автономності. Серед них особлива роль приділяється штучному інтелекту, тобто роботам. Технології, що дозволять забезпечити автономію ливарного обладнання, наразі є пріоритетними згідно Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні [2]. На виконання Концепції розроблено Стратегію розвитку штучного інтелекту в Україні на 2022 – 2030 рр. [3].

У [4] вважається, що перспективними напрямками подальшого розвитку глобальної ливарної промисловості будуть автоматизація та використання комп'ютерних технологій для покращення робочих процесів. Провідні інженери – ливарники китайської компанії ZHY Casting виклали своє бачення подальшого розвитку ливарної промисловості Китаю у тенденції [5], де відзначається про необхідність підвищення рівня механізації та автоматизації сталеливарних підприємств, а також розширення застосування роботів.

Наприклад, після застосування роботів на сталеливарному заводі Eagle Alloy (США), трудомісткість ливарного виробництва скоротилась з 55-60 до 40-48 людино-годин на нетто-тонну ливарної продукції. Економія праці складає близько 15000 годин на рік [6].

Висновки.

1. Встановлено, що штучний інтелект, як система створення нових знань і прийняття на цій основі рішень, у галузі металургії та ливарному виробництві, не розроблена і потребує розробки. У технологіях штучного інтелекту не вирішено проблему розуміння сенсу.

2. Виявлено, що дослідження і розробки у галузі штучного інтелекту здійснюються без прогнозу наперед та не враховують можливі ризики від його застосування у майбутньому.

Література

1. Комплексний підхід щодо збереження здоров'я робітників ливарного виробництва / Н.С. Євтушенко, О.І. Пономаренко, Н.Є. Твердохлебова, Є.Д. Євтушенко // «Литво. Металургія. 2022: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції». Харків, НТУ «ХПІ», 2022. С. 61-63.
2. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: веб-сайт Верховної ради України. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>.
3. Шевченко А.І. Стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні (2022 – 2030). Штучний інтелект. Науковий журнал. 2022. №1. URL:<https://jai.in.ua/archive/2022/2022-1-1.pdf>.
4. Світовий ринок металевих виливків 2019-2020: країни, сплави / В.А. Гнатуш, В.С. Дорошенко // «Литво. Металургія. 2022: Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції». Харків, НТУ «ХПІ», 2022. С. 44-52.
5. Future development trend of China steel casting parts production. ZHY Casting.

URL: <https://www.zhycasting.com/future-development-trend-of-china-steel-casting-parts-production/>.
 6. Robotic grinding in a steel job shop: Modern Casting.
 URL: <https://www.moderncasting.com/node/2173>.

Металознавство та термічна обробка сталі

УДК669.15-194.53 : 629.4.003.12

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО КЛАСУ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ РЕЙОК

д.т.н. Бабаченко О.І., д.т.н. Кононенко Г.А., Подольський Р.В., Сафронов О.Л.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Рейки українського виробництва за поточною технологією поступаються зарубіжним аналогам по механічним властивостям, та, як наслідок, по експлуатаційній довговічності. Пропускна здатність рейок, вироблених в Україні, становить 0,5 млрд. тонн брутто, в той час як аналогічний показник у Франції, Японії становить 1 млрд. тонн брутто, тобто в 2 рази більше. Показано, що підвищення характеристик міцності сталі за рахунок розробки нового хімічного складу та термічної обробки призводить до підвищення експлуатаційних характеристик.

З літературного аналізу було встановлено, що сталі, які застосовуються в виробництві залізничних рейок для досягнення перлітної структури необхідно охолоджувати зі швидкостями в діапазонах 0,63...18,2°C/с. Показано, що для сталі 75ХГСМ необхідна швидкість охолодження складає від 0,63...0,14°C/с, оскільки застосування легуючих елементів Cr, Mn, Si, Mo збільшує інкубаційний період. Таким чином, область перлітного перетворення стає більш схильна до переміщення в бік менш інтенсивних швидкостей охолодження. У сталі М76Т відбувається формування перлітної структури при швидкості охолодження в діапазоні 9,2...18,2°C/с, в сталі R350LHT - при швидкості охолодження близько 5°C/с. У сталях Е76ХФ та Е76ХАФ, до складу яких введено хром, після охолодження зі швидкостями 1 °C/с і менше, внаслідок розпаду переохолодженого аустеніту крім ферито-карбідної суміші перлітного типу спостерігається утворення надлишкового фериту. У сталі Е76Ф швидкість охолодження для утворення структури перліт необхідна швидкість охолодження складала до 10°C/с.

Були проведені розрахункові дослідження впливу хімічних елементів на кінцеву структуру та механічні властивості сталі. На підставі даних досліджень було рекомендовано 3 дослідних хімічних складу сталей для лабораторної виплавки та проведення подальших досліджень.

УДК 669.14.018.294.3 : 620.184.2.001.8

АНАЛІЗ ЗВОРОТНЬОЇ ЛІКВАЦІЇ В ЛАБОРАТОРНИХ ЗЛИВКАХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ОСЕЙ

Т.В. Балаханова к.т.н., с.н.с., О.А. Сафронова м.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Локальні варіації хімічного складу, тобто композиційні неоднорідності, відіграють важливу роль у термодинамічній стійкості й просторовому розподілі фаз у багатофазних сталях. Обмежена розчинність легувальних елементів у твердому стані в сталі призводить до ліквідації при затвердінні. Під час кристалізації розчинена речовина розподіляється між твердим тілом і рідиною, щоб збагачувати або виснажувати міждендритні області. Морфологія дендритної

структури і ступінь ліквації залежать не тільки від ступеня переохолодження, градієнту температурного поля і умов течії рідкого металу, а також від хімічного складу, а саме від градієнту концентрації розплаву.

В рамках даної роботи були виготовлені і проаналізовані наступні дослідні зливки зі сталей, які використовуються для виготовлення залізничних осей – сталей марок ОС за ДСТУ 31334, F за ААР М 101 і EA1N за EN 13261.

Розташування пористості і неметалевих включень дозволяє стверджувати, що ці місця відповідають міждендритним просторам. Крім цього видно, що в центральній зоні зливку присутній розсип найдрібніших неметалевих включень. Звичайно, виплавка осьової сталі в тиглях в лабораторних умовах дещо відрізняється від промислового виготовлення безперервною заготовки, при виготовленні яких проводиться додаткове очищення сталі, проте деякі закономірності все ж були виявлені.

Було зроблено наступне припущення – утворення знеуглецюваних ділянок, в тому числі і без змісту Si, може бути пов'язано якраз з більш інтенсивним ступенем ліквації хімічних елементів, в тому числі і сильною загазованістю цих зон. Однак далі за текстом утворення такої ділянки аномальної структури будемо називати «зона зворотньої ліквації».

Формування так званої зони «зворотньої ліквації» в досліджуваних зливках, швидше за все пов'язані саме із забрудненістю і загазованістю сталі.

При цьому найбільш яскраво даний дефект помітний в сталі EA1N, яка характеризується підвищеним вмістом Mn і зниженим вмістом C в порівнянні з марками осьової сталі ОС і F. Зв'язку розмірів цього дефекту з геометричними розмірами зливку, а також вмістом шкідливих домішок (S і P), а також Al не виявлено.

Таким чином, на формування зони «зворотньої ліквації» у стаціонарному зливку з вуглецевої сталі суттєво впливає вміст C та співвідношення вмісту Mn та Si.

Показано, що збільшення значення відношення вмісту Mn до Si в осьових сталях марок EA1N, ОС і F сприяє збільшенню газонасиченості сталі і виникненню аномальних структур. При цьому чим нижче в сталі вміст C, тим при меншому значенні співвідношення Mn до Si відбувається утворення дефекту. Показано істотний вплив загальної розкисненості і вмісту S в сталі на формування неоднорідності за перерізом зливка осьової сталі і мікронеоднорідність структури окремих ділянок.

УДК 621.762.2

ОСОБЛИВОСТІ ФАЗОУТВОРЕННЯ СПЕЧЕНОГО БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО КОМПОЗИТУ ІЗ ПОРОШКОВОЇ СУМІШІ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ TiH_2 -Fe-Si-C

О.В. Барановська, м.н.с.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ

В роботі наведено результати досліджень особливостей фазоутворення при термічному синтезі багатокомпонентного композиційного матеріалу із порошкової шихти системи TiH_2 -Fe₂Si₅-C.

Для виготовлення багатокомпонентного композиційного матеріалу використовували методи порошкової металургії. В якості вихідних матеріалів використовували порошок гідриду титану (TiH_2), порошок феросиліцію (ФС-65) і технічний вуглець (C). Використання порошку гідриду титану забезпечує активацію дифузійних процесів під час спікання, а також дає можливість додатково очистити міжфазні межі через утворення атомарного водню.

Застосування феросплавів при легуванні порошкових шихт на основі титану може вирішити завдання підвищення фізико-механічних властивостей виробів, що отримуються, і зниження вартості кінцевого виробу.

Термічний синтез проводили у вакуумі після високоенергетичного розмелу у млині типу «п'яна бочка» двома послідовними стадіями: нагрівання до 600°C , з ізотермічною витримкою 30 хвилин і до 1250°C , з витримкою година.

Згідно діаграми стану Fe-Si, залізо з кремнієм можуть утворювати три типи сполук: моносиліцид - FeSi (33,3% Si); η -фаза Fe_3Si_2 (25% Si); ε -фаза Fe_2Si_5 (55,68% Si). При температурах вище 1100°C з'єднання Fe_3Si_2 та Fe_2Si_5 розкладаються, утворюючи Fe та Si. Внаслідок високої спорідненості титану до вуглецю і кремнію відбувається взаємодія цих елементів з утворенням фаз карбиду титану TiC та силіциду титану Ti_5Si_3 , які є основними фазами. Також відбувається впорядкування кристалічних ґраток і утворення більш стабільного FeSi інтерметаліду.

Використання в якості легуючої добавки феросиліцію призводить до його активної взаємодії з гідридом титану, яке супроводжується дисоціацією лігатури з утворенням складної гетерофазної системи, переважаючими фазами якої є карбід титану TiC, силіцид Ti_5Si_3 та моносиліциду FeSi.

УДК 669.14.017:620.18:669.15-194

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПІД ЧАС ІЗОТЕРМІЧНОГО ГАРТУВАННЯ ТА КРІОГЕННОГО ОБРОБЛЕННЯ СТАЛІ 38ХНЗМФА

С. В. Бобирь д.т.н., Е. В. Парусов д.т.н., Т. М. Голубенко к.т.н., О. Є. Барановська к.т.н.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Наведено результати досліджень впливу ізотермічного охолодження та наступного кріогенного оброблення на формування структури, твердості та зносостійкості сталі 38ХНЗМФА. З метою підвищення показників міцності сталі 38ХНЗМФА запропоновано ізотермічне гартування з двофазної ($\gamma+\alpha$)-області та подальшим отриманням багатофазної структури. Запропонований режим термічного оброблення передбачав нагрівання до 750°C та охолодження до різних температур ізотермічного витримування.

За даними металографічного аналізу кількість трооститу в структурі сталі підвищується зі зниженням температури ізотермічного витримування. Сталь набуває необхідної твердості за температур витримування $450\text{--}400^{\circ}\text{C}$. Структура зразків сталі 38ХНЗМФА, оброблених за експериментальним режимом складалася переважно з трооститу, ділянок бейніту та залишкового аустеніту. Бейнітна складова сталі 38ХНЗМФА містила частинки легованих карбідів, імовірно, цементитного типу. Витримування зразків у двофазній ($\gamma+\alpha$)-області та подальше охолодження до температур ізотермічного витримування сприяє виділенню зазначених карбідів та стабілізації залишкового аустеніту, який є складовою частиною бейніто-аустенітних ділянок.

Застосування кріогенного оброблення для експериментального режиму ізотермічного гартування сталі 38ХНЗМФА обумовлює перетворенню залишкового аустеніту в мартенсит з істотним збільшенням мікротвердості структурних складових $\sim$ на 22 %. Перетворення залишкового аустеніту в мартенсит під час кріогенного оброблення підтверджено електронно-мікроскопічними дослідженнями структури зразків сталі 38ХНЗМФА: залишковий аустеніт у вигляді глобулів, голок та пакетів перетворюється у мартенсит подібної морфології.

На різних ділянках структури дослідних зразків проведено мікрорентгеноспектральний аналіз розподілу хімічних елементів (залізо, хром, марганець, нікель, молібден, ванадій). Встановлено, що квазіевтектоїдні ділянки структури характеризуються підвищеною концентрацією нікелю, хрому та молібдену, в яких утворюється залишковий аустеніт, а після кріогенного оброблення – мартенсит. Ванадій, як легувальний елемент, було виявлено тільки в окремих ділянках структури сталі, що свідчить про неоднорідність його розподілення та скупчення в окремих включеннях.

Випробування зразків, що були оброблені за експериментальним режимом, продемонстрували більш високу ~ на 50 % поверхневу зносостійкість сталі 38ХН3МФА у порівнянні з базовою технологією. Розроблений режим може бути рекомендований для промислової реалізації технології зміцнення зі сталі 38ХН3МФА для виробів відповідального призначення.

УДК 669.112.227.3: 669.15-194

НОВА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ВУГЛЕЦЕВИХ ЛЕГОВАНИХ СТАЛЯХ

С. В. Бобирь д.т.н., Е. В. Парусов д.т.н., Т. М. Голубенко к.т.н., Д. В. Лошкаръов

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Проведено комплексні дослідження особливостей перебігу фазово-структурних перетворень у процесі охолодження легованих сталей 25Х2М1Ф та 38ХН3МФА з урахуванням утворення залишкового аустеніту та адаптування наявних аналітичних моделей для проведення відповідних розрахунків. На засадах розробленої математичної моделі створено методологічний підхід, який застосовано для аналізу структури дослідних сталей. Побудовано ізотермічні, термокінетичні та структурні діаграми розпаду аустеніту легованих сталей 25Х2М1Ф та 38ХН3МФА. Для сталі 38ХН3МФА розраховано швидкості утворення перліту і бейніту, а також визначено зміну частки структурних складових залежно від фактичної температури за безперервного охолодження з різними швидкостями.

Відповідно до розробленої методики визначено критичні точки: для сталі 25Х2М1Ф – $A_{C3} = 895\text{ }^{\circ}\text{C}$, $A_{C1} = 810\text{ }^{\circ}\text{C}$, $M_n = 350\text{ }^{\circ}\text{C}$; для сталі 38ХН3МФА – $A_{C3} = 765\text{ }^{\circ}\text{C}$, $A_{C1} = 710\text{ }^{\circ}\text{C}$, $M_n = 285\text{ }^{\circ}\text{C}$. Виявлено, що у сталі 25Х2М1Ф між перлітною і бейнітною складовими існує область підвищеної стабільності аустеніту за температури ~ 600 °С. У сталі 38ХН3МФА спостерігається температурний інтервал стійкості аустеніту між перлітною і бейнітною складовими, а утворення бейніту й фериту починається пізніше та за більш низьких температур, у порівнянні зі сталлю 25Х2М1Ф. Відмінності в елементах хімічного складу цих сталей обумовлюють зовнішній вигляд структурних діаграм, а кількість залишкового аустеніту врахована за розробленою методикою уперше.

Створена аналітична модель була застосована для аналізу структури сталі 38ХН3МФА та її зміни протягом охолодження з різними швидкостями. За результатами моделювання встановлено зміну значень твердості при нагріванні та відпуску сталі 38ХН3МФА. Встановлено, що під час безперервного охолодження сталі 38ХН3МФА за температури ~ 450 °С присутній перетин бейнітної та перлітної областей, в якому зазначені структурні складові формуються одночасно. Області феритного і перлітного перетворень для сталі 38ХН3МФА зміщені порівняно зі сталлю 25Х2М1Ф, а розпад аустеніту починається за більш низьких температур.

За результатами моделювання встановлено, що для сталі 25Х2М1Ф можливо отримати переважно бейнітну структуру в широкому діапазоні швидкостей безперервного охолодження. За аналогічних швидкостей охолодження сталь 38ХН3МФА складається із мартенсито-бейнітної структури, а отже повинна характеризуватися більш високими показниками міцності та поверхневої зносостійкості. Одержані результати засвідчують достовірність розробленої аналітичної моделі, що підтверджується високою відповідністю розрахункових структурних складових сталі 38ХН3МФА фактичним параметрам структури, які формуються у промислових умовах після термічного оброблення.

УДК 621.774.35

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕЗОСТРУКТУРИ В СТАЛЕВІЙ МАТРИЦІ ПОБЛИЗУ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ

С. І. Губенко^{1,2} д.т.н.¹Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро²Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Досліджено особливості локалізації деформації в сталевій матриці поблизу неметалевих включень за різних умов навантаження з точки зору фізичної мезомеханіки пластичного деформування середовища з неоднорідною структурою.

Останні десятиліття розвивається релаксаційний багаторівневий підхід до проблеми пластичності твердих тіл, оскільки опис макромеханічних характеристик твердих тіл лише з урахуванням теорії дислокацій є недостатнім. Тому проводяться дослідження процесів пластичної деформації на мезомасштабному рівні, використовуючи також і традиційні уявлення про деформаційну поведінку металевих матеріалів, у тому числі з гетерофазною структурою. Метою даної роботи було вивчення впливу неметалевих включень на локалізацію деформації та формування фрагментованої мезоструктури у сталевій матриці в рамках уявлень фізичної мезомеханіки гетерофазних сплавів.

Пластичність сталей із неметалевими включеннями, тобто, деформація як єдиного структурного цілого визначається здатністю до інтенсифікації пластичної деформації та ефективної дисипації енергії. Це передбачає механічну взаємодію елементів структури сталі (сталева матриця та включення) через міжфазні межі включення-матриця. Кожен вид сталі характеризується своїми закономірностями деформаційних процесів, що визначаються мікроструктурою сталевих матриць, деформаційною здатністю включень, когезивною міцністю міжфазних межі включення-матриця. При цьому сталеві матриці несуть основне навантаження, а частинки включень перешкоджають руху дислокацій та дисклінацій незалежно від рівня їхньої пластичності.

Дослідження деформаційної поведінки сталей з неметалевими включеннями з погляду фізичної мезомеханіки структурно-неоднорідних середовищ показало активну роль включень та міжфазних межі включення-матриця у розвитку локалізації деформації та формуванні фрагментованої мезоструктури за різних умов навантаження. Встановлено, що основними процесами і факторами, що визначають характер локалізації деформації поблизу включень, є далекодіючі поля напружень поблизу включень, поява моментних напружень, рівень пластичності неметалевих включень, формування мезосмуг локалізованої деформації поблизу включень, розвиток низькотемпературного та високотемпературного просковзування уздовж межі включення-матриця, що характеризує рівень пластичності цих межі.

УДК621.774.35

ПРО ПРИЧИНИ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ У КОНСТРУКЦІЙНИХ СТАЛЯХ

С. І. Губенко^{1,2} д.т.н., Е. В. Парусов¹ д. т. н., І. М. Чуйко¹ к.т.н.¹Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро²Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро

Досліджено розвиток порожнин навколо крихких неметалевих включень і крихке розтріскування включень у сталях. Однією з можливих причин такої поведінки включень є різноманітність матеріалів сталеві матриці та включень. Критичні параметри мікротріщиноутворення залежать від температури. Визначено критичні параметри порожнин і крихких тріщин та стадії розвитку мікроруйнувань за температур 25–1250 °С.

Неметалеві включення є природним структурними складовими сталей. Досліджено сталі з різними неметалевими включеннями після багаторазової гарячої та холодної пластичної деформації. Зразки піддавали навантаженню у вакуумі за температур 25–1250 °С і досліджували мікротріщини після певних деформацій при кожній заданій температурі.

Відмінності пружних і пластичних властивостей фаз із наявністю включень призводять до появи концентрацій напружень на границі розділу матриця-включення. Тип включень впливає на механізм утворення мікротріщин. Порожнини утворюються навколо включень, які погано змочуються рідкою сталлю: оксиди, шпінелі, деякі силікати та сульфіді. Критичні параметри утворення порожнин залежать від температури і визначаються ступенем пластичності сталеві матриці. За підвищенням температури також зростають критичні розміри включень і ступінь критичної деформації, але зменшується інтервал ступеня деформації, в якому включення контролюють процес руйнування сталі та швидкість росту порожнин.

Біля неметалевих включень – нітридів і оксидів титану, деяких силікатів та сульфідів пустоти не утворюються. Ці включення є крихкими, також вони добре змочуються рідкою сталлю. Критичні параметри тріщиноутворення залежать від температури. За підвищення температури критичні розміри включень і ступінь критичної деформації також збільшуються, але зменшується інтервал ступеня деформації, в якому включення контролюють процес руйнування сталі. Швидкість зростання крихких тріщин у включенні більша, ніж швидкість росту порожнин (в'язких тріщин) при усіх температурах, але інші параметри залежать від типу включень.

Відмінності в механізмі утворення мікротріщин пов'язані зі структурою границі включення-матриця, змочуванням включень рідким металом і зв'язком між модулем зсуву включення, матриці та границі включення-матриця.

УДК 621.74.02:669.01

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЗАЛІЗОВУГЛЕЦЕВИХ РОЗПЛАВІВ КАРБІДОМ КРЕМНІЮ ПРИ ВИПЛАВЦІ ВИСОКОМІЦНИХ ЧАВУНІВ

Є.О. Заболотських асп., І.В. Дерев'янка к.т.н., О.В. Жаданос к.т.н.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Високоміцний чавун з кулястим графітом (ВЧКГ) використовується у багатьох галузях промисловості, все більше замінюючи вироби з литої або кованої сталі, а також сірого і ковкого чавуну [1]. Особливістю високоміцного чавуну є куляста форма включень графіту, відносно рівномірно розосередженого в структурі.

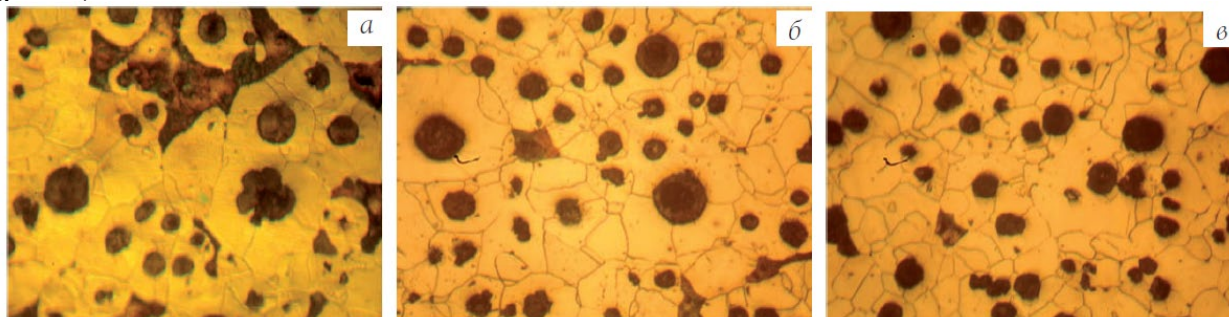
Кафедрою електрометалургії розроблена технологія виплавки залізовуглецевих сплавів різного функціонального призначення з використанням в шихті карбіду кремнію [2-5], що дозволяє не лише легувати розплав кремнієм і вуглецем але і задавати певний модифікуючий ефект.

Технологія дозволяє виплавляти в індукційних печах залізовуглецеві сплави різного функціонального призначення.

В ході проведення серії дослідно-промислових плавок на середньо частотних печах (INDUCTOTHERM) і печах промислової частоти (компанія-виробник BBC) було відзначено, що дослідні плавки проходили відповідно до науково-технічної документації підприємств.

Хімічний склад і структура отриманого металу відповідає заданим технічним показникам, ТУ і ДСТУ.

Металографічний аналіз металу дослідних плавів показав, що структура металу у відливках, що містять 3,6-3,9%, С і 2,4-2,6% Si представлена ферито-перлітною П6(Ф94) структурою з дрібнодисперсними рівномірно розподіленими включеннями графіту з розмірами і формою зерна, що відповідає показникам ШГд 15,25 і ШГф 4,5, що підтверджує вплив карбіду кремнію (SiC) на утворення в чавуні дрібнодисперсного графіту, схильного до глобуляризації (рис. 1).



Плавки: *а* - порівняльна, *б*, *в* - дослідні

Рисунок 1 – Мікроструктура чавуну з кулястим графітом

Механічні властивості отриманих відливок відповідають вимогам ДСТУ.

Використання при виплавці чавунів вуглецькарбідокремнієвих матеріалів дозволяє отримувати відливки по структурі і механічним властивостям, що не поступаються зарубіжним аналогам [6].

Література

1. Лякишев Н.П. Чугун с шаровидным графитом уникальный конструкционный материал для изделий ответственного назначения / Н.П. Лякишев, Н.И. Бех, Н.Н. Александров // Литейное производство.- 2002.- №10.- С. 6-7.
2. Пат. України. 47979 МКИ 7 С21 С5/00. Шихта для виплавки сталі //М.І. Гасик, В.В. Сербин, О.О. Дерюгін, І.В. Деревянко та інш., опубл. 15.07.02., Бюл. № 7.
3. Пат. України. 40175 МКИ 7 С22 С33/06, 35/00, С21В3/02. Брикети для виробництва синтетичного чавуну (його варіанти) // М.І. Гасик., А.М. Овчарук, Г.О. Білай, І.В. Деревянко та інш., опубл. 16.07.01., Бюл. № 6.
4. Виплавка сталі в дугових печах машиностроительного комплекса с заменой чугуна углеродкарбидкремниевыми брикетами / М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, И.В. Деревянко, А.Д. Подольчук, А.В. Новиков, Н.Ф. Гимадеев, О.Н. Рахматулина, Н.П. Рябинкин // Электрометаллургия. – 2006. - №9. С. 2 – 14.
5. Деревянко И.В. Кинетическая модель взаимодействия карбида кремния с железоуглеродистым расплавом / И.В. Деревянко, А.В. Жаданос, М.И. Гасик // Metallurgicheskaya i горнорудная промышленность. – 2006. – № 3. – С.30-32.
6. Karl Immekus. Kosteneinsparungen beim Einsatz von SiC Formlingen im Kupolofen unter Einbeziehung des Einflusses auf die Eisengualitat / Immekus Karl // Giesserei-Erfahrungsaustausch-1992.- 36, №2. С. 51-54, 57-60, 65.

УДК 620.22: 691.73: 669.046.516

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИПУСТИМОЇ КІЛЬКОСТІ ДОМІШОК В АНТИФРИКЦІЙНІЙ БРОНЗИ БрОЗА3

Т.В. Кімстач^{1,2} ст. викл., **С.І. Реп'ях**¹ д.т.н., проф, **К.І. Узлов**¹ д.т.н, проф,
Р.В. Усенко¹ к.т.н, доц.

¹Інститут промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро

²Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Наведені результати дослідження впливу домішок кремнію, заліза, цинку та свинцю на механічні властивості (σ_B , $\sigma_{0,2}$, δ , КСЧ) бронзи БрОЗАЗ в литому стані та встановлено припустимі їх концентрації.

Вплив домішок на механічні властивості оцінювали за експериментальними даними, припускаючи, що в межах масового вмісту кожної з домішок з 0 до 0,6% за масою такі залежності мають лінійний характер і, отже, можуть бути описані рівнянням лінійного типу наступного виду :

$$y_i = A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + A_3 \cdot x_3 + A_4 \cdot x_4 + A_5 \cdot x_5 + A_6 \cdot x_6 + A_7 \cdot x_7, \quad (1)$$

де $A_1 \dots A_7$ - коефіцієнти регресії; $x_1 \dots x_7$ - масова частка компонента бронзи (Cu, Al, Sn, Pb, Zn, Si, Fe), %.

Оцінкою ступеня впливу кожної з домішок на механічні властивості бронзи були величини коефіцієнтів регресії у рівнянні (1), які розраховували внаслідок вирішення системи відповідних лінійних рівнянь методом Крамера.

За результатами досліджень встановлено, що вміст кремнію та заліза в досліджуваній бронзі, з 3-4% Al і Sn (кожного) слід обмежити 0,2 % (мас.) кожного. В той же час свинець та цинк у будь якій кількості неприпустимі.

Негативний вплив домішок на механічні властивості досліджуваної бронзи БрОЗАЗ, вочевидь, пояснюється підвищенням ступеню легованості α -Cu твердого розчину та збільшенням частки хімічного з'єднання β -Cu₅Sn у якості її другої структурної складової за наявності вказаних вище домішкових елементів у складі бронзи.

УДК 621.771.23 : 669.1.017

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНОГО ТОВСТОЛИСТОВОГО ПРОКАТУ

Т.В. Кімстач м.н.с., О.А.Сафронова м.н.с

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Проблема отримання якісного товстолистого прокату високої (30-40 мм) та надвисокої (100-200 мм) товщини диктує особливий підхід до його виготовлення, а якість прокату визначається економічними та технічними можливостями виробництва.

Основним шляхом підвищення службових властивостей товстолистого прокату для виготовлення металовиробів відповідального призначення є створення високоміцних сталей, що мають вищі характеристики міцності при збереженні достатнього рівня пластичності і в'язкості порівняно з існуючими сталями серійного виробництва.

На підставі аналітичних досліджень встановлено, що для виготовлення листів товщиною більше 40 мм вітчизняні виробники використовують зварювані поліпшувальні високоміцні леговані сталі, що містять до 0,38 мас.% вуглецю. Обмеження за вмістом вуглецю пов'язане з необхідністю забезпечення задовільної зварюваності. Основними легуючими елементами даних сталей є марганець, хром, нікель, молібден та кремній.

Для отримання високих характеристик пластичності і достатнього запасу в'язкості матеріалу листи, зазвичай, піддаються гартуванню з високим відпуском. При цьому рівень характеристик міцності (σ_B - тимчасовий опір руйнуванню при розтягуванні) знаходиться, як

правило, в межах 850-1100 МПа. Разом з тим, значення тимчасового опору руйнуванню металу листового прокату для металовиробів відповідального призначення закордонних виробників досягає 1200 МПа і вище, в залежності від товщини листа, при достатньо високих значеннях показників плинності та ударної в'язкості.

Перспективним напрямом отримання високого комплексу міцності та в'язкості конструкційних сталей є формування структури дрібнодисперсного бейнітного фериту без виділення карбідів цементитного типу у поєднанні зі стабільним залишковим аустенітом [1-3]. Формування такої структури досягається завдяки комплексному легуванню сталі певними хімічними елементами, які дозволяють практично повністю пригнічити утворення карбідів у бейнітному фериті (кремній, алюміній, кобальт, нікель) [2,4,5], та/або відповідної термічної обробки.

Таким чином, дослідження, що направлені на розробку технологічних засад отримання високоміцного листового прокату з економнолегованої сталі для виготовлення металовиробів відповідального призначення є перспективними та актуальними.

Список посилань:

1. Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H. Very strong bainite. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 2004, № 8, pp. 251-257.

2. Kaletin Iu.M., Ryzhkov A.G., Kaletin A.Iu. Vliianie kremniia i aliuminiia na svoistva konstruktsionnykh khromonikelevykh staley s beinitnoi strukturoi [Influence of silicon and aluminum on the structural properties of chromium-nickel steels with bainitic]. *Izvestiia vuzov. Chernaia metallurgii*, 1989, no. 6, pp. 96-99.

3. Georgiev M.N., Kaletin A.Iu., Simonov Iu.N., Schastlivtsev V.M. Vliianie stabil'nosti ostatochnogo austenita na treshchinostoikost' konstruktsionnoi stali [Influence of retained austenite stability at fracture of structural steel]. *Fizika metallov i metallovedenie*, 1990, no. 1, pp. 113-121.

4. Kaletin Iu.M., Ryzhkov A.G., Kaletin A.Iu. Legirovanie i termicheskaiia obrabotka staley s beinitnoi strukturoi [The alloying and heat treatment of steels with bainitic]. *Metallovedenie i termicheskaiia obrabotka metallov*, 1987, no. 10, pp. 13-16.

5. Navarro-Lopez A., Sietsma J., Santofimia M.J. Effect of prior athermal martensite on the isothermal transformation kinetics below Ms in a low-C High-Si steel. *Metallurgical and materials transactions*, 2016, vol. 47A, pp. 1028-1039.

УДК 669.13.017:620.18

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ЛЕГУВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА СТРУКТУРНИМИ СКЛАДОВИМИНОВИХ ХРОМОМАРГАНЦЕВИХ СПЛАВІВ У ЛИТОМУ СТАНІ

**М. А. Ковзель к.т.н., О. І. Бабаченко д.т.н., Е. В. Парусов д.т.н., О. В. Парусов к.т.н.,
Е. В. Олійник, аспірант**

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Під час дослідження впливу хімічного складу на формування структури та властивостей нових економнолегованих сплавів ($C = 2,2-3,1 \text{ \% C}$, $5,7-15,8 \text{ \% Mn}$, $12,6-15,9 \text{ \% Cr}$, $0,83-1,15 \text{ \% Ni}$, $\leq 0,25 \text{ \% V}$) встановлено, що їхня кристалізація починається із виділення дендритів первинного аустеніту та завершується утворенням евтектичних колоній аустеніту та карбідів. За даними рентгеноструктурного аналізу у структурі дослідних сплавів виявлено карбіди типу $Me_7C_3-(Cr, Mn, Fe)_7C_3$, цементит, аустеніт та α -фазу. Кількість аустеніту в матриці дослідних сплавів зростає від 87 % до 94 % із збільшенням вмісту вуглецю, марганцю та легувальних елементів. Разом із збільшенням кількості аустеніту зростає й мікротвердість дослідних сплавів, що може бути обумовлено процесами ліквідації, які відбуваються під час кристалізації й остаточного охолодження дослідних сплавів.

Розподіл легувальних елементів у литій структурі дослідних сплавів визначали за допомогою локального рентгеноспектрального аналізуза точками, в яких визначили вміст

основних (C, Mn, Si), легувальних (Cr, Ni, V) та домішкових (Cu) елементів матриці, а також евтектичних карбідів.

Визначено мінімальні (k_{min}) та максимальні (k_{max}) коефіцієнти ліквідації (відношення мінімального та максимального вмісту елементу до його середнього значення у відповідній структурній складовій). Встановлено, що в структурі дослідних сплавів спостерігаються ділянки, як за від'ємною, так і позитивною ліквідацією основних, легувальних та домішкових хімічних елементів. При цьому найбільші значення коефіцієнтів позитивної ліквідації зафіксовані для нікелю, ванадію та міді.

Результати аналізу розподілу хімічних елементів між структурними складовими дослідних сплавів у литому стані свідчать про те, що з підвищенням вмісту вуглецю, хрому і марганцю ступінь легованості металевої матриці та евтектичних карбідів зростає, що забезпечує підвищення їхньої мікротвердості, загальної твердості матеріалу й відповідно його зносостійкості. Зокрема останнє підтверджено випробуваннями на зношування тертя поверхні дослідних зразків хромомарганцевих сплавів за температури 950 °C при навантаженні 500 Н.

УДК 621.771.23.09

ДРЕСИРУВАННЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТУ ІЗ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ШТАМПОВКИ

М.А. Ковзель к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Т.В. Котова к.т.н., Т.А. Аюпова к.т.н., Ю.О. Кушнір

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Досліджено зразки дресированих гарячекатаних штаб із сталей 08кп, 08ЮА, які призначені для холодної штамповки. Встановлено, що зі збільшенням обтискування при дресированні в лінії безперервного травильного агрегату пластичність гарячекатаного металу із киплячої сталі знижується. Визначено, що за допомогою оптимально підібраної технології обробки гарячекатаної товстолистової сталі можна мінімізувати погіршення механічних властивостей та знизити несприятливий вплив процесу старіння. З метою підвищення пластичності гарячекатаних штаб та отримання якісної листової сталі, призначеної для холодної штамповки, доцільно здійснити вибір параметрів дресировання із врахуванням складу сталі, стану поверхні прокатних валків, швидкості дресировання, температури штаби та інших факторів.

Аналіз механічних властивостей показав, що у стабілізованій алюмінієм сталі нерівномірність пластичної деформації нижче, ніж у киплячій. Крім цього, розкислена алюмінієм сталь, в зрівнянні з киплячою, характеризується більш сприятливим для штамповки відношенням σ_T / σ_B . Фрактографічний аналіз підтверджує кращий рівень в'язкості дресированого гарячекатаного металу: в'язкий і змішаний вид зламу спостерігається у сталі 08ЮА на 80-85% розглянутих ділянок, а у сталі 08 кп – тільки на 35-45% ділянок. Таким чином, характер зламів гарячекатаної листової сталі 08ЮА є гарантією службової надійності при експлуатації виготовлених з неї деталей.

УДК 621.771.23.09

ВПЛИВ ДРЕСИРУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОГО ЛИСТА

М.А. Ковзель к.т.н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Т.В. Котова к.т.н., Т.А. Аюпова к.т.н., Ю.О.Кушнір

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Досліджено вплив дресування на механічні властивості і структуру попередньо термооброблених гарячекатаних травлених в безперервному травильному агрегаті рулонних штаб товщиною 2,0 мм із сталі 08пс. В ковпакових печах рулони тонколистової сталі піддавали світлому відпалу при температурі 680–710°C, час нагріву 40–48 год, час охолодження 60–75 год. Дресували відпалені в ковпакових печах рулонні штаби на окремо розташованому дресувальному стані з обтискуванням 1,5 %.

Встановлено, що термообробка в ковпакових печах суттєво підвищує пластичність гарячекатаної тонколистової сталі. Результати мікроструктурних досліджень показали, що в тонколистовому прокаті утворюється рівномірна по перерізу штаби структура із зерном фериту 25–30 мкм відповідно до ДСТУ 2834–94. Механічні властивості дресированих травлених штаб повністю відповідають вимогам ДСТУ 2834–94 групи міцності K270B не тільки для гарячекатаного, але і для холоднокатаного прокату: $\sigma_B = 340$ МПа, $\sigma_T = 215$ МПа, $\delta = 41$ %, HRB 38.

Оскільки гарячекатаний дресирований тонколистовий прокат за показниками якості відповідає вимогам до холоднокатаного, то можлива заміна дорогокоштуючого холоднокатаного листа більш дешевим, але такої ж якості гарячекатаним. Це дозволить знизити витратний коефіцієнт металу, зекономити електроенергію та природний газ.

УДК 669.13.017:620.18

ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЕКОНОМНОЛЕГОВАНИХ ЗНОСОСТІЙКИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА

М. А. Ковзель к.т.н., Е. В. Парусов д.т.н., І. Р. Снігура к.т.н., О. В. Кукса к.т.н.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Важливий внесок в економіку нашої держави становить експорт прокату та напівфабрикатів. Вимоги до показників якості прокату зростають з кожним роком, а зменшення його собівартості стає все більш актуальною проблемою. Прокатні валки, направляючі лінійки та прошивні оправки прокатних станів належать до змінного інструменту гарячого деформування, експлуатаційні характеристики якого впливають на продуктивність технологічного процесу, якість товарної продукції та її собівартість.

У залежності від умов експлуатації, прокатні валки передчистових та чистових клітей виготовляють з легованих чавунів типу ИЧХ16НМФТ, 280Х19ГНМ, 300Х21ГНМ, а прошивні

оправки з чавуну типу 300X32H3ФЛ або хромонікелевого сплаву «нікорин» (36,0–38,0 % Cr, 57,0–59,0 % Ni). В останньому випадку, прокатний інструмент характеризується значною собівартістю та незважаючи на різноманітні способи оброблення володіє недостатньою експлуатаційною стійкістю, яка складає десятки годин відпрацювання.

Сучасні тенденції отримання зносостійких матеріалів замість високохромистих чавунів свідчать на користь застосування хромомарганцевих сплавів, які додатково містять мідь, титан, алюміній. У зв'язку з цим, хромомарганцеві сплави обрано в якості базового матеріалу, що повинно обумовити зниження собівартості виготовлення зносостійких виробів за рахунок зменшення вмісту хрому, нікелю та ванадію у порівнянні із чавуном 300X32H3ФЛ та сплавом типу «нікорин» (36,0–38,0 % Cr, 57,0–59,0 % Ni).

Досліджено поелементний вплив на формування комплексу властивостей чавунів у литому стані для вибірки статистичних даних, до якої увійшли 77 відомих складів литих чавунів та три дослідні сплави. На засадах теорії спрямованого хімічного зв'язку та комп'ютерної програми «Метал» виявлено неоднозначний вплив вуглецю, хрому, кремнію, ванадію та міді на формування твердості, границі міцності та ударної в'язкості чавунів у литому стані. Показано, що у якості найбільш інформативних показників прогнозування комплексу механічних властивостей чавунів слід застосовувати параметри ρl (зарядова щільність) та $tg\alpha$ (градієнт зміни радіусу іона від його заряду), які враховують загальний вплив хімічного складу сплавів.

За результатами проведеного моделювання встановлено раціональні композиції хімічного складу хромомарганцевих сплавів на основі заліза у наступних діапазонах: C = 2,6–3,0 %; Cr = 10,0–20,0 %; Mn = 10,0–15,0 %; Ni = 0,5–1,7 %; Si $\leq$ 1,3 %; V $\leq$ 0,3 %; Cu $\leq$ 0,3.

При необхідності, в якості додаткового резерву підвищення механічних властивостей хромомарганцевих сплавів на основі заліза, ефективним виявляється застосування молібдену (0,95–1,2 %), барію ($\leq$ 0,01 %) або титану ($\leq$ 0,02 %). При цьому ефективність застосування Са в якості модифікуючого елементу впливає на морфологію неметалевих включень й обумовлює ефективність його застосування при одночасному введенні Ва, оскільки просліджується їхній синергетичний вплив на якість сплаву.

УДК669.017 :669.14.018.294.2

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ РЕЙКОВИХ СТАЛЕЙ

д.т.н. Кононенко Г.А., д.т.н. Меркулов О.Є., Подольський Р.В. Сафронова О.А.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Виходячи з досліджень останніх років відомо, що міцність перлітних рейкових сталей досягла межі. Крім того, збільшення вмісту вуглецю може негативно вплинути на ударну в'язкість та зварюваність матеріалів рейок. Наприклад, у порівнянні з доевтектоїдною рейкою R200 подовження заевтектоїдної рейки R400HT знижується на 6% (в абсолютних значеннях). Отже, існує гостра потреба в інших альтернативних матеріалах. Бейнітна сталь, що забезпечує як високу міцність, так і відмінну пластичність, вважається одним з найбільш перспективних матеріалів.

Низьковуглецеві бейнітні сталі відрізняються від звичайних перлітних тим, що в них мало карбідів, якщо вони взагалі є. Бейнітні низьковуглецеві сталі, міцність яких більше 1200 МПа при цьому володіють високим рівнем ударної в'язкості, трибологічними властивостями, сприятливою реакцією на великі швидкості деформації, стійкістю до втоми і відносно дешеві у виробництві. Такий комплекс властивостей досягається за рахунок дуже дрібної і сильно зміцненої рейкової мікроструктури.

Як відомо, в ході бейнітного перетворення формування пакету бейнітних рейок відбувається на гранці аустенітного зерна і подальше зростання пакета відбувається вглиб

зерна. Пакет бейніту складається з рейок фериту, розділених в основному малокутовими границями, в той час як голчастий ферит гетерогенно зароджується на неметалевих включеннях всередині аустенітного зерна і росте в різних напрямках, не утворюючи виражених пакетів, в іншому ж залишаючись подібним з бейнітом.

Встановлено, що найбільш ефективним способом підвищення твердості сталей є управління їх хімічним складом шляхом легування, мікролегування і зменшення кількості шкідливих домішок. Перспективним є підхід до підвищення опору шляхом виготовлення залізничних рейок з бейнітною структурою.

УДК 621.791.92

СПАДКОВІСТЬ СТРУКТУРИ МЕТАЛУ ПРИ ЕЛЕКТРОШЛАКОВІЙ НАПЛАВЦІ ВИТРАТНИМ ЕЛЕКТРОДОМ

**Ю.М. Кусков д.т.н., Ф.К. Біктагіров д.т.н., А.П. Ігнатов к.т.н.,
А.В. Нетяга інж.**

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ

Одним із видів електрошлакових технологій, який досить успішно застосовується в ряді галузей промисловості, є електрошлаковенаплавлення. Найбільшого поширення набула схема з надходженням металу, що наплавляється, від витратногометалевого електрода, який плавиться в шлаці, аналогічно тому, як це відбувається при класичному електрошлаковому переплаві (ЕШП).

Добре відомо, що властивості одержуваного при ЕШПметалу крім технологічних параметрів процесу в тому числі складу флюсу, швидкості плавки, температури шлакової ванни та ін. залежать і від якості електрода, що переплавляється. Чим чистіший за вмістом небажаних домішок і неметалевих включень, більш однорідний і бездефектний матеріал, що піддається переплаву, тим вище якість металу ЕШП.

При електрошлаковому наплавленні через порівняно невеликийоб'єм металу, що наплавляється, і досить швидко його затвердіння крім хімічного складу й чистоти на властивості наплавленого шару може впливати і вихідна структура металу електрода.

Для підтвердження цього фактору були проведені експерименти за наступною методикою. У кристалізаторі діаметром 120 мм з використанням флюсу АНФ-6-1 переплавляли електроди зі сталі Х12МФ двох видів – катані діаметром 70 мм та такого ж діаметра литі. Останні отримували шляхом плавлення в індукційній печі частини тих же катаних заготовок та заливання рідкого металу в металеву форму відповідного діаметра. Товщина наплавленого на сталеву підкладку металу становила 40-50 мм.

Із наплавлених злитків на відстані 10 мм від бічної поверхні та з центральної зони відбиралися зразки для металографічних досліджень. З електродів, що переплавляються, зразки для досліджень відбиралися на відстані $\frac{1}{2}$ їх радіусу. Як спадкову ознаку було прийнято середній розмір зерен (осередків) структури вихідного металу та переплавленого. Металографічні дослідження виконували на мікроскопі Neophot-32, структуру оцінювали критерієм середнього розміру осередків.

Згідно металографічного аналізу структура металу, яка пройшла обробку тиском, має приблизно в 2 рази менший розмір зерна у порівнянні з литим металом (середній діаметр осередків 40-50 мкм і 90-100 мкм відповідно). Метал, наплавлений з використанням катаного електрода біля бокової поверхні має розмір осередків 50-60 мкм, а в центрі 90-100 мкм. При переплаві литого електрода поблизу бокової поверхні наплавленого шару формується структура з розміром зерна 80-100 мкм, а в центральній зоні – 120-150 мкм. Тобто у першому випадку структура одержуваного при наплавленні металу в 1,5-2,0 рази більш дисперсна ніж у другому.

Отримані результати показують можливість передачі при електрошлаковому наплавленні структурних ознак від металу, що переплавляється, до наплавленого металу. Виходячи з цього можна вважати, що для підвищення експлуатаційних властивостей наплавлених зі сталі Х12МФ виробів бажано використання кованих витратних електродів, замість литих.

УДК 621.9.048

ОТРИМАННЯ БОРОВМІСНИХ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ ТА ПОКРИТТІВ НА ЇХ ОСНОВІ

О.М. Мисливченко к.т.н., Р.В. Литвин к.т.н., А.А. Бондар д.х.н., О.Б. Згалат-Лозинський д.т.н.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ

Такі бориди перехідних металів як TiB_2 , TaB_2 , NbB_2 , завдяки свої особливим фізичним і хімічним властивостям, високій температурі плавлення (більше 3 000 °С), жароміцністю та твердістю відомі людству як надвисокотемпературна кераміка. Тому створення композитів та покриттів на основі цих металів є актуальною задачею.

В даній роботі наведено результати по отриманню і дослідженню високоентропійного сплаву $VNb_2TaCrMoWTi_{0.3}B_{0.6}$ та покриттів на його основі. Сплав отримували методом дугового переплаву, використовуючи як вихідні компоненти метали чистотою більше за 99,5 атомних відсотків та порошок TiB_2 . Плавлення проводили невитратним вольфрамовим електродом на мідній водоохолоджувальній подині. Плавку проводили в два етапи спочатку виплавлялися елементи метали, потім злиток розбивався на шматки до яких додавався TiB_2 і здійснювався повторний переплав.

Рентгеноструктурний аналіз показав що литий сплав $VNb_2TaCrMoWTi_{0.3}B_{0.6}$ складається з твердого розчину на основі фази з ОЦК-структурою та бориду зі структурою типу W_2CoB_2 в якому позиції вольфраму переважно займають атоми з великим атомним радіусом (Nb, Ta, Mo, W), а позиції кобальту з малим (V, Cr). Вивчення морфології бориду за допомогою електронної мікроскопії показало що він кристалізується евтектично та з останніх порцій розплаву утворюючи при цьому замкнену сітку в матриці з твердого розчину. Згідно даних локального хімічного аналізу борид збагачений ванадієм, танталом та хромом, твердий розчин молібденом та вольфрамом.

З отриманих злитків виготовлено електроди та нанесено електроіскрові покриття з варіюванням енергії електричних розрядів. Режим осадження з більшою енергією одиничних імпульсів (1,1 Дж) забезпечує більший масоперенос матеріалу електроду на підкладку. Приріст маси катоду спостерігається при тривалості процесу осадження до 7-8 хв. При подальшій обробці маса покриття залишається незмінною, а для режиму 0,52 Дж навіть зменшується. Це пов'язано з накопиченням дефектів і напружень у нанесеному шарі та його руйнуванням під дією іскрових імпульсів. Зміна енергії розряду при нанесенні покриття не впливає на твердість (10 ГПа) проте призводить до збільшення товщини від 11-15 до 16-20 мкм для енергій 0,52 і 1,10 Дж відповідно.

Досліджено мікроструктуру та морфологію отриманих покриттів. Звертає на себе увагу той факт що внаслідок перемішування металу основи з електродом в покриття потрапляє залізо. Вміст заліза максимальний біля підкладки і мінімальний на поверхні. Згідно отриманих мікроструктур на межі розділу покриття-підкладка не спостерігається дефектів та перехідного шару. Мікроструктура покриття є однорідною (однофазною) і не схожою на мікроструктуру електроду з якого наносилося покриття. Згідно даних рентгеноструктурного аналізу отримані покриття не є однофазним і в ньому утворюється інтерметалід типу Fe_7W_6 ($a=0,4960$, $c=2,5901$ нм) та ОЦК твердий розчин період якого складає $a=0,3030$ нм. Також в наслідок відсутності захисної атмосфери при нанесенні покриттів утворюється оксид типу TaO_2 ($a=0,4709$, $c=0,3065$ нм). Ці три фазові складові є ультрадисперсними та рівномірно розподіленими в перерізі покриття тому і не проявляються на мікроструктурі. Енергія розряду, при якій відбувалося

нанесення, якісно не впливає на фазовий склад отримуваних покриттів, проте зі збільшенням енергії розряду прослідковується збільшення кількості оксиду.

УДК 620.194.22

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОГО РОЗТРІСКУВАННЯ ТА КАТОДНОГО ЗАХИСТУ ТРИВАЛОЕКСПЛУАТОВАНОЇ ТРУБНОЇ СТАЛІ Х70

Л.І. Ниркова, д.т.н., С.О. Осадчук, к.т.н., Ю.О. Харченко, аспірант

Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона НАН України, м. Київ

Проведено порівняльні дослідження корозійного розтріскування основного металу труб зі сталі категорії міцності Х70 – нової та після експлуатації упродовж 20 та 40 років. Звичайно, порівнювати такі труби можна з певною часткою умовності, оскільки сталеві листи, з яких всі вони виготовлені, належать до різних партій та, цілком імовірно, виготовлені різними виробниками, технології яких мають деякі особливості. Але хімічний склад сталей відповідає нормативним документам, виготовлені вони за технологією контрольованої прокатки, мають феритно-перлітну мікроструктуру та відносяться до категорії міцності Х70. Труби виготовлені в Україні за однаковою технологією, їх діаметр 1420 мм, товщина стінки 15,7 мм, застосовані для будівництва магістрального газопроводу підземного прокладання в районі з помірним кліматом. Для захисту від підземної корозії застосовано комплексний протикорозійний захист: пасивний – стрічковим полімерним покритвом та активний – електрохімічний захист.

Мета досліджень – оцінити електрохімічні та корозійно-механічні властивості основного металу труб після впливу експлуатаційних чинників та встановити тенденції до їх зміни.

Визначені показники механічних властивостей (границя міцності σ_B , границя плинності $\sigma_{0,2}$, відносне подовження δ_5 та ударна в'язкість KCV^{-15} та KCU^{-60}), експлуатованих та неексплуатованої труб відповідають вимогам СНиП 2.05.06. Потенціал корозії нової труби -0,71 В, а потенціали корозії експлуатованих упродовж 20 та 40 років труб зміщені до позитивніших значень до -0,624 В та -0,692 В порівняно з новою. Потенціал відновлення водню на металі нової труби -1,07 В. Потенціал відновлення водню експлуатованих упродовж 20 та 40 років труб зміщені до позитивніших значень на 0,11 (до -0,96 В) та 0,17 В (до -0,90 В) порівняно з новою. Граничний дифузійний струм, за значеннями якого можна порівняти швидкість корозії сталей становить для нової труби $1,82 \cdot 10^{-4}$, для експлуатованих 20 та 40 років труб – $1,82 \cdot 10^{-4}$, та $2,0 \cdot 10^{-4}$ А/м², відповідно.

Тобто за електрохімічними властивостями встановлена тенденція до зниження (за абсолютним значенням) потенціалу корозії та потенціалу відновлення водню; швидкість корозії всіх досліджених труб практично однакова.

Схильність до корозійного розтріскування досліджували за мінімального -0,75 В та максимального -1,05 В захисних потенціалів та оцінювали за коефіцієнтом K_S (який обчислювали, як відношення відносного звуження зразків у повітрі ψ_p до відносного звуження у розчині ψ_r). Встановлено, що у ряду: нова труба → експлуатована 20 років труба → експлуатована 40 років труба за мінімального потенціалу -0,75 В значення K_S змінюються так 1,57 → 1,03 → 1,95; при збільшенні захисного потенціалу до -1,05 В – 1,53 → 1,6 → 2,44. Отже за мінімального захисного потенціалу для експлуатованих труб K_S змінюється не монотонно, відмічене деяке зниження схильності до корозійного розтріскування за мінімального захисного потенціалу. За потенціалу -1,05 В – простежується стійка тенденція до підвищення схильності до крихкого руйнування обох експлуатованих труб, яка зростає суттєвіше із збільшенням строку експлуатації газопроводу.

Таким чином, тривала експлуатація підземного газопроводу не спричинила зміни механічних показників основного металу труб, але сприяла зростанню схильності до корозійного розтріскування за максимального захисного потенціалу. Імовірно, що вплив

внутрішніх мікропошкоджень, які накопичуються при тривалій експлуатації газопроводу, впливають саме на корозійно-механічну тривкість сталі.

УДК 669.017.03

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ І ФАЗОВИЙ СКЛАД ВИСОКОХРОМИСТИХ ЧАВУНІВ

Погребна Н.Е. проф., к.т.н., Гребенєва А.В. доц., к.т.н.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Відомо, що властивості чавунних виливків можуть бути покращені за рахунок термічної обробки на бейніт у твердому стані.

В роботі вивчено структуру, фазовий склад, твердість, мікротвердість структурних складових термооброблених зразків високохромистого чавуну 28X32H3Ф.

З аналізу мікроструктури зразків термообробленого чавуну видно, що відбувається укрупнення вторинних надлишкових карбідів, залишковий аустеніт зазнає розпаду на ферит, карбід хрому Cr_7C_3 та цементит Fe_3C . Найбільшою дисперсністю характеризується структура чавуну після термічної обробки при $T_{\text{ауст}}=1050^\circ\text{C}$ і $t_{\text{ауст}}=1\text{ год}$, $T_{\text{ізот}}=350^\circ\text{C}$ ($t_{\text{ізот}}=3\text{ год}$).

Рентгеноструктурний аналіз дозволив виявити у всіх зразках аустеніт та ферит, кількість яких змінюється згідно з режимами термічної обробки, надлишковий карбід Cr_7C_3 і цементит Fe_3C .

Провівши порівняльний аналіз досліджуваних сплавів можна зробити висновок, що найкращими властивостями досліджуваній сплав має після термічної обробки при $T_{\text{ауст}}=1050^\circ\text{C}$ і $t_{\text{ауст}}=1\text{ год}$, $T_{\text{ізот}}=350^\circ\text{C}$ ($t_{\text{ізот}}=3\text{ год}$).

УДК 669.01

ВПЛИВ ТЕРМОДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ НА ПАРАМЕТРИ ЗЕРНА АУСТЕНІТУ

Погребна Н.Е. проф., к.т.н., Гребенєва А.В. доц., к.т.н.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Відомо, що технологічна пластичність та здатність до деформації конструкційних сталей залежить від розміру аустенітного зерна. В роботі досліджували температурні залежності інтенсивного росту зерна аустеніту сталі ВСт3сп. На поріг інтенсивного росту зерна значний вплив чинить вихідний стан металу у сталях перед прокаткою. Для оцінки розміру зерна аустеніту сталі ВСт3сп використовували загартувальний метод: зразки нагрівали до різних температур в аустенітну область з витримкою 2 хв/мм ($850-1250^\circ\text{C}$ через 25°C) та загартовували у воді. Використання такого методу дозволило отримати, в зразках $20\times 20\times 20$ мм, виділення по границях колишніх аустенітних зерен сіток надлишкового нерівновісного фериту. Сталь ВСт3сп схильна до ступінчастого росту аустенітного зерна під час перевищення певних критичних температур внаслідок протікання збиральної кристалізації, яка супроводжується появою суттєвої різнозернистості.

Ступінчастий ріст аустенітного зерна в сталі ВСт3сп до температур $900-950^\circ\text{C}$ обумовлений затримуючим впливом комплексу часток, включаючи нестійкі сульфіди та силікати. Отже, слід вважати, що по мірі розчинення часток проміжних фаз зростає

міжчасткова відстань, що збільшує вигогідність та можливість їх огинання границями аустенітних зерен, які переміщуються при досить невисоких значеннях енергії активації (при високих температурах) веде до інтенсивного ступінчастого росту аустенітного зерна. З підвищенням температури і дисоціацією термічно нестійких сульфідів і силікатів по границях аустенітного зерна обумовлює відтискання вуглецю з приграничних ділянок в середину об'ємів аустеніту, внаслідок чого, по границях загартованих зразків виділяється надлишковий ферит.

Немонотонна температурна залежність росту зерна аустеніту повинна обов'язково враховуватися при виборі параметрів нагріву під прокатку при проведенні деформаційно-термічного зміцнення.

УДК 621.762.5

ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗУСИЛЛЯ РУЙНУВАННЯ МІКРОПОРОШКІВ МАРКИ «КИБОР» ТА «КУБОНІТ»

Я.М. Романенко; М. П. Беженар, д-р техн. наук

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, м. Київ

Композиційний матеріал на основі кубічного нітриду бору (сBN) – це кераміка, що містить у своїй структурі високий вміст сBN (від 45 до 100 %), а поряд з нею металічну або тугоплавку зв'язку. Полікристали з сBN(PCBN) мають високу твердість, тому їх використовують для обробки інших матеріалів методом різання. Це можуть бути сталеві вироби, жароміцні сплави на основі Ni, чи Co.

Одержати надтверді полікристали можливо за методикою порошкової металургії (спіканням порошків із застосуванням технологій високого тиску). Для кожної марки полікристала характерний свій сталий фазовий склад, та набір фізико-механічних властивостей, що визначаються технологією одержання PCBN композитів.

На технологію одержання матеріалів суттєво впливає вихідна сировина (порошки - їх зернистість, реальна структура, і склад шихти). Вихідні порошки мають певні технічні вимоги, які повинні відповідати стандартам виробництва. Так, наприклад, показники міцності порошків марки «кубоніт» (КО, КР) та «кибор» (КТ) визначені для шліфпорошків (до 40 мкм), проте такі дані відсутні для мікропорошків (менше ніж 40 мкм). Причина – обмеження існуючих методик для визначення показників міцності дрібнозернистого порошку.

Відомо, що міцність компоновки залежить від певних факторів порошків: розвинутості поверхні порошків, пластичності, міцності руйнування зерен (різке збільшення зруйнованих зерен сприяє наростанню кількості контактних площин між частинками, і як наслідок, збільшення дії міжатомних сил).

Тому *мета роботи* розрахувати та спрогнозувати можливі показники міцності (зусилля руйнування) для мікропорошків кубічного нітриду бору марки «кубоніт» та «кибор».

Вихідні дані для розрахунку брали з шліф порошків кубічного нітриду бору марки КТ, КР, КО (зернистість 200/160 мкм; 160/125 мкм; 125/100 мкм; 100/80 мкм; 80/63 мкм; 63/50 мкм; 50/40 мкм), та порошки дробленого кибориту (зернистість 125/100 мкм; 100/80 мкм; 80/63 мкм; 63/50 мкм; 50/40 мкм). Після обробки початкових даних функцією поліномної регресії, графічно визначено показники міцності для мікропорошків марки КТ, КР, КО наступних фракцій: 40/28 мкм; 28/20 мкм; 20/14 мкм; 14/10 мкм; 10/7 мкм; 7/5 мкм; 5/3 мкм; 3/2 мкм; 2/1 мкм; 1/0 мкм; 0,5/0 мкм; 0,25/0 мкм; та порошки дробленого кибориту тієї ж фракції.

Встановлено, що чим менше розмір зерна, тим показники міцності закономірно менші. Значення змінюються пропорційно однаково (для дробленого порошку «киборит» міцність зерен у 2-3 рази менше від інших марок). Зусилля руйнування для фракцій з розміром зерен менше ніж 1 мкм становить < 0,1 Н. Вищу міцність повинні мати зерна марки «Кибор» (КТ),

далі —«Кубоніт» (КР, КО),— і дроблений порошок «Киборит». На прикладі фракції 40/28мкм значення наступні:

- КТ – 3,3 Н;
- КР – 2,9 Н;
- КО – 1,7 Н;
- Дроблений порошок «Киборит» – 0,9 Н.

Таким чином, розраховано та спрогнозовано можливі показники міцності для мікропорошків кубічного нітриду бору марок «Кибор», та «Кубоніт». Ці дані дозволять у подальших роботах дослідити залежність початку руйнування порошоків від тиску пресування. Визначити механізми ущільненняпресовок в робочому об'ємі.

УДК 621.7.075

ВПЛИВ МОРФОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДОБАВОК НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ cBN ІЗ ЗВ'ЯЗКОЮ NbN

Румянцева Ю. Ю. (Ph. D), Л. О. Романко, Д. О. Савченко, Д. В. Туркевич

Інститут надтвердих матеріалів ім. В. Бакуля, Київ

Анотація У роботі досліджено вплив морфології (мікропорошків та мікрОВОЛОКОН) та хімічної природи добавок на електропровідність НРНТ-спечених зразків на основі cBN зі зв'язкою NbN (при $P = 7,7$ ГПа, $T = 2000$ °C). Вперше показано вплив морфології домішок на електропровідність спечених зразків. Встановлено, що спечені зразки мають напівпровідниковий характер провідності і перспективні не тільки в якості різальних матеріалів, але й для інших застосувань (наприклад, в атомній промисловості).

Методи Для всіх зразків (зразки системи cBN–NbN–Al без добавок та з порошками SiCw, Si₃N₄w, Al₂O₃ та Al₂O₃w) вимірювали електричний опір в діапазоні від кімнатної температури до 400 °C. Також була виміряна залежність опору від напруги, прикладеної до зразка до і після нагрівання зразків.

Результати та обговорення Вплив хімічної природи добавок на електричний опір КМ на основі cBN. Про напівпровідниковий характер електропровідності свідчить зменшення величини електроопору при нагріванні зразків [2]. Додавання мікрОВОЛОКОН із широкозонною напівпровідниковою природою (SiC, Al₂O₃, Si₃N₄) покращує електро-провідність зразків, незважаючи на меншу електропровідність цих порошоків. Залежність опору від прикладеної до зразка напруги до і після нагрівання зразків практично не залежить від температури. Цей факт свідчить про однорідність структури матеріалу досліджуваних зразків.

Вплив морфології додатків на електропровідність було вивчено за допомогою досліджень систем cBN–NbN–Al–Al₂O₃ та cBN–NbN–Al–Al₂O₃w. При додаванні мікропо-рошку Al₂O₃ спостерігається більш значне падіння електроопору, ніж при додаванні мік-рОВОЛОКОН Al₂O₃ (від $1,85 \pm 0,007$ до $0,72 \pm 0,002$ та від $1,35 \pm 0,05$ до $0,17 \pm 0,006$ МОм·см – для зразків з мікрОВОЛОКНАМИ та мікропорошками відповідно). Це може бути пов'язано з утворенням провідної фази на межі «додаток-матриця» (оскільки площа міжфазних меж значно вища при додаванні мікропорошку, ніж при додаванні мікрОВОЛОКОН), що в свою чергу веде до покращення умов проходження електричного струму через зразок.

Висновки

Усі досліджувані зразки як за порядком абсолютного значення питомого електричного опору, так і за характером температурної залежності є напівпровідниками. Поєднан-ня таких цікавих властивостей електропровідності з високим рівнем механічних власти-востей (HV до 38 ГПа, K_{1c} – до $7 \text{ МПа}^{-1/2}$) і хімічного опору (процеси окислення зразків починаються вище 660 °C) [2] вказують на те, що ці матеріали можуть бути перспектив-ними в таких галузях, як ядерна

фізика та атомна промисловість (наприклад, в якості ма-теріалів для рідкокристалічних мішеней для електрон-позитронної конверсії).

Література

1. Rossiter, PL (1991). Specific electrical resistance of metals and alloys (Vol. 6). Cambridge University Press

Rumiantseva, Y., Melnichuk, I., Garashchenko, V., Zaporozhets, O., Turkevich, V., & Bushlya, V. (2020). Influence of cBN content, Al_2O_3 and Si_3N_4 additives and their morphology on microstructure, properties, and wear of PCBN with NbN binder. *Ceramics International*, 46(14), 22230-22238

УДК 669.14.018.258

ОДЕРЖАННЯ ШТАМПОВИХ СТАЛЕЙ 4Х3Н5М3Ф ТА 4Х4Н5М4Ф2 ЕЛЕКТРОШЛАКОВИМ ПЕРЕПЛАВОМ З УРАХУВАННЯМ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ

Сидорчук О.М.^{1,2}, Гогасв К.О.¹, Лук'янчук В.В.¹

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
НАН України (Україна, м. Київ)

Центр досліджень і технологій ІПМНінбо (Китайська Народна Республіка, м. Нінхай)

Для виготовлення дослідно-промислової партії матриць для гарячого деформування міді марки М1 (ГОСТ 859-2014) використовували установку електрошлакового переплаву на заводі «Спецлітьє» (м. Дніпро, Україна). Отримані зливки (маса одного зливка становило 100 кг) зі сталі 4Х3Н5М3Ф. Під час виплавки електрошлакового переплаву для виготовлення дослідної сталі, було прийняте рішення використовувати лігатуру системи Fe–Ni–Mo–V–Mn і відходи штампової сталі марки 4Х5МФ1С. Лігатуру системи Fe–Ni–Mo–V–Mn виплавляли в індукційній печі і розливали в кокіль в результаті чого були отримані зливки (лігатури) масою 25 кг. Лігатуру виготовляли з урахуванням температури розплаву в печі перед випуском 1550 °С, тривалість рафінування не перевищувала 20 хв. Під час досліджень сталі 4Х3Н5М3Ф було встановлено, що рекомендований для неї режим термомеханічної обробки не є оптимальним. Твердість після повного відпалу сталі по перетину заготовки перевищує 35 HRC. Крім високої твердості матеріал має також несприятливу для механічної обробки структуру з пластинчастої карбідної складової. На жаль проведення відпалу за температурою 860 °С не забезпечує сфероїзації карбідної складової. Відпуск сталі за температури 680 °С проводити не доцільно, оскільки при відсутності фазових перетворень не змінює структурну карбідну складову. Твердість після повного відпалу сталі по перетину заготовки перевищує 35 HRC.

Для зменшення жорсткості та полегшення механічної обробки різанням, при виготовленні матриць з штампової сталі, було запропоновано провести часткову перекристалізацію, а саме неповний відпал. Оскільки тільки в процесі часткової перекристалізації сталі утворюється сфероїдизована карбідна складова, що спричинить на поліпшення механічної обробки заготовки для виготовлення матриць штампового інструменту. Для встановлення критичних точок A_1 і A_3 штампової сталі 4Х3Н5М3Ф проводився дилатометричний аналіз. За результатами дослідження були встановлені критичні точки сталі: $A_1 = 700$ °С та $A_3 = 850$ °С, що дозволяє рекомендувати в проведенні сфероїдизуючого (неповного) відпалу за температурою нагріву 750 ± 20 °С. Якщо провести неповний відпал легованої конструкційної сталі 4Х3Н5М3Ф, її твердість становить 33–34 HRC перлітно-сорбідної структури (α -Fe) з сфероїдизуючої карбідної складової, що дозволило з полегшенням проводити механічну обробку для виготовлення штампового інструменту. Залежно від розміру зразка (заготовки) штампової сталі 4Х3Н5М3Ф вибирається різний час ізотермічної витримки при температурі 750 ± 20 °С. Так для заготовки типу матриці діаметром 170 мм загальна витримка повинна становити близько 5,5 годин. Заготовку отриману електрошлаковим переплавом, піддавали

термічній обробці за режимом 730–770 °С (неповний відпал). Твердість сталі становила 33–34 HRC. Після цього заготовку механічно обробляли різанням, різцями з пластинами сплаву T15K6 з метою отримання матриць штампового інструменту.

Використання технології електрошлакового переплаву при отриманні зливків, дає можливість скоротити енергоємну технологічну операцію – ковку. Експлуатаційні властивості сталі 4X5МФ1С на заводі «Спецлитъ» (м. Дніпро, Україна) при гарячій пластичній деформації міді марки М1 (профіль виробу має розміри 6х102 мм) є недостатньо високими. Основними причинами низької експлуатаційної стійкості матриці і кришки утримувача пов'язано з литим станом, а саме відсутність їх пластичного деформування та відсутність оптимальних режимів термічної обробки сталі. Дослідження мікроструктури сталі 4X5МФ1С в литому стані показало її неоднорідність, наявність сітки дендритної структури і ділянок евтектики. Мікроструктура металу з матриці штампового інструменту зі сталі 4X5МФ1С складається з сорбідної структури зі значною карбідною неоднорідністю: присутність ділянок підвищеної травимості (збагачених домішками) у вигляді сітки дендритної структури. Погіршення литої структури сталі 4X5МФ1С пов'язано з отриманням зливків за традиційною технологією ливарного виробництва. Після термічного зміцнення (гартування 1040±10 °С і відпуску за температурою 600 °С) має місце карбідна складова великих розмірів. Використання технології електрошлакового переплаву для отримання зливків при підвищеній швидкості кристалізації дозволить покращити литу структуру і підвищити механічні властивості штампової сталі. Причиною якого, було оцінено рівномірне розподілення легуючих елементів хрому, нікелю та ванадію по тілу зерен дендритної структури з гілками першого порядку. Встановлено наявність лише незначного вмісту крупних включень карбіду ванадію VC.

З розробленої литої сталі 4X3Н5М3Ф для якої були встановлені оптимальні режими термічної обробки, був виготовлений штампний інструмент (матриці) для пресування металу міді марки М1. Розміри профілю заготовок прямокутного перетину становило 6х130 мм. Розроблені матриці встановлювалися в стандартне обладнання для волочіння кольорових металів. У порівнянні з матрицями штампового інструменту зі сталі 4X5МФ1С (отриманої за традиційною технологією ливарного виробництва), яка використовується на заводі «Спецлитъ» (м. Дніпро, Україна) виготовлені за розробленою технологією матриці зі сталі 4X3Н5М3Ф мали велику стійкість. Особливістю волочіння міді з використанням матриці штампового інструменту зі сталі 4X5МФ1С є те, що в разі появи домішок інших металів відбувається різке збільшення температури яке впливає на матеріал матриці штампової сталі, на її поверхні утворюються мікротріщини. Це призводить до передчасного виходу з ладу штампового інструменту. Використовуючи розроблену сталь вдається уникнути появи такого виду браку штампового інструменту, тому що структура матеріалу дозволяє стабільно його використовувати при більш високих температурах. Для литої сталі 4X3Н5М3Ф оптимальні режими гартування і відпуску відповідає 1030±10 °С і 590±10 °С, відповідно. Для підвищення теплостійкості дослідженої сталі, було прийняте рішення коригувати хімічний склад, що відповідало марки 4X4Н5М4Ф2. А також підвищити температуру гартування дослідженої сталі до первинної рекристалізації. Було встановлено, оптимальну температуру гартування сталі 4X4Н5М4Ф2 – 1100±10 °С та відпуску – 590±5 °С. Первинна рекристалізація сталі виникає за температури 1110 °С. Встановлено, що теплостійкість досліджуваної сталі 4X4Н5М4Ф2 підвищилася на 30 °С (при 650 °С, HRC 40 за кімнатної температури) у порівнянні зі сталлю 4X3Н5М3Ф. В роботі наведені властивості литої сталі 4X4Н5М4Ф2 після повного відпалу за розробленим режимом та ступінчастого відпалу за режимом, який був розроблений для сталі 4X2Н5М3К5Ф (ЭП – 930). При цьому були одержані достатньо високі характеристики міцності 1390-1400 МПа. При неповному відпалі за температури 750 ± 20 °С поріг міцності та текучості дослідженої литої сталі 4X4Н5М4Ф2 становили 900 та 800 МПа, відповідно. Відносне подовження та звуження становили 15 та 12 %, відповідно. Ударна в'язкість (КС) дорівнювала 180 Дж/см². Запропонований режим неповного відпалу за температури 750±20 °С дозволив підвищити у три рази ударну в'язкість, знизити твердість на 5 HRC та знизити поріг міцності на 500 МПа порівняно з властивостями сталі ЭП–930, термічно обробленої за режимом запропонованим професором О. Д. Озерським та його учнями. Проте, властивості кованої сталі 4X4Н5М4Ф2 були набагато вищі за властивості литої сталі і, становили: поріг міцності –

1190-1200 МПа, поріг текучості – 1050-1060 МПа, твердість 38-39 HRC при зменшенні ударної в'язкості (130 Дж/см²). Однак, незважаючи на підвищення міцності та твердості дослідної кованої сталі, заготовки для виготовлення деталей великих розмірів задовільно оброблялись різанням.

УДК 669-154:669.02/09.004.37

НАУКОВО – ОБҐРУНТОВАНИЙ ВИБІР ЛЕГУЮЧОЇ ДОБАВКИ – ЗАПОРУКА СПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ РОЗПЛАВІВ

Д.М. Тогобицька д.т.н., проф., І.Р. Снігура к.т.н., н.с., В.П. Піптюк к.т.н., с.н.с.,
Н.Є. Ходотова м.н.с.

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Сучасні запити металоспоживачів на металургійному ринку концентруються в основному навколо задачі - одержання конкурентоздатних спеціальних сплавів та сталей, що відповідають жорстким зарубіжним вимогам і здатні працювати у перемінних умовах (експлуатаційні чинники, температурні зміни, сировинний фактор впливу). Виплавка сталі необхідної якості є складним багатостадійним процесом, який охоплює різні металургійні переділи та у кінцевому результаті має на меті досягнення затребуваного хімічного складу залізовуглецевого розплаву, іноді у досить вузьких діапазонах зміни концентрації складових елементів, що закладає основу для формування відповідного комплексу фізико-хімічних властивостей. Застосування у технологічній схемі виплавки залізовуглецевого розплаву, етапу доведення на агрегаті «ківш-піч» відкрило перспективу розробки унікальних способів корегування сталі за хімічним складом методами легування, мікролегування, рафінування, розкислення, що розширює номенклатуру сталей і сплавів, а отже й сфери їх використання.

Вибір легуючої добавки здійснюється в залежності від поставленої цільової задачі, наприклад, формування матриці (каркасу) металевого розплаву [C, Mn, Si] чи легуючої [Cr, Ni, Ti] або мікролегування [V, V, Mo] підсистем [1], які спрямовані на підвищення фізико-хімічних, теплофізичних, експлуатаційних характеристик. Першочергового значення для вибору добавки та аналізу процесів її взаємодії у системі «метал-шлак» відіграє обрана модель, концепція чи теорія будови металевого розплаву, оскільки обмеження що закладені у ній у подальшому визначають ефективність її використання та точність розрахованих властивостей.

У якості підґрунтя для наукового обґрунтування вибору добавки, у роботі обрана концепція спрямованого хімічного зв'язку [2], яка розкриває фізико-хімічну сутність багатофазних взаємодій через інтеграцію параметрів міжатомної взаємодії у нерозривний ланцюг «Склад – Технологія - Структура - Властивості». З метою оцінки доцільності використання обраних добавок та ефективності процесів доводки сталі запропоновано показники розподілу елементів в системі «метал-шлак» Лел. При структуроформуванні аналітичних виразів по кількісному вираженню розподілу кремнію та марганцю враховано значимі параметри міжатомної взаємодії шлаку, сталі, добавок у поєднанні з факторами технології при позапічній обробці підшипникових (ШХ-15) та конструкційних (09Г2С) сталей та їх модифікацій, за рахунок чого досягнута висока точністю прогнозу $R^2 \geq 0,9$: $L_{Si} = f(Z_{\text{поч Me}}, T_{\text{плFeMn}}/T_{\text{сталі}}, I_{\text{прод}})$; $L_{Mn} = f(d_{\text{поч Me}}, \text{tg} \alpha_{\text{поч Шл}}, T_{\text{плFeSi}}/T_{\text{сталі}}, T_{\text{поч Me}}, I_{\text{прод}})$. Експертна оцінка моделей проводилась шляхом зіпівставлення отриманих розрахункових значень з фактичним кінцевим розподілом елементів.

Запропонований підхід демонструє ефективність використання фізико-хімічного апарату концепції спрямованого хімічного зв'язку для опису складних металургійних процесів, зокрема вибору раціональної добавки, що формує підґрунтя для одержання якісного металопродукту затребуваної якості.

Література:

1. А.с. № 70524 Україна. «Методика вибору хімічного складу сталі в рамках діапазонів регламентованих ГОСТом, який забезпечує стабілізацію механічних властивостей металопродукції на раціональному рівні» / Тогобицька Д.М., Козачок О.С., Снігура І.Р. Заявл. № 70012 26.12.2016. Регистр. 20.02.17
 2. Приходько Э.В. Эффективность комплексного легирования сталей и сплавов. – К.: Наукова думка, 1995. – 292с.
- УДК 620.186

СФЕРОЇДИЗАЦІЯ КАРБІДІВ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ ПРИ ВІДПАЛІ

К.О. Чорноіваненко к.т.н.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Виготовлення тонколистової сталі марки Р9 для швидкокорізного інструменту за існуючою технологією є трудомістким і малопродуктивним процесом. Тому виникала пропозиція роздробити карбідну сітку лише відпалом, виключаючи багаторазову прокатку. Для цього застосували високотемпературний швидкісний відпал.

Досліджено структурні перетворення, які відбуваються в процесі високотемпературного відпалу при температурах 950 °С, 1000 °С, 1100 °С, 1200 °С і 1250 °С з витримками 25, 50, 75 і 100 хвилин.

Високотемпературний відпал при температурі 950 °С призводить до часткового розчинення евтектичних карбідів. Збільшення часу витримки до 100 хвилин не призводить помітних структурних змін. Відпал при температурі 1000 °С також викликає часткове розчинення сітки евтектичних карбідів в процесі сфероїдизації. Збільшення температури відпалу до 1200 °С сприяє подальшому дробленню сітки евтектичних карбідів та їх розчиненню. Відпал при температурі 1250 °С призводить до повного усунення карбідної неоднорідності.

Подальший низькотемпературний відпал при температурі 750 °С сприяє ще більшому розвитку сфероїдизації карбідів та їх наступній коалесценції. Відпал при температурах 1250 °С + 750 °С призводить до отримання структури сталі з рівномірним розподілом карбідів.

Рушійною силою сфероїдизації є градієнт концентрації легуючих компонентів на вістрії та плоскій границі карбідних включень. Біля плоскої границі розчин збагачується вуглецем та легуючими елементами стає пересиченим. Ділянки з більшою кривизною поверхні розчинятимуться в ненасиченому розчині, а ділянки з меншою кривизною – зростатимуть за рахунок виділення карбідної фази з пересиченого твердого розчину.

Визначено, що сфероїдизація та розчинення карбідів в процесі відпалу призводить до збільшення ступеня легованості твердого розчину, що призводить до покращення теплостійкості швидкокорізного інструменту.

Прогресивні технології обробки металу тиском

УДК 629.764

РІЗАННЯ МЕТАЛЕВОГО ЛИСТА КУМУЛЯТИВНИМ СТРУМЕНЕМ ПРОТЕХНІЧНОГО ПРИСТРОЮ В РАКЕТНО-КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ

Є.С. Болюбаш

Державне підприємство «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля, м. Дніпро

У ракетно-космічній техніці, а також інших галузях народного господарства існують такі системи та конструкції, при експлуатації яких необхідно зробити розріз металевої оболонки. Так наприклад, при розділенні корпусу корисного навантаження ракетносія, розділенні ступенів, вузлів та агрегатів космічних апаратів, вирізки люків в системах аварійного порятунку, викиду та відсіченню парашютних систем, перерізанні трубопроводів, відсіченню тяги ракетних двигунів твердого палива, керованому руйнуванні несучих металевих частин застосовуються спеціальні піротехнічні пристрої.

У цій статті розглянуто різання металевого листа кумулятивним струменем піротехнічного пристрою. Після детонації кумулятивного заряду відбувається швидке обтиснення облицювання, а через різні швидкості руху кожної з точок його конусної частини в напрямку різу формується компактна монолітна маса рухаючихся частин кумулятивного струменя, так званий пест. Швидкість руху песта досягає 10 км/с, а тиск на перешкоду на один-два порядки перевищує межу міцності металів. Розрізання металевого листа конструкції відбувається в результаті дії тиску від песту кумулятивного струменя на металеву перешкоду.

Переваги використання: висока надійність розділення перепони, невелика вартість, невеликі габаритні розміри пристрою, мала вага конструкції, миттєвий поділ перепони, пристрої працюють в режимі очікування без періодичного технічного обслуговування системи, дозволяє забезпечити герметичність відсіків корисного навантаження тощо.

УДК 621.771.01

ДИНАМІКА ЛІНІЇ ПРИВОДУ ВАЛКІВ У СТАНАХ З БАГАТОНИТКОВОЮ ПРОКАТКОЮ

В. В. Вереньов, д. т. н.

Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, м. Дніпро

Розглянуто особливості динаміки послідовного заповнення смугою трьох суміжних клітей сортового прокатного стану, обумовлені тим, що валки містять по чотири калібри. Аналізували осцилограми моменту сил пружності на валу між редуктором і двигуном у клітях №№ 7, 8 і 9. Захвату першої смуги передують холостий режим роботи стану. В цей час у клітях відзначається найбільше значення коефіцієнта динамічності - відповідно 3,3; 3,2 і 4,0, що пояснюється впливом зазорів. При захваті наступних смуг (під час продовження прокатки попередніх) коефіцієнт динамічності зменшився незначно - до 2,2 -2,9, а коливання моменту залишаються інтенсивними. Це вказує на близькість першої й другої форм власних коливань, що сприяє посиленню рівня динаміки.

При захваті кожної наступної смуги в клітях відбувається ступінчате збільшення статичного навантаження $M_{ст}$. Це варто приймати до уваги при розрахунках максимального динамічного навантаження $M_{дмах}$ у клітях. Наприклад, відповідно до формули, враховуючи скільки калібрів зайнято прокаткою

$$M_{дмах i} = M_{ст i-1} + K_i \cdot \Delta M_{ст i}$$

Тут $M_{ст i-1}$ - сумарний статичний момент прокатки попередніх смуг;

K_i й $M_{ст i}$ - відносний коефіцієнт динамічності й додаткове статичне навантаження в даній кліті при прокатці i -тої смуги. Очевидно, у випадку багатониткової прокатки варто користуватися значенням коефіцієнта динамічності, що визначається експериментально або шляхом математичного моделювання при прокатці кожної смуги.

Інший вагомий результат багатониткової прокатки полягає в тому, що шляхом порівняння коефіцієнтів динамічності при захваті смуги під час холостого ходу з їхнім значенням під час заповнення клітей наступними смугами (нитками) можна визначати

технічний стан зчленувань ліній головного приводу в частині зносу й зазорів. Виміри показали, що ще ефективніше фіксувати час запізнювання реакції ділянок лінії приводу в зазначених двох режимах роботи й порівнювати їх. Цей час при захваті смуги з холостого режиму як правило завжди більше за рахунок зазорів, коли ж ведеться прокатка зазори в лініях приводу замкнуті і час проходження ударного імпульсу по ділянках помітно зменшується.

Ще одна особливість багатониткової прокатки полягає в тому, що частота коливань моменту сил пружності в лініях приводу не залежить від того, яка по черзі смуга та скільки їх знаходиться в валках. Це означає, що кількість металу та його жорсткість в валках не впливає на частотні властивості ліній приводу. Це має значення для математичного моделювання динамічних процесів.

Ще одна особливість багатониткової прокатки полягає в тому, що частота коливань моменту сил пружності в лініях приводу не залежить від того, яка по черзі полоса та скільки їх прокатується. Це означає, що метал, який знаходиться в валках, не впливає на частотні властивості лінії приводу.

Таким чином, при багатонитковій прокатці є особливості визначення максимального динамічного навантаження, частотних властивостей та технічного стану обладнання ліній приводу валків, які рекомендовано приймати до уваги при розрахунках та діагностиці.

УДК 621.771.23

ПРОГНОЗУВАННЯ ПЛОЩИННОСТІ ГАРЯЧЕКАТАНИХ ШТАБ

С.О. Воробейд-р техн.наук.

Інститут чорної металургії ім. З.І Некрасова НАН України, м. Дніпро

При виробництві гарячекатаних штаб може формуватися кілька видів неплоскостності: одностороння або двостороння неплоскостність на крайових ділянках штаб («крайова хвилястість»); неплоскостність в середній по ширині штаб зоні («коробуватість»); коробуватість в поєднанні з односторонньою або двосторонньою крайовою хвилястістю (спостерігається дуже рідко); місцева хвилястість, що має, як правило, невелику ширину, і яка може розташовуватися практично на будь-якій ділянці по ширині штаби; прихована неплоскостність, яка може проявлятися при обробці гарячекатаних рулонів - відрізки крайок штаби, розпуску на більш вузькі штаби або при різанні штаби на листи.

Умови формування плоского прокату визначаються наступними факторами: правильністю профілювання робочих і опорних валків всіх клітей чистової групи; раціональною схемою розподілу обтиснень по клітям; тепловим профілем валків; раціональним плануванням послідовності прокатки штаб різного сортаменту («монтажної партії»); зносом валків; наявністю і раціональним використанням засобів управління формою міжвалкового зазору і площинністю штаб (противигін валків, система осьового переміщення робочих валків та інше).

Результати виконаних нами досліджень дозволили розробити математичну модель формування профілю поперечного перерізу і площинності гарячекатаних штаб. У моделі використані наступні методи і залежності для розрахунку впливу основних факторів: знос валків - за методом, розробленим в ІЧМ; вплив прогину валків - за методом М.Є. Фрейдензона і І.Я. Тарновського; вплив сплюсчування робочих валків в контакт з штабою - по методу В.П. Полухина. Температура валків і її розподіл по довжині бочки валків визначається за статистичними залежностями, розробленими в ІЧМ. Можливість втрати штабою плоскої форми визначається за критерієм, запропонованим В.М. Видриним.

Модель враховує вихідні профілювання робочих і опорних валків, силу противигину валків, застосування циклічного осьового переміщення робочих валків для зниження величини радіального зносу. Знос валків розраховується шляхом підсумовування при послідовному введенні вихідних даних параметрів прокатки штаб монтажної партії. Передбачена можливість

використання вимірних значень температури валків та сили прокатки, або розрахованих за більш складними, але і більш точними моделями.

Модель розрахунку профілю поперечного перерізу і відхилення від площинності гарячекатаних штаб була перевірена в умовах промислових широкоштабових станів гарячої прокатки. Отримані результати свідчать про задовільну збіжність розрахункових і експериментальних даних.

Модель дозволяє оптимізувати деформаційний режим прокатки штаб, профілювання валків, визначати раціональні компоновки монтажних партій штаб, в тому числі для станів, які проектується.

УДК 621.762:669.16

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ АЛЮОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ СИСТЕМИ Al-TiC

Є.С. Кирилюк к.т.н., С.Ф. Кирилюк м.н.с., Ю.О. Шишкіна к.т.н., О.В. Толочина к.т.н.

Інститут проблем матеріалознавства НАН України ім. І.М. Францевича, м. Київ

Досліджено фазо та структуроутворення алюоматричних композиційних матеріалів зміцнених карбідом титану під час їх синтезу і консолідації з використанням технології гарячого пресування. Визначено вплив вмісту компонентів шихти на густину, пористість, твердість та електропровідність гарячепресованих композитів. Були досліджені композиційні матеріали з різним вмістом алюмінію та дисперснозміцненої добавки : 45Al-44Ti-11C (% , мас.), 50Al-40Ti-10C (% , мас.), 55Al-36Ti-9C (% , мас.), 60Al-32Ti-8C (% , мас.). Алюоматричні композити отримували шляхом термічного синтезу та гарячого пресування. Термічний синтез композитів проводили у вакуумній печі індукційного нагріву при температурі 950 °C та витримці 1 година. Далі синтезовані зразки піддавались гарячому пресуванню, після попереднього нагріву при температурі 600 °C та витримці 20 хв. Новий підхід при створенні таких порошкових матеріалів зводиться до того, що дисперснозміцнюючі добавки (зокрема - TiC) утворюються шляхом термічного синтезу з елементарних порошків. Внаслідок використання ефектів отримання потрібних дисперсних фаз при термічному синтезі, що дозволить цілеспрямовано впливати на швидкість росту зерен і штучно створювати гетерогенність композиту і тим самим формувати дрібнозернисту мікрогетерогенну структуру з високими фізико-механічними властивостями.

Результати скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) показали, що зразки мають переважно двохфазну структуру – сіре поле, на якому досить рівномірно розподілені світлі дрібні частинки. Слід зазначити, що кількість світлих частинок значно зменшується із зростанням кількості алюмінію у зразках. Результати рентгенофазового аналізу показали присутність ліній карбіду титану та алюмінію, поряд з якими є ряд ліній, що належать алюмінідам титану Al_3Ti , Al_5Ti_3 , Al_2Ti , $AlTi_3$, Al_5Ti_2 і судячи з інтенсивності піків, вміст останніх у матеріалі незначний. У випадку зразків, виготовлених із суміші складу 60Al-8C-32Ti (% , мас.) на рентгенограмі присутні і лінії потрійного карбіду титану Ti_3AlC , наявність якого було виявлено ще при дослідженні СЕМ даного зразка.

Визначення щільності та поруватості показали, що зразки усіх складів максимально ущільнилися та не мають поруватості після проведеного гарячого пресування. Вимірювання твердості проводили на твердомірі Novotest за школою HRB. Значення твердості, для приведених алюоматричних композитів, коливаються від 59-69,1 (для зразків із 45-50%, (мас.) Al) та до 73,7-76 (55-60 %, (мас.) Al) в залежності від складу. Результати досліджень електропровідності вказують на те, що усі досліджувані композити показали низькі значення питомого електроопору. Для композитів з 55-60 %, (мас.) Al 0,168-0,142 Ом*мм²/м, відповідно

дещо вищі значення для матеріалів з більшим вмістом карбідної складової – $0,23-0,3 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{м}$ (для композитів з 45-50 %, (мас.) Al). На підставі отриманих даних, наведені композити можна рекомендувати для подальших досліджень, щодо можливості їх використання, як матеріалів для струмоприймачів транспортних засобів, що рухаються (пантографів), що допоможе у вирішенні проблеми збільшення терміну служби електроконтактних матеріалів ковзання.

УДК 621.771.2

ВІРТУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОКАТКИ У ДРОВОМУ БЛОЦІ

О.П. Максименко д.т.н., О.В. Нікулін к.т.н., А.Б. Приймак, К.В. Колесник

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Сучасні технології в металургії та машинобудуванні ґрунтуються на автоматизації проектування і широкому використанні інформаційних технологій. Тому майбутні фахівці повинні набути компетентностей планування та проведення експерименту, а також використання комп'ютерних систем галузевого призначення при навчанні. Моделювання в програмному середовищі **Qform** дозволяє прогнозувати поведінку металу при різних умовах пластичної деформації, наприклад при прокатці катанки у дротовому блоці.

В роботі розглядається застосування комплексу комп'ютерних програм **Qform** для імітації процесу прокатки катанки в системі калібрів “овал - круг”. Такі віртуальні експерименти можуть проводитися на комп'ютерній моделі реального об'єкта з вбудованими в них блоками математичної обробки результатів моделювання. Отримана за її допомогою комп'ютерна модель, складається з трьох взаємопов'язаних рівнів: візуального, на якому розташовані засоби візуалізації та інтерактивної зміни значень параметрів; логічного, де розташовується алгоритм проведення віртуального експерименту; та об'єктного, що являє собою технічний об'єкт, який моделюється.

За допомогою методу скінчених елементів проводиться моделювання механічних, теплових, фізико-хімічних і хіміко-технологічних процесів, що протікають в осередку деформації при обробці тиском. Його програмна реалізація заснована на універсальному обчислювальному ядрі, що здійснює формування та розв'язання систем алгебраїчних рівнянь, складених на основі розбиття фізичних тіл по елементах для взаємодіючих середовищ.

Для порівняльного аналізу з урахуванням реальних умов процесу моделювали прокатку катанки діаметром 8 мм в трьох проходах чистового блоку стану 400/200 ПАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ». З метою спрощення процесу розрахунків овальну та круглу форму перерізів розкату та калібрів замінили прямокутниками, розміри яких визначали за методом відповідної штаби. Результати розрахунків показують, що на стан розкату між клітками безперервного стану істотно впливають контактні умови у кожному з осередків деформації.

Зміна величини коефіцієнта тертя в одному або кількох осередках деформації призводить до зміни швидкісних умов прокатки в кожній з клітей стану. Як наслідок, відбувається зміна напруженого стану розкату по всій його довжині. Кількісно вплив зміни коефіцієнта тертя можна порівняти з впливом зміни величини зазорів валків, тобто такі зміни мають системний вплив.

УДК:666.141.24:621.771.25:621.778

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСУ ВОЛОЧІНН ЯБУНТОВОГО ПРОКАТУ З ВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ НА ЗАСАДАХ ПРОГНОЗНИХ МОДЕЛЕЙ

Е. В. Парусов, д.т.н., І. М. Чуйко, к.т.н., О. В. Парусов, к.т.н.

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Сучасні технології виготовлення холоднодеформованого дроту з вуглецевих сталей базуються на підвищенні ефективності роботи та завантаження волочильного обладнання, мінімальній тривалості технологічних простоїв, зменшенні витрати основних і допоміжних матеріалів, зокрема енергоносіїв для термічного оброблення, а також забезпечення екологічної чистоти виробничого процесу. Рациональне визначення зазначених технологічних чинників на практиці виявляється неможливим без повноти уявлень про вплив хімічного складу, структури та показників міцності сталі на її деформаційне зміцнення під час холодного пластичного деформування (волочіння).

Волочіння передбачає проходження бунтового прокату через певну кількість осередків деформації (волок), після чого отримують дріт заданого діаметру. Під час такого оброблення властивості вуглецевих сталей змінюються: показники міцності підвищуються, а пластичності – зменшуються. На етапі, коли волочіння виявляється недоцільним (руйнування або невідповідність дроту вимогам стандартів), проміжну заготовку піддають термічному обробленню, що зводить нанівець ефекти деформаційного зміцнення та повертає механічні властивості до рівня початкових значень.

Оброблення масиву даних, отриманого за результатами багаторічних спостережень під час перероблення прокату $\varnothing$ 5,5–14,0 мм у холоднодеформований дріт засвідчило, що унормована міцність сталей із різним вмістом вуглецю (0,03–0,88 % C) та легувальних елементів добре піддається розрахунковому визначенню та дозволяє створювати різні прогностичні моделі. В залежності від сумарного відносного обтиснення, хімічного складу, параметрів структури та механічних властивостей встановлено гранично допустимі коефіцієнти зміцнення сталей за групами (низько-, середньо- і високовуглецеві). Розроблені прогностичні моделі додатково дозволяють проводити побудову маршрутів волочіння, визначати абсолютні значення одиничних обтиснень, швидкість волочіння та міцність прокату-дроту після кожного з осередків деформації. В свою чергу це дозволяє достовірно встановлювати припустимі коефіцієнти навантаження на електродвигуни волочильного стану, визначати їхню сумарну потужність для реалізації виробничого процесу, а також розраховувати теоретичну і фактичну продуктивність.

Таким чином, можливість попереднього прогностичного визначення найважливіших параметрів процесу волочіння дозволяє проводити ефективну побудову сучасних технологій перероблення прокату на металовиробних підприємствах, зокрема енерго- та ресурсозберігаючих схем холодного пластичного деформування без застосування додаткового термічного оброблення.

УДК 681.513.7:621.771.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ AGC-АЛГОРИТМУ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВЩИНИ ПРОКАТУ В УМОВАХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ЗБУРЕНЬ

О.Ю. Потап к.т.н., А.В. Іванічик, М.В. Михайловський к.т.н.,

Український державний університет науки і технологій

Вважається, що застосування AGC-алгоритму регулювання товщини листового прокату забезпечує повну компенсацію технологічних збурень, що привносяться підкатом, зокрема, його різнотовщинністю. Проте, на безперервних станах товщина підкату на вході кожної з чистових клітей містить високочастотну складову, спричинену ексцентриситетом валків попередньої кліті. Спроможність AGC-систем компенсувати такі високочастотні збурення залежить від швидкодії гідравлічних натискних пристроїв (ГНП).

В роботі здійснене аналітичне обґрунтування функції передачі АГС-системи з урахуванням реальної швидкодії ГНП, на базі якої аналітично визначені її частотні характеристики.

В інтервалі найпоширеніших частот обертання опорних валків ($\omega=5 - 15 \text{ с}^{-1}$) АЧХ є майже лінійною і залежно від постійної часу T ГНП та відношення модуля жорсткості прокату M_{II} до модуля жорсткості прокатної кліті M_K змінюється в широких межах від $A(5)=0,05$ (при $\omega=5\text{с}^{-1}$; $T=0,01 \text{ с}$; $M_{II}/M_K=1$) до $A(15)=0,48$ (при $\omega=15\text{с}^{-1}$; $T=0,01 \text{ с}$; $M_{II}/M_K=4$). Тобто АГС-система за певних умов може або майже повністю усувати високочастотну різнотовщинність підкату, зменшуючи її у 20 разів, або лише частково компенсувати це збурення. В останньому випадку, що за параметрами близький до холодної прокатки тонких смуг, різнотовщинність на виході кліті не перевищує $\Delta h \approx 0,024 \text{ мм}$, що відповідає вимогам до прокату високій точності.

Аналітичні висновки підтверджені результатами комп'ютерного моделювання.

УДК 621.771.26 : 621.778 : 330.123.72.083.133

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОФІЛІВ СТІЧКОВОГО О ТИПУ СПОСОБОМ ВОЛОЧІННЯ В РОЛИКОВИХ ВОЛОКАХ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗГІННИХ КАЛІБРІВ

В.Г. Раздобрєєв к.т.н., К.Ю. Ключніков, Д.Г. Паламар, О.І. Лещенко

Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Процес прокатка-волочіння застосовується при виробництві великого ряду фасонних профілів складної конфігурації, у тому числі тонкостінних, стрічкових та профілів періодичного перерізу. Цей процес, порівняно з волочінням у монолітних волоках, дозволяє на 20-40 % знизити енергетичні витрати, збільшити деформацію за один перехід до 40-50 %, зменшити кількість підготовчих операцій (термообробка, травлення), виключити використання дорогих мастил для волочіння. Проведені аналітичні дослідження показали, що для отримання максимального співвідношення b/h при виробництві профілів стрічкового типу способом волочіння в роликівих волоках необхідно деформувати вихідну заготовку плющени в розгінних калібрах з послідовним зменшенням кута нахилу гребеня. На підставі аналізу впливу технологічних параметрів процесу волочіння у роликівих волоках з використанням розгінних калібрів розроблено спосіб отримання профілів стрічкового типу широкого розмірного асортаменту з круглої заготовки. На підставі даного способу розроблені два варіанти одержання профілю стрічкового типу перерізом $0,5 \times 12,0 \text{ мм}$ із застосуванням розгінних калібрів. У порівнянні з раніше експериментально отриманим калібруванням, розроблені варіанти дозволяють скоротити кількість переходів отримання профілю стрічкового типу перетином $0,5 \times 12,0 \text{ мм}$ з 9 до 7 або 5, відповідно. Розроблено конструкцію привалкової арматури, що забезпечує стабільний перебіг процесу деформації профілю в розгінних калібрах.

УДК 621.771.014.2

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ ПРОКАТКИ КРУГЛИХ ПРОФІЛІВ НА ТЗС ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»

М.М. Штода к.т.н.

ПрАТ «Камет-Сталь», м. Каб'янське

Наведено сортамент та технологію виробництва круглих профілів на стані 900/750-3 ПрАТ «Камет-Сталь». Показано технологічні особливості переходу ТЗС в режим роботи малотоннажними партіями. Проаналізовано характер зміни технологічних факторів при виробництві круглих профілів малого перерізу (діаметром менш ніж 110 мм).

Показано, що відповідно до існуючої ситуації при прокатці круглих профілів діаметром від 40 мм до 110 мм в кліті «750-3» на ТЗС температура розкату по довжині змінюється в межах 70...100°C. Це, в кінцевому рахунку, призводить до утворення періодичних дефектів по довжині профілю. Найчастіше зустрічається дефект прокатного походження на передньому кінці першої кроти та задньому кінці останньої кроти злитку – «вус». Аналіз температурного поля розкату та вимір фактичної довжини дефекту «вус» дозволили зробити висновок про прямий зв'язок між цими параметрами.

Подальша дослідна робота була спрямована на визначення технологічного фактору, який найбільш суттєво впливає на величину розширення та одночасно з цим, при необхідності, може бути негайно замінений технологічним персоналом стану. Аналіз дослідницьких робіт попередніх років та досвід прокатки круглих профілів на ТЗС дозволили обрати за такий параметр - частоту обертання валків чистової кліті стану.

Проведено дослідну роботу з визначення взаємозв'язку між величиною напруження постійного струму на головний привод та частотою обертання валків клітей «750-1, 2, 3». За результатами дослідження збудовано графік частоти обертання валків в залежності від показників вольтметра, що встановлений на посту керування чистовою кліттю стану.

Проведено промисловий експеримент з визначення впливу температурно-швидкісного режиму процесу прокатки в чистовому проході на деформований стан розкату при виробництві круглих профілів діаметром від 40 мм до 110 мм. На основі обробки експериментальних даних розроблено та впроваджено тимчасовий регламент температурно-швидкісного режиму прокатки круглих профілів діаметром від 60 мм до 110 мм та діаметром 40 мм в кліті «750-3». Економічний ефект від впровадження результатів роботи за рахунок зменшення витратного коефіцієнта металу при виробництві круглих профілів діаметром від 60 мм до 110 мм склав 2,36 млн. грн./рік.

Моделювання та оптимізація технологічних процесів

УДК 519.854

ЗАСТОСУВАННЯ МУРАШИНОГО АЛГОРИТМУ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

Л.Т.Бойко к.ф-м.н., І.С. Ляшенко магістр

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Останні декілька десятиліть дослідники все частіше звертаються до природних алгоритмів пошуку розв'язків різних прикладних задач. Природа відпрацювала ці алгоритми протягом мільйонів років в процесі адаптації флори і фауни до навколишнього середовища.

Метою даного дослідження є аналіз алгоритму колективної поведінки мурашиної колонії під час пошуку їжі та застосування цього алгоритму до розв'язування задачі комівояжера, тобто до задачі пошуку найкоротшого (оптимального) маршруту, який дозволяє комівояжеру відвідати усі задані міста лише по одному разу та повернутися у початкове місто.

Першу версію мурашиного алгоритму оптимізації (Ant Colony Optimization, ASO) запропонував Марко Доріго у 1992 році [1]. Через деякий час було опубліковано декілька модифікацій цього алгоритму, серед яких найвдалішими признані Ant Colony System (ACS) [2] і Max-Min Ant System (MMAS) [3].

В роботі [4] проведено аналіз системних особливостей обміну інформацією в колонії мурах під час пошуку їжі. Представлена ітераційна схема вказаних трьох алгоритмів, які моделюють природну поведінку мурах-фуражирів при пошуку найкоротшого шляху доставки їжі до мурашника. Алгоритми налаштовуються на конкретний приклад задачі комівояжера за допомогою параметрів налаштування, які вибираються експериментально.

Розроблено комп'ютерну програму для реалізації трьох вказаних мурашиних алгоритмів. Програма дозволяє: через вікно інтерфейсу вводити кількість міст, кількість мурах, максимальну кількість ітерацій; виконати налаштування кожного алгоритму; за бажанням вибрати будь-який із трьох алгоритмів. Результатами програми є: візуалізація найкоротшого знайденого маршруту; довжина цього маршруту; найменша кількість ітерацій, за допомогою яких досягається цей найкоротший маршрут; графічна залежність довжини найкоротшого маршруту від номера ітерації.

Порівняльний аналіз результатів роботи програми дозволив зробити такі висновки:

1) При вдало вибраних параметрах налаштування алгоритмів ітераційні методи, зазвичай, достатньо швидко дають результати, близькі до оптимальних. Однак, у кожного методу буде своя кількість необхідних для цього ітерацій і ці кількості можуть істотно відрізнятися.

2) Метод вивчення проблеми комівояжера за допомогою мурашиних алгоритмів є швидше експериментальним, ніж теоретичним, оскільки результат дуже залежить від параметрів налаштування алгоритмів, однак, теоретичне дослідження відносно вибору цих залежностей залишається актуальним питанням.

Література

1. Dorigo, M., Stützle, T., Ant Colony Optimization. MIT Press, Cambridge, MA, 2004, 305 p.
2. Dorigo M., Gambardella L. M., Ant colony system: A cooperative learning approach to the traveling salesman problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, v. 1, 1997, p. 53–66.
3. Stützle T., Hoos, H. MAX–MIN Ant System. Future Generation Computer Systems, v. 16, 2000, p. 889-914.
4. Бойко Л.Т. Використання мурашиного алгоритму оптимізації в задачі комівояжера. /Л.Т. Бойко, І.С. Ляшенко, // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» (ІТММ – 2022) / Дніпро, 18 травня 2022 р. – 309 с. С. 223 – 231.

УДК 62-551.454

МОДЕЛЮВАННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИМ РЕЖИМОМ МУФЕЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕЧЕЙ З НЕЙРОНЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Єгоров О.П. к.т.н., Рибальченко М.О. к.т.н., Маначин І.О. к.т.н.

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро
Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпро

Електричні печі опору (камерні, шахтні, ковпакові і т.д.) широко застосовуються для термообробки виробів в металургії, енергетичному машинобудуванні, металообробці, керамічному та скляному виробництві та інших галузях української промисловості.

В електричних печах опору застосовується автоматичне регулювання температурного режиму, а також автоматичне керування роботою різних механізмів пічного агрегату. Підвищення рівня автоматизації електричних печей опору отримало в даний час значного розвитку. Це пов'язано, з одного боку, з обробкою в них сучасних матеріалів, для яких потрібні режими зі складними графіками зміни температури і високою точністю її підтримки,

безперервним контролем і регулюванням складу атмосфери в ході процесу, із загальним ускладненням установок в зв'язку з їх агрегуванням, а з іншого - жорсткими вимогами до економічності експлуатації печей, а також прагненням до скорочення застосування робочої сили при обслуговуванні обладнання.

Для печей безперервної дії (методичних, прохідних, протяжних) статичні і динамічні характеристики змінюються зі зміною продуктивності, тобто при збуреннях. Нестационарність статичних і динамічних характеристик печей в контурі регулювання температури потребує особливої уваги при виборі і налаштування регуляторів. У цих контурах застосовують регулятори безперервної дії, що працюють по П-, ПІ-, ПІД-законів регулювання, а також релейні (двох і трьох позиційні) і імпульсні регулятори. Хороша якість регулювання забезпечується зазвичай застосуванням регуляторів, що працюють по ПІ-закону регулювання, з налаштуванням ступенів нерівномірності. Однак в кожному конкретному випадку закон регулювання необхідно визначати за індивідуальними показниками об'єкта. Поліпшеними динамічними властивостями володіють системи з корекцією налаштувань регулятора при зміні режиму роботи печі.

В роботі реалізовано адаптивне управління нагріванням виробів в електричній печі. Математичний опис процесів нагрівання виробу спрощено представлено у вигляді двох аперіодичних ланок. Одна ланка – з малою постійною часу (датчик температури), інша – з великою (час нагрівання виробу). Причому, чим більше маса виробу, тим більше постійна часу в передатній функції. Задача управління нагріванням виробів з різними масами складається в мінімізації часу нагрівання й забезпечення перерегулювання у 4,3 % (технічний оптимум).

Модель системи управління містить у собі об'єкт управління, ПІД- регулятор і коригувальну ланку зміни коефіцієнта підсилення регулятора – гібридну нейронну мережу ANFIS.

Корекція коефіцієнта підсилення здійснюють за допомогою гібридної мережі.

У гібридну мережу входить проект нечіткого виведення Сугено. Блок фазифікації із трьома функціями приналежності трикутної форми для змінної «Швидкість зміни температури» (діапазон зміни від 0,02 до 0,03 °C/c). Цей діапазон розбитий на три піддіапазона: «Швидкість низька» mf1, «Швидкість середня» mf2, «Швидкість висока» mf3 .

Функції приналежності вихідного сигналу в алгоритмі Сугено вибираються у вигляді стовпчиків. Навчання нейронної мережі проводиться по заздалегідь складеними даними відповідності входу й виходу.

Значення швидкості зміни температури в печі запам'ятовується впродовж 10 с після подачі напруги живлення. Ці дані характеризують час перехідного процесу в системі. На підставі цих даних запрограмований FuzzyLogicController обчислює необхідну зміну коефіцієнта підсилення регулятора, і перехідний процес здійснюється з новими значеннями параметрів регулятора.

Дослідження проводилися з використанням моделі, виконаної в пакеті Matlab.

При зміні постійного часу об'єкта управління якісні параметри керування температурним режимом печі не змінилися.

Проведені дослідження на моделі та експерименти на лабораторній печі показують, що системи, виконані із застосуванням нечітких регуляторів можуть виявитися, у зв'язку з легкістю їх навчання, незамінними при автоматизації технологічних процесів з неповною інформацією про їхні параметри.

1. Єгоров О.П., Михайловський М.В.Проектування систем управління в середовищі Fuzzy Logic Toolbox: Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – 85 с.
2. Горячих Е.В. Разработка способов и алгоритмов управления электрическими печами сопротивления, обеспечивающих временную и пространственную равномерность нагрева : Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Национальный исследовательский университет”, 2016 г.-126

3. Е.Ю. Воронцов. Система управления температурой муфельной электропечи с адаптивным регулятором температуры. Вестник ЮУрГУ. Серия “Металлургия”, 2019, Т.19, №3, с.80-87.

УДК 004.942:669.18

КОМП'ЮТЕРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОМІШКОВОГО ЗАСВОЄННЯ ПРИ ВДУВАННІ У РОЗПЛАВ ЧЕРЕЗ ОСЬОВУ ФУРМУ

К.С. Красніков к.т.н., В.О. Скоробреха

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

У процесі виробництва сталі металургійні підприємства додають домішки до розплаву. Вдування домішки через фурму є одним з поширених способів модифікації хімічного складу рідини. Цей процес досліджувався у багатьох роботах. Проблема полягає у дуже повільній дифузії домішки, а значить і у тривалому перемішуванні при постійній втраті температури розплаву. На швидкість перемішування впливає як кількість фурм продування так і їх розташування. Означений процес проаналізовано у даній роботі за допомогою комп'ютерного математичного моделювання, яке користується популярністю у науковців завдяки своїй малій вартості. Комп'ютерна реалізація дозволяє зберігати параметри і результати дослідів у базі даних. Доступ до функціональних сторінок забезпечено через веб-інтерфейс користувача. Веб-сайт має підсистему реєстрації дослідників і форму для додавання розрахованих полів. У результаті дослідів з витратою інертного газу від 40 до 90 л/хв і з числом фурм від однієї до трьох виявлено, що найменшу тривалість перемішування має конфігурація з однією фурмою по центру радіуса та з двома протилежними фурмами сумарною витратою 90 л/хв.

УДК 004.942:669.18

КОМП'ЮТЕРНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ І АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОДУВОЧНОГО РЕЖИМУ ОСЬОВОЇ ФУРМИ НА РОЗМИТТЯ КОВШОВОЇ ФУТЕРОВКИ

К.С. Красніков к.т.н., Т.Ф. Фатихова

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Товщина футеровки сталерозливного ковша з кожною плавкою поступово стає тоншою. І ступінь розмиття залежить від швидкості дотичного розплаву. При виробництві сталі намагаються уповільнити це зношування, бо кожний ремонт футеровки вартує значного часу і ресурсів. Цій проблемі науковці приділяли увагу у публікаціях, зокрема, по математичному моделюванню зносу футеровки. Дослідженню підлягає велика кількість умов цього процесу, зокрема, кількість і розташування фурм продування, а також потужність продування. По-перше треба і домішку швидко перемішати у розплаві, а по-друге і футеровку ковша зберегти. Комп'ютерна візуалізація і аналіз означеного процесу передбачають його хід і результати у вигляді розрахованих полів, зокрема, зносу. Поля зберігаються у базі даних і додавання та їх обробка здійснюється через спеціально розроблений веб-сайт. Він надає можливість

дослідникам зареєструватися і заповнювати форму дослідів, а також додавати літературні джерела даних. Перелік літератури використовується практично у всіх дослідів для порівняння результатів. Моделювання процесу в умовах потужності продування 40, 60 і 90 л/хв та кількістю пробок продування від однієї до трьох показало: найбільше розмиття прогнозується на дні, поблизу фурм продування, причому перехід на кожну вищу потужність продування підвищує інтенсивність розмиття приблизно на 15%. Вимикання фурм після 1 хвилини продування значно зменшує розмиття мінімум на 35%. Якщо ж розглядати стінку ковша, то без відключення фурм витрати 90 л/хв є найбільш руйнівними.

УДК 004.942:669.18

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТІЙНИХ ОБЛАСТЕЙ РОЗПЛАВУ ПІД ЧАС ПРОДУВАННЯ

К.С. Красніков к.т.н., О.В. Феліпенко

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Проблема існування застійних областей розплаву під час продування інертним газом полягає у ризику його кристалізації біля стінок ковша в умовах постійного зменшення температури. Велика кількість наукових публікацій присвячено розв'язанню цієї проблеми. Одним з можливих вирішень є оптимізація кількості і розташування фурм продування розплаву з метою мінімізації об'єму застійних областей. Математичне моделювання і чисельне дослідження означеного процесу дозволило визначити найкраще розташування фурм та зекономити на витратах лабораторних або промислових експериментів. Комп'ютерна реалізація передбачає облік дослідів за допомогою бази даних і веб-інтерфейсу користувача. Також ця реалізація автоматично формує графіки залежних величин. Дослідники після реєстрації мають можливість додавати результати дослідів у вигляді розрахованих полів. У результаті досліджень виявлено, що незалежно від кількості фурм на дні поблизу стінки ковша формується застійна область. Там швидкість розплаву в складає від 1 см/с до 5 см/с.

УДК 669.184:004.42

КОМП'ЮТЕРНА СИСТЕМА ДЛЯ РОЗРАХУНКУ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ КИСНЕВОГО КОНВЕРТЕРА І ВЕРХНЬОЇ ФУРМИ

**Ю.О. Павленко, О.О. Жульковський, к.т.н., І.І. Жульковська, к.т.н.,
С.П. Пантейков, к.т.н.**

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське

Киснево–конвертерний процес залишається основною сучасною технологією виробництва сталі. Конвертер є головним агрегатом при виробництві сталі, а верхня дуттьова фурма – основним інструментом для здійснення конвертерного процесу та керування ним. Їх виготовлення потребує ретельного попереднього розрахунку конструктивних параметрів, що будуть задовольняти постійно зростаючим вимогам до процесу. Правильність та раціональність проектування й виготовлення цих агрегатів і пристроїв гарантує ефективне проведення технологічного процесу, забезпечуючи безаварійний режим роботи конвертерного цеху.

Відомі основні методики розрахунку кисневого конвертера і верхньої фурми розроблені провідними освітніми установами України – Дніпропетровським металургійним інститутом, 1976 р. (зараз Інститут промислових і бізнес технологій УДУНТ); Жданівським металургійним

інститутом, 1978 р. (зараз Приазовський ДТУ); Дніпродзержинським індустріальним інститутом, 1981 р. (зараз Дніпровський ДТУ) та іншими. Зазначені методики є актуальними і зараз.

Алгоритми розрахунків за даними методиками є доволі складними, насиченими великою кількістю закономірностей, рівнянь, довідкових даних, таблиць тощо та потребують не аби яких знань і фахової кваліфікації. Зазвичай подібні розрахунки виконуються фахівцями–сталеплавильниками вручну, а отже займають достатньо часу й не завжди дають достовірні результати. Автоматизація розрахунків значно спростить та пришвидчить процес проектування конвертера і фурми із забезпеченням значно більшої точності отриманих результатів.

Аналіз існуючої інформації показав практично повну відсутність на ринку спеціалізованого програмного забезпечення (ПЗ) для автоматизації розрахунків конструктивних параметрів кисневого конвертера і верхньої фурми. Отже розроблення такої комп'ютерної системи є актуальною проектно–конструкторською задачею, що важлива при виробництві сталі.

Для комп'ютерної реалізації поставленої задачі обрані мова програмування JavaScript, фреймворк Angular та графічна бібліотека D3.js. Управління станом компонентів ПЗ відбувається за допомогою бібліотеки Ngrx, яка реалізує принцип односпрямованого потоку даних. Використання цього підходу надає можливість зберігати стан усіх компонентів програми у деревоподібній структурі – сховищі. Наявність єдиного джерела даних позбавляє від необхідності вирішувати проблему обміну даними між різними компонентами та спрощує debugging програми.

Обрано каскадну методологію (Waterfall Model) – послідовний метод розроблення ПЗ з використанням IDE JetBrains WebStorm 2019.2.

Для користування застосунком не потрібна реєстрація. Усі розрахунки відбуваються на РС користувача без використання сервера. Середовище функціонування ПЗ – браузер, операційна система Linux / Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS.

Висновки. В результаті виконання роботи автоматизовано розрахунок кисневого конвертера і верхньої фурми із застосуванням сучасних технологій та підходів до розроблення ПЗ; розроблено оригінальний дизайн та логотип застосунку, інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс; проведено тестування програми на конкретних прикладах застосування; виконано тестовий розрахунок кисневого конвертера і верхньої фурми конвертерного цеху ПрАТ «Камет–сталь».

Розроблений застосунок дозволяє спростити та прискорити процес розрахунків конструктивних параметрів кисневого конвертера і верхньої фурми при їх проектуванні, проводити великі обсяги обчислень у короткі терміни та отримувати більш надійні результати.

УДК: 669.168: 669.26.0018

ПРОГНОЗУВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ І ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НІКЕЛЬВМІСНИХ ФЕРОСПЛАВІВ

Петров О.П., Кукса О.В., Греков С.В., Черський С.С.

Інститут чорної металургії (ІЧМ) ім. З. І. Некрасова НАНУ

Потреба в нікелі для виплавки спеціальних сталей головним чином задовольняється за рахунок електролітичного нікелю (~ 99%Ni), висока ціна якого не сприяє розвитку виробництва нікельвмісних сталей. У багатьох випадках замість дорогого і дефіцитного чистого нікелю може бути використаний феронікель, собівартість виробництва якого (як і багатьох інших феросплавів) нижче, ніж чистого металу. У той же час відомо, що на ринку легуючих матеріалів є дефіцит відносно дешевих нікелевих і комплексних феросплавів, що містять 10-30%Ni. У роботі розроблено принципово новий підхід до опису фізико-хімічних властивостей розплавів

феросплавного виробництва на основі методики розрахунку критеріїв (ΔZ^y та Δd), що характеризують ступінь відмінності зарядового й структурного стану розплаву як хімічно єдиної системи від механічної суміші вихідних компонентів.

Запропоновано напівемпіричні моделі: температура плавлення (T_n , C), щільність ($D \cdot 10^3$, кг/м³), теплота плавлення (Q , кДж/кг), теплоємність (C , Дж/кг·К), теплопровідність (λ , Вт/(м·К)), температурний коефіцієнт теплоємності (α , Дж/кг·К²) як $f = (Z^y, d, \Delta Z^y, \Delta d)$, для оцінки властивостей феросплавів феронікелю виробництва Побузького феронікелевого комбінату з вмістом (мас.%): 6%Ni, 0,2%Si, 0,1%C, 0,242%Cr, 0,32%Co, 0,48%Cu, 0,04%S, 0,03%P. Сплавів нового покоління системи Fe-Ni-Cr, що містять: 10%Ni; 25-45%Cr; 2,0%C; 0,2%Si; Fe - інше. Розроблені аналітичні залежності дозволяють прогнозувати вплив зміни складу, вираженого через інтегральні параметри міжатоми взаємодії, на властивості різних марок нікелевих феросплавів, що виробляються в Україні.

УДК 681.52

МОДЕЛЮВАННЯ АСР РІВНЯ МЕТАЛУ У КРИСТАЛІЗАТОРІ МБЛЗ

М.О.Рибальченко к.т.н., В.І.Шибакінський к.т.н., О.П.Єгоров к.т.н

Український державний університет науки і технологій, м.Дніпро

Підтримка сталості рівня рідкої сталі в кристалізаторі МБЛЗ є одним з головних вимог технології отримання якісної сталевої заготовки. Стабілізація рівня металу в кристалізаторі забезпечує стаціонарні умови затвердіння заготовки і її високу якість, а також безпечну роботу установки. Перевищення рівня металу в кристалізаторі може привести до переливу сталі на робочу площу, а неприпустиме зниження - до прориву рідкого металу через недостатньо сформовану оболонку заготовки після виходу з кристалізатора.

Існують наступні методи автоматичної стабілізації рівня металу в кристалізаторі:

- за допомогою зміни припливу металу з проковша в кристалізатор при постійній швидкості витягування злитка;
- за допомогою зміни швидкості витягування злитка із кристалізатора;
- комбінований метод.

Зазначимо, що основним збурюючим впливом для системи управління рівнем металу в кристалізаторі МБЛЗ є швидкість витягування злитка. Збільшення точності роботи системи під час перехідного процесу при наявності збурення можливо досягти за рахунок одночасної роботи двох каналів стабілізації рівня – стабілізації рівня металу зміною припливу металу з проковша та стабілізацію рівня зміною швидкості витягування заготовки.

Рівень металу в кристалізаторі повинен стабілізуватися з високою точністю (допустиме відхилення $\Delta h_{кр} = 15 - 20$ мм).

Виконано моделювання роботи системи у пакеті Matlab/Simulink. Для розрахунку параметрів регулятора використано інструмент sisotool, що входить у пакет динамічного програмування Matlab.

Моделювання АСР рівня було виконано у трьох схемах:

- при управлінні стопором (обурення - збільшення швидкості приводу тягнучої кліті);
- при управлінні приводом тягнучої кліті (обурення - збільшення припливу матеріалу в кристалізатор);
- комбінована схема моделювання АСР рівня металу (обурення - збільшення швидкості приводу тягнучої кліті, збільшення припливу металу в кристалізатор).

По результатам дослідження динамічне відхилення в АСР рівня при управлінні стопором (схема 1) становило 13 мм, час перехідного процесу – 10с. Динамічне відхилення в АСР рівня при управлінні приводом тягнучої кліті (схема 2) – 7,5 мм, час перехідного процесу – 10с. В

комбінованій системі (схема 3) динамічне відхилення становить 6 мм, час перехідного процесу – 6с.

Таким чином, динамічні відхилення рівня мінімізуються в комбінованій системі регулювання. Тому така система є найбільш прийнятною для вирішення задачі стабілізації рівня металу в кристалізаторі МБЛЗ.

УДК 621.744.52

СТАБІЛІЗАЦІЯ ТЕРМОЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛИВКИ СТАЛІ В КЕРАМІЧНІ ФОРМИ

В.Ю. Селівьорстов д.т.н., О.І. Шакіров

Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро

Найбільш проблемними місцями при литті в керамічні форми є процеси формування, прогартування, заливки форм і охолодження виливків, а також підготовчі інженерні роботи, що пов'язані з розробкою ливниково-живильних систем. Тому проведення досліджень, направлених на вдосконалення технологічних процесів формування, прогартування та заливки є актуальним завданням.

Аналіз даних, що характеризують вплив способу формування на охолодження керамічних форм після прогартування показав, що найбільш тривала стабільність температури форми спостерігається при способах формування керамічних форм в зернистий опорний наповнювач і термостат. Причому, змінюючи товщину або матеріал теплоізоляційного шару термостата, можна регулювати тривалість термостатування керамічної форми в широких межах, і тим самим управляти процесами формування виливка і його якістю.

В результаті аналізу експериментальних даних встановлені залежності: тривалості збереження температури форми від товщини теплоізоляційного шару термостату, і швидкості нагріву керамічних оболонок в термостатах від початкової температури в прогартувальній печі.

Встановлено, що при формуванні в термостати достатня тривалість прогартування керамічних оболонок при 950 - 980 °С становить близько 1 години.

В ході аналізу експериментальних даних про вплив газового тиску на щільність сталевих виливків встановлено, що надлив газового тиску ефективніший, ніж надливи атмосферного тиску. Причому, незалежно від способу утеплення, надливи атмосферного тиску в умовах термостатування форм працюють практично з однаковою ефективністю.

В результаті аналізу даних про вплив термостатування оболонок на механічні властивості сталі 08Х14Н7МЛ встановлено, що механічні властивості сталі знаходяться на одному рівні незалежно від способу формування керамічних оболонок і відповідають вимогам ТУ. Тому у виробничих умовах зразки на механічні властивості для виливків, що одержуються в термостатах, можна заливати в незаформовані керамічні оболонки.

УДК 669.18:621.746:537.84

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАГНІТНОГО ВПЛИВУ НА СТРУМІНЬ МЕТАЛУ НА ДІЛЯНЦІ ПРОМІЖНИЙ КІВШ-КРИСТАЛІЗАТОР МБЛЗ

А. Ю. Семенко к. т. н., О. П. Верзілов к. т. н., Д. І. Гойда м. н. с.

Наведено результати фізичного моделювання для вивчення ефективності конструкції комплектів постійних магнітів NdFeB в умовах безперервного розливання сталі. Проведено перевірку альтернативного енергозберігаючого способу, в рамках якого магнітне поле генерується за допомогою комплектів постійних магнітів.

За допомогою розробленої фізичної моделі, та розрахункових методів виконано комплексне дослідження для обліку і компенсації впливу на комплекти магнітів теплових втрат в зоні металопроводу (теплоізоляція), обліку розмагнічування, визначення оптимального розташування комплектів відносно металопроводу, відпрацювання методики використання комплектів постійних магнітів різної конфігурації для вивчення поведінки струменя розплаву в системі «стакан-дозатор-занурений стакан» в умовах накладення зовнішнього магнітного поля.

Проведено тестування для перевірки та уточнення результатів експериментів та вивчення впливу постійного магнітного поля на струмінь металу при різних діаметрах зануреного стакану, які становили 28, 30, 32, 34, 36 мм.

Перевірено розрахункові данні, які можуть забезпечити стабільний нерозривний струмінь розплаву за допомогою магнітного числа Тейлора ($Ta < 41,3$ – ламінарний перебіг Куэтта $41,3 < Ta < 400$ – ламінарний перебіг з вихорами Тейлора, $Ta > 1700$ – розрив струменя). Важливість отриманих даних обґрунтована тим, що розрив струменя розплаву, особливо з урахуванням діаметра зануреного стакану, є неприпустимим в умовах як безперервного, так і напівбезперервного розливання. За результатами встановлено оптимальне значення відстані між комплектом магнітів і стінки зануреного стакану.

Встановлено, що діапазон максимально можливого відтиснення струменя розплаву від стінки зануреного стакану: для стакану з внутрішнім діаметром 28 мм – від 0,7 до 3,5 мм (при відповідній відстані від полюсів магнітного пристрою до зовнішньої стінки стакану) 25% (7 мм) і 5% (1,4 мм) від його внутрішнього діаметра); для стакану з внутрішнім діаметром 36 мм – від 0,9 мм до 4,5 мм (при відповідній відстані від полюсів магнітного пристрою до зовнішньої стінки стакану 25% (9 мм) і 5% (1,8 мм) від його внутрішнього діаметра).

Зокрема, визначено, що при використанні магнітного поля, що обертається, з використанням комплекту постійних магнітів аксіального намагнічування без зазорів можливе закручування зовнішнього шару струменя, який становить 5 % від його діаметра при швидкості на вході у занурюваний стакан 4 м/с. Такий результат має забезпечити формування компактного струменя і зменшити його розбризкування та контакт з порожниною зануреного стакану.

Екологічні проблеми чорної металургії

УДК 669.02/09:669.168.046.58.001.57

ВИБІР ФАКТОРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАРГАНЦЕВИХ ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ

В.С. Киричок аспірант, А.А. Надточій к.т.н., О.М. Гришин к.т.н.

Український державний університет науки та технологій, м. Дніпро

При виробництві марганцевих феросплавів і подальшому розкисненню-легуванню сталі втрачається до 50% марганцю, що переходить в основному в шлак загострюючи проблеми екології та використання невідновлюваних ресурсів. Тому необхідний пошук вискоєфективних схем рециклінгу відходів і безвідходних технологій, що дозволяють повернути цінний хімічний елемент в металургійний переділ. Саме завдяки вивченню властивостей феросплавних шлаків та методів їх прогнозування можливо створити такі схеми.

Це надасть можливість створювати сприятливі умови для відновлювання зі шлаку цінних оксидів (MnO , MgO , SiO_2), знизити витрати шихтових матеріалів та зменшити кількість непереробних відходів. Проведений аналіз впливу основності, а також оксидів MgO та Al_2O_3 на рівноважний фазовий склад шлаку силікомарганцю. При збільшенні основності кількість вільного MnO збільшується, що полегшує процес відновлення марганцю, з SiO_2 ж все навпаки - чим більше основність, тим менше його кількість у шлаку. Зміна кількості MgO майже не несе ніякого впливу на кількість вільного MnO чи SiO_2 , а ось збільшення Al_2O_3 призводить до зменшення кількості MnO , що ускладнює процес відновлення марганцю. Встановлено, що низька електропровідність відіграє позитивну роль в процесах відновлення, дозволяє збільшити енергетичний ККД технологічного процесу за рахунок максимальної концентрації потужності в дуговому вузлі, знизити енергозатрати. Знизити електропровідність рудновідновлювальної суміші можна вводом в її склад матеріалів, що містять оксиди з низькою електропровідністю MgO , Al_2O_3 , CaO та інші.

Зниження в'язкості шлаку у виробництві феросплавів має позитивний вплив на швидкість і повноту відновних реакцій, визначає розмір корольків металу, що залишаються в шлаку, полегшує відділення крапель сплаву від шлаку, і тим самим створюються сприятливі умови для інтенсифікації процесу. Але для процесу довідновлення шлаку низька температура плавлення рудної суміші не є позитивним фактором. Розплавлена при температурах нижче температур відновлення, рудна частина буде віддалятися з високотемпературної реакційної зони не встигнувши прореагувати з відновником, що значно знизить ефективність процесу, тому добавки до складу шихти вапна і коксу повинні сприяти збільшенню температури її плавлення, а значить і поліпшення умов відновлення марганцю, що і підтверджують результати досліджень.

УДК 669.054.8

ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ШЛЯХОМ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДИСПЕРСНИХ ЗАЛІЗОГРАФІТОВИХ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЇ

В.О. Маслов, д.т.н., Л.О. Дан, к.т.н., Л.О. Трофімова, к.т.н.

Приазовський Державний Технічний Університет, м. Дніпро

Безперечні успіхи електromеталургії, водневої металургії суттєво знижують викиди у довкілля парникових газів. Водночас залишається ще чимало інших відходів металургійних підприємств, які потрапляючи до повітряного, водного басейнів, акумулюючись на полігонах, завдають істотної шкоди екології. До таких відходів можна віднести дисперсні залізографітові відходи (ЗГВ). У своєму складі вони мають графіт, оксиди заліза, металеве залізо та домішки. У великих кількостях вони утворюються всіх етапах виробництва чавуну: десульфурації, переливах в міксери і ковші тощо. Частина їх уловлюється системами аспірації та може бути успішно утилізована. На жаль на сьогоднішній день переважають технології, що дозволяють витягувати або вуглецеву або оксидну частину ЗГВ. Частина, що залишилася, знову перетворюється на відхід.

На підставі комплексних досліджень ЗГВ, що включали аналіз гранулометричного складу, морфології, мікроструктури та їх електрофізичних властивостей був зроблений висновок про те, що дисперсні ЗГВ мають значний потенціал застосування з точки зору поєднання в них магнітних властивостей і малого питомого електричного опору. Такий комплекс властивостей робить ЗГВ перспективним радіоекрануючим та радіопоглинаючим матеріалом.

Рівень магнітних властивостей вихідних ЗГВ відносно невисокий (питома намагніченість насичення, σ_s , знаходиться на рівні $20 \text{ А} \cdot \text{м}^2/\text{кг}$) при досить низькому питомому електричному опорі ($\rho_v \approx 10^{-4} \text{ Ом} \cdot \text{м}$).

Результати багаторічних досліджень дозволили розробити загальну технологічну схему комплексної переробки дисперсних ЗГВ. По-перше, враховуючи нерівномірний розподіл вуглецевмісних (немагнітних) і оксидних (магнітних) складових у фракціях різної крупності, ця схема включає розсівання вихідного матеріалу і виділення з нього дрібної, більш магнітної фракції. Вже завдяки цьому вдається підвищити рівень σ_s . По-друге, термічною обробкою магнітної фракції шляхом магнетизуючого випалу або карботермічного самовідновлення питома намагніченість насичення збільшується до $\sim 80 \text{ А}\cdot\text{м}^2/\text{кг}$ у першому випадку та до $\sim 180 \text{ А}\cdot\text{м}^2/\text{кг}$ у другому.

Вуглецевмісна складова ЗГВ може самостійно використовуватися як сировина для отримання товарного графіту або вводиться в фракцію, що пройшла термічну обробку, для отримання заданого співвідношення σ_s - ρ_v . Магнітна фракція може використовуватися як самостійний радіоекрануючий та радіопоглинаючий матеріал або як наповнювач композиційних покриттів, що мають такі властивості.

УДК 669.09.26

ПРО ВПЛИВ МЕТАЛУРГІЇ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ

В. П. Руських¹, к.т.н., доцент, Ю. В. Хавалиць¹, Р. Ю. Кирсанов¹

¹ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (Маріуполь, Україна)

Клімат змінюється. Наслідки зміни клімату – це не поступове потепління, а надзвичайні природні явища: посухи, урагани, повені, шторми, смерчі.

Клімат змінюється. Наслідки зміни клімату – це не поступове потепління, а надзвичайні природні явища: посухи, урагани, повені, шторми, смерчі.

Наукові дослідження показали, що сучасне потепління відбувається через підвищення концентрації парникових газів в атмосфері землі. До парникових газів відносять такі гази як вуглекислий газ, метан, окис азоту.

Першим міжнародним документом, спрямованим на скорочення викидів парникових газів, був Кіотський протокол – міжнародна угода, укладена з метою скорочення викидів парникових газів у повітря. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети. Для кожної країни було встановлено квоту на викиди парникових газів. У тому випадку, якщо держава викидає в атмосферу парникових газів менше виділеної квоти, вона може продати надлишки іншій державі, яка тим самим отримує можливість викидати більше парникових газів. Кіотський протокол став першою глобальною угодою про охорону навколишнього середовища, засновану на ринковому механізмі регулювання – механізмі міжнародної торгівлі квотами на викиди парникових газів.

У 2015 році в рамках Конвенції ООН про зміну клімату 196 країн підписали Паризьку кліматичну угоду, згідно з якою всі країни, незалежно від рівня їх економічного розвитку, зобов'язалися скоротити викиди в атмосферу парникових газів.

Перевищення глобального потепління на 1,5 градуса Цельсія (що МГЕІК визначила як поріг для запобігання гіршим наслідкам зміни клімату) означатиме сильнішу посуху, екстремальну спеку, повені та бідність, скорочення чисельності видів (включаючи масове вимирання коралових) загострення нестачі продовольства та лісових пожеж.

Необхідно скоротити виробництво, споживання викопного палива, активізуючи використання чистих, відновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій.

Викиди CO_2 , що пов'язані з діяльністю людини (антропогенні фактори) становлять 9,1% загальних викидів вуглекислоти в атмосферу, але вони вносять порушення балансу між надходженням CO_2 в атмосферу та поглинанням Землею. Антропогенна емісія збільшує

концентрацію вуглекислого газу в атмосфері, що, ймовірно, є головним фактором зміни клімату.

Загальна кількість антропогенних викидів оцінюється в 22413,2 млн. т, у тому числі 49,3% енергетика, 20,0% автотранспорт, 7,3% металургія, 23,4%.

Викиди CO₂ світовою металургією 2001 року оцінюються 1620 млн т, зокрема електрометалургія 2,2%, киснево-конвертерне виробництво 4,0 %, мартенівське виробництво 0,6 %. Доменне виробництво 51,2%, інші 23,4%.

Зменшення викидів CO₂ металургією може бути впровадженням виробництва заліза прямим шляхом (DRI) з використанням водню як відновник та призвести до скорочення викидів діоксиду вуглецю в атмосферу на 740 млн т на рік до 2050 року.

Воднева технологія стане конкурентоспроможною не раніше 2030 року. Такого висновку дійшли сталеливарні корпорації Arcelormittal і thyssenkrupp.

Для цього вартість відновлюваного водню повинна знизитися до 2,2 долара за кілограм, а ціни на вугілля, що коксується, бути не нижче 310 доларів за тону.

За іншими оцінками в цілому по світу внесок металургії в парникові гази дають цифру в інтервалі 2.4-3.6 % у загальній емісії вуглекислого газу промисловістю, що на порядок нижче у вкладі світового транспорту і тим більше світової енергетики.

УДК 622.22.553.4:519.85

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ КІНЦЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ РОДОВИЩ БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ

А.О. Хорольський, к.т.н.

**Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова
Національної академії наук України, м. Дніпро**

Особливістю ефективної експлуатації родовищ благородних металів є оптимальне проектування процесів, що супроводжують видобуток, збагачення, переробку, які направлені на отримання кінцевої продукції у вигляді металу. Можна виділити кілька проблем, що формують системні принципи та методичні підходи при розробці родовищ благородних металів:

1) Вибір інструменту прийняття рішень. Насьогодні, на практиці застосовується понад 100 інструментів прийняття рішень. Спільний облік якісних та кількісних показників видається складним.

2) Комплексність. Обираючи інструмент, необхідно враховувати економічні, екологічні, технологічні, соціальні, законодавчі, регіональні аспекти. Отримане рішення має бути економічно доцільним, екологічно доцільним, враховувати зв'язки між підприємствами, а також регіональні особливості, крім того, задовольняти вимоги чинного законодавства.

3) Цілісність та ієрархічність. Це передбачає взаємозв'язок між усіма етапами, тому що ефективне вирішення одного завдання не може гарантувати підвищення ефективності всього технологічного процесу в комплексі. Таким чином, необхідно вибирати оптимальне рішення на кожному етапі і лише після цього переходити до вирішення нового завдання.

4) Наявність системи підтримки прийняття рішень. Мається на увазі отримання програмних засобів, які дозволять підвищити розмірність завдань, інтерпретувати отримані результати, впровадити їх у виробництво.

5) Обґрунтування меж області раціонального проектування включає визначення параметрів, при яких буде відтворено заданий обсяг вилучення корисних копалин шляхом встановлення оптимальних зв'язків при експлуатації технологічних схем шляхом вибору та оцінки параметрів. При цьому процес відпрацювання родовища, а також кінцевий результат у вигляді об'єму вилученої корисної копалини, розглядається як проміжна ланка у системі генерації кінцевої продукції.

При проектуванні технології відпрацювання родовищ з корисними копалинами слід поруч із економічними чинниками врахувати і екологічні. Це реалізується шляхом побудови економічної та екологічної стратегії освоєння. Порівнюються між собою найбільш економічно переважна та екологічно безпечна технологія освоєння. Спільний облік екологічної та економічної стратегії дозволяють для економічно переважної передбачити додаткові заходи щодо мінімізації техногенного навантаження на довкілля у регіонах, де ведеться видобуток корисних копалин.

Оптимізація процесів, що супроводжують відпрацювання родовищ корисних копалин відбувається за рахунок зміни стану запасів. Це реалізується з урахуванням побудови декомпозиційної схеми, яка враховує взаємозв'язок між альтернативними технологічними рішеннями. В якості вершин приймаються альтернативні технології, а як відстані між вершинами значення оптимізаційного параметра для зазначеної технології. За допомогою алгоритмів оптимізації знаходиться найкоротша відстань від початкової вершини до кінцевої. Найкоротшій відстані відповідатиме оптимальне рішення. Запропоновано для оптимізації технологічних процесів застосовувати алгоритми Дейкстри та Флойда, а для розробки стратегій освоєння та врахування екологічних аспектів при освоєнні родовищ шляхетних металів – алгоритм Беллмана.

В результаті реалізації наведених підходів можна отримати «Паспорт розробки родовища корисних копалин». У цьому паспорті будуть вказані параметри, що дозволяють інтенсифікувати процес видобутку корисних копалин із мінімальною собівартістю видобутку та мінімальним ступенем техногенного навантаження на довкілля.

УДК 622.281.406:502.1

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУСПЕНЗІЙ-ІНГІБІТОРІВ НА ОСНОВІ НАТРІЄВОЇ ГРУПИ ДЛЯ ОБРОБКИ ВІДВАЛЬНОЇ МАСИ ВІДХОДІВ ВУГЛЕВИДОБУТКУ

Чоботько І.І. провідний інженер

**Відділення фізики гірничих процесів, Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова
НАН України, м. Дніпро**

Самозаймання відвальної маси відходів вуглевидобутку відбувається за умови доступу кисню та вологи всередину пористої структури відвальної маси в тілі породних відвалів й призводить до утворення теплових зон концентраторів горіння температура котрих становить від 80 до 1200⁰С, які негативно впливають на рідкоземельні метали (РЗМ), що містяться у відвальній масі створюючи термічну деструкцію наслідком якої є повне руйнування РЗМ та їх повна непридатність до застосування у металургійній промисловості. Окремий інтерес для металургійної галузі представляє отримання алюмінію 15–20 г/т, галію при вмісті 100 г/т, скандію 10–20 г/т. Тому, при застосуванні суспензій-інгібіторів можливо досягти не тільки ліквідації процесів горіння відвальної маси а й зберегти в подальшому РЗМ при їх повній консервації у складі відвальної маси.

Для дослідження було відібрано зразки відвальної маси відходів вуглевидобутку у кількості 3-х проб, оскільки вони містять корисні хімічні елементи, які необхідні в металургійній промисловості: Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO . Відібрані зразки були оброблені суспензіями з використанням добавок содових розчинів на основі натрію: $NaHCO_3$, Na_2CO_3 та $NaOH$.

Порядок проведення експериментальних досліджень здійснювався один раз. загальні параметричні характеристики фракцій зразків відвальної маси не перевищували 15–30 мм, питома вага всіх зразків не перевищує 3–14 г. Приготування суспензій відбувалось наступним чином: на кожен з трьох мінзурок об'ємом 100 мл заливалася дистильована вода та додавалось по 50 г. $NaHCO_3$, Na_2CO_3 та $NaOH$ в результаті чого отримали суспензії з концентрацією натрієвих агентів 50%. Обробка зразків відвальної маси здійснювалася звичайним

пульверизатором (повноконусний факел зрошування з мінімальними та максимальним кутами зрошування $150-125^{\circ}$, теоретична ширина зрошування становила 35 мм) при відстані зрошування 10 см трьома видами натрієвих розчинів: гідроксидом, гідрокарбонатом та карбонат натрію. готова оброблена відвальна маса витримувалася в приміщенні на протязі 30 діб при середній температурі повітря $20-21^{\circ}\text{C}$. Для подальшої обробки результатів отриманого експерименту використовувалися загальні методи статистичного аналізу. при перевірці отриманих даних на однорідність був обраний метод аналізу з застосуванням параметричного t-критерію Стюдента. даний метод аналізу дозволяє виключити з вибірки сумнівні варіанти, котрі можуть бути помилковими й не належати до генеральної сукупності даних.

Було здійснено розподіл критеріїв Стюдента на основі пропорційних розрахунків за ефективністю обробки відвальної маси суспензіями на основі натрієвих розчинів. Найбільшу ефективність при взаємодії з Fe_2O_3 отримано при застосуванні суспензії на основі гідроксидом натрію –76 %; на другому місці є обробка суспензією карбонатом натрію хімічного елементу K_2O –73 %; на третьому місці є обробка суспензії гідроксидом натрію хімічного елементу SiO_2 –56 %.

Аналізуючи дані за можна зробити висновок, що відбулась значна статистична достовірність при обробці гідроксидом натрію (NaOH) відвальної маси. Отримані результати дозволяють стверджувати, що при обробці суспензією на основі гідроксиду натрію NaOH будуть мати позитивні результати при ліквідації окислювальних процесів у відвальній масі за участю сірки та піриту, які є агентами самозаймання відвальної маси, що дозволить зберегти рідкоземельні метали для їх подальшого використання у металургійній промисловості. Таким чином ми зможемо вирішити дві задачі: перша зліквідації горіння відходів вуглевидобутку з подальшим збереженням РЗМ для їх використання у майбутньому в металургійній промисловості; друга задача полягає у використанні відходів вуглевидобутку, як потенційного сховища корисних РЗМ для потреб металургійної промисловості

**Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov
of National academy of science of Ukraine**



**All-Ukrainian scientific and technical conference
«НАУКА І МЕТАЛУРГІЯ»
22-24 november**

**Conference organizers:
Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy
of Sciences of Ukraine**

**Ukrainian State University of Science and Technology
of the MES of Ukraine**

Conference Proceedings

DOI: 10.52150/2522-9117-2022-conferens

**Dnipro
2022**

Conference organizing committee:

Chairman of the committee: O. I. Babachenko, Doctor of Science., Director of Iron and steel institute of Z.I.Nekrasov of National academy of science of Ukraine

Deputy Chairman: O. E. Merkulov, Doctor of Science, Deputy Director of Iron and steel institute of Z.I.Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

Secretary of the committee: G. A. Kononenko, Doctor of Science, Academic secretary of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

Scientific committee of the conference:

L. M. Deineko, Doct. of sci., Prof., Head of Department of Materials Science and Heat Treatment of Metals of Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology.

L. V. Kamkina, Doct. of sci., Prof., Dean of Faculty of Metallurgical Processes and Chemical Technologies, Head of Department of Theoretical Foundations of Metallurgical Processes of Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology.

V. A. Lutsenko, Doct. of sci, senior researcher of Department of Heat treatment of metal for mechanical engineering of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

I. G. Muravyova, Doct. of sci, senior researcher of Department of Technological equipment and control systems of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

E. V. Parusov, Doct. of sci, Head of Department of Heat treatment of metal for mechanical engineering of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

I. Yu. Prykhodko, Doct. of sci., Head of Department of Processes and Pressure Metal Processing Machines of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

Ye. M. Sigaryov, Doct. of sci., Prof., Head of Department Metallurgy of ferrous metals and metal pressure processing of Dnipro State Technical University.

D. M. Togobytska, Doct. of sci, Prof., Head of Department of Physico-Chemical Problems of Metallurgical Processes of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

A. G. Chernyatevich, Doct. of sci, Prof., chief researcher of department of Physical and technical problems of steel metallurgy of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

A. P. Shevchenko, Doct. of sci, Prof., leading scientist of the Department of Non-furnace processing of cast iron of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

O. M. Grishin, Ph.D., Deputy Dean of Faculty of Metallurgical Processes and Chemical Technologies, Associate Professor of Department of Theoretical Foundations of Metallurgical Processes of Institute of Industrial and Business Technologies of the Ukrainian State University of Science and Technology.

O. S. Nesterov, PhD, senior researcher, Head of Department of Cast Iron Metallurgy of Iron and steel institute of Z. I. Nekrasov of National academy of science of Ukraine.

Content

	Page
Iron and steel metallurgy: technologies, innovations, quality	9
V.A. Bezugliy, A.S. Kovrya, Ph.D. DETERMINATION OF DUST CONTENT AND FRACTIONAL COMPOSITION BEFORE AND AFTER HEAT TREATMENT OF DONETSK ANTHRACITE DETERMINATION OF DUST CONTENT AND FRACTIONAL COMPOSITION BEFORE AND AFTER HEAT TREATMENT OF DONETSK ANTHRACITE	9
V.G. Gerasimenko, Ph.D., associate professor, L. S. Molchanov, Ph.D., T. S. Golub, Ph.D. FEATURES OF THE PRODUCTION OF A QUALITY BILLET BY THE METHOD OF CONTINUOUS CASTING WITH INCREASED SERIES BY THE "MEL ON MEL" METHOD	10
T.S. Golub, Ph.D., L.S. Molchanov, Ph.D., S.I. Semykin, Ph.D., V.V. Vakulchuk, Ph.D RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF A COHERENT-TYPE NOZZLE WITH THE PURPOSE TO IMPROVE THE TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL INDICATORS OF THE CONVERTER SMELTING	11
O.M. Gryshyn, Ph.D., A.A. Nadtochii, Ph.D., V.O. Petrenko, Ph.D. FORMATION OF THE CARBIDE PHASE DURING THE COMPLEX REDUCTION OF CHROMIUM IN COMPLEX SYSTEMS	12
O.M. Gryshyn, Ph.D., A.A. Nadtochiy Ph.D. THE INFLUENCE OF THE ADDITION OF Femet ON THE CARBOHYDROTHERMAL REDUCTION OF CHROMIUM OXIDE	13
V.I. Yeliseev, Ph.D., I.O. Manachyn, Ph.D. , A.P. Shevchenko, Ph.D. , L.A. Flayer, Ph.D. EVALUATION OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF A PARTICLE WHEN IT PENETRATES LIQUID CAST IRON	13
Yeskov D.V., Sigarev E.N., Pohvalitiy A.A. INFLUENCE QUALITY IRON-CONTAINING BRIQUETTES ON ENERGY EFFICIENCY CONVERTER MELTER	14
V.G. Kislyakov, L.S. Molchanov, O.L. Rudenko, V.P. Petrusha, M.V. Pushkarenko ANALYSIS OF COMPONENTS OF SLAG-FORMING MIXTURE FOR ONE-STAGE REMOVAL OF IMPURITIES FROM HOT METAL	16
S. E. Kondratyuk, Ph.D., Prof., Zh. V. Parkhomchuk, Ph.D., V. I. Weiss PROPERTIES OF STEEL CASTINGS WITH A DIFFERENTIATED STRUCTURE	17
B.V. Kornilov, Ph.D., O.L. Chaika, Ph.D., A.O. Moskalyna, Ph.D., O.E. Merkulov, Doct. of sci., M.M. Izyumskiy ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGIES AIMED AT DECARBONIZATION OF THE BALST FURNACE PRODUCTION	18
Kryachko G.Yu., Sigarev E.N., Kuznetsov M.S. REGIME PARAMETERS FOR THE PRODUCTION OF BLAST-FURNACE SMELTING PRODUCTS	19
L. S. Molchanov, Ph.D., T.S. Golub, Ph.D. ANALYTICAL STUDY OF THE MAIN MECHANISMS OF THE DESTRUCTION OF FUSED PERICLASE-CARBON REFRACTORS UNDER THE INFLUENCE OF AGGRESSIVE ENVIRONMENTS AT ELEVATED TEMPERATURE WITH THE PURPOSE OF INCREASING THEIR SERVICE LIFE	20
A.A. Pohvality, Ph.D., E.M. Sigarev, Doctor of Science, G.O. Nosenko JUSTIFICATION OF DESIGN PARAMETERS OF BLOWING DEVICES OF 250-TON OXYGEN CONVERTERS IN CONDITIONS OF PRE-HEATING OF SCRAP METAL	21
A.A. Pohvality, Ph.D., E.M. Sigarev, Doctor of Science, P.A. Yakunin DETERMINATION OF THE CLOGGING INDEX OF BRIQUETTES MADE OF STEEL SCRAP	23
V.P. Pipyuk, Ph.D., D.O. Stepanenko, Ph.D., S.V. Grekov, N.E. Khodotova ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF THE DIRECT USE OF DOMESTICLY MADE	24

MANGANESE FERROALLOYS WITH DEVIATIONS IN CHEMICAL COMPOSITION	
V.P. Russkikh, PhD (Engin.), Yu.V. Khavalits, R.Yu. Kirsanov TRANSITION OF METALLURGY TO HYDROGEN TECHNOLOGY	25
Yu.S. Semenov, Ph.D. WAYS OF RESTORATION OF THE FULL FUNCTIONING OF THE BLAST FURNACE PRODUCTION OF UKRAINE DURING THE WAR AND POST-WAR TIMES	26
S.I. Semykin, Ph.D., T.S. Golub, Ph.D., L. S. Molchanov, Ph.D ANALYTICAL STUDY OF CHARACTERISTICS OF STREAMS EMERGING FROM NOZZLES OF DIFFERENT DESIGNS	28
Dmytro Stepanenko, Ph.D. of Engineering Sciences DEVELOPMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF REFINING SLAG FOR THE LRF PROCESS	29
N.O. Tsyupa, Ph.D., D.M. Togobytska, Doct. of sci., prof. ASSESSMENT OF THE CORROSION ACTIVITY OF ALKALINE-CONTAINING BLAST FURNACE SLAGS IN RELATION TO REFRACTORIES	30
O.L. Chaika, Ph.D., B.V. Kornilov, Ph.D., A.O. Moskalyna, Ph.D., V.V. Lebyd, Ph.D., M.G.Dzygota EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MATHEMATICAL MODELS OF THE MATERIAL AND HEAT BALANCE OF THE BLAST FURNACE MELT IN THE CONDITIONS OF PJSC "MK "AZOVSTAL"	31
A.P. Shevchenko, Ph.D. , I.O. Manachin Ph.D. , B.V. Dvoskin , Ph.D. , V.G. Kislyakov, Ph.D., V.P. Parsley IMPROVEMENT OF THE PROCESSES OF PREPARATION, DESULFURIFICATION AND SUPPLY OF LIQUID IRON FOR CONVERTER SEPARATION	32
V.P. Shkolyarenko, Ph.D., A.S. Nuradinov, Dr. Sci. (Engin), K.A. Sirenko OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL MOLDING PROCESSES SEAMLESS PIPES IN MOLDS BY GRAVITY METHOD	33
Yushkevich P.O. Ph.D, Molchanov L.S. Ph.D, Golub T.S. Ph.D OPERATING EXPERIENCE AND FACTORS AFFECTING THE STABILITY OF THE MAIN VAULTS OF REFLECTIVE FURNACES: THE MARTEN FURNACE AND THE DOUBLE-WARM STEEL MELTING UNIT	33
Electrometallurgy	34
Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskiy R.V. EFFECT OF CHANGE IN ROUGHNESS ON MECHANICAL PROPERTIES OF 316L STEEL PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY	34
Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskiy R.V. JUSTIFICATION OF RATIONAL MODES OF SLP TECHNOLOGY	35
Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskiy R.V. EXPERIENCE IN MANUFACTURING DENTAL IMPLANTS USING 3-D TECHNOLOGY FROM A TITANIUM-BASED ALLOY	36
Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskiy R.V. THE INFLUENCE OF THE DIRECTION OF CONSTRUCTION AND THE THICKNESS OF THE WORKING LAYER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SAMPLES MADE BY THE TECHNOLOGY OF SELECTIVE LASER MELTING	37
Dr. of Tech. Sci. F.K. Biktagirov, Corr.-Member V.O. Shapovalov, Cand. of Tech. Sci. O.V. Gnatushenko, Cand. of Tech. Sci. A.P. Ignatov, postgraduate student V.V. Barabash, junior research associate V.A. Stepanenko MANUFACTURE OF LARGE-SIZED STEEL-COPPER BIMETALLIC PRODUCTS	37
Gladkykh V. (Ph.D., prof.), Ruban A. (Ph.D., Assoc), Bludenko O (student ME 04-20) TECHNOLOGY OF high iron FERROSILICO-MANGANESE production	38
A.A. Pohvality, Ph.D., K.I. Chubin, Ph.D., A.V. Krut CHANGES TO EXPAND THE REFINING POTENTIAL OF STEEL OUTLET CHANNELS OF BOW WINDOW IN ARC STEEL MELTING FURNACES	39

Igor Protokovilov, Victor Shapovalov, Vitaly Porokhonko CONTROL OF THE CRYSTALLIZATION OF THE ESR INGOTS USING NON-STATIONARY POWER SUPPLY MODES	40
A.M. Tymoshenko Ph.D., V.P. Lihoshva Dr., O.V. Shmatko THE LATEST FOUNDRY-INDUCTION METHOD OF BIMETALLIC AND THREE-LAYER PRODUCTS MANUFACTURING	41
Automation and modern methods of controlling metallurgical processes and the quality of metallurgical products	42
D. Togobitskaya, Dr. Sci., A. Bielkova, Ph.D., D. Stepanenko, Ph.D., I. Muravyova, Dr. Sci., Y. Lihachov ALGORITHMIC MEANS OF THE SYSTEM FOR SELECTING THE OPTIMAL COMPOSITION OF BLAST FURNACE CHARGE BASED ON ITS PHASE TRANSFORMATIONS IN HIGH-TEMPERATURE ZONES OF THE FURNACE	42
V.P. Shkolyarenko, Ph.D. MELT TEMPERATURE CONTROL	43
V.P. Shkolyarenko, Ph.D. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOMATION IN METALLURGY	44
Metal Science and Heat Treatment of Steel	45
Doctor of Technical Sciences Babachenko O.I., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskyi R.V., Safronov O.L. ANALYTICAL EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF USING ECONOMICALLY ALLOYED STEELS OF THE PEARLITE CLASS FOR RAILWAY RAILS	45
T.V. Balakhanova, Ph.D., senior researcher, O.A. Safronova, junior researcher ANALYSIS OF REVERSE TREATMENT IN LABORATORY CASTING OF STEEL FOR RAILWAY AXLES	46
O.V. Baranovska, Junior Research FEATURES OF PHASE FORMATION OF A SINTERED MULTICOMPONENT COMPOSITE FROM A POWDER MIXTURE BASED ON THE TiH ₂ -Fe-Si-C SYSTEM	47
S. V. Bobyr Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), T. M. Golubenko Ph. D., O.E. Baranovska Ph. D. ON THE FEATURES OF STRUCTURE FORMATION DURING ISOTHERMAL HARDENING AND CRYOGENIC TREATMENT OF 38CrNi3MoV STEEL	47
S. V. Bobyr Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), T. M. Golubenko Ph. D., D.V. Loshkaryov A NEW METHOD FOR STUDYING PHASE AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN CARBON ALLOYED STEELS	48
S. I. Gubenko Dr. Sc. (Tech.) PECULIARITIES OF THE FORMATION OF MESOSTRUCTURE IN STEEL MATRIX NEAR NON-METALLIC INCLUSIONS	49
S. I. Gubenko Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov, Dr. Sc. (Tech.), I. M. Chuiko, Ph. D. ON THE CAUSES OF CRACKING IN STRUCTURAL STEELS	50
E.O. Zabolotskikh asp., I.V. Derevyanko, Ph.D., O.V. Zhadanos Ph.D. TECHNOLOGY OF PROCESSING OF IRON-CARBON MELTS WITH SILICON CARBIDE DURING THE SMELTING OF HIGH STRENGTH CAST IRON	50
T.V. Kimstach, Senior Lecturer, S.I. Repiakh, DSc. Prof, K.I. Uzlov, DSc. Prof, R.V. Usenko, PhD Assoc. Prof. OPTIMIZATION OF IMPURITIES PERMISSIBLE QUANTITY IN BrO ₃ A ₃ ANTI-FRICTION BRONZE	52
T.V. Kimstach, junior researcher, O.A. Safronova, junior researcher A PROSPECTIVE DIRECTION FOR IMPROVING THE PROPERTIES OF HIGH-TENSION THICK ROLLED SHEETS	52
M. A. Kovzel Ph. D., O. I. Babachenko Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), O.V. Parusov, Ph. D., E. V. Oliinyk, postgraduate student	54

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF ALLOYED ELEMENTS IN THE STRUCTURAL COMPONENTS OF NEW CHROMO-MANGANESE ALLOYS IN THE CAST STATE	
M. Kovzel Ph.D., T. Kotova, Ph.D., T. Aiupova Ph.D., Yu. Kushnir SKIN-ROLLING OF LOW-CARBON STEELS SHEETS FOR COLD STAMPING	54
M. Kovzel Ph.D., T. Kotova, Ph.D., T. Aiupova Ph.D., Yu. Kushnir SKIN-ROLLING INFLUENCE ON THE THIN SHEET STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES	55
M. A. Kovzel Ph. D., E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), I. R. Snihura Ph. D., O. V. Kuksa Ph. D. DETERMINATION OF PROMISING COMPOSITIONS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WEAR-RESISTANT ECONOMIC ALLOYS BASED ON IRON	55
Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Doctor of Technical Sciences Merkulov O.E., Podolskyi R.V., Safronova O.A. PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN RAIL STEELS	56
Dr. of Tech. Sci. Yu.M. Kuskov, Dr. of Tech. Sci. F.K. Biktagirov, Cand. of Tech. Sci. A.P.Ignatov, eng. A.V. Netyaga INHERITANCE OF METAL STRUCTURE IN ELECTROSLAG SURFACING USING CONSUMABLE ELECTRODE	57
O.M. Myslivchenko, Ph.D., R.V. Lytvyn, Ph.D., A.A. Bondar, Ph.D., O.B. Zgalat-Lozinskyi, Ph.D. OBTAINING BORON-CONTAINING HIGH-ENTROPY ALLOYS AND COATINGS BASED ON THEM	58
L.I. Nyrkova, doct.techn. sci., S.O. Osadchuk, cand.techn. sci., Yu.O.Kharchenko, postgraduate student INVESTIGATION OF STRESS-CORROSION CRACKING UNDER CATHODIC PROTECTION OF LONG-TERM OPERATED PIPE STEEL X70	59
Professor, Candidate of Technical Sciences Pogrebna N.E., Candidate of Technical Sciences Hriebeneva A.V. INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF HIGH CHROMIUM CAST IRON	60
Professor, Candidate of Technical Sciences Pogrebna N.E., Candidate of Technical Sciences Hriebeneva A.V., Dnipro INFLUENCE OF THERMODEFORMATION HARDENING ON AUSTENITE GRAIN PARAMETERS	60
Ya. M. Romanenko; M. P. Bezhenar, doctor of Technology PREDICTION OF INDICATORS OF THE DESTRUCTION EFFORT OF "KYBOR" AND "KUBONIT" BRAND MICROPOWDER	61
Yu. Yu. Rumiantseva (Ph.D), L. O. Romanko, D. O. Savchenko, D. V. Turkevich THE INFLUENCE OF MORPHOLOGY AND CHEMICAL NATURE OF ADDITIVES ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF cBN -BASED COMPOSITE MATERIALS' WITH NbN BINDER	62
Sydorchuk O.M., Gogaev K.O., Lukyanchuk V.V. PRODUCTION OF STAMPED STEELS 4X3H5M3Φ AND 4X4H5M4Φ2 BY ELECTROSLAG REMELTING TAKING INTO ACCOUNT THE OPTIMUM MODES OF HEAT TREATMENT	63
D.N. Togobitskaya Dr. of Technical Sciences, Professor, I.R. Snihura Cand. of technical sciences, researcher, V.P. Piptyuk Cand. of technical sciences, senior researcher, N.E.Khodotova Junior Research SCIENTIFICALLY - JUSTIFIED CHOICE OF ALLOYING ADDITIVE - THE KEY TO DIRECTED FORMATION OF THE PROPERTIES AND QUALITY OF METALLURGICAL MELTS	65
K.O. Chornoivanenko Ph.D. SPHEROIDIZATION OF CARBIDES OF HIGH-SPEED STEEL DURING ANNEALING	66

Progressive Metal Processing Technologies	66
Yevhen Boliubash SECTION OF A SHEET METAL BY A SHAPED CHARGE JET OF A PYROTECHNICAL DEVICE IN ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY	66
V. V. Verenyov, D.t.s. DYNAMICS OF THE ROLL DRIVE LINE IN STATIONS WITH MULTI-THREAD ROLLING	67
S.O. Vorobei, Senior Research Scientist PREDICTION OF THE FLATNESS OF HOT-ROLLED STRIPs	68
Ye. Kyryliuk Ph.D., S. Kyryliuk R.As., Y. Shishkina Ph.D., O. Tolochyna Ph.D. STUDY OF THE INFLUENCE OF HOT PRESSING ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POWDER ALUMOMATRIC COMPOSITES OF THE Al-TiC SYSTEM	69
O.P. Maksimenko, Ph.D., O.V. Nikulin Ph.D., A.B. Pryimak, K.V. Kolesnik VIRTUAL SIMULATION OF ROLLING IN A WIRE BLOCK	69
E. V. Parusov, Dr. Sc. (Tech.), I. M. Chuiko, Ph. D., O. V. Parusov, Ph. D. ABOUT THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION OF THE PROCESS OF DRAWINGWIRE ROD FROM CARBON STEELS ON THE BASIS OF PREDICTION MODELS	70
O. Potap Ph.D., A. Ivanichik, M. Mikhaylovskiy Ph.D. RESEARCH OF THE ACCURACY OF THE AGC-ALGORITHM FOR ROLLING THICKNESS REGULATION UNDER HIGH-FREQUENCY DISTURBANCES	71
V.G. Razdobreev, PhD (Tech), K.Yu. Kluychnikov, D.G. Palamar, A.I. Leshchenko RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF STRIP-TYPE PROFILES BY DRAWING IN ROLLER DIES USING ACCELERATING CALIBERS	72
M.M. Shtoda Ph.D. DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE TEMPERATURE-SPEED REGIME OF ROLLING ROUND PROFILES AT TZS PJSC "KAMET-STEEL"	72
Modeling and optimization of technological processes	73
Boiko Lidiia, Liashenko Illia APPLICATION OF THE ANT ALGORITHM TO SOLVING THE TRAVELER'S PROBLEM	73
Yegorov O.P. Ph.D. , Rybalchenko M.O. Ph.D. , Manachyn I.O. Ph.D. ADAPTIVE MODELING OF THE TEMPERATURE CONTROL SYSTEM OF MUFFLE ELECTRIC FURNACES WITH A NEURON Fuzzy REGULATOR	74
K.S. Krasnikov, Ph.D., V.O. Skorobreha COMPUTER STUDY OF IMPURITY MIXING WHEN BLOWING INTO THE MELT THROUGH AN AXIAL TUYERE	75
K.S. Krasnikov, Ph.D., T.F. Fatykhova COMPUTER VISUALIZATION AND ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE AXIAL TUYERE BLOWING MODE ON THE LADLE LINING EROSION	76
K.S. Krasnikov, Ph.D., O.V. Felipenko NUMERICAL STUDY OF STAGNANT AREAS OF THE MELT DURING BLOWING	76
Yu.O. Pavlenko, O.O. Zhulkovskyi, Ph.D., I.I. Zhulkovska, Ph.D., S.P. Panteikov, Ph.D. COMPUTER SYSTEM FOR CALCULATING DESIGN PARAMETERS OF OXYGEN CONVERTER AND TOP LANCE	77
Petrov O.P., Kuksa O.V., Grekov S.V., Charsky S.S. PREDICTION OF PHYSICOCHEMICAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF NICKEL-CONTAINING FERROALLOYS	78
M.O. Rybalchenko Ph.D. , V.I. Shybakinskyi Ph.D. , O.P. Yehorov Ph.D. SIMULATION OF THE ACS OF METAL LEVEL IN THE CRYSTALLIZER OF CONTINUOUS CASTING MACHINE	78
V.Yu. Selivorstov, d.t.s, O.I. Shakirov STABILIZATION OF THERMAL-TIME PARAMETERS OF STEEL CASTING IN	79

CERAMIC FORMS	
A.Semenko PhD,O. Verzilov PhD., D. Hoida jun.researcher SIMULATION OF THE PROCESSES OF MAGNETIC FIELD EFFECT ON THE METAL JETIN THE SECTION TUNDISH-CRYSTALLIZER OF CCM	80
Environmental problems of ferrous metallurgy	81
V.S. Kirichok postgraduate student, A.A. Nadtochiy, Ph.D., O.M. Gryshyn, Ph.D. SELECTION OF FACTORS FOR PREDICTION OF THE PROPERTIES OF MANGANESE SLAG MELTS	81
V.O. Maslov, Dr. Sc., L.O. Dan Ph. D, L.O. Trofimova, Ph. D REDUCTION OF THE NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT BY THE COMPLEX USE ORGANIZATION OF DISPERSED IRON GRAPHITE WASTE OF METALLURGY	81
V.P. Russkikh, PhD (Engin.), Yu.V. Khavalits, R.Yu. Kirsanov ON THE INFLUENCE OF METALLURGY ON CLIMATE CHANGE	82
A.O. Khorolskyi, Ph.D OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF PROCESSES FOR OBTAINING FINAL PRODUCTS DURING THE DEVELOPMENT OF PRECIOUS METAL DEPOSITS	83
Ihor Chobotko EXPEDIENCY OF USING SUSPENSIONS-INHIBITORS BASED ON THE SODIUM GROUP FOR THE TREATMENT OF COAL MINING WASTE DUMPS	84

UDC 622.335

DETERMINATION OF DUST CONTENT AND FRACTIONAL COMPOSITION BEFORE AND AFTER HEAT TREATMENT OF DONETSK ANTHRACITE

V.A. Bezugliy, A.S. Koverya, Ph.D.

NTU "Dniprovsk Polytechnic", Dnipro

Development of technical means of heat treatment of bulk carbon materials, in particular anthracite, that aimed at using the regeneration of the physical heat of the treated material by means of blowing with heat carrier gas in a closed circuit with constant gas purification, is an urgent task. The peculiarity of fossil anthracite is the presence of dust in its composition, which is formed both at all stages of mining and transportation, and during the heat treatment process. In turn, this causes the need to remove anthracite dust from the gas stream. Thus, there is a need to study the content and fractional composition of dust, which is formed both before and during heat treatment of anthracite.

The anthracite from the Donetsk coal basin of fraction 25-6 mm was used for the study. The results of the technical analysis are shown in Table 1.

Table 1 – Technical analysis of the studied anthracite

Parameter	Designation	Unit	Value	GOST
Moisture content of the analytical sample	W^a	%	3.8	11014-2001
Ash content in the dry state	A^d	%	5.3	11022-95
Output of volatiles to the combustible state	V^{daf}	%	6.9	6382-2001

After the anthracite was selected, it was placed in a sealed bag and transported to the laboratory, where the anthracite pieces were removed after shaking. The dust from the bag was poured into a separate container and dispersed by fractions of sequentially fixed mechanical sieves with cell sizes of 40, 63, 100, 200, 315, 500 and 1000 micrometers. To determine the surface dust, anthracite was loaded in portions of 1 kg into the upper part of the sieves and shaken in a closed form for 5 minutes. The dust obtained on each sieve was weighed using electronic scales TVE-0.21-0.001. 8 kilograms of anthracite was selected and subjected to heat treatment in a muffle furnace at a temperature of 1200 °C for 2 hours. After cooling and removal from the furnace, the content and fractional composition of thermal anthracite dust was determined according to the specified method. The results of the measurements are shown in Figure 1.

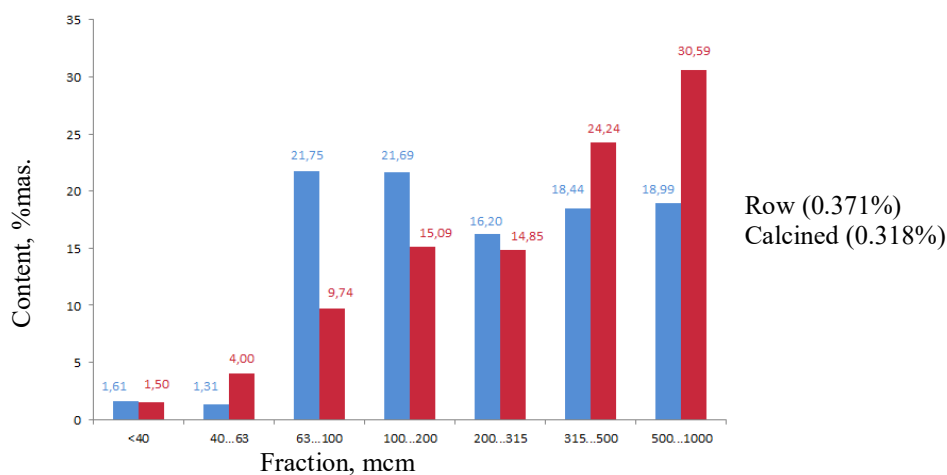


Figure 1 – Content and fractional composition of dust before and after heat treatment of anthracite

FEATURES OF THE PRODUCTION OF A QUALITY BILLET BY THE METHOD OF CONTINUOUS CASTING WITH INCREASED SERIES BY THE "MEL ON MEL" METHOD

V.G. Gerasimenko, Ph.D., associate professor, L. S. Molchanov, Ph.D., T. S. Golub, Ph.D.

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

During serial casting, increased requirements must be placed on the stability of dosing devices of steel casting and intermediate ladles and the stability of their lining. In order to increase the stability and reliability of the lining of the skimmer, a special shotcrete coating based on MgO is applied to the working layer of the lining. To strengthen the area where the immersion cups are located, which is subject to maximum erosion (the slag belt zone), it is equipped with an insert made of stabilized zirconium dioxide, which allows pouring up to 8-10 melts through one immersion cup. To reduce the wear of stoppers, they are made with the maximum diameter in the area of the slag belt and the area above the stopper attachment. To achieve long-term pouring, it is advisable to make the upper part of the dispenser glass from a stronger material and cover it with a ceramic coating, which reduces the rate of overgrowth of the internal cavity of the dispenser glass. To protect the pouring pipe, stronger refractories of increased thickness are used in the zone of receiving the metal jet. To ensure the reliable operation of the lining of the intermediate ladle during the pouring of 10-20 melts, it is necessary to increase the stability of the bottom and walls in the place of the jet falling from the steel pouring ladle by installing high-alumina or magnesium bricks, which have high fire resistance and resistance to the erosive influence of the steel jet.

The temperature-speed regime of the technology of continuous casting of steel has a decisive influence on the stability of the liner during serial pouring of steel at the MBLZ. The optimal temperature of the metal in the ladle should exceed the liquidus temperature by 25-30°C. For this, during the pouring process, the metal is brought to the set temperature and further maintained at the specified level. It was noted that the heat loss of steel during its stay in the steel casting ladle through the walls, bottom and metal mirror is 0.45 - 0.6 °C per minute and depends on the condition of the lining of the steel casting ladle. Regarding the speed of casting in modern converter workshops with CCM, where casting by the "melt-on-melt" method is widely used, the casting speed of each section of the ingot is determined by the rhythm of issuing melts from the converters. The technologically possible casting speeds depend on the cross-section of the cast iron, the grade of steel and the purpose of the finished product. Thus, the factors limiting the rate of steel casting at the CCM can be summarized by their influence on the quality of the workpiece:

- 1) the formation of transverse cracks on the surface of the ingot caused by frictional forces between the shell of the ingot and the walls of the crystallizer (determining parameters are the length of the crystallizer and the coefficient of friction of the wall material and the lubricating material of the walls);
- 2) the formation of longitudinal cracks in the shell of the ingot before exiting the crystallizer, which are caused by difficult shrinkage (determining parameters - the absolute size of the faces, the ratio of the sizes of the faces, the coefficient of friction, the smooth or wavy profile of the working walls of the crystallizer);
- 3) the formation of longitudinal cracks after leaving the crystallizer, which are caused by the deflection of faces under the action of ferrostatic pressure (determining parameters are the length of the crystallizer, the absolute size and ratio of the faces, the design of supporting devices);
- 4) systematic breaks in the shell of the ingot during upward movement of the crystallizer (determining parameters – law, frequency and amplitude of reciprocating movement of the crystallizer, coefficient of friction, quality of the ingot surface).

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF A COHERENT-TYPE NOZZLE WITH THE PURPOSE TO IMPROVE THE TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL INDICATORS OF THE CONVERTER SMELTING

T.S. Golub, Ph.D., L.S. Molchanov, Ph.D., S.I. Semykin, Ph.D., V.V. Vakulchuk, Ph.D.

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

According to the statistical report of the World Steel Organization in 2021, the total production volume of converter steel was 73.2% of the total volume. And according to experts' forecasts, the oxygen-converter process will retain its position in the future. At the same time, the task of reducing carbon dioxide emissions per ton of finished products remains the most urgent. According to the works of a number of authors, the way to solve this problem is to increase the proportion of scrap in the converter charge. The specified effect is achieved due to the use of special lances to increase the degree of postcombustion of carbon monoxide - two-level and two-row lances, which ensure an increase in the heat content of the bath. At the same time the research and development of progressive designs of tips for lances, which will contribute to increasing the efficiency of postcombustion and, accordingly, their thermal performance, is relevant.

In the practice of electrometallurgical production, there are positive results of using coherent nozzles, consisting of a central nozzle and an outer annular shell, that creates a protective layer to increase the aerodynamic efficiency of the central jet. The literature presents the results of studies according to which it is possible to admit the expediency of using nozzles of the coherent type for the conditions of top oxygen-converter blowing.

Samples of laboratory nozzles of a coherent design were made, which differ in the ratio of the central and peripheral part while maintaining the equality of the general conditions of jet output (percentage of the area of annular slot in relation to the total area of the nozzle, %: 75, 65, 50, 45, 35, 25). They were investigated by weighing the jet, estimating their impact force with the help of a modified liquid manometer and shadow photography when the gas flow velocity at the exit of the nozzle was reached at the level of 2 M. The obtained results were compared with the parameters of cylindrical nozzles of the corresponding diameter.

According to the results of the conducted research, it was established:

- coherent jets are characterized by a fairly stable structure;
- the width of the initial opening of the jet is approximately two times greater and is maintained at a sufficient distance;
- the structure of a coherent jet with a share of the annular slot greater than 50% consists of a three-dimensional complex nodular structure of areas of increased pressure with short gaps between them, and with smaller parameters it is flagellated, as in a jet flowing from a cylindrical nozzle, with larger gaps between the seals;
- when blowing through nozzles of the coherent type with an annular gap of 45-50%, the structure of the jet is heterogeneous without existing seals.

Based on the results of weighing the jets flowing out of the coherent type nozzles and studying their impact force, it was established:

- a significant (by 40-45%) increase in the weight and impact force of the jet when using nozzles with an annular slot of 55-65%;
- the use of nozzles with an annular slot of 45-50% does not lead to an increase in impact force;
- with an annular slot of 25-35%, the weight of the jet is less by an order of 5%.

Thus, the design of a coherent nozzle with an annular slot of 75% can be recommended for use on the second circuit or the second level of the top blowing lances of the oxygen converter. When they are used, more effective postcombustion of exhaust gases will be achieved due to the increase in the contact surface of the jet with flue gases.

FORMATION OF THE CARBIDE PHASE DURING THE COMPLEX REDUCTION OF CHROMIUM IN COMPLEX SYSTEMS

O.M.Gryshyn, Ph.D., A.A. Nadtochii, Ph.D., V.O. Petrenko, Ph.D.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The development of physico-chemical regularities of solid-phase reduction of oxides in order to obtain multi-component spongy ligatures is a very relevant direction in metallurgy. However, until now there is no single idea, both about the mechanism of the process and the regularities of the formation of the resulting recovery products. The existing views on phase and structural transformations during the recovery of chromium ore do not fully take into account and rely on the regularities of crystal-chemical transformations.

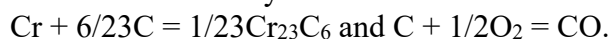
Solid phase recovery of chromium in simple and complex systems is practically impossible without the participation of carbon. Chromium has a high affinity for carbon, that leads to the formation of carbides.

Formally, at a given temperature, this can be represented by the scheme:

$\text{Cr} \rightarrow \text{Cr}_{\text{sat.},\text{C}} \rightarrow \text{Cr}_{23}\text{C}_6 \rightarrow \text{solid solution } (\text{Cr}_7\text{C}_3 \text{ in } \text{Cr}_{23}\text{C}_6) \rightarrow \text{Cr}_7\text{C}_3 \rightarrow \text{solid solution } (\text{Cr}_3\text{C}_2 \text{ in } \text{Cr}_7\text{C}_3) \rightarrow \text{Cr}_3\text{C}_2$.

This scheme is built according to the principle of the sequence of transformations.

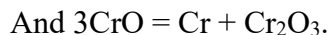
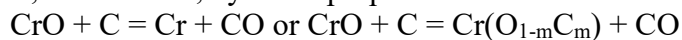
Solid-phase reduction of chromium without the participation of carbon (for example, with hot-dried hydrogen) is realized sequentially $\text{Cr}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{CrO} \rightarrow \text{Cr}$. The addition of carbon into the system triggers the formation of carbides, and as oxygen is lost, it can be assumed that the formation of oxycarbides of variable composition $\text{Cr}_2(\text{O}_{3-n}\text{C}_n)$ is possible against the background of increasing instability of crystallographic lattices of the oxide. The "life" of such compounds will be very small due to the high affinity of chromium to carbon, as well as the latter to oxygen. Further transformations are possible within the oxycarbide structure:



In this form, the interaction of carbon with oxygen is energetically better, but it is difficult to estimate how the priority of these interactions will change within the oxycarbide crystal lattice.

Thus, at the first stage of recovery, two phases are formed: CrO and Cr_{23}C_6 through the intermediate phase of oxycarbide $\text{Cr}_2(\text{O}_{3-n}\text{C}_n)$, which provides a more stable state of the system and, therefore, lower energy costs of transition from one phase to another.

Recovery in the second stage of chromium monoxide ($\text{CrO} \rightarrow \text{Cr}$) can be accompanied in parallel, at $T > 697^\circ\text{C}$, by its disproportionation. Two reactions can occur simultaneously:



Carbide Cr_{23}C_6 has formed in the first stage can further transform into trigonal carbide Cr_7C_3 (and further Cr_3C_2). Thermodynamically, the interaction of chromium with Cr_7C_3 carbide is also possible by the reaction:



At the same time, the formation of Cr_{23}C_6 carbide is thermodynamically more preferable in relation to the reaction

$\text{Cr} + 6/23\text{C} = 1/23\text{Cr}_{23}\text{C}_6$. The carbon located in the sublattice of the introduction of oxycarbide, as oxygen is removed, interacts with chromium, forming Cr_{23}C_6 carbide.

Recovery of CrO in the second stage can also go through the stage of formation of oxycarbide $\text{Cr}(\text{O}_{1-m}\text{C}_m)$, which is further transformed into Cr or carbide Cr_{23}C_6 . The thermal decomposition of CrO is accompanied by the formation of chromium oxide, which will then repeat the recovery algorithm given above: $\text{Cr}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{CrO} \rightarrow \text{Cr}$.

THE INFLUENCE OF THE ADDITION OF Fe_{met} ON THE CARBOHYDROTHERMAL REDUCTION OF CHROMIUM OXIDE

O.M. Gryshyn, Ph.D., A.A. Nadtochiy Ph.D.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

Possible ways of developing the carbon-thermal reduction of Cr_2O_3 were subjected to experimental verification. The starting materials were chromium(III) oxide of the ChDA qualification and spectral graphite.

Studies conducted in a non-isothermal mode with a sample heating rate of $\sim 10\text{K/min}$ showed that the carbon-thermal reduction of Cr_2O_3 began slightly above 1100°C . At 1200°C , the process had high speed and ω reached $\sim 30\%$. The reduction of chromium oxide led to the formation of stable Cr_3C_2 . However, it should be noted that X-ray structural studies revealed the appearance of small amounts of thermodynamically unstable Cr_7C_3 . Experimental studies confirmed the conclusions of the thermodynamic analysis about the possibility of the appearance of unstable solid products during the carbon-thermal reduction of Cr_2O_3 and the participation of the formed Cr_3C_2 in the removal of oxygen from the oxide phase.

Since this work is aimed at developing the physicochemical foundations of solid-phase production of ferrochromic alloying materials, it is necessary to determine the effect of Fe_{met} on the kinetics of the process and establish a possible mechanism of such an effect. It was established that the introduction of iron inhibits the reduction of Cr_2O_3 by carbon at $1200\text{--}1300^\circ\text{C}$. This is consistent with literature data. The negative effect occurred and changed little when the weight of the additive varied in the range from 10 to 100% in relation to the initial chromium content in the sample. The effect of inhibition of the process by Fe_{met} additives cannot be related to the deterioration of the contact of the oxide phase with C_{solid} . This conclusion is contradicted by the invariance of the Cr_2O_3 recovery rate when even large amounts of the inert Al_2O_3 solvent are introduced into the charge. The explanation of the established fact should be sought taking into account the ambiguous influence of iron on the kinetics of the process. On the one hand, Fe_{met} can accelerate recovery due to the catalytic effect on the reaction and the dissolution of chromium and its carbide in it. On the other hand, it is possible to slow down the process due to the consumption of part of CO for the carburization of iron and the formation of its carbide.

UDC 669.162

EVALUATION OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF A PARTICLE WHEN IT PENETRATES LIQUID CAST IRON

V.I. Yeliseev ¹, Ph.D., I.O. Manachyn ², Ph.D., A.P. Shevchenko ², Ph.D., L.A. Flayer ³, Ph.D.

¹ Institute of Geotechnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

² Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

³ Dnipro National University, Dnipro

Technologies for injection desulfurization of cast iron are based on the introduction of reagent particles (magnesium lime and calcium carbide) into liquid metal using high-speed gas jets. The regularities of the behavior of two-phase jets with liquids are complex, because the individual dynamic characteristics of an individual particle are lost. However, there remains an important question about the ratio of the number of particles that have sunk deep into the metal (in the case of using magnesium)

and the particles that have ended up in a floating bubble (in the case of using lime and calcium carbide). As a result, the question of the immersion of a single particle in a metal is interesting. From a hydrodynamic point of view, the problem of penetration of bodies into a liquid belongs to the classic type of hydrodynamic problems that are relevant nowadays. On the basis of the basic Navier -Stokes equations, methods have been developed for finding the dynamic characteristics of a body entering a liquid, taking into account the cavern formed behind it. To evaluate the dynamics of the particle, we will assume that the spherical body is motionless, and a layer of liquid impinges on it, the movement is quasi -stationary , and the pressure along the surface of the sphere entering the liquid obeys the Lagrange-Cauchy law.

It follows from the calculations that the depth of immersion of a magnesium particle with a radius 0.5 mm in the presence of a cavity behind the particle is several gauges. For an initial velocity of 20 m/s, this is about 6 gauges, and for a velocity of 140 m/s, about 10 gauges. Then the particle begins to be pushed out by the force of Archimedes. Thus, the particle practically does not go far from the main surface of the bubble formed by the gas jet. Further stages of the process are related both to small-scale turbulence, which is formed as a result of fluctuations of the tip of the gas jet, and to the behavior of the bubble itself, from its separation from the nozzle, floating and crushing.

The most important part of the process of refining cast iron with magnesium is its melting, evaporation, and then, thanks to the high partial pressure of the vapor, further dissolution in the mass of the metal. This ensures a fairly fast volume consumption of magnesium during desulfurization , which is the main advantage of the technology of its use. For lime or calcium carbide, for which desulfurization occurs on the surface of the particles, the main issue is the dispersion of the particles and their distance from the main bubble, which should lead to an increase in the reaction surface. The results of calculations for particles of lime (calcium carbide) for two cases: small diameters (0.1 mm) and large (2 mm), show that the specific degree of desulfurization largely depends on the diameter of the particles of lime (calcium carbide) that will blow into liquid cast iron. For large particles, the depth of immersion can be sufficient so that due to local oscillations and random impulses, a particle that is at a distance of about 10 - 15 mm from the surface of the bubble will not return to it. Small particles practically do not penetrate the surface, so they will clump in its vicinity and float in the form of clots. Such clots, depending on their size, can be broken up by impulse flows and, falling into large hydrodynamic eddy currents, spread over the entire volume and after the end of the main stage of the process, float up for a long time.

It should be noted that, based on calculations from the mathematical model, particle velocities drop rapidly, which leads to a change in the flow structure, i.e. in the case of the existence of a cavity behind the body, capillary forces will play a significant role. They are taken into account in the model, but as an additional factor.

UDK 669.184

INFLUENCE QUALITY IRON-CONTAINING BRIQUETTES ON ENERGY EFFICIENCY CONVERTER MELTER

Yeskov D.V., Sigarev E.N., Pohvalitiy A.A.

Dniprovsky State Technical University

The use of iron-containing waste in an oxygen-converter smelter with an increased proportion of scrap metal in the metal charge requires additional research into the impact of their quality on energy-economic indicators.

An increase in the share of scrap metal in the metal charge by 1% is accompanied by a decrease in the physical heat input of recycled cast iron by 0.11 GJ/t. At the same time, the supply of heat is ensured due to the peroxidation of iron and the reduction of the energy intensity of the molten steel.

Adjustment of the heat balance of melting is carried out both by increasing the degree of CO afterburning of waste gases and by preheating the metal charge in the working space of the unit.

The technology of converter melting with increased consumption of scrap metal up to 32-36% in the conditions of PJSC "Kamet-Stal" provides for its preliminary heating due to the heat of oxidation of planted lump coal with gaseous oxygen.

The total energy consumption for the processing of scrap metal depends on the degree of its oxidation and contamination by non-metallic inclusions (NW) and is, according to various estimates, from 1.4 to 1.7 GJ/t. The lower limit corresponds to the use of "clean" scrap (the so-called "integral" contamination of ferrous metals does not exceed 2% of the mass of scrap), and the upper limit corresponds to scrap with ferrous metals > 5%.

In conditions of limited resources of high-quality scrap metal, briquettes from steel shavings are introduced into the metal charge of converter melting (in the conditions of PJSC "Kamet-Stal", 8-12% of the mass of scrap metal). Iron waste of briquettes during melting is usually 3-5%. The percentage of liquid metal yield from briquettes and the efficiency of their use as a substitute for steel scrap depend on the content of lubricants and coolants (MOP) on the surface of the chips, the degree of its oxidation, the composition and content of HB.

The processes of heating and melting of briquettes of steel shavings with different initial content of HB, fractional composition and amount of MOR, dynamics of formation of iron oxides on the surface of the shavings during their preliminary heating were studied. High-temperature experiment methods were used.

It was found that in the examined samples of briquettes, the value of KZY = 2.1-7.8%. The rate of oxidation of iron briquettes (without creating a protective gas environment over their surface) is maximized upon reaching temperatures of 460-580 °C and subsequently decreases due to the inhibitory effect of the layer of oxides formed on the surface of the chips. With high temperature gradients according to the thickness of the oxide layer, a thermal conductivity coefficient of approximately 0.2 W/m·K and a volumetric heat transfer coefficient of 35-40 W/m³·K, the heating of the chip briquettes is slower than that of "pure" steel scrap.

The average chemical composition of the metal obtained from the shavings was determined and the macrostructure of the slag's taken from the surface of the bath during briquette melting was determined in order to determine their influence on the chemical composition of the primary converter slag and establish the nature of the interaction with the converter lining in the first period of melting.

The cooling effect of iron oxides is approximately three times higher than that of non-oxidized steel scrap. The increase in the content of iron oxides on the surface of scrap metal during its preliminary heating (, %) somewhat limits the possibilities of processing its increased amount in the converter. The energy-efficient limit of heating, determined on the basis of the increase in enthalpy of scrap (kJ/kg) during its heating at ΔT_{δ} , °C, can be approximately determined by the empirical expression:

$$\Delta K_{нагр} = (0,5 \cdot \Delta T_{\delta} + 26 \cdot 10^{-5} \cdot \Delta T_{\delta}) / 52,1$$

The obtained data were used for the development of rational modes of preliminary heating of the metal charge with the use of briquettes in their composition in 250-ton converters. The impracticality of heating scrap to a temperature below 410 °C is shown.

The energy efficiency of using briquettes made of steel shavings was determined taking into account the specific energy consumption for their production (0.231 GJ/t), collection of shavings and logistics (0.24-0.30 GJ/t). When calculating the influence of briquette quality upon preliminary heating of scrap metal, the chemical heat content of the briquettes was taken into account. The range of changes in the energy capacity of the metal charge during its preheating is established, taking into account the enthalpies of the corresponding reactions and the level of KZI of the briquettes. It is proposed to determine the energy intensity taking into account the expression:

$$E_{II} = C_{TB} \cdot \Delta T_{\delta} + \left(1 - \frac{K_{3H}}{100}\right) \cdot (7345 + 274,5 \cdot \%C + 196,5 \cdot \%Si + 21,4 \cdot \%Mn + 124,5 \cdot \%P)$$

where C_{TB} is the specific heat capacity of scrap metal, MJ/kg °C.

ANALYSIS OF THE COMPONENTS OF THE SLAG -FORMING MIXTURE FOR ONE – STAGE REMOVAL OF CAST IRON IMPURITIES

V. G. Kislyakov¹, L.S. Molchanov¹, O.L. Rudenko¹,
V.P. Petrusha¹, M.V.Pushkarenko²

1.Iron and steel institute of Z.I.Nekrasov, National Science Academy, Ukraine

2. Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine

Oxygen-converter way of steel production currently occupies a leading place for the volume of melted steel. It is a fleeting process and refining metal from some impurities is limited in it. Therefore, it is prospectively to take operations of metal refining from main aggregates (blast furnace, oxygen converter) to transitional containers (cast iron buckets) [1-3].

After solving the problem of removing the sulfur from cast iron in metal there will be two main elements left in the steel melt- silicon and phosphorus. Excessive waste of them creates a lot of disadvantages in the process of using such cast iron. For example: addition waste of slag-creating materials, increasing the amount of converter slag, increasing the waste of metal with this slag. Due to different thermodynamic and kinetic conditions, these processes (oxidation - with silicon and phosphorus, restoration - with sulfur) should be used with a refining slag, which has a high absorption capacity for sulfur and phosphorus, and also has a low melting point and viscosity.

According to spoken, we are interested in the development of the variant of the component composition of the slag -forming mixture.

During numerous studies it has been found that lime slag at the temperature of the cast iron 1350-1400 °C is a solid conglomerate from the slag and the metal phase. The supplement to the original mixture of the dilution component (for example Na_2CO_3) will reduce the melting point and the viscosity of the slag. It will allow not only to remove sulphur and silicon, but also to remove phosphorus. This is the question of finding a rational balance of CaO , Na_2CO_3 and O_2 , caused by the volatility of sodium carbonate during interacting with liquid cast iron.

To identify the optimal balance of the components of the mixture, experimental processing was carried out, some of which are shown in Pic. 1 and 2, where the basicity $B = (\text{CaO} + \text{Na}_2\text{CO}_3) / (\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3)$, viscosity $\eta = f(\Delta E, \rho)$. $\Delta E, \rho$ - parameters of interatomic interaction [4].

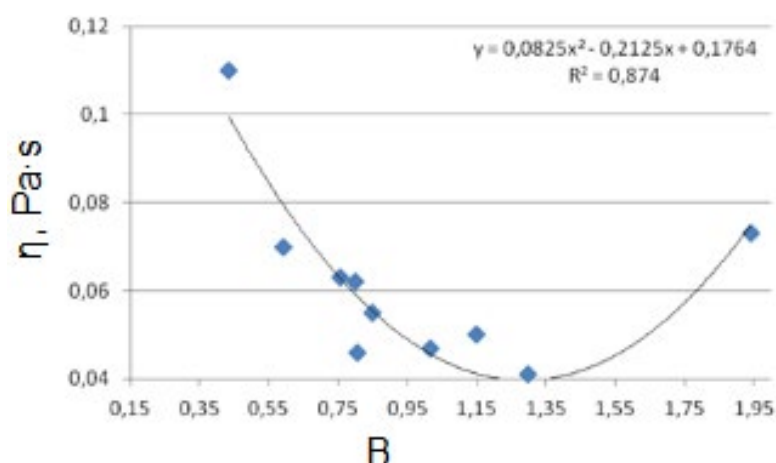


Fig.1 The influence of basicity of sodium bicarbonate –containing slag on its viscosity

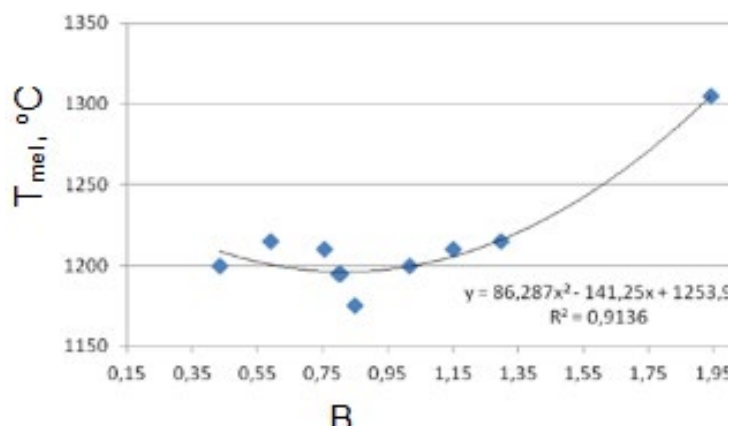


Fig. 2 - The influence of the basicity of the sodium bicarbonate –containing slag on its melting point

Conclusion. With the help of the theory of directed chemical communication, it was studied the influence of the basicity of the soda – containing slag on its physic-chemical properties. It was also studied the optimal balance of the components of the refining slag.

References.

1. Chernyatovich A.G. Development of technology of single -sidedly cutting and desulfuction of cast iron in the bullet of the bucket /Chernyatovich, AS Vergun O.S., Kravets A.N., Settlement V.N. // News of Universities. Black Metallurgy. - 2000. - №10. -P.14-18.
2. Effectiveness of complex cast iron treatment./ Zotov A.V., Guliga D.V., Vergun O.S., Shevchenko A.F., Vyatkin Y.F., Rudenko A.L., Koval V.A., Belman L.M. // Steel.-1993. - № 7. – P.18-20
3. Vergun O.S. Testing of complex cast – iron with natrium – containing slag.Metallurgical and mining industry.- № 1991.-P.11-15

UDC 621.785.6.669.14.018.252.3

PROPERTIES OF STEEL CASTINGS WITH A DIFFERENTIATED STRUCTURE

S. E. Kondratyuk, Ph.D., Prof., Zh. V. Parkhomchuk, Ph.D., V. I. Weiss

Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

The effect of overheating of the melt before casting on the formation of the structure and fracture characteristics along the cross-section of the castings was studied using the example of 25JI and 30XFCJI steels. Casting temperatures for both steels were 1570 °C, 1620 °C and 1670 °C, while there were different cooling rates during crystallization - the usual 2-5 °C/s and fast, which was about 300-350 °C/s. Conventional cooling conditions are metal casting in sand molds, and quick cooling is in copper water-cooled molds under conditions of predominant one-sided heat removal from the end part of the castings during crystallization. At the same time, to ensure directional solidification, the side surfaces of the mold, except for the heat-dissipating one, were thermally insulated. Samples for research were made from the metal of the central parts of the castings along their length.

Metallographic studies showed the formation of the main structural zones in steel castings in the cross-section: the surface of small equiaxed crystals, the transcrystallization zone with the formation of columnar crystals, the transitional zone of branched and the zone of large equiaxed crystals. At the same time, the length of these zones changes depending on the thermokinetic conditions of crystallization of castings, namely, the increase in the length of the zone of near-surface small crystals and the zone of transcrystallization during rapid cooling of the melt. The gradient of the studied structure across the cross-section of castings is clearly demonstrated by the change in grain size (DSTU 8972:2019) depending on the temperature and time conditions of steel crystallization. The

maximum grain dispersion is achieved in the surface volumes of the castings under conditions of rapid cooling and significant overheating of the melt to 1670 °C. As it approaches the center of the castings, the grain size increases on average by 4-5 numbers for 25Л steel and by 6-8 numbers for 30ХГЦЛ steel. Under the conditions of normal cooling and overheating of the melt to 1670 °C, a significant increase in grain size in steel castings is observed in general, as well as in the depth of castings by an average of 4 numbers (steel 25Л) and 6 numbers (steel 30ХГЦЛ). Such differentiation of the structure creates prerequisites for significant differences in their resistance to brittle fracture depending on the different structural zones of the cast products, depending on the intensity of heat removal and the degree of overheating of the melt.

The results of determining the impact viscosity on standard samples with a Menage cut across the cross-section of steel castings showed that the rapid cooling of the melt at the same time causes a significant increase in the values of the impact viscosity across the cross-section of the castings and is 50-35 J/cm² for steel 25Л and 40-20 J/cm² for steel 30ХГЦЛ, even under conditions of overheating of the melt up to 1670 °C. Under the conditions of normal cooling, there is a significant decrease in the values of impact viscosity across the cross-section of castings from 30 to 15 J/cm².

The described conditions of crystallization, hardening and structure formation create a significant amount of phase-structural inhomogeneities in the studied metal, which can play a decisive role in ensuring a certain resource and reliability in the operation of cast steel products. The connection of the temperature-time parameters of crystallization and structure formation of castings with a gradient structure on the characteristics of their destruction in the temperature interval of the viscous-brittle transition was investigated. It was established that an increase in the superheat temperature of the melt in the range of 1570 °C - 1670 °C causes, in the case of its rapid cooling during crystallization, a significant increase in the impact toughness of steels across the cross-section of castings in the entire range of test temperatures (+20 °C... -60 °C) from 6-21 J/cm² to 46-56 J/cm² for 25Л steel and from 14-19 J/cm² to 42-43 J/cm² for 30ХГЦЛ steel. With normal cooling and with normal overheating of the melt to 1570 °C, the maximum values of impact viscosity in different volumes of castings under the same test temperature conditions vary within 34-4 J/cm² for 25Л steel and 38-13 J/cm² for steel 30ХГЦЛ. Thus, it was established that the rate of heat removal during crystallization affects significant changes in the fracture characteristics (KCU) in different macrovolumes of steel castings.

UDC 669.162.2.04 : 001.8

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF TECHNOLOGIES AIMED AT DECARBONIZATION OF THE BLAST FURNACE PRODUCTION

B.V. Kornilov, Ph.D., O.L. Chaika, Ph.D., A.O. Moskalyna, Ph.D., O.E. Merkulov, Doct. of sci., M.M. Izyumskyi

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The report discusses the results of thermal energy and exergy analysis of the potential of new and existing technologies for reducing carbon dioxide emissions and coke consumption, the possibility of increasing iron production due to the injection of hydrogen and hydrogen-containing fuel additives into the furnace, the use of metal additives, increasing the blasting temperature, reducing heat losses, and improving gas distribution in blast furnace.

With the use of the mathematical model of the complete energy balance of blast furnace smelting, developed in ISINASU, an assessment of the impact of the potential of new and existing technologies on the reduction of CO₂ emissions and technical and economic indicators of blast furnace smelting was performed.

CO₂ emissions in blast furnace production can be reduced by 25-30% by making changes to blast furnace smelting technology, and they depend on investments, the raw material and energy base of the metallurgical enterprise, and the level of existing blast furnace smelting technology. However,

such a reduction in CO₂ emissions due to the use of hydrogen and hydrogen-containing fuel additives may not be economically beneficial from the point of view of increasing the price of metal products. Today, the use of pulverized coal fuel is the main factor in reducing the cost of production of cast iron in advanced practice.

Therefore, the report provides calculations for the reduction of CO₂ emissions and changes in the consumption of coke and iron production with a decrease in the consumption of pulverized coal fuel and an increase in the consumption of hydrogen and hydrogen-containing fuel additives, and their combinations.

Limiting factors for blowing hydrogen and hydrogen-containing fuel additives into the blast furnace are the degree of direct reduction of iron, the theoretical temperature, the presence of oxygen, and the temperature of the blast furnace gas. On the basis of these restrictions, the limit values of hydrogen injection and hydrogen-containing fuel additives are determined.

Increasing the blowing temperature is a powerful reserve for reducing CO₂ emissions by 10% or more and, in general, improving the technical and economic performance of smelting.

The use of pure metal additives gives a significant effect on reducing CO₂ emissions, which is comparable to the injection of pure hydrogen, but is limited by their availability and price. If carbon is used in the production of pure metal additive, the amount of CO₂ emissions at the metallurgical enterprise will not decrease.

UDK 669.162

REGIME PARAMETERS FOR THE PRODUCTION OF BLAST-FURNACE SMELTING PRODUCTS

Kryachko G.Yu., Sigarev E.N., Kuznetsov M.S.

Dniprovsky State Technical University

On the basis of a critical analysis of works aimed at improving the mode parameters of the output system of blast furnaces, an assessment was made in the first approximation of the impact of changing the mode of output of smelting products on the condition of the coke nozzle in the furnace (more precisely, on the distance between the levels of air lances and cast iron jets), as well as on stability of the cast iron temperature at the outlet. Each of the parameters of the release mode - the number and duration of releases, the interval between them, the geometry of the channel of the cast-iron fly and the location of the fly on the circumference of the furnace are related to each other, but they can affect the operation of the blast furnace in different ways.

It is shown that progress in blast furnace production is associated with certain changes in the design, parameters, and operation of the output system of furnaces. The latter include increasing the uniformity of placement of cast-iron flywheels around the circumference of the horn; the tendency to decrease the angle of inclination of the channel of the cast-iron fly with an increase in the absolute and relative depth of the sump and the transition from a temporary change in the diameter of the drill bit and, accordingly, the channel of the fly to the algorithmization of the selection and permanent correction of this diameter in accordance with the change in the properties of the smelting products and the release mode.

It is shown that maintaining the maximum possible distance from the zone of the air jets to the "gas - slag" interface in the coke nozzle before opening the iron fly is achieved due to the convergence of the mass rates of accumulation and release of melts. Therefore, the rational release technology should not be considered as the one in which the increase in the duration of the release is achieved by reducing its mass rate, but the one in which the long release is maintained with similar rates of accumulation and release of melting products.

If the number of cast-iron flywheels and their location around the circumference of the furnace are related to the construction of new or modernization of existing furnaces, then the geometric

parameters of the cast-iron flywheel itself may change during the furnace campaign, depending on the selected mode of smelting product releases. The scheme according to which the length and shape of the channel of the fly depends on the method of supplying the closing flying mass corresponds to the modern view of the geometry of the channel of the cast iron fly. A "short" fly appears with a limited amount of locking mass and helps speed up the release, an elongated one with a mushroom-like growth slows down the release.

A conclusion is made in favor of the direction in which increasing the productivity of blast furnaces is associated with an effort to bring the rates of accumulation and release of smelting products closer together, since in this direction conditions are created for maintaining the smooth operation of the furnaces and stabilizing the quality of cast iron.

Based on the analysis of domestic and foreign experience, the requirements for the constructive design of the outlet system of blast furnaces were formulated. In order to ensure drainage in the coke nozzle during the construction of new and modernization of existing furnaces, the distance in plan between cast-iron flights should be maximal. The length and angle of inclination of the channel for the formation of a cast-iron fly in the furnace fence must be coordinated with the volume and profile of the furnace, as well as its operating conditions.

It is shown that when the productivity of the furnace increases and the number of releases increases, the preservation of their duration and speed of output of melting products eliminates additional disturbances of the blast furnace process and is accompanied by a decrease in fluctuations in the temperature of cast iron.

Changing the release regime by bringing together the mass rates of accumulation and release of smelting products creates conditions for a simultaneous decrease in the content of silicon and sulfur in cast iron, while in the normal conditions of the blast furnace process, the behavior of the specified impurities is the opposite - as the temperature increases, the content of silicon in cast iron increases, and sulfur decreases.

UDC 669.18.046.5:669.013.083.133

ANALYTICAL STUDY OF THE MAIN MECHANISMS OF THE DESTRUCTION OF FUSED PERICLASE-CARBON REFRACTORS UNDER THE INFLUENCE OF AGGRESSIVE ENVIRONMENTS AT ELEVATED TEMPERATURE WITH THE PURPOSE OF INCREASING THEIR SERVICE LIFE

L. S. Molchanov, Ph.D., T.S. Golub, Ph.D.

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

In modern conditions, the operation of a significant amount of metallurgical technological equipment and certain of its structural elements, especially those used under the extreme influence of aggressive environments and temperature regimes, approaches the ultimate limit of projection strength. This aspect is of particular importance in Ukraine in relation to metallurgical enterprises, given their difficult economic situation and the lack of the possibility of deep modernization of existing technological equipment. The most critical structural element for metallurgical units in terms of service life is the refractory lining. Thus, in modern conditions, the issue of developing complex methods of monitoring and timely detection of areas of local destruction of refractory elements of technological equipment arising due to the influence of an aggressive working environment and the additional influence of high temperatures is relevant.

According to the conducted research, the destruction mechanisms of fused periclase-carbon refractories (FPC) used in oxygen converters and other metallurgical equipment have been clarified. It was confirmed that the mechanisms of destruction are different for different areas of the lining, which is due to the different nature of the physical and chemical influence of the environment that contact with the refractory. According to the established macro picture of the destruction of refractories, it was

determined that the most aggressive is the impact of metallurgical slags, which causes the formation of a decarburized transition zone in the volume of the refractories. In this way, the contact of the carbon bond with the periclase grains deteriorates and structural destruction is observed. This is expressed in the formation of cracks and cavities, which cause the destruction of the refractory material at the border of contact with the slag melt.

Given the physico-chemical structure of refractory FCP (the presence of a carbon bond), the electrical resistance of the section of the refractory material under investigation was chosen as a parameter for determining the depth of destruction. Analytical expressions were developed based on the information about the change in the resistance of FCP refractories as a function of temperature and carbon content to calculate the value of the electrical resistance of the area under investigation for a change in its profile. Based on the results of the obtained dependencies, the method of "Operational assessment of the degree of destruction of refractory carbon-containing materials used for the production of liquid steel" was created. The developed method involves measuring the electrical resistance indicators of the section of the refractory lining in accordance with standardized methods using standardized measuring devices and calculating the profile of its destruction using analytical expressions. A characteristic feature of the technique is the possibility of determining the real depth of the lining destruction without taking into account the thickness of the slag garnish. Application of the technique can contribute to increasing the life of refractory lining by 3-5%, which is 0.3-0.5 UAH/t of liquid steel (at prices as of 01.12.21).

UDC 669.184

JUSTIFICATION OF DESIGN PARAMETERS OF BLOWING DEVICES OF 250-TON OXYGEN CONVERTERS IN CONDITIONS OF PRE-HEATING OF SCRAP METAL

A.A. Pohvality, Ph.D., E.M. Sigarev, Doctor of Science, G.O. Nosenko

Dniprovsk State Technical University, Kamyanske

In the current raw material conditions and existing smelting technology, one of the main areas of improvement of oxygen lance tips for 250-ton converters should be considered the development of 5-nozzle lance tips with the configuration and location of Laval nozzles, which meet the requirements of scrap preheating and optimization of slag formation by of the blowing cycle, provided that the oxidation of the bath is reduced.

When developing the design of 5-nozzle nozzles PJSC "DMK" (now PJSC "KAMET-STEEL") according to the method [1], the need for preliminary heating of scrap was taken into account. In this mode, the oxygen consumption is 650-750 m³/min. In the main period of oxygen refining, the oxygen consumption is 950-1000 (1100) m³/min. It should be noted that without the use of a fleet of lances designed for various procedures (heating scrap, refining iron, etc.), researchers have to make compromises, since the operation of the lance in the calculated mode (coefficient of uncalculability in = 1) with significant fluctuations in oxygen consumption is impossible.

Figure 1 presents data on the change in the coefficient of uncalculability depending on the oxygen consumption for a 5-nozzle lance. It is shown that the standard lance works in the calculated mode with an oxygen consumption above 1100 m³/min. On the one hand, this design allows for more complete use of the potential energy of the oxygen jet during oxidative refining, and on the other hand, if it is necessary to preheat the scrap, purging occurs with overexpansion of the oxygen jet ($n = 0.60$ — 0.65), which can lead to nozzle heat up. The issue of overexpansion is still debatable, since there is an opinion that the operation of the nozzle with a miscalculation coefficient of less than 1 is acceptable [2].

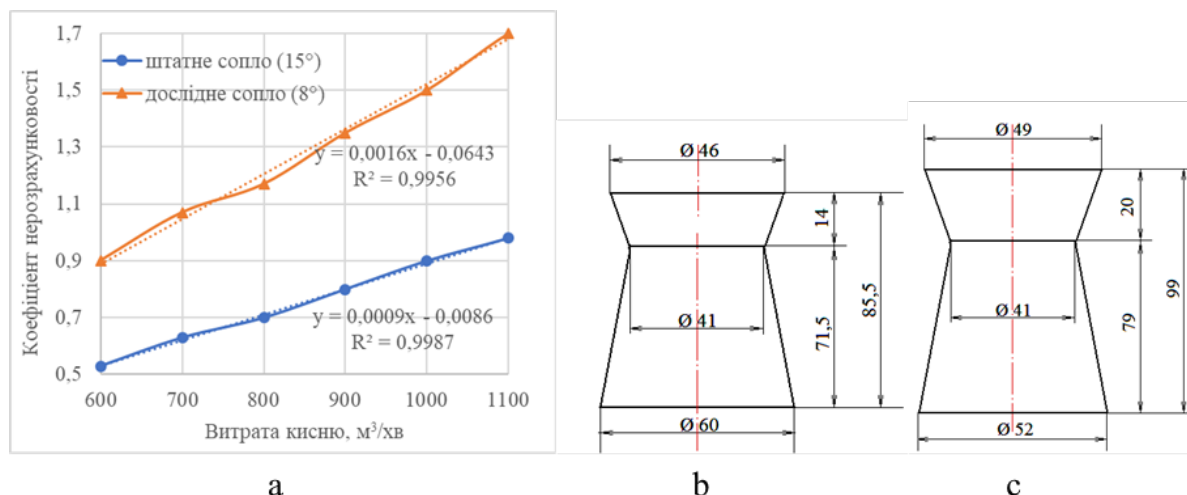


Figure 1 – The value of the coefficient of uncertainty (a) in the working range of oxygen consumption for a 5-nozzle tip with regular (b) and experimental (c) nozzles

The proposed design of the nozzle tip works effectively in scrap heating mode at 650-750 m³/min. and has $n = 1-1.1$. At an oxygen consumption of 900-1000 m³/min. the coefficient of uncalculability is within 1.3-1.5, which is a completely acceptable value [3]. The shape of the nozzle of the standard and experimental 5-nozzle tip is shown in Figure 1b, c. The nozzle of the experimental tip has a smaller opening angle of the diffuser and is somewhat elongated compared to the regular design. Figure 2 shows the calculated parameters of the subcritical part of the nozzle of the 5-nozzle tip for the studied range of oxygen consumption at the opening angle of 15° and 8°.

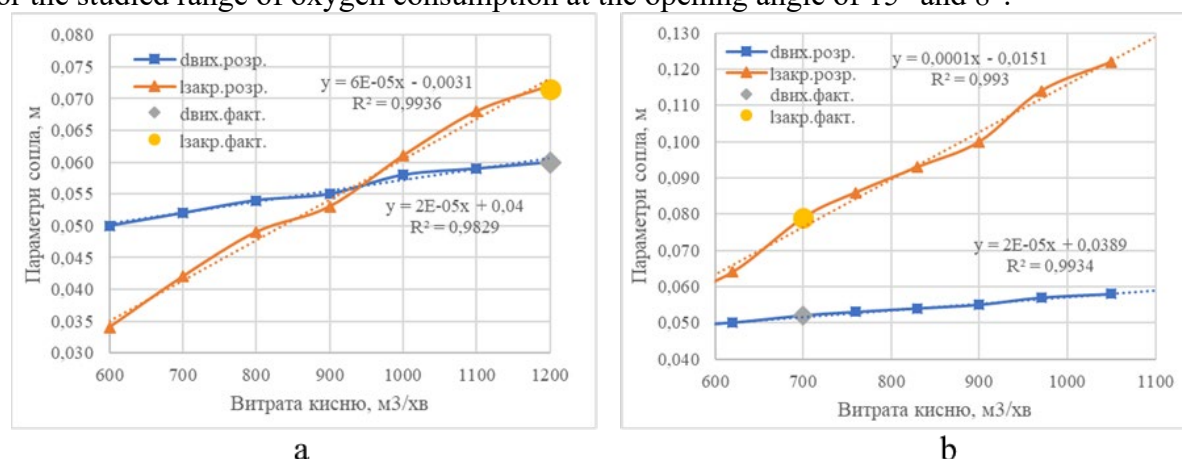


Figure 2 – Calculated values of the subcritical part of the nozzle with an opening angle of 15° (a) and 8° (b)

Figure 2 shows that reducing oxygen consumption requires shortening the length of the postcritical part of the nozzle, which is fully correlated with literature data [4, 5]. For the standard nozzle (Fig. 2a), due to the excessive opening angle of the nozzle for the scrap heating mode, l_{zakr} should be 40-45 mm, which can complicate the existing technology of manufacturing a 5-nozzle tips. A less radical decision was to reduce the opening angle of the nozzle (Fig. 1b), which made it possible to slightly increase the length of the nozzle and increase the stiffness of the blow.

Thus, nozzles with experimental tips, at the available pressure in the shop, work reliably in the oxygen consumption range of 650-950 m³/min and allow increasing the oxygen consumption at the beginning of blowing to 1000-1100 m³/min and more, if necessary.

References

1. Горбик А.С. К вопросу о проектировании дутьевых сопел кислородных фурм / А.С. Горбик, В.С. Бобошко, Л.М. Гревцев и др. // *Сталь*, № 12, 1971, С. 1077-1079.
2. Разработка и внедрение парка кислородных фурм и дифференцированной технологии ведения конвертерной плавки в кислородно-конвертерном цехе ОАО "МУ «Азовсталь» / А.В. Суценко И.Д. Буга, А.В. Воробьев [и др.] // *Металлургические процессы и*

оборудование, 2005, №1, С. 47–50.

3. Сущенко А.В. Совершенствование и оптимизация дутьевых режимов и устройств кислородных конвертеров / А.В. Сущенко // *Вісник Приазовського державного технічного університету*, 2009, № 19, С. 36–41.
4. К вопросу о проектировании дутьевых сопел кислородных фурм / А.С. Горбик, В.С. Бобошко, Л.М. Гревцев и др. // *Сталь*. – 1971. – № 12. – С. 1077–1079.
5. Старов Р.В. Производство стали в конвертерах / Р.В. Старов, В.А. Нагорских. – К: Техника, 1987, 165 с.

UDC 669.184

DETERMINATION OF THE CLOGGING INDEX OF BRIQUETTES MADE OF STEEL SCRAP

A.A. Pohvality, Ph.D., E.M. Sigarev, Doctor of Science, P.A. Yakunin

Dniprovsk State Technical University, Kamyanske

The metallurgical value of scrap metal, which is used as a component of metal charge in steelmaking processes, is primarily determined by the yield of liquid metal. The latter, in turn, depends on the degree of clogging (contamination) of scrap metal prepared for remelting by various types of inclusions and impurities.

To determine briquette clogging, employees of the Dnipro State Technical University developed a technique that involves remelting a batch of briquettes in an induction furnace in a controlled environment protected by inert gas, followed by determination of the chemical composition of steel and slag. As a result of carrying out balance floats, an integral clogging index is obtained, which takes into account the presence of moisture, solid waste, harmful and harmless impurities in the briquettes.

To confirm the reliability of the results obtained using the DDTU method, a series of experiments was conducted, which consisted in the selection of averaged samples from different batches of briquettes, the sorting of samples into fractions, and the remelting of samples reduced to 200 g in a Tamman furnace. Data on the fractional composition are presented in Fig. 1.

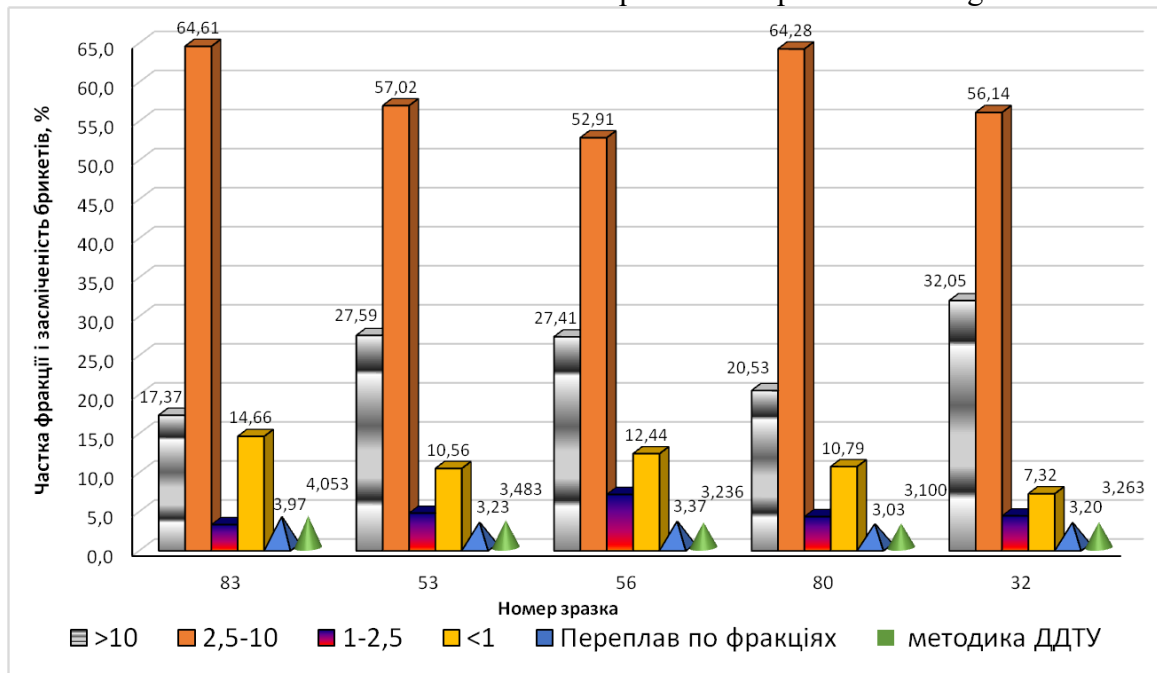


Fig. 1 - Ratio of fractional composition and clogging in different samples of briquettes

Figure 1 shows that chips of fraction 2.5...10 mm (52.91...64.61%) are predominant. At the same time, the share of the fraction smaller than 1 mm is in the range of 7.32...14.66%. It is shown that the indicator of clogging according to the DDTU method correlates quite well with the results of remelting by fractions.

The results of determining the percentage of clogging by fractions are presented in Fig. 2.

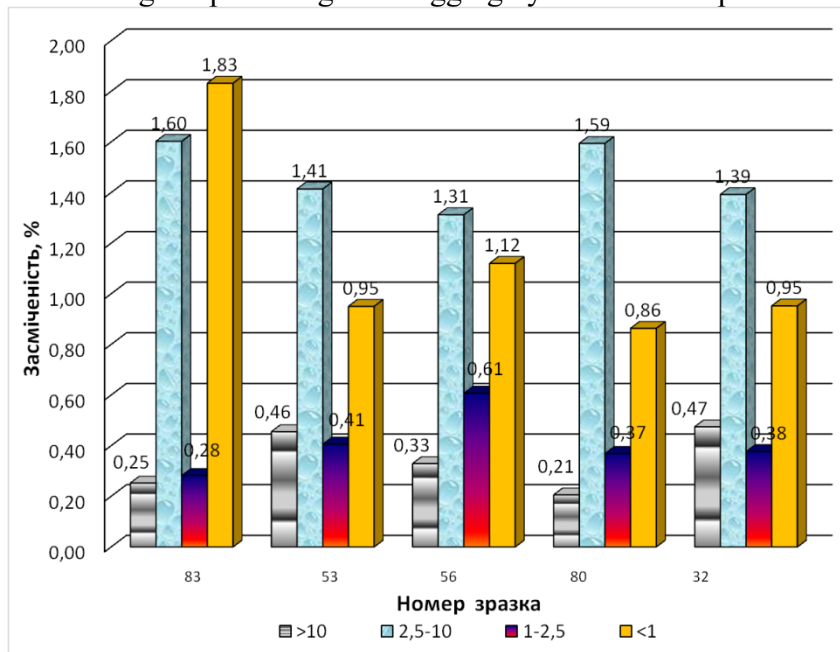


Fig. 2 – The proportion of briquettes clogged by fractions

Figure 2 shows that the main share of clogging falls on fractions of 2.5...10 mm and <1 mm and is 72-86% of the total number of pollutants. It is worth noting that the share of clogging from the <1 mm fraction approaches, and in some cases even prevails, the corresponding indicator for the 2.5...10 mm fraction, the number of which is 4...8 times greater.

Thus, the presence of a fraction <1 mm, which, according to the results of laboratory studies, mostly consists of iron oxides, can be considered one of the determining factors affecting the indicator of briquette clogging. However, the heterogeneity of briquettes not only in different batches, but also within the same batch, requires further research to obtain multifaceted information about the sources of briquette contamination and possible ways to reduce it.

UDC 669.168.046.6 : 669.74.003.12

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF THE DIRECT USE OF DOMESTICLY MADE MANGANESE FERROALLOYS WITH DEVIATIONS IN CHEMICAL COMPOSITION

V.P. Pityuk, Ph.D., D.O. Stepanenko, Ph.D., S.V. Grekov, N.E. Khodotova

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The functioning of the domestic ferroalloy industry under martial law conditions and the limitation of supplies of high-quality imported raw materials make it necessary to resolve issues related to the production of manganese ferroalloys in accordance with regulatory requirements and the possibility of direct use of a certain amount of such products with deviations in chemical composition. In turn, ensuring the competitiveness of metal products produced by enterprises of Ukraine at the present time, along with improving the processes of smelting and non-furnace processing of steel, cause additional attention to the relevant parameters of the materials used, in particular, ferroalloys. Therefore, quality assessments and the use of domestic manganese ferroalloys are becoming relevant.

Manganese ferroalloys (ferrosilicomanganese brand MnC17 and ferromanganese brand FMn78) were chosen as the objects of the study, which are the most massive in terms of production volumes at domestic ferroalloy plants and used in metallurgical enterprises.

For the purpose of an improved theoretical assessment, the research used the "Ferrosplav" computer database created in advance under the leadership of Prof. Togobytska D.M., which included industrial data of ferroalloy production, as well as information on the physical, thermophysical and other technological properties of various grades of ferroalloys.

The research was carried out using a statistical method for the MnC17 group (total number of fuses - more than several thousand) and the FMn78 group (about a thousand edits) based on the data of their actual industrial production and with further generalization of the results.

Each brand of studied ferroalloys was analyzed separately for the content of manganese, carbon, silicon, phosphorus and sulfur and the deviation of these elements from the normative (according to DSTU 3547 - 97 and DSTU 3548 - 97) content was evaluated. Research was revealed the normalized content of manganese, silicon and phosphorus (each of the elements separately) in less than 1% of melts, and at the same time two elements (silicon with manganese, carbon or phosphorus) - in approximately 0.1% of melts (for the MnC17 brand). For the FMn78 brand, the non-standardized deviation for the content of silicon and phosphorus (each element separately) is set at less than 1% of melts. In terms of sulfur content, both brands of ferroalloy had deviations from the requirements of the relevant standards.

A calculation assessment of the possibility of using the researched grades of ferroalloys with non-standardized content of the listed elements in the conditions of the Dnipro metallurgical plant in the production of steel of the current grade assortment was also carried out. It was established that, in compliance with the technological production regulations adopted at the enterprise, the use of such ferroalloys, in the vast majority of cases, is possible and does not cause difficulties. The exception applied only to individual melts, where (taking into account the chemical composition of the steel) the use of additional materials, not foreseen by the technology, was required. Therefore, such ferroalloys, as an exception, can be used in the smelting of mass steel.

At the same time, it was found that during the formation of railcar delivery rates at the ferroalloy plant, different melts are mixed separately for each of the ferroalloy brands, and during unloading at the consumer company, additional averaging by chemical composition is not excluded. Therefore, it is not possible to detect in advance in such conditions a ferroalloy with a non-normalized content of elements.

UDC 669.09.26

TRANSITION OF METALLURGY TO HYDROGEN TECHNOLOGY

V.P. Russkikh¹, PhD (Engin.), Yu.V. Khavalits¹, R.Yu. Kirsanov¹,

¹SHEI "Pryazovskyi State Technical University" (Mariupol, Ukraine)

A significant amount of CO₂ enters the atmosphere due to the production of iron and steel. Let's consider this on an example. At 2021, 21,165 million tons of pig iron were smelted in Ukraine. In total, 500 kg of conventional fuel containing 80% carbon is spent on smelting a ton of cast iron, i.e. 400 kg of carbon. For the smelting of the entire annual production of iron in Ukraine, carbon consumption will be $21,165 \times 0.4 = 8,466$ million tons. All this carbon during the production of iron and steel enters the atmosphere in the form of CO₂.

When carbon is oxidized by the reaction $C + O_2 = CO_2$, 3.67 tons of carbon dioxide is formed per ton of carbon that is oxidized. During the annual production of iron in Ukraine of 21,165 million tons, 31,07 million tons of CO₂ are emitted into the atmosphere.

D.K. Chernov carried out an in-depth analysis of the process of primary production of iron and came to the conclusion about the possibility of smelting steel in the blast furnace itself without using coke for this. However, the development of non-coke metallurgy took a different path.

One of the directions was the production of sponge iron, i.e. recovery in the solid phase.

Another direction of cokeless metallurgy is high-temperature processes of obtaining liquid metal, carried out in one stage

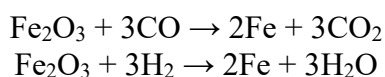
Thus, the development of coke-free metallurgy followed the separation of solid-phase and liquid-phase recovery into separate processes,

During the development of these processes, the main incentive was the desire to obtain iron (steel) without the use of coke.

In 2020, Metinvest Group started developing a long-term technological strategy taking into account environmental challenges. The company sees the technological future in electric steelmaking processes and the use of hydrogen. The construction of a single complex consisting of direct iron recovery (DRI) technology and electrometallurgical production for the processing of hot DRI is planned.

It is planned to prepare iron ore raw materials, the final product of which will be DRI pellets, metallization of pellets in mine furnaces using hot reducing gases, melting of metallized pellets in electric steel melting furnaces.

The theoretically necessary amount of reducing agent during the reduction of iron with carbon monoxide and hydrogen is determined from the reactions:



It follows that 0.75 tons of carbon monoxide or 0.05 tons of hydrogen are needed to restore a ton of iron. With the degree of use of CO and H₂ in the reducing unit at the level of 45%, the mass of reducing agents increases to 1.67 and 0.11 t/t of iron, respectively. The mass of hydrogen is more than 15 times smaller than the mass of carbon monoxide. Therefore, it is economically expedient to use hydrogen as a reductant, if its price is no more than 15 times higher than the price of carbon monoxide.

In order to reduce the carbon footprint in the atmosphere, the transition of ferrous metallurgy to hydrogen technology is mandatory.

The most rational hydrogen technology is the preparation of iron ore raw materials to obtain DRI pellets, their metallization in mine furnaces, and steel smelting in electric furnaces.

WAYS OF RESTORATION OF THE FULL FUNCTIONING OF THE BLAST FURNACE PRODUCTION OF UKRAINE DURING THE WAR AND POST-WAR TIMES

Yu.S. Semenov, Ph.D.

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

Today, blast furnaces are the main producer of iron in Ukraine and in the world, since blast furnace production is the most efficient and economically profitable way of producing iron.

When preparing iron ore raw materials for the production of hot metal, the export component of the concentrate needed for the production of pellets at the mining and processing complex of Poltava and Dnipropetrovsk region should be reduced in the near future. During the production of agglomerate at the enterprises "Kamet-steel", "Zaporizhstal" and "ArcelorMittal Kryvyi Rih", it is necessary to develop measures for environmental protection of production - modernization with the equipment of dry gas cleaning equipment and improvement of the quality of the finished agglomerate, first of all, this concerns the enterprise "Kamet-steel" (Kamyanske) in view of the technical condition of the operating sinter plant. Taking into account the existing theoretical and research and industrial developments, it is advisable to use 30% pellets and 70% agglomerate when smelting iron. A

promising direction is also the development of technologies for waste-free pulverization of secondary raw materials - cold briquetting and granulation of small-fraction iron-containing wastes with their intensive formation by gas purification systems.

Coke substitute energy carriers in the production of iron in blast furnaces include pulverized coal fuel and natural gas. The cost of natural gas, which was supplied by the reverse means from Europe to Ukrainian enterprises, changed significantly depending on the season, so, for example, in 2021–2022, natural gas was used in the production of hot metal only in June and July. At the same time, when joint use in blast furnace production of pulverized coal fuel and natural gas, it is necessary to improve the efficiency of replacing valuable coke with these fuel additives. Such measures were implemented by specialists of the ISINASU at the "Kamet-steel" enterprise in 2021. They consisted in the manufacture and implementation of a fundamentally new for Ukraine design of the supply of fuel additives to blasting, which includes the supply of pulverized coal fuel and natural gas to separate spears of the tueres device [1].

Pulverized coal fuel, as the main substitute for coke, in the period until 24.02.2022 was produced mostly from coal of the lean fused grade of Russian origin. Since 24.02.2022, during the martial law and the complete rejection of Russian energy carriers, an urgent problem for metallurgical enterprises of Ukraine, in particular for the currently operating: "Kamet-stal", "Zaporizhstal" and "Arcelor Mittal Kryvyi Rih" (with the temporary loss of the "Azovstal" plants and "MMKI", Mariupol in 2022 and the temporary loss of control over the "AMK" (Alchevsk), "YEMZ" (Yenakieve) and "DMZ" (Donetsk) plants in 2017) the search for alternative types of fuel for blast furnace production began. In particularly critical periods of the operation of metallurgical plants, such as at the beginning of full-scale Russian aggression, blast furnace production used a technology without blowing fuel additives into the furnaces using wet blasting.

Therefore, the relevance of conducting research in this aspect is determined both by the work of Ukrainian enterprises in the conditions that developed during the war, and from the point of view of the post-war recovery of the metallurgical industry. Such research should include, first of all, the search for alternative grades of coal and (or) their mixture for the production of pulverized coal fuel, in particular - domestic long-flame gas coal and lean fused coal of North American and Australian origin. Thus, in June 2022, at the "Kamet-steel" plant, a successful trial smelting was conducted using pulverized coal fuel from a mixture of long-flame gas coal and coke ground fines with the use of natural gas together with pulverized coal fuel. And starting in September 2022, experimental blowing of sintering coal of Australian origin will be carried out at the "Kamet-stal" and "Zaporizhstal" plants.

In addition, researches in wartime and postwar times should include: improvement of methods of supplying natural gas during its seasonal use to the nozzle device and during the combined use of natural gas and pulverized coal fuel; improvement of loading modes of blast furnaces and gas mode when working on coke of poor quality [2] (a significant decrease in the quality of coke was observed at Ukrainian enterprises since 24.02.2022 – a 10–12% decrease in the hot strength indicator); for the conditions of "Kamet-steel" - improvement of decision-making support methods and systems regarding the management of blast distribution around the circumference of blast furnaces by creating directed circumferential unevenness of fuel additive consumption in order to ensure a uniform thermal state of the blast furnace zone [3, 4]; research into the combined blowing of blast furnace dust and pulverized coal fuel into blast furnace in order to increase the gas permeability of the charge by reducing the amount of iron-containing materials in the dry zone of the blast furnace and intensifying the creation of oxidized slag in blast furnaces for washing the blast furnace zone [5, 6]; the development of directions related to the injection of coke gas into blast furnaces, taking into account the existing theoretical, experimental and industrial developments of the ISINASU [7, 8].

References

1. Патент України на винахід. Пристрій для введення паливних добавок у доменну піч / Семенов Ю.С., Семіон І.Ю., Горупаха В.В., Ващенко С.В., Худяков О.Ю., Шумельчик Є.І., Кузьмичов В.М. – заявл. № а202203463 від 19.09.2022.
2. Семенов Ю.С., Шумельчик Є.І., Горупаха В.В. Діагностика та управління доменною плавкою в змінних паливно-сировинних умовах. – Дніпро: Домінанта Прінт, – 2018. – 260 с. ISBN: 978-617-7371-45-7.

3. Semenov Y.S., Shumelchik Y.I., Horupakha V.V. et al. Development and Implementation of Decision Support Systems for Blast Smelting Control in the Conditions of PrJSC "Kamet-steel" // MDPI, Metals, Special Issue "Mathematical Modelling of the Ironmaking Blast Furnace". – 2022. – 12(6). – 985. <https://doi.org/10.3390/met12060985>.
4. Semenov Yu.S., Horupakha V.V., Shumelchik E.I., Alter M.A. Blast Furnace Operation Improvement by Forming Uniform Circular Distribution of Raceway's Thermal Mode // AISTech 2021 – Proceedings of the Iron & Steel Technology Conference, 29 June–1 July 2021, Nashville, Tenn., USA. – P. 184–192. <https://doi.org/10.33313/382/018>.
5. Gudenau G.V., Vippermann Sh., Moskvochuk V.P., Research on injection of fine iron ore into a blast furnace // Stal', 1996, no. 2, pp. 9–11.
6. Moskalina A.A., Chaika A.L., Kornilov B.V. et al. Improvement of Blast Furnace Energy Efficiency by Injection of Preheated Pulverized Coal Fuel with Iron Oxides // Steel Transl. 51, 468–474 (2021). <https://doi.org/10.3103/S0967091221070056>.
7. Товаровский И.Г. Коксозамещающие энергосберегающие технологии доменной плавки // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии: Сб. научн. тр. – Дніпропетровськ: ІЧМ НАН України, 2007. – Вип. 14. – С. 19–30.
8. Товаровский И.Г., Большаков В.И., Лялюк В.П. Альтернативные коксоэкономические технологии – перспектива развития доменного производства // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 2. – С. 10–13.

UDC 669.184

ANALYTICAL STUDY OF CHARACTERISTICS OF STREAMS EMERGING FROM NOZZLES OF DIFFERENT DESIGNS

S.I. Semykin, Ph.D., T.S. Golub, Ph.D., L. S. Molchanov, Ph.D.

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The oxygen-converter method of production of a liquid semi-product is quite complex and multi-stage, and is characterized by extremely high temperatures, which complicate its direct study. From this point of view, the method of full-scale physical modeling of individual process operations remains accessible and quite widespread.

The main tool that implements and allows to control the oxygen converter process is the top blowing. It is carried out using a blowing lance equipped with nozzles. Depending on the enterprise, the number and type of nozzles may vary, and their parameters depend on the capacity of the converter and the technology of steel production. At the same time, in the rather complex batch conditions of work of Ukrainian enterprises, the task of improving the designs of nozzles, which allow intensifying the processes in the bath, remains relevant. For this reason, under the conditions of maintaining the oxygen consumption at a constant level, it is necessary to use such nozzle designs that will allow to achieve the increasing momentum of the jet acting on the metal bath. In this regard, an analysis of the possibility of using nozzles of the coherent type (includes coaxially located central and peripheral channels) for the specified conditions was carried out. It is known from classical physics that momentum depends on weight and speed:

$$I = m\omega, \text{ kg}\cdot\text{m/s} \quad (1)$$

where m is the mass of the jet, kg; ω is the speed of the jet, m/s.

When providing equivalent blowing conditions (velocity 2 M at the exit from the nozzle), the mass of the jet is a variable in equation (1). Under the specified conditions, it depends on the diameter of the nozzle, the position of the lance and the involvement of additional mass of the surrounding gas to the jet (depends on the design of the nozzles).

According to the results of laboratory studies on the weighing of jets flowing from nozzles (cylindrical with a diameter of 1 mm to 3.2 mm; nozzles of the coherent type with different diameters of the central nozzle of 1.6 - 2.8 mm), an analytical expression of the dependence of the weight of the jet on technological parameters of blowing: nozzle position, gas supply pressure and geometric parameters of the nozzle. Empirically established jet momentum loss coefficients that depend on the geometric parameters of the nozzle have also become an important component of the analytical expression. The developed analytical expression has the following form:

$$G = 0,0034 \cdot P \cdot h_L \cdot (K_{center} \cdot d_{center}^{K_{center}} + K_{annular} (d_{external}^{K_{annular}} - d_{int arnal}^{K_{annular}}), R^2 = 0,9 \quad (2)$$

where P is the pressure of the blowing gas in front of the nozzle, kPa; h_L – the position of the lance relative to the bath in a calm state; K_{center} - momentum loss coefficient when blowing through the central part of the nozzle; $K_{annular}$ - coefficient of momentum loss during blowing through the outer annular part of the nozzle; $K_{center_flowing}$ and $K_{annular_flowing}$, accordingly, the flow coefficients through the central and annular parts; d_{center} , $d_{external}$, $d_{int arnal}$ - respectively, the diameters of the central part and the external and internal diameters of the annular part of the coherent type nozzle. Expressions for calculating jet momentum loss coefficients in different parts of the nozzle:

$$K_{center} = 0,8103 \cdot d_{center}^{0,1092} \quad (3)$$

$$K_{annular} = 0,75 \cdot (d_{external} - d_{int arnal})^{0,1092} \quad (4)$$

$$K_{center_flowing} = 0,5439 \cdot d_{center}^{0,18} \quad (5)$$

$$K_{annular_flowing} = K_{center_flowing} \frac{K_{annular}}{K_{center}} \quad (6)$$

UDC 669.02/09 : 669.18.046.58

DEVELOPMENT OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF REFINING SLAG FOR THE LRF PROCESS

Dmytro Stepanenko, Ph.D. of Engineering Sciences

Z.I. Nekrasov Iron & Steel Institute NAS of Ukraine

For the LRF process, solid slag mixtures (SSM) are used, which consist of lime and fluorite ($\text{CaF}_2 \geq 85$ weight %) in a ratio of 70÷75:30÷25%, respectively. Steel refining processes in the steel ladle are characterized by high intensity. This requires a high rate of slag formation and diffusion processes in the "metal-slag-gas" system. Therefore, the slag melt must have optimal properties, which will affect the rate of diffusion processes in the "metal-slag-gas" system.

The use of fluorite in the SSM for metal refining at the LRF is not justified, as evidenced by the results [1, 2]. It is necessary to reduce the content of fluorite in the SSM. The analysis of viscosity, electrical conductivity and the corresponding values of activation energies for the system was performed: 24÷41% CaO - 42÷48% SiO_2 - 9÷11% Al_2O_3 - 0.01÷12.5% Na_2O - 6÷24% CaF_2 according to [3]. It follows from the analysis that CaF_2 , compared to Na_2O , has a more significant effect on the viscosity of the system than on the electrical conductivity, which is related to the depolymerization of $\text{Si}_x\text{O}_y^{z-}$ anions, according to the scheme:



The Na_2O has more effect on electrical conductivity than on viscosity, which may have an association with Na^+ ions, which can desulfurize the metal to form the Na_2S compound.

Based on the results of calculating the activation energies of viscosity (E_η) and electrical conductivity (E_χ), the optimal chemical composition (wt. %) $\text{CaO} \approx 30\%$ was established; $\text{SiO}_2 \approx 42\%$;

$\text{Al}_2\text{O}_3 \approx 9\%$; $\text{Na}_2\text{O} \approx 11\%$ $\text{CaF}_2 \approx 6\%$, which has a homogeneous melt at a temperature of 1450°C , a viscosity of $0.38\text{ Pa}\cdot\text{s}$ and an electrical conductivity of $0.4\ \Omega^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$.

The obtained results can be used as recommendations for replacing and reducing the use of imported fluorite in the composition of SSM for steelmaking.

Reference

1. Cujko N.M. Novaya tekhnologiya viplavki sharikopodshipnikovoj stali marki IIX15 pod belym shlakom / N.M. Chujko, V.B. Rutkovskij // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Chernaya metallurgiya - 1960. - № 6. - S. 14-16.
2. Phase Diagram Study of the $\text{CaO}\text{--}\text{CaF}_2$ System /Dong-Geun KIM, Corrie van HOEK, Christian LIEBSKE, Sieger van der LAAN, Pierre HUDON and In-Ho JUNG // ISIJ International, Vol. 52 (2012), No. 11, pp. 1945–1950.
3. Kato, Minova. Fizicheskie svoystva shlakov pri vysokih temperaturah. Vol.2. Vliyanie dobavok okisi natriya i kremnij florida natriya na vyazkost' i elektroprovodnost' shlaka CaO (41)– SiO_2 (48)– Al_2O_3 (11) // Nagoya kogegidzyu cusike nsekhokkoku. – 1972. – t.21. – №11. – S.314– 321.

UDC 669.162.275.2:669.162.212

ASSESSMENT OF THE CORROSION ACTIVITY OF ALKALINE-CONTAINING BLAST FURNACE SLAGS IN RELATION TO REFRACTORIES

N.O. Tsyupa, Ph.D., D.M. Togobytska, Doct. of sci., prof.

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The conducted studies showed that the interaction of primary and final blast furnace slags, containing a significant amount of alkaline oxides, with refractories at high temperatures leads to their destruction due to the formation of low-melting compounds and dissolution of refractories. Due to the chemical composition and properties of slag melts, the corrosion activity of slags in relation to refractories can be evaluated using the criterion of corrosion resistance of refractories to slag melts, which is chosen as the constant of the rate of impregnation of the refractory with slag (1), which allows the selection of refractory material for different zones of the furnace depending on the temperature conditions of its operation and the slag regime, as well as to evaluate the influence of the chemical composition of the slag, in particular oxides of alkali metals, on the resistance of refractories.

$$\lg K(\times 10^7, \text{sm}^2/\text{s}) = -5.126 + 2.234 \cdot \Delta d + 4.059 \cdot \Delta Z^Y + 73.443 \cdot \Delta \text{tg} \alpha + 0.0356 \cdot P + 0.0042 \cdot T \quad (1)$$

where, ΔZ^Y , Δd , $\Delta \text{tg} \alpha$ are the difference parameters of refractory and slag; P - porosity of refractory, %; T is the operating temperature of the refractory, $^\circ\text{C}$.

The analysis of the obtained data showed that each 1% of alkali metal oxides in the slag increases the rate constant of refractories impregnation by slag by an average of 7%, while an increase in the temperature of the slag by 10°C leads to an increase in the refractories impregnation constant by 12%. The influence of alkaline compounds on the amount of slag corrosion of refractories will be the highest in primary slags, where the content of alkali metal oxides can be more than 10%, which will lead to an increase in the rate constant of refractories impregnation by 70%, that is, almost twice. As the temperature increases and the chemical composition of the slag changes, the content of potassium and sodium oxides decreases, and therefore their influence on the wear of the lining becomes insignificant. The main factor affecting the refractory impregnation constant in the hearth zone is temperature. Therefore, the removal of alkaline compounds from the blast furnace with the final slag, and therefore an increase in their content in it, will not lead to a significant increase in the wear of refractories in the hearth area.

EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MATHEMATICAL MODELS OF THE MATERIAL AND HEAT BALANCE OF THE BLAST FURNACE MELT IN THE CONDITIONS OF PJSC "MK "AZOVSTAL"

**O.L. Chaika, Ph.D., B.V. Kornilov, Ph.D., A.O. Moskalyna, Ph.D., V.V. Lebyd, Ph.D.,
M.G. Dzygota**

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The application of balance models in blast furnace (BF) production allows to determine the reserves for increasing the energy efficiency of blast furnace smelting and to assess the impact of changes in the technological parameters of the furnace operation on its technical and economic indicators. Control of material and heat flows during hot metal smelting is an important task from the point of view of the rationality of the chosen mode and its economy, since the physical and mechanical processes of blast furnace smelting, chemical transformations of the charge and interaction with the environment are ultimately reflected by material and heat balances.

On the basis of the collected data on the operation of the blast furnaces of PJSC "MK Azovstal", software was developed in ISINASU, that is based on the mathematical models of the material and heat balances of the blast furnace smelting. The calculation of the material balance is carried out according to the "accounting system" of V.P. Izhevsky, which received a positive assessment from blast furnace scientists, for example, N.A. Kostilyov, M.A. Pavlov and others. The thermal energy model of I.D. Semikin, which was developed for use in blast furnace production by A.V. Borodulin, was used to calculate the heat balance. The main difference between the balance thermal energy model of I.D. Semikin from other models is accounting thermal losses of the BF and calculating the degree of direct and indirect recovery. The software allows to calculate balances in automatic mode (collection the data from the APC system and calculation of material and heat balances for the selected period) and in manual mode (calculation of forecast periods to determine reserves for increasing the energy efficiency of blast furnace smelting).

Monthly calculations of the material and heat balances of the blast furnaces were performed to adapt the models installed in the APCS of the blast furnace workshop of PJSC "MK Azovstal".

Inconsistencies in the overall material balances of the furnaces (the difference between the total input of materials into the furnace and smelting products) and by components (iron, carbon, etc.) were determined. The general looseness of the material balances was determined in 2 variants: using the output data of blast furnace dust and sludge according to technical reports (actual output) and calculation - based on the iron balance. It was established that when using the estimated amount of blast furnace dust at all blast furnaces of PJSC "MK Azovstal", the amount of discrepancy between the income and consumption of materials lies within the credible range of error ($<1.5\%$). The largest and smallest discrepancy in iron balance was -6% and $+2\%$, respectively. According to the carbon balance, the amount of discrepancy in a separate period was from -9.0% to $+2.5\%$, which may be related, among other things, to the inaccuracy of accounting for the removal of blast furnace dust, the chemical composition of the fuel, and the determination of the chemical composition of the blast furnace gas and, as a result, taking into account the degree of CO use. The degree of CO utilization is one of the most important input parameters of material and heat balance models, and the insufficient adequacy of its measurements carries the risk of obtaining insufficiently reliable calculation results. It should be noted that the laboratory values of measurements of CO utilization degree were used for the calculations, as significant differences (up to 1.5%) were observed between laboratory and automated measurements of the chemical composition of the furnace gas, which may be related to the peculiarities of the installation of gas analyzers and other technical reasons.

Using the results of the calculation of heat balances, a comparison of the discrepancy of the blast furnaces was made (the ratio of the calculated indicators to the actual ones). Based on the results of the calculations, the average blowing losses for each furnace were determined (6% , 9% , and 11% , respectively), which were used to adapt the heat balance model for blast furnaces. The limits of the

variation of the discrepancy between the estimated value of productivity compared to the actual value (within 0.90-1.05 of the actual value), coke consumption (0.95-1.06) and other indicators was established.

Mathematical models of balances were put into trial operation as part of the APCS of the blast furnace shop of PJSC "MK Azovstal" and were used to assess deviations from production norms, consumption of coke and conventional fuel, as well as forecast the possibility of improving the technical and economic indicators of smelting.

UDC 669.162

IMPROVEMENT OF THE PROCESSES OF PREPARATION, DESULFURIFICATION AND SUPPLY OF LIQUID IRON FOR CONVERTER SEPARATION

**A.P. Shevchenko, Ph.D. , I.O. Manachin Ph.D. , B.V. Dvoskin , Ph.D. ,
V.G. Kislyakov, Ph.D. , V.P. Parsley**

Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

The modern stage of production of metal products in ferrous metallurgy, which requires increasing productivity, efficiency and reducing costs at each of the metallurgical redistributions, especially in the production of high-quality steel grades, determines the need for a serious approach to the improvement of processes and components of the technological scheme of preparation and supply of liquid iron for converter redistribution. The process of preparation and supply of liquid iron for converter redistribution can be divided into the following technological zones:

- filling ladles with cast iron in the blast furnace and transporting them to the next technological zone;
- post-burning desulfurization of cast iron;
- cleaning of cast iron from ladle slag;
- storage of cast iron in the converter workshop, preparation and pouring of desulfurized cast iron into the converter.

In order to eliminate the negative impact of ladle slags on the efficiency and stability of the cast iron desulfurization process, it is recommended to add additives to the bottom of the ladle in the form of metallurgical lime production waste, which increase the basicity and sulphide capacity of the ladle slag, before starting to fill the ladles with cast iron. in the amount of 80 - 170 kg/t of slag (1.5 - 2.5 kg/t of cast iron).

To reduce the temperature loss of cast iron when filling ladles , it is recommended not to feed cold ladles for pouring , to reduce to a minimum the turnover time of ladles , to use covers installed on the neck of ladles after draining cast iron, and also to use heating of cast iron and ladles with blast furnace gas. The most preferable (from the point of view of iron temperature loss, shortening the cycle and organizing the supply of iron with the required sulfur content to each converter melting) scheme of organizing the supply of iron from the blast furnace to the converter shop is the technological scheme, in which the pig iron is poured into pouring ladles already in the blast shop .

According to the analysis, the most effective technology of cast iron desulfurization is monoinjection of magnesium, which provides high stability of production of cast iron with the required sulfur content, up to $\leq 0.001\%$.

The industrial experience of implementing the process of desulfurization of cast iron by monoinjection of magnesium in ladles of various sizes has shown that with an increase in the mass of cast iron being processed, the efficiency of desulfurization increases , the necessary specific consumption of magnesium and temperature loss of cast iron during the period of magnesium injection are reduced. The established regularities are justified by increasing the depth of magnesium injection and creating more favorable conditions for its dissolution and assimilation.

To increase the efficiency of cleaning iron from high- sulfur ladle slag, reduce iron losses during slag unloading and reduce the duration of the iron cleaning operation, it is recommended to

blow iron with nitrogen during the slag unloading process or use bubblers, which ensure the movement of the slag mass into the removal zone with thickening and sealing additives and use for unloading slag high-performance scraper-type machines.

UDC 621.7

OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL MOLDING PROCESSES SEAMLESS PIPES IN MOLDS BY GRAVITY METHOD

V.P. Shkolyarenko, Ph.D., A.S. Nuradinov, Dr. Sci. (Engin), K.A. Sirenko

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kyiv

The method of gravity casting in a mold for the production of seamless pipes in foundry production has not found mass application due to problems with the formation of defects, including hot cracks, which requires further scientific research. The Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of the National Academy of Sciences of Ukraine developed DSTU 9051:2020 [1], according to the definitions of which hot cracks are one of the defects in the section of discontinuities in the casting body. The tendency to hot cracks is called hot brittleness. It is known that the hot brittleness of alloys depends on the malleable or non-malleable form, the temperature of heating the form and the melt before pouring, and on its chemical composition. In this work, by optimizing the above technological processes of casting using the example of the AMg6M alloy, the following ways of solving the problem of hot brittleness were proposed:

1. It was found that for complete pouring of the form, pouring of AMg6M alloy into the mold must be carried out at a melt temperature of $\sim 740^{\circ}\text{C}$;
2. It was established that in order to avoid cracks, the inner mold must be heated to a temperature not higher than 500°C ;
3. It was found that under filling occurs when the temperature of the melt and the mold is insufficient before pouring or when the pouring speed is low;
4. It was established that cracks occur due to high overheating of the melt and long-term cooling of the casting in the mold;
5. It was found that vibration processing during pouring leads to an improvement in the pouring of the mold, compaction of the metal structure, but complicates the separation ability when separating the casting from the mold;
6. It was determined that shrinkage defects (shells, contractions, pores) occur due to a violation of directional hardening and insufficient feeding of the casting, due to overheating of the mold.

References

1. DSTU 9051:2020 "Iron and steel castings. Defects. Terms and definitions of concepts". 15s.URL: <http://ptima.kiev.ua/images/stories/Standart/IRONSTEEL/dstu19200-80.pdf>

UDC 669.184

OPERATING EXPERIENCE AND FACTORS AFFECTING THE STABILITY OF THE MAIN VAULTS OF REFLECTIVE FURNACES: THE MARTEN FURNACE AND THE DOUBLE-WARM STEEL MELTING UNIT

Yushkevich P.O. Ph.D., Molchanov L.S. Ph.D., Golub T.S. Ph.D

Z. I. Nekrasov Iron and Steel Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

The lining of the working expanse of the reflective type furnaces, especially the vault element, works in the most difficult conditions. In the course of technological operation have an affect: mechanical shocks; abrasion; chemical interaction of melting dust and slag; high temperature. The stability of the resistance lining for high temperature furnaces of reflective type from furnace of 100 to 300 tons can be from 400 to 1000 of the melt repetitions, for furnace more than 300 tons from 200 to 500 of the melt repetitions.

On furnace with intensifying blowing technology the bath with oxygen, the stability of the vault is from 200 to 300 of the melt repetitions. From the literature is known, that the stability of the vault varies from factory to factory. It depends not only on the construction of the furnace (primarily affected by the height of the vault), conditions of operation and maintenance, but also on the professional level and quality of the building structure of the vault. Too dense and uneven laying of bricks can increase the concentration of stress and compression in the arch section of the vault. Deviation from the optimal operating modes of the furnace and the quality of the building structure leads to a reduction in the stability of the vault. This has a negative effect on the production rate, the quality of the ferroc carbon semi-product, the increased consumption of refractories and the deterioration of the technical and economic indicators of production as a whole.

At the number of scientific works, it is noted that the alkaline vaults made of magnesitochromite or chromomagnesite were most widely using in reflective type furnaces. One of the main factors that affects the stability of the alkaline vaults is the temperature regime of the melting technology. The alkaline brick is characterized not only by fairly high fire resistance, but also by significant sensitivity to temperature fluctuations (temperature changes). Under temperature conditions in the range from 300 to 400 °C, the refractories of the vault of the furnace begin to constantly experience a variable load. The degree of influence will depend on the temperature of the vault and the duration of the melting technology. In addition, the alkaline refractories have a sufficiently high coefficient of expansion of bricks. As a result, when the arch of the vault is heated, the outer seams open, and high compressive stresses occur on the inner side - this leads to chipping of the inner part of the brick.

At the general, it is possible to note that the following can be observed under the conditions of operation of vaults made of basic refractories (magnesitochromite or chromomagnesite):

1. Bricks are poorly welded to each other, because of this they do not form a monolith;
2. Increased thermal conductivity and large masonry leaks (open seams) lead to higher (almost twice) heat loss from 1 m² of the vault area;
3. The volumetric mass of a magnesitochromite brick is half times larger greater than that of a similar dynas brick.

It should be noted that the above factors and factors can have both an independent and joint complex impact. They can mutually reinforce each other in various combinations. This leads to a change in the nature of wear and variation in the resistance indicators of the refractory lining of the vault within wide limits at each metallurgical enterprise.

Electrometallurgy

UDC 620.046 : 669.15 : 620.17

EFFECT OF CHANGE IN ROUGHNESS ON MECHANICAL PROPERTIES OF 316L STEEL PRODUCED BY SELECTIVE LASER MELTING TECHNOLOGY

Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskyi R.V.

**Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Science of Ukraine
LLC «Additive laser technology of Ukraine»**

Selective laser melting (SLM) is one of the modern methods of manufacturing parts and assemblies of complex geometry, which are difficult or impossible to reproduce in the conditions of traditional production. SLP technology allows several times to reduce the time and number of technological operations, and the number of necessary basic equipment, the number of which is measured in tens - to be reduced to a few units. One of the important tasks of SLP technology is to ensure the accuracy of the geometry of the products and a certain roughness of the surface, since their further mechanical processing is usually not foreseen.

The production of samples for tensile tests was carried out on a 3D printer Alfa-280 manufactured by ALT Ukraine LLC. The material used in this study was austenitic grade 316L stainless steel with a particle size of 10 to 45 μm . Chemical composition of 316L powder in % by mass: Cr=17.79; Ni=12.63; Mo=2.35; Mn=0.78; Si=0.64; C=0.016. Metallographic studies have shown that the average density of the samples is 99.83%, the microstructure is a dispersed dendritic and cellular structure of the γ -phase within the melt baths of individual tracks, as a result of which the part is created layer by layer.

In the working part of the samples for tensile tests, a defect was created in a controlled manner by increasing the working power of the laser during the construction of several layers, which achieved an increase in the roughness of the side surface. One group of samples was subjected to electrochemical polishing. After carrying out tensile tests, as a result of the study, it was established that in the group of samples without additional processing, the destruction started from the surface of the samples at the place of change in its roughness. The places of destruction of the samples subjected to electrochemical polishing were different and unrelated to the places of the created defect. The values of the strength indicators of the two groups of samples differed by 3-5%, plasticity by $\sim 10\%$.

As a result of research, the effect of changing the surface roughness on the mechanical properties of 316L steel produced by SLP technology was established.

UDC 669.046 : 621.375

JUSTIFICATION OF RATIONAL MODES OF SLP TECHNOLOGY

Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskiy R.V.

**Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Science of Ukraine
LLC «Additive laser technology of Ukraine»**

The modern method of additive manufacturing, called selective laser melting (SLM), allows the production of volumetric metal products layer by layer. This technology allows to ensure high quality of products (accuracy and uniqueness of geometry, high complex of mechanical properties, high density, homogeneity of microstructure and chemical composition), and a wide range of used materials allows it to find application in such fields as medical and dental, machine-building, automotive and aerospace. At the same time, a feature of SLP technology is that product quality depends on several thousand factors, which can be divided into main groups: equipment, material, process, detail, finishing. The main approaches to choosing rational modes are ensuring sufficient product quality and process productivity. The need for a systematic approach to product quality management stems from the diversity and interrelationship of external and internal factors affecting quality, from the continuity of its formation and maintenance.

The quality of the final products is most significantly influenced by the parameters of the SLM process itself. The main ones include the power of the laser, the speed and trajectory of the laser beam scan, the distance between the scan tracks, and the thickness of the layer of powder material. The paper investigated the influence of the specific energy of scanning heat-resistant alloy Inconel 718 on a 3D-printer of Ukrainian production Alfa-150 (ToV "ALT of Ukraine"). The influence of parameters of SLM technology on the quality of final products was determined and the analysis of the influence of technology factors on the quality of finished products was performed. The configuration of the melt

bath of one track is an arc, this shape is a consequence of the Gaussian distribution of the energy of the laser beam. A relationship was established between the depth of a single track and the specific linear energy, which is described by a linear equation with an approximation factor of 0.93. As a result of metallographic studies, it was established that when the tracks are covered by 25%, deep melting conditions are created, large elongated pores are formed at the root of the track, which are formed when the hole collapses (the so-called "lock slot"). At an overlap of 17%, a small number of small rounded pores is formed, at an overlap of 0 ... 8%, a structure with a minimum number of pores is formed. When the distance between the tracks exceeds the width of a single track at a given combination of laser power and scanning speed, cases of incomplete fusion of adjacent tracks are observed, pores with sharp edges are formed, which are stress concentrators - the most dangerous from the point of view of product reliability. Thus, the recommended overlap of tracks during selective laser melting, which is from 0 to 8% of the width of a single track at rational process parameters: $P = 180$ W, $V = 800$ mm/s.

UDC 669.295 : 616.31.001.86

EXPERIENCE IN MANUFACTURING DENTAL IMPLANTS USING 3-D TECHNOLOGY FROM A TITANIUM-BASED ALLOY

Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskyi R.V.

**Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Science of Ukraine
LLC «Additive laser technology of Ukraine»**

To date, the 3-D technology of selective laser melting (SLP) has found application in various fields, including dentistry. The traditional manufacturing of dental prostheses, crowns, and bridges, which is performed on casts of teeth, is becoming a thing of the past. It takes a lot of time, is associated with unpleasant sensations and discomfort when removing casts in the traditional way. The work of dental technicians is very time-consuming and takes a lot of time to get a good result and is associated with significant costs of the material that goes into the chips. Manufacturing dental implants using SLP technology has significant advantages: ensuring optimal surface porosity in the form of a spongy structure with recommended parameters for intensive osteosynthesis and osseointegration; the formation of transition surfaces with a given geometry and roughness, thereby creating all the conditions that prevent the penetration of infection in the area of contact with the patient's soft tissues and skin; formation inside the implant of channels of a complex shape for the internal delivery of drugs, as well as thin-walled elements; thread formation with any profile, including variable diameter and pitch; creation of connecting surfaces for quick-change abutments. To obtain a digital model of the implant, you only need to conduct a 3D scan of the patient's dental cavity. And the creation of the product itself during additive manufacturing takes place layer by layer, by adding a portion of material according to a given model. The use of modern technologies allows to increase production volumes without increasing the number of personnel.

ALT Ukraine LLC developed and manufactured an ultra-compact Alfa-150D 3D printer with a working field size of $150 \times 150 \times 180$ mm, which is equipped with a high-precision air-cooled ytterbium laser with a power of 200 W. Positioning accuracy of the laser beam is $0.15 \mu\text{m}$. The thickness of the working layer is 20...100 microns. The work used titanium alloy Ti-6Al-4V chemical composition, weight %: Al=6.21; V=4.03; Fe=0.04; C=0.1; O=0.7; N = 0.02; Ti is the base. Samples of Ti-6Al-4V implants were made according to the preset recommended modes: constant laser power - 195W, laser beam scanning speed - 1000...1200 mm/s with a step of 50 mm/s, distance between beam passes - 0.09...0, 12 mm with a step of 0.01 mm at a constant scanning speed. Under these regimes, the metal density of the samples is more than 99.95%. The effect of current (0.5...2.5 A), voltage (12...20 V) and duration (3...6 minutes) on mass loss during electrochemical polishing was studied on implants manufactured according to the recommended modes. Based on the results of the research, equipment

was manufactured for the use of SLP technology in dentistry, the possibility of manufacturing dental implants with a surface in the form of a spongy structure was established, and recommended modes of manufacturing and electropolishing of dental implants were established.

UDC 669.046 : 621.575 : 620.17

THE INFLUENCE OF THE DIRECTION OF CONSTRUCTION AND THE THICKNESS OF THE WORKING LAYER ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SAMPLES MADE BY THE TECHNOLOGY OF SELECTIVE LASER MELTING

Ph.D Adjamskiy S.V., Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Podolskiy R.V.

**Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Science of Ukraine
LLC «Additive laser technology of Ukraine»**

Additive manufacturing technology, also known as 3D printing, has recently become more widespread, expanding the number of materials and methods that can be used.

The work concerns the technology of selective laser melting (SLM), which is an iterative process consisting of three main stages: (1) applying a layer of powder with a thickness of 20 to 50 μm on the construction platform; (2) local melting of the powder layer by a laser source based on previously imported 3D-CAD data; (3) lowering the construction platform and restarting at point (1). The powder is usually applied with a polymer or rubber scraper.

The authors' research of the last two years was mainly focused on process control, including the influence of various parameters on process stability and the resulting microstructure and material properties.

The purpose of this work is to study the influence of different orientations of the structure in the direction of the X, Y, Z axes, and the thickness of the printed layer (40 μm and 20 μm) on the mechanical properties of cobalt-chromium alloy (Co-Cr-Mo) produced by the SLP method.

The material used in this study was a cobalt-chromium alloy Co-Cr-Mo with a particle size of 10 to 45 μm . The chemical composition of the Co-Cr-Mo powder in % by weight: Cr=17.79; Ni=12.63; Mo=2.35; Mn=0.78; Si=0.64; C=0.016

Based on the results of mechanical properties studies, the dependence of the material density on the process parameters was determined, and the rational modes of manufacturing samples were determined. The mechanical properties of the samples manufactured according to the same regimes with different construction directions for each of the studied thicknesses of the working layer were studied. It is shown that horizontal samples have 10-12% higher values of strength indicators and 25-30% lower values of plasticity indicators than vertical ones. It was established that samples with a working layer thickness of 20 μm have higher values of temporary resistance by 1.12 times and plasticity by 1.8 times.

УДК 621.791

MANUFACTURE OF LARGE-SIZED BIMETALLIC PRODUCTS STEEL-COPPER

Dr. of Tech. Sci. F.K. Biktagirov, Corr.-Member V.O. Shapovalov, Cand. of Tech. Sci. O.V. Gnatushenko, Cand. of Tech. Sci. A.P. Ignatov, postgraduate student V.V. Barabash, junior research associate V.A. Stepanenko

E.O. Paton EWI of the NAS of Ukraine, Kyiv

Steel-copper bimetal are quite widely used in various industries. The main purpose of copper in such bimetal is the improvement of electrotechnical characteristics of products. Producing a high-quality reliable joint steel-copper is complicated by a significant difference in the physical and chemical properties of these materials. In such a bimetal, one of the main requirements is limiting the area of penetrating iron into copper as a result of a sharp reduction in its electrical and thermal conductivity in the case. Moreover, there is a risk of forming peritectic compounds of iron with copper, leading to a decrease in the mechanical properties of the metal in the places of their location.

Without going into details of various ways and methods of producing bimetal steel-copper, it can be noted that the highest quality of joining these metals is achieved in vacuum-diffusion welding. Here, the minimum (10-30 μm) penetration due to diffusion of copper into steel and even lower penetration of iron into copper is provided. However, this technology is expensive and is used to manufacture products of relatively small dimensions.

When it is necessary to produce steel-copper billets with larger contact area and mass, other technologies are used. To provide passing of current through the bottom plate of DC arc furnaces, the design of the bottom current lead proved itself well, which represents a steel rod of 200-300 mm diameter joined (welded) with a massive (up to 500 kg) cooled copper casing along the lower end. To produce such a current lead, in our opinion, the technology of electroslag surfacing is the most suitable. Various types of electroslag surfacing are known, which are characterized by the applied equipment and technology, as for example, surfacing of copper on a steel billet by electroslag remelting of a copper electrode in a current-conducting mould, mastered at the E.O. Paton EWI.

We conducted research works and mastered the technology of electroslag surfacing in a refractory mould using consumable electrodes for realizing the electroslag process of non-consumable electrodes. Previously, the end surface of the billet is heated by the slag to a temperature close to the melting point of steel. Then, copper is supplied, which melts in a slag pool and flows to the surface of a steel billet. Further on, already on the produced joint steel-copper, remelting in the copper slag continues until a copper part of the required size is produced. The basic parameters that need to be provided during such surfacing are composition of the slag and its temperature during heating and surfacing, temperature of preliminary heating of the surface of a steel billet and surfacing rate.

The carried out examinations of the macro- and microstructure of the mock up of the full-scale bottom current lead showed that in such a surfacing, a clear separation of two metals along the line of their contact occurs almost without mutual stirring. During mechanical tests of metal from the fusion zone, the fracture of rupture specimens occurs over copper. The content of iron in the copper part at a distance of more than 30-50 mm from the joint line corresponds to its content in the source copper. In addition, copper is refined by the slag from non-metallic inclusions and undesirable impurities, which improves its electrical and thermal conductivity. The developed method allows producing a strong joint of copper with steel and can be used in the manufacture of large-sized steel-copper products.

TECHNOLOGY OF HIGH IRON FERROSILICOMANGANESE PRODUCTION

Gladkykh V. (Ph.D., prof.), Ruban A. (Ph.D., Assoc), Bludenko O (student ME 04-20)

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The production of ferroalloys is characterized by various technological processes, the choice of which is determined by the chemical composition of the alloy and depends on the properties and cost of the raw material, reducing agent and coolant. Ferrosilicomanganese is produced by the carbon-thermal method in closed or hermetic ore-reducing electric furnaces with a maximum capacity of 81 MVA. From the practice of existing production, it is known that at the stage of ferrosilicomanganese smelting, the extraction of manganese and silicon does not exceed 82% and 45%, respectively. In addition, more than 90% of manganese ferroalloys undergo fractionation, which significantly reduces the yield of a suitable product as a result of the formation of a significant amount of substandard alloy, which in the production of ferrosilicomanganese is 10-18%. In addition, during the transportation of

ferroalloy by railway or other modes of transport, as well as during transshipment from the transport to the customer's warehouses, the process of abrasion of pieces of the alloy occurs. This significantly reduces the amount of fraction-worthy ferroalloy to the final consumer by 8-10%. In view of this, the issue of increasing the strength of ferrosilicomanganese without changing the chemical composition within the limits of ДСТУ 3548-97 is currently relevant

The authors investigated the thermodynamic advantage of the combined reduction of manganese and silicon with carbon to form alloys of the Mn-Fe-Si system with an increased iron content, as well as the improvement of mechanical properties, which provided a rationale for the further implementation of an industrial company for the smelting of ferrosilicomanganese with an increased iron content.

The process was carried out in an ore reduction electric furnace by a continuous carbon thermal process. The industrial company was held for 16 days. In the composition of the initial charge, the number of iron ore ingots was varied to ensure the basic amount (Mn + Si) in the metal, which according to ДСТУ 3548-97 should be at least 82% with a minimum manganese concentration of 65%. Adjustment of the charge to switch to an alloy with a manganese content in accordance with the standard (65% Mn) was carried out by adding iron ore ingots to the charge. This made it possible to plan and conduct an active experiment to determine the time of change in the properties of the obtained metal and slag depending on the composition of the charge. As the iron content in the obtained alloy increased, the manganese content decreased. To increase iron in ferrosilicomanganese, the ratio of iron to manganese in the charge was adjusted from $0.01 \div 0.02$ to $0.12 \div 0.16$ due to the addition of iron ore billets with an iron content of more than 62% to the charge. The consumption of coils varied depending on the productivity of the furnace from 3 to 14 tons per shift.

Industrial testing of the ferrosilicomanganese smelting process with an increased iron content showed the following: 1) the possibility of obtaining ferrosilicomanganese, in which the content of manganese and silicon meets the requirements of ДСТУ 3548-97; 2) the use of iron ore raw materials with a low content of empty rock contributed to the reduction of slag multiplicity and specific electricity consumption; 3) the output of suitable ferrosilicomanganese in the form of a commercial fraction (10-100) increases by 4-6%, which is associated with an increase in the strength characteristics of the alloy and a decrease in the amount of substandard fraction; 4) the earlier appearance of the metal phase during the addition of iron ore ingots helps to improve the conditions for the recovery of manganese and silicon.

UDC 669.18

CHANGES TO EXPAND THE REFINING POTENTIAL OF STEEL OUTLET CHANNELS OF BOW WINDOW IN ARC STEEL MELTING FURNACES

A.A. Pohvality, Ph.D., K.I. Chubin, Ph.D., A.V. Krut

Dniprovsk State Technical University, Kamyanske

At the present time, the prevailing concept is the construction of technology at metallurgical plants, which involves the maximum intensification of all steelmaking processes. Modern arc steel-melting furnaces have come close to oxygen converters in terms of productivity. This approach is inevitably accompanied, firstly, by an increase in oxygen consumption as the main intensifier of melting, and secondly, by deoxidizers, with the help of which excess oxidation of the metal is subsequently removed. With such a production scheme, an increased amount of deoxidation products is formed - non-metallic inclusions, which are then removed from the melt during secondary metallurgy. This means a significant shift in technology with the transfer of the burden of solving the problem of obtaining high-quality metal at the stage of secondary metallurgy. As a result, secondary metallurgy becomes excessively complicated, energy- and material-intensive, which leads to an increase in redistribution costs.

Deoxidation of the melt with carbon, the reaction products of which are removed into the gas phase, can contribute to the reduction of contamination of the melt with non-metallic inclusions. It is worth noting that in modern arc steel-melting furnaces, instead of classic chutes, there is an increasing tendency to use bay window devices equipped with steeloutlet channels, similar in functionality to the steeloutlet channels of oxygen converters. This makes it possible, along with cutting off slag, to perform refining and protective functions, which contribute to reducing the contamination of the melt with non-metallic inclusions and increasing the economy of deoxidizers.

Works [1, 2] show the possibility of implementing refining and protective operations by blowing inert gas into the working space of the steeloutlet channel of the oxygen converter to reduce the consumption of deoxidizers by 10-30%. In addition, a review of available literary sources indicates that information on the expansion of the functions of bay window steeloutlet channels is extremely limited and requires further research using modern methods of mathematical and physical modeling.

References

1. Кулик А.Д. Совершенствование выпуска стали из конвертера / А.Д. Кулик, М.А. Кашеев, А.А. Похвалитый // *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – 2013. – №1. – С. 18-20.
2. Высокотемпературное моделирование выпуска плавки из конвертера с подачей аргона в полость летки / А.А. Похвалитый, А.Д. Кулик, Е.Н. Сигарев, К.И. Чубин, М.А. Кашеев, А.Н. Стоянов // *Металлургическая и горнорудная промышленность*. – 2016. – №2. – С. 52-57.

CONTROL OF THE CRYSTALLIZATION OF THE ESR INGOTS USING NON-STATIONARY POWER SUPPLY MODES

Igor Protokovilov, Victor Shapovalov, Vitaly Porokhonko

E.O. Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Methods of controlling the crystallization of electroslag remelting ingots (ESR) due to the forced periodic change of the thermal and hydrodynamic state of the metal pool due to non-stationary power supply modes have been investigated.

Experimental studies were carried out on a chamber-type electroslag during the melting ingots with a diameter of 80...220 mm from carbon steel, precision alloy 29NK and titanium VT1. Various variants of non-stationary power supply were used, which consisted in periodically changing the power of the ESR process, from working values to some minimum values, with different duty cycle of pulses and modulation level.

The possibility of realization of two fundamentally different processes is shown. If the duration of power supply pauses is small (from a tenth of a second to several seconds), so that the lower value is compared to the period of droplet formation, and the upper one does not exceed the time-constant of the slag pool, or during the pauses sufficient thermal power is released to melt the metal, then the periodicity power supply does not cause the periodicity of the melting of the electrode and crystallization of the ingot metal. In this case, the non-stationary power supply affects the hydrodynamic state of the pool, causing its mechanical vibrations, as well as the processes of metal droplet formation on the end of the electrode.

In the second case, if the duration of power supply pauses is long enough (from tens of seconds to tens of minutes) and the power released during the pause is insufficient for melting the metal, then this leads to the periodicity of the processes of melting the consumable electrode and crystallization of the metal, thereby causing layer-by-layer formation of the ingot along its height. In this case, it becomes possible to significantly reduce the volume of the metal pool, which has a positive effect on the conditions of metal crystallization and contributes to the suppression of liquation.

It is shown that the parameters of the non-stationary power supply are determined by the degree of inertia of the thermal regimes of the consumable electrode, metal and slag pools, and the skull crust.

At the same time, the limiting factor is the formation of the skull crust, which is more sensitive to changes in power supply regimes.

It was established that non-stationary power supply makes it possible to control the technical and economic characteristics of the ESR process and the structure of the obtained metal. The facts of reduction by 7...10 % of the consumption of electricity, and refining and homogenization of the structure of the metal of titanium ingots, in comparison with the metal of the traditional ESR, have been established.

The effectiveness of controlling the structure formation of ESR ingots through their layer-by-layer formation has been experimentally proven. It is shown that ingots obtained by the method of layer-by-layer formation have a dense structure, without porosity and non-metallic inclusions, are characterized by the absence of large columnar crystals and a zone of counter-crystallization along the axis of the ingot. At the same time, the maximum length of crystals is limited by the height of a separate deposited layer, and the dispersion of the structure is much higher than that of similar ingots of traditional ESR.

It was established that for the realization of layer-by-layer formation of the ingot, the periods of melting of the consumable electrode should alternate with pauses, when the electrode does not melt and is not supplied, but the electric current and the specified thermal regime are maintained in the slag pool. It is shown that the height of portions of deposited metal should be chosen within $(0.1...0.5) \times d_{\text{ing}}$, and the duration of electrode melting pauses should be calculated based on the conditions of solidification during this time of 75...95 % of the volume of liquid metal pool.

UDC: 621.74.046

THE LATEST FOUNDRY-INDUCTION METHOD OF BIMETALLIC AND THREE-LAYER PRODUCTS MANUFACTURING

A.M. Tymoshenko Ph.D., V.P. Lihoshva Dr., O.V. Shmatko

Physico-technological Institute of Metals and Alloys

The possibilities of the existing processes of monometallic castings manufacturing in terms of extending the service life of parts that wear out quickly have been almost exhausted. The most promising way to solve the problem is to use bimetallic and multilayer products with a differentiated set of properties.

The urgent issue is therefore to create new hybrid methods of bimetallic and multilayer products manufacturing, based on traditional foundry technologies and fundamentally new schemes that use electromagnetic effects on metal, which provides a significant technical and economic effect.

The aim of the research is to create a highly efficient method of manufacturing wear-resistant bimetallic and three-layer products based on foundry processes under the action of electromagnetic fields.

The method is based on the principle of pouring a melt of wear-resistant cast iron on a solid thin steel billet, preheated under a layer of oxygen-proof coating under the action of an electromagnetic field. A steel billet and chromium cast iron as the material of a working layer to pour over have been selected for the experiment. It has been established that a reliable bond is achieved in the range of heating temperatures of the workpiece between 800 and 1200 °C at a melt temperature of 1410-1450 °C, which is the initial condition of the study. The induction heating of the plate should not exceed a maximum of 1350 °C.

While employing this method to produce a reliable bond at the interface between the two materials, special attention has been paid to the uniform heating of the flat workpiece, which has been achieved by the correct choice of inductor configuration and processing modes.

For this purpose, the study considers two configurations of the inductor – flat ellipsoidal type that affects only one surface of the workpiece and spiral inductor solenoid type that covers four

surfaces of the workpiece. A power supply of up to 40 kW with a frequency of 60 kHz has been used in the study.

The research has been conducted using computer modeling methods and practical experiments. COMSOL Multiphysics has been used to model the interconnected hydrodynamic, electromagnetic and thermal processes of casting formation.

The technological process with the use of the solenoid-type inductor involves transportation and placement of the heated workpiece in the mold, as a result of which it becomes cooled to a temperature of 820 - 1200 ° C. The minimum time for transportation and placement of the heated plate is 8 sec, the maximum is limited to the lower temperature limit of production a diffusion bond, which is 40 sec.

The process of manufacturing bimetallic products using a flat inductor is accompanied by a heating time increase, but does not require transportation of the steel billet, which is more technologically efficient.

As a result of simulation modeling regularities of energy distribution from current strength and heating time have been established for two configurations of inductors. The distribution of temperature fields in a steel billet has been considered. The hydrodynamic features of melt pouring and casting crystallization have been established.

The developed foundry-induction method opens new opportunities for obtaining three-layer products with different physical and mechanical properties of materials such as "cast iron-steel-bronze", which is achieved by simultaneous pouring two melts on a steel billet.

According to the results of experimental testing, the effectiveness of the developed foundry-induction method for bimetallic and three-layer products manufacturing has been confirmed.

Automation and modern methods of controlling metallurgical processes and the quality of metallurgical products

UDC 669.162.21: 669.162.262: 681.3.083.133

ALGORITHMIC MEANS OF THE SYSTEM FOR SELECTING THE OPTIMAL COMPOSITION OF BLAST FURNACE CHARGE BASED ON ITS PHASE TRANSFORMATIONS IN HIGH-TEMPERATURE ZONES OF THE FURNACE

**D. Togobitskaya, Dr. Sci., A. Bielkova, Ph.D., D. Stepanenko, Ph.D.,
I. Muravyova, Dr. Sci., Y. Lihachov**

Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine

In order to solve the strategic tasks of forming the rational composition of the multicomponent blast furnace charge for the intended purpose and predicting the negative consequences of the use of secondary resources, which leads to unstable operation of the furnace and deterioration of the quality of pig iron, the Iron and Steel Institute of NASU has developed a new systematic approach based on the developed concept of modelling the processes of directed formation of melts of the required composition and properties.

With the help of a complex of developed mathematical and physicochemical models describing and linking the processes of distribution of charge materials in different zones of the furnace with technical and economic indicators of melting, and using vector optimization methods, algorithmic support for the system of choosing the optimal composition of blast furnace charge was developed, which allows:

- to calculate high-temperature properties of iron ore materials, complex of physical and chemical properties of primary and final slag melts,
- to predict the chemical composition of pig iron and blast furnace slag depending on the parameters of the charging charge taking into account the parameters of the blast mode;

- to assess the technological situation according to the controlled melting parameters and the formed system of technological constraints;
- to solve the problem of multicriteria optimization of the charge composition taking into account the technological requirements, justified from the point of view of the rational course of aggregate transformations in the furnace and the directed formation of melts of the required composition and properties with increased productivity in modern blast furnace melting conditions.

The information basis for the creation of predictive models for the calculation of physical and chemical properties of metallurgical alloys is the information, accumulated in the databases "Iron-ore materials", "Slag" and "Metal-slag" created at the Institute of Ferrous Metallurgy of the integrated base "Metallurgy".

Modelling of the properties of metallurgical systems of blast furnace melting and processes of formation and interaction of metal and slag phases is carried out using integral parameters at the level of interatomic interaction of components in melts, which allows to describe the relationship between the composition and properties of compounds in the system "metal-slag".

The main feature of the developed systematic approach to solving the problems of optimization of blast furnace charge composition is to take into account the laws of physical and chemical transformations of iron-containing materials in high-temperature zones of the furnace and the directed formation of melts, which is regulated by a system of reasonable technological constraints in order to ensure the required (high) performance of blast furnace melting.

The results of testing the algorithmic means of the system for selecting the optimal composition of the blast furnace charge on the actual industrial data of the blast furnace operation in modern conditions, operating with the use of pulverized coal and natural gas, allowed to formulate scientifically based recommendations on the component composition of the charging feed, taking into account the available raw materials and energy resources.

1. Togobitskaya D.N. Choice of blast furnace charge composition providing directional formation of liquid products of blast furnace smelting / D. N. Togobitskaya, A. I. Bielkova, D. A. Stepanenko [etc.] // Metallurgical and Mining Industry. - Dnepropetrovsk. - 2016. - № 3. - C. 11-18.

UDC 621.74.08

MELT TEMPERATURE CONTROL

V.P. Shkolyarenko, Ph.D.

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kyiv

For the most part, melt temperature control refers to the process of temperature measurement, which is not exactly the same thing. This state of affairs is caused both by non-compliance with the requirements of DSTU 3021-95 [1] regarding terms and definitions, and by the lack of a standard methodology for controlling the temperature of melts, which determines the relevance of scientific research.

In wartime, the energy saving factor is one of the determining factors for Ukraine. Therefore, saving energy resources in metallurgy is an important scientific and practical task, which is defined in the Energy Strategy of Ukraine for the period until 2035 [2].

According to [1], technical control is a check of compliance of the object with the established technical requirements. Accordingly, temperature control of liquid metals and alloys is the process of determining the compliance of the melt temperature with established requirements or norms. The essence of temperature control consists of two main stages - measurement and comparison. The first stage of temperature measurement of liquid metals and alloys is called primary information. On the second, primary information (temperature of liquid metals and alloys) is compared with pre-

established requirements, norms or maximum permissible values of temperature of liquid metals and alloys.

According to the location of the zone of the controlled state, the tolerance control of states is distinguished:

the temperature of the liquid metal is below the permissible value;

the temperature of the liquid metal is higher than the permissible value;

the temperature of the liquid metal between the upper and lower values allowed. The result of the check is not a number, but one of the mutually exclusive statements:

the controlled temperature of liquid metals is within the limits of permissible values, the control result is "the metal is suitable for pouring";

the controlled temperature of liquid metals is outside the permissible values, the control result is "the metal is not suitable for pouring".

Conclusions.

1. Based on the identification of commonalities and differences in the concepts of control and measurement of the temperature of melts, it is substantiated that measurement and control are not identical concepts.

2. It was established that the control of the temperature of melts is directly related to the concept of the quality of foundry products.

References

1. DSTU 3021-95 Testing and quality control of products. Terms and definitions. 71 p.

2. Energy strategy of Ukraine for the period until 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness": website of the Verkhovna Rada of Ukraine.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/58/f469391n10.pdf>.

UDC 669.1:621.7

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AUTOMATION IN METALLURGY

V.P. Shkolyarenko, Ph.D.

Physico-Technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kyiv

In work [1] it was found that about 75% of accidental injuries in foundries occur for organizational reasons (human factor), and about 25% of all injuries occur for technical reasons (equipment failure). The above allows us to state that the problem of injuries in metallurgy and foundry production has not been solved, in most cases, due to the presence of the human factor. Therefore, solving the problem of minimizing injuries by automating foundry production is an urgent scientific and technical task.

In the future, there is a desire to completely eliminate the presence of humans in dangerous areas of metallurgical and foundry production, which can be realized by developing automatic, robotic systems for managing foundry processes with different degrees of autonomy. Among them, a special role is given to artificial intelligence, i.e. robots. Technologies that will ensure the autonomy of foundry equipment are currently prioritized according to the Concept of the Development of Artificial Intelligence in Ukraine [2]. The Strategy for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine for 2022-2030 was developed to implement the Concept [3].

In [4], it is believed that automation and the use of computer technologies to improve work processes will be promising directions for the further development of the global foundry industry. Leading engineers - foundry men of the Chinese company ZHY Casting laid out their vision for the further development of the foundry industry in China in a trend [5], where it is noted the need to increase the level of mechanization and automation of steelmaking enterprises, as well as the expansion of the use of robots.

For example, after the use of robots at the Eagle Alloy steel plant (USA), the labor intensity of foundry production decreased from 55-60 to 40-48 man-hours per net ton of foundry products. Labor saving is about 15,000 hours per year [6].

Conclusions.

1. It was established that artificial intelligence, as a system of creating new knowledge and making decisions on this basis, in the field of metallurgy and foundry production, has not been developed and needs to be developed. The problem of understanding meaning has not been solved in artificial intelligence technologies.
2. It was found that research and development in the field of artificial intelligence is carried out without a forecast in advance and does not take into account possible risks from its use in the future.

References

1. A comprehensive approach to preserving the health of foundry workers / N.S. Yevtushenko, O.I. Ponomarenko, N.E. Tverdokhlebova, E.D. Yevtushenko // "Lithuania. Metallurgy. 2022: Materials of the XVIII International Scientific and Practical Conference". Kharkiv, NTU "KhPI", 2022. P. 61-63.
2. Concept of development of artificial intelligence in Ukraine: website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text>.
3. Shevchenko A.I. Strategy for the development of artificial intelligence in Ukraine (2022-2030). Artificial Intelligence. Scientific journal. 2022. №1. URL: <https://jai.in.ua/archive/2022/2022-1-1.pdf>.
4. World market of metal castings 2019-2020: countries, alloys / V.A. Hnatysh, V.S. Doroshenko // "Lithuania. Metallurgy. 2022: Materials of the XVIII International Scientific and Practical Conference". Kharkiv, NTU "KhPI", 2022. P. 44-52.
5. Future development trend of China steel casting parts production. ZHY Casting. URL: <https://www.zhycasting.com/future-development-trend-of-china-steel-casting-parts-production/>.
6. Robotic grinding in a steel job shop: Modern Casting. URL: <https://www.moderncasting.com/node/2173>.

Metal Science and Heat Treatment of Steel

UDC 669.15-194.53 : 629.4.003.12

ANALYTICAL EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF USING ECONOMICALLY ALLOYED STEELS OF THE PEARLITE CLASS FOR RAILWAY RAILS

**Doctor of Technical Sciences Babachenko O.I., Doctor of Technical Sciences
Kononenko G.A., Podolskyi R.V., Safronov O.L.**

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Science of Ukraine

According to the current technology, Ukrainian-made rails are inferior to foreign analogues in terms of mechanical properties and, as a result, operational durability. The throughput capacity of rails produced in Ukraine is 0.5 billion gross tons, while a similar indicator in France, Japan is 1 billion gross tons, i.e. 2 times more. It is shown that increasing the strength characteristics of steel due to the development of a new chemical composition and heat treatment leads to an increase in operational characteristics.

From the literature analysis, it was established that steels used in the production of railway rails must be cooled at rates in the range of 0.63...18.2°C/s to achieve the pearlite structure. It is shown that for steel 75XTCM the required cooling rate is from 0.63...0.14°C/s, since the use of alloying elements Cr, Mn, Si, Mo increases the incubation period. Thus, the region of pearlitic transformation becomes more prone to move towards less intensive cooling rates. In M76T steel, the pearlite structure is formed at a cooling rate in the range of 9.2...18.2°C/s, in R350LHT steel - at a cooling rate of about 5°C/s. In E76XΦ and E76XAΦ steels, which contain chromium, after cooling at rates of 1 °C/s and

less, as a result of the disintegration of supercooled austenite, in addition to the ferrite-carbide mixture of the pearlite type, the formation of excess ferrite is observed. In E76F steel, the cooling rate required for the formation of the pearlite structure was up to 10°C/s.

Calculation studies of the influence of chemical elements on the final structure and mechanical properties of steel were carried out. Based on these studies, 3 experimental chemical compositions of steels were recommended for laboratory smelting and further research.

UDC 669.14.018.294.3 : 620.184.2.001.8

ANALYSIS OF REVERSE TREATMENT IN LABORATORY CASTING OF STEEL FOR RAILWAY AXLES

T.V. Balakhanova, Ph.D., senior researcher, O.A. Safronova, junior researcher

Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

Local variations of the chemical composition, that is, compositional inhomogeneities, play an important role in the thermodynamic stability and spatial distribution of phases in multiphase steels. The limited solubility of alloying elements in the solid state in steel leads to liquation during hardening. During crystallization, the solute is partitioned between the solid and the liquid to enrich or deplete the interdendritic regions. The morphology of the dendritic structure and the degree of liquation depend not only on the degree of supercooling, the gradient of the temperature field and the flow conditions of the liquid metal, but also on the chemical composition, namely on the concentration gradient of the melt.

As part of this work, the following experimental ingots of steel used for the manufacture of railway axles were produced and analyzed - steel grades OC according to DSTU 31334, F according to AAR M 101 and EA1N according to EN 13261.

The location of porosity and non-metallic inclusions allows us to assert that these places correspond to interdendritic spaces. In addition, it can be seen that in the central zone of the ingot there is a scattering of the smallest non-metallic inclusions. Of course, the smelting of axial steel in crucibles in laboratory conditions is somewhat different from the industrial production of a continuous billet, during the production of which additional steel cleaning is carried out, but some regularities were still discovered.

The following assumption was made - the formation of decarburized areas, including those without Si content, may be connected precisely with a more intensive degree of chemical element liquation, including strong gasification of these zones. However, further on in the text, the formation of such an area of abnormal structure will be called the "reverse liquation zone".

The formation of the so-called "reverse liquation" zone in the studied ingots is most likely related to the contamination and gasification of the steel.

At the same time, this defect is most clearly visible in EA1N steel, which is characterized by an increased content of Mn and a reduced content of C in comparison with axial steel grades OC and F. The relationship between the size of this defect and the geometric dimensions of the ingot, as well as the content of harmful impurities (S and P), and Al was not detected.

Thus, the formation of the "reverse liquation" zone in a stationary ingot made of carbon steel is significantly influenced by the content of C and the ratio of the content of Mn and Si.

It is shown that an increase in the ratio of Mn to Si content in EA1N, OC, and F axial steels contributes to an increase in the gas saturation of the steel and the emergence of abnormal structures. At the same time, the lower the C content in the steel, the lower the ratio of Mn to Si, and the formation of a defect. The significant effect of total deoxidation and S content in steel on the formation of inhomogeneity in the cross-section of the axial steel ingot and the micro-inhomogeneity of the structure of individual sections is shown.

UDC 621.762.2

FEATURES OF PHASE FORMATION OF A SINTERED MULTICOMPONENT COMPOSITE FROM A POWDER MIXTURE BASED ON THE TiH_2 -Fe-Si-C SYSTEM

O.V. Baranovska, Junior Research

Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NASU, Kyiv

This paper presents the results of studies of the features of phase formation during the thermal synthesis of a multicomponent composite material from a powder charge of the TiH_2 -Fe $_2$ Si $_5$ -C system. Powder metallurgy methods were used for the production of a multi-component composite material. Titanium hydride powder (TiH_2), ferrosilicon powder (FS-65) and technical carbon (C) were used as starting materials. The use of titanium hydride powder ensures the activation of diffusion processes during sintering, and also makes it possible to additionally clean the interphase boundaries due to the formation of atomic hydrogen.

Alloying of titanium-based powder charges with ferroalloys increases the physicomechanical properties of the products and reduces the cost of the final product.

Thermal synthesis was carried out in a vacuum after high-energy grinding in a "drunken barrel" mill in two successive stages: heating to 600°C, with an isothermal exposure of 30 minutes, and to 1250°C, with an hour exposure.

According to the Fe-Si state diagram, iron and silicon can form three types of compounds: monosilicide - FeSi (33.3% Si); η -phase Fe $_3$ Si $_2$ (25% Si); ϵ -phase Fe $_2$ Si $_5$ (55.68% Si). At temperatures above 1100°C, Fe $_3$ Si $_2$ and Fe $_2$ Si $_5$ compounds decompose, forming Fe and Si. Due to the high affinity of titanium to carbon and silicon, these elements interact with the formation of titanium carbide TiC and titanium silicide Ti $_5$ Si $_3$ phases, which are the main phases. There is also an arrangement of crystal lattices and the formation of a more stable FeSi intermetallide.

The use of ferrosilicon as an alloying additive leads to its active interaction with titanium hydride, which is accompanied by dissociation of the ligature with the formation of a complex heterophase system, the predominant phases of which are titanium carbide TiC, silicide Ti $_5$ Si $_3$, and monosilicide FeSi.

UDC 669.14.017:620.18:669.15-194

ON THE FEATURES OF STRUCTURE FORMATION DURING ISOTHERMAL HARDENING AND CRYOGENIC TREATMENT OF 38CrNi3MoV STEEL

**S. V. Bobyr Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), T. M. Golubenko Ph. D.,
O. E. Baranovska Ph. D.**

Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro

The results of studies of the effect of isothermal cooling and subsequent cryogenic treatment on the formation of the structure, hardness, and wear resistance of 38CrNi3MoV steel are given. In order to increase the strength indicators of 38CrNi3MoV steel, isothermal hardening from the two-phase ($\gamma+\alpha$)-region and the subsequent obtaining of a multiphase structure are proposed. The proposed mode of heat treatment involved heating to 750 °C and cooling to various isothermal holding temperatures.

According to metallographic analysis, the amount of troostite in the steel structure increases with a decrease in the isothermal holding temperature. Steel acquires the necessary hardness at a holding temperature of 450–400 °C. The structure of the 38CrNi3MoV steel samples processed according to the experimental regime consisted mainly of troostite, sections of bainite, and final austenite. The

bainite component of the 38CrNi3MoV steel contained particles of alloyed carbides, probably of the cementite type. Holding samples in the two-phase ($\gamma+\alpha$)-region and subsequent cooling to isothermal holding temperatures promotes the release of specified carbides and stabilization of the final austenite, which is a component of the bainite-austenite areas.

The use of cryogenic treatment for the experimental mode of isothermal hardening of 38CrNi3MoV steel results in the transformation of the final austenite into martensite with a significant increase in the microhardness of the structural components $\sim$ by 22 %. The transformation of final austenite into martensite during cryogenic processing was confirmed by electron-microscopic studies of the structure of 38CrNi3MoV steel samples: final austenite in the form of globules, needles, and packets turns into martensite of a similar morphology.

Micro-X-ray spectral analysis of the distribution of chemical elements (iron, chromium, manganese, nickel, molybdenum, vanadium) was carried out in different parts of the structure of the experimental samples. It was established that the quasi-eutectoid sections of the structure are characterized by an increased concentration of nickel, chromium, and molybdenum, in which final austenite is formed, and after cryogenic treatment, martensite is formed. Vanadium, as an alloying element, was found only in certain parts of the steel structure, which indicates the inhomogeneity of its distribution and accumulation in individual inclusions.

Tests of samples processed according to the experimental regime demonstrated $\sim$ a 50 % higher surface wear resistance of 38CrNi3MoV steel compared to the basic technology. The developed mode can be recommended for the industrial implementation of the technology of hardening from steel 38CrNi3MoV for products of responsible use.

UDC 669.112.227.3: 669.15-194

A NEW METHOD FOR STUDYING PHASE AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS IN CARBON ALLOYED STEELS

**S. V. Bobyr Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), T. M. Golubenko Ph. D.,
D. V. Loshkaryov**

Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro

Comprehensive studies of the peculiarities of phase-structural transformations in the cooling process of alloyed steels 25Cr2Mo1V and 38CrNi3MoV taking into account the formation of residual austenite and adaptation of existing analytical models for the relevant calculations were carried out. On the basis of the developed mathematical model, a methodological approach was created and applied to analyze the structure of the experimental steels. The isothermal, thermokinetic and structural diagrams of austenite decomposition of alloyed steels 25Cr2Mo1V and 38CrNi3MoV were constructed. For steel 38CrNi3MoV the rates of formation of pearlite and bainite were calculated, and the change in the proportion of structural components depending on the actual temperature at continuous cooling at different rates was determined.

According to the developed methodology, the critical points were determined: for steel 25Cr2Mo1V – $A_{C3} = 895\text{ }^{\circ}\text{C}$, $A_{C1} = 810\text{ }^{\circ}\text{C}$, $M_s = 350\text{ }^{\circ}\text{C}$; for steel 38CrNi3MoV – $A_{C3} = 765\text{ }^{\circ}\text{C}$, $A_{C1} = 710\text{ }^{\circ}\text{C}$, $M_s = 285\text{ }^{\circ}\text{C}$. It was found that in steel 25Cr2Mo1V there is an area of increased stability of austenite between the pearlite and bainite components at a temperature of $600\text{ }^{\circ}\text{C}$. In 38CrNi3MoV steel the temperature interval of austenite stability between pearlite and bainite components is observed, and the formation of bainite and ferrite begins later and at lower temperatures compared to steel 25Cr2Mo1V. Differences in the elements of chemical composition of these steels determine the appearance of the structural diagrams, and the amount of residual austenite is taken into account by the developed method for the first time.

The created analytical model was used to analyze the structure of 38CrNi3MoV steel and its changes during cooling at different rates. According to the modeling results, the change in hardness

values during heating and tempering of 38CrNi3MoV steel was determined. It was established that during continuous cooling of 38CrNi3MoV steel at a temperature of ~ 450 °C there is an intersection of bainite and pearlite regions, in which these structural components are formed simultaneously. The areas of ferrite and pearlite transformations for 38CrNi3MoV steel are shifted compared to 25Cr2Mo1V steel, and austenite decomposition begins at lower temperatures.

According to the modeling results, it was found that for steel 25Cr2Mo1V it is possible to obtain a predominantly bainitic structure in a wide range of continuous cooling rates. At similar cooling rates, 38CrNi3MoV steel consists of a martensitic-bainitic structure, and therefore should be characterized by higher strength and surface wear resistance. The obtained results testify to the reliability of the developed analytical model, which is confirmed by the high compliance of the calculated structural components of the 38CrNi3MoV steel with the actual parameters of the structure, which are formed in industrial conditions after heat treatment.

UDC 621.774.35

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF MESOSTRUCTURE IN STEEL MATRIX NEAR NON-METALLIC INCLUSIONS

S. I. Gubenko^{1,2}Dr. Sc. (Tech.)

¹Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro

²Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro

Peculiarities of localization of deformation in steel matrix near non-metallic inclusions under different conditions of loading from the point of view of physical mesomechanics of plastic deformation of the medium with nonhomogeneous structure were investigated.

In recent decades, a relaxation multilevel approach to the problem of plasticity of solids has been developed, since the description of the macromechanical characteristics of solids only on the basis of the theory of dislocations is insufficient. Therefore, studies of plastic deformation processes at the mesoscale level are being carried out, also using traditional ideas about the deformation behavior of metallic materials, including those with a heterophase structure. The goal of this work was to study the influence of nonmetallic inclusions on the localization of deformation and the formation of a fragmented mesostructure in a steel matrix in terms of the concepts of physical mesomechanics of heterophase alloys.

Plasticity of the steels with non-metallic inclusions, is deformation as a single structural whole is determined by the ability to intensify plastic deformation and effective energy dissipation. This assumes the mechanical interaction of steel structure elements (steel matrix and inclusions) through inclusion-matrix boundaries. Each type of steel is characterized by its own patterns of deformation processes, which are determined by the microstructure of the steel matrix, the deformation capacity of inclusions, and the cohesive strength of inclusion-matrix boundaries. In this case, the steel matrix bears the main load, and the inclusion particles prevent the movement of dislocations and disclinations, regardless of their level of plasticity.

The study of the deformation behavior of steels with non-metallic inclusions from the point of view of the physical mesomechanics of structurally inhomogeneous media showed the active role of inclusions and inclusion-matrix boundaries in the development of deformation localization and the formation of a fragmented mesostructure under different loading conditions. It has been established that the main processes and factors that determine the nature of strain localization near inclusions are long-range stress fields near inclusions, the appearance of moment stresses, the level of plasticity of non-metallic inclusions, the formation of mesobands of localized deformation near inclusions, the development of low-temperature and high-temperature slipping along the inclusion-matrix boundaries, which characterizes the level of plasticity of these boundaries.

ON THE CAUSES OF CRACKING IN STRUCTURAL STEELS

S. I. Gubenko^{1,2}Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov, Dr. Sc. (Tech.), I. M. Chuiko¹, Ph. D.

¹**Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro**

²**Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro**

The voids development around brittle non-metallic inclusions and brittle cracking of the inclusions in steels have been investigated. One of the possible reasons of such inclusions behavior is the varying in the steel matrix and inclusions materials. The critical parameters of the microcracks formation are temperature-dependent. The critical parameters of the voids and brittle cracks and stages of microcracks development at temperatures 25–1250 °C.

Non-metallic inclusions are nature structural composition of steels. Steels with different nonmetallic inclusions after repeatedly hot and cold plastic deformation were investigated. The samples were exposed to stain in vacuum at temperatures 25 – 1250 °c and microfractures after definite deformations at each given temperature were investigated.

The differences in elastic and plastic properties of the phases with inclusions presence bring to stress concentrations appearing on the matrix-inclusion interface. The inclusions type influences on the mechanism of the micro crack formation. The voids are formed around inclusions which are badly-moistened by liquid steel: oxides, spinals, some silicates and sulphides. The critical parameters of the void's formation are temperature-dependent and determined by degree of the plasticity of metal matrix. When the temperature increases the critical sizes of inclusions and critical deformation degree also increases, but the deformation degrees interval, in which inclusions control the process of steel fracture, and rate of growth of the voids decreases.

Near non-metallic inclusions – titanium nitrides and oxides, some silicates and sulphides the voids do not arise. These inclusions are brittle, they are also well-wetted by the liquid steel. The critical parameters of the crack's formation are temperature – dependent. When the temperature increases the critical sizes of inclusions and critical deformation degree also increase, but the interval of deformation degree, in which inclusions control the process of steel fracture decreases. The rate of growth of the brittle cracks in inclusion is bigger than the rate of growth of the voids (viscous cracks) at all temperatures, but other parameters depend on the types of inclusion.

The distinctions in the microcrack formation mechanism seem to be connected to the inclusion-matrix boundary structure, the inclusions moistening by liquid metal and the correlation between shear module of inclusion, matrix and inclusion-matrix boundary.

УДК 621.74.02:669.01

TECHNOLOGY OF PROCESSING OF IRON-CARBON MELTS WITH SILICON CARBIDE DURING THE SMELTING OF HIGH STRENGTH CAST IRON

E.O. Zabolotskikh asp., I.V. Derevyanko, Ph.D., O.V. Zhadanos Ph.D.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

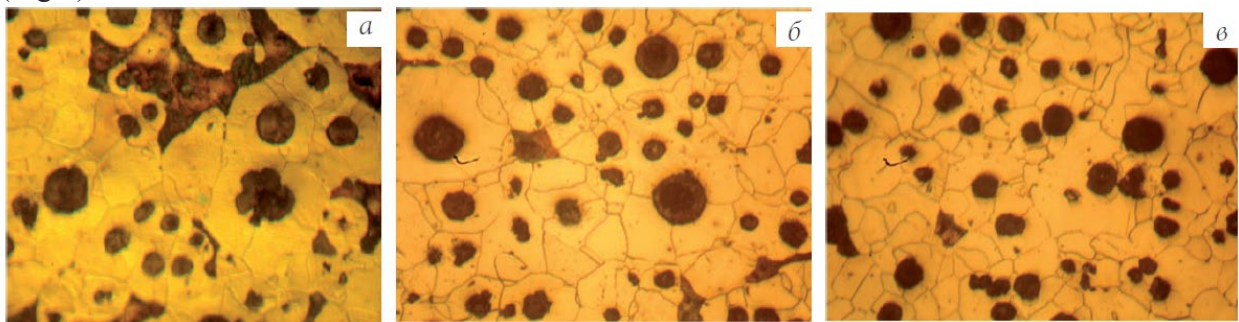
High-strength cast iron with spheroidal graphite (Ductile iron) is used in many industries, increasingly replacing products made of cast or forged steel, gray and malleable iron [1]. A feature of high strength cast iron is the spherical shape of graphite inclusions, regarding equally distributed in the structure.

The Department of Electrometallurgy has developed a technology for smelting iron-carbon alloys of various functional purposes using silicon carbide in the charge [2-5], which allows not only to alloy the melt with silicon and carbon, but also to set defining modifying effect.

The technology makes it possible to melt iron-carbon alloys of various functional purposes in induction furnaces.

During the conduction of the series of experimental and industrial melting in medium-frequency furnaces (company manufacturer - INDUCTOTHERM) and industrial-frequency furnaces (company manufacturer - BBC), it was noted that the experimental melting took place by the scientific-technical documentation of the enterprises. The chemical composition and structure of the obtained metal correspond to the specified technical parameters, technical conditions, and the National Standard of Ukraine (DSTU).

Metallographic analysis of the metal of the experimental fusions indicated that the structure of the metal in castings (containing 3.6-3.9% C and 2.4-2.6% Si) is represented by the ferrite-pearlite P6(F94) structure with finely dispersed, equally distributed inclusions of graphite with size and shape of the grain appropriated to the indicators of SGd15.25 and SGs4.5 (according to International technical standard of Commonwealth of independent states 3443-87). This fact proves the effect of silicon carbide (SiC) on the formation of finely dispersed graphite disposed to globularization in cast iron (Fig 1).



Fusions: a - comparative, b, c – experimental

Figure 1– Microstructure of Ductile iron

The mechanical properties of the obtained castings comply with the requirements of DSTU.

Applying the carbon carbide-silicon materials during the smelting of cast iron allows for obtaining castings in terms of structure and mechanical properties that are not inferior to foreign analogs [6].

REFERENCES

1. Лякишев Н.П. Чугун с шаровидным графитом уникальный конструкционный материал для изделий ответственного назначения / Н.П. Лякишев, Н.И. Бех, Н.Н. Александров // Литейное производство.- 2002.- №10.- С. 6-7.
2. Пат. України. 47979 МКИ 7 C21 C5/00. Шихта для виплавки сталі //М.І. Гасик, В.В. Сербин, О.О. Дерюгін, І.В. Дерев'янко та інш., опубл. 15.07.02., Бюл. № 7.
3. Пат. України. 40175 МКИ 7 C22 C33/06, 35/00, C21B3/02. Брикети для виробництва синтетичного чавуну (його варіанти) // М.І. Гасик., А.М. Овчарук, Г.О. Білай, І.В. Дерев'янко та інш., опубл. 16.07.01., Бюл. № 6.
4. Выплавка стали в дуговых печах машиностроительного комплекса с заменой чугуна углеродкарбидкремневыми брикетами / М.И. Гасик, А.Н. Овчарук, И.В. Дерев'янко, А.Д. Подольчук, А.В. Новиков, Н.Ф. Гимадеев, О.Н. Рахматулина, Н.П. Рябинкин // Электрометаллургия. – 2006. - №9. С. 2 – 14.
5. Дерев'янко І.В. Кінетическа модель взаємодії карбіда кремнію з залізоуглеродистим расплавом / І.В. Дерев'янко, А.В. Жаданос, М.І. Гасик // Металургическая и горнорудная промышленность. – 2006. – № 3. – С.30-32.
6. Karl Immekus. Kosteneinsparungen beim Einsatz von SiC Formulungen im Kupolofen unter Einbeziehung des Einflusses auf die Eisengualitat / Immekus Karl // Giesserei-Erfahrungsaustausch- 1992.- 36, №2. С. 51-54, 57-60, 65.

UDC 620.22: 691.73: 669.046.516

OPTIMIZATION OF IMPURITIES PERMISSIBLE QUANTITY IN BrO3A3 ANTI-FRICTION BRONZE

**T.V. Kimstach^{1,2}, Senior Lecturer, S.I. Repiakh¹, DSc. Prof.,
K.I. Uzlov¹, DSc. Prof., R.V. Usenko¹, PhD Assoc. Prof.**

**Institute of Industrial and Business Technologies,
Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro
Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro**

Investigation of silicon, iron, zinc, and lead impurities influence on BrO3A3 bronze in cast state mechanical properties (σ_B , $\sigma_{0.2}$, δ , KCU) results have been presented and their permissible concentrations have been established.

Impurities influence on mechanical properties has been evaluated according to experimental data, assuming that within each impurities mass content from 0 to 0.6% by mass, such dependencies are linear in nature and, therefore, can be described by linear equation of the following form:

$$y_i = A_1 \cdot x_1 + A_2 \cdot x_2 + A_3 \cdot x_3 + A_4 \cdot x_4 + A_5 \cdot x_5 + A_6 \cdot x_6 + A_7 \cdot x_7, \quad (1)$$

Where: $A_1 \dots A_7$ - regression coefficients; $x_1 \dots x_7$ – mass fraction of bronze component (Cu, Al, Sn, Pb, Zn, Si, Fe), %.

Each impurity influence degree on bronze mechanical properties has been estimated by regression coefficients values in equation (1), which have been calculated as corresponding linear equations system solving result by the Kramer method.

According to research results, it has been established that silicon and iron content in studied bronze with 3-4% Al and Sn (each) should be limited by 0.2% (weight) each. At the same time, lead and zinc in any amount are unacceptable.

Impurities negative effect on investigated BrO3A3 bronze mechanical properties has been evidently explained by α -Cu solid solution doping degree increasing and β -Cu₅Sn chemical compound fraction as its second structural component increasing in above-mentioned impurity elements in bronze composition presence.

UDC 621.771.23 : 669.1.017

A PROSPECTIVE DIRECTION FOR IMPROVING THE PROPERTIES OF HIGH- TENSION THICK ROLLED SHEETS

T.V. Kimstach, junior researcher, O.A. Safronova, junior researcher

Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

The problem of obtaining high-quality thick rolled products of high (30-40 mm) and ultra-high (100-200 mm) thickness dictates a special approach to its production, and the quality of rolled products is determined by the economic and technical possibilities of production.

The main way to improve the service properties of thick rolled products for the manufacture of metal products of responsible purpose is the creation of high-strength steels that have higher strength characteristics while maintaining a sufficient level of plasticity and viscosity compared to existing mass-produced steels.

On the basis of analytical studies, it was established that for the production of sheets with a thickness of more than 40 mm, domestic manufacturers use improved welded high-strength alloy steels containing up to 0.38 wt.% carbon. The limitation of carbon content is related to the need to ensure satisfactory weldability. The main alloying elements of these steels are manganese, chromium, nickel, molybdenum and silicon.

In order to obtain high plasticity characteristics and a sufficient supply of material viscosity, the sheets are usually tempered with high tempering. At the same time, the level of strength characteristics (σ_B - temporary resistance to fracture during stretching) is, as a rule, within 850-1100 MPa. At the same time, the value of the temporary resistance to the destruction of the metal of sheet metal for metalware for responsible purposes of foreign manufacturers reaches 1200 MPa and above, depending on the thickness of the sheet, with sufficiently high values of the yield and impact strength.

A promising direction for obtaining a high strength and toughness complex of structural steels is the formation of a structure of finely dispersed bainite ferrite without the release of cementite-type carbides in combination with stable residual austenite [1-3]. The formation of such a structure is achieved due to the complex alloying of steel with certain chemical elements, which make it possible to almost completely suppress the formation of carbides in bainite ferrite (silicon, aluminum, cobalt, nickel) [2,4,5], and/or appropriate heat treatment.

Thus, research aimed at the development of technological principles for obtaining high-strength sheet metal from low-alloy steel for the manufacture of metal products of responsible purpose is promising and relevant.

References:

1. Caballero F.G., Bhadeshia H.K.D.H. Very strong bainite. *Current Opinion in Solid State and Materials Science*, 2004, №. 8, pp. 251-257.
2. Kaletin Iu.M., Ryzhkov A.G., Kaletin A.Iu. Vliianie kremniia i aliuminiia na svoistva konstruktsionnykh khromonikelevykh stalei s beinitnoi strukturoi [Influence of silicon and aluminum on the structural properties of chromium-nickel steels with bainitic]. *Izvestiia vuzov. Chernaia metallurgii*, 1989, no. 6, pp. 96-99.
3. Georgiev M.N., Kaletin A.Iu., Simonov Iu.N., Schastlivtsev V.M. Vliianie stabil'nosti ostatochnogo austenita na treshchinostoikost' konstruktsionnoi stali [Influence of retained austenite stability at fracture of structural steel]. *Fizika metallov i metallovedenie*, 1990, no. 1, pp. 113-121.
4. Kaletin Iu.M., Ryzhkov A.G., Kaletin A.Iu. Legirovanie i termicheskai obrabotka stalei s beinitnoi strukturoi [The alloying and heat treatment of steels with bainitic]. *Metallovedenie i termicheskai obrabotka metallov*, 1987, no. 10, pp. 13-16.
5. Navarro-Lopez A., Sietsma J., Santofimia M.J. Effect of prior athermal martensite on the isothermal transformation kinetics below M_s in a low-C High-Si steel. *Metallurgical and materials transactions*, 2016, vol. 47A, pp. 1028-1039.

UDC 669.13.017:620.18

FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF ALLOYED ELEMENTS IN THE STRUCTURAL COMPONENTS OF NEW CHROMO-MANGANESE ALLOYS IN THE CAST STATE

M. A. Kovzel Ph. D., O. I. Babachenko Dr. Sc. (Tech.), E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.),
O. V. Parusov Ph. D., E. V. Oliynyk, postgraduate student

Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro

When studying the influence of the chemical composition on the formation of the structure and properties of new economically alloyed alloys (C = 2.2–3.1 % C, 5.7–15.8 % Mn, 12.6–15.9 % Cr, 0.83–1.15 % Ni, ≤ 0.25 % V) it was found that their crystallization begins with the precipitation of primary austenite dendrites and ends with the formation of eutectic colonies of austenite and carbides.

According to the data of X-ray diffraction analysis, carbides of the Me_7C_3 -(Cr, Mn, Fe) $_7\text{C}_3$ type, cementite, austenite, and α -phase were found in the structure of the experimental alloys. The amount of austenite in the matrix of experimental alloys increases from 87 to 94 % with an increase in the content of carbon, manganese and alloying elements. Along with an increase in the amount of austenite, the microhardness of the experimental alloys also increases, which may be due to segregation processes occurring during crystallization and final cooling of the experimental alloys.

The distribution of alloying elements in the cast structure of experimental alloys was determined using local X-ray spectral analysis at the points at which the content of the main (C, Mn, Si), alloying (Cr, Ni, V) and impurity (Cu) elements of the matrix, as well as eutectic carbides was determined.

The minimum ($k_{\min}$) and maximum ($k_{\max}$) segregation coefficients (the ratio of the minimum and maximum content of an element to its average value in the corresponding structural component) are determined. It has been established that in the structure of the experimental alloys there are areas with both negative and positive segregation of the main, alloying and impurity chemical elements. The highest values of positive segregation coefficients were recorded for nickel, vanadium and copper.

The results of the analysis of the distribution of chemical elements between the structural components of the experimental alloys in the cast state indicate that with an increase in the content of carbon, chromium and manganese, the degree of alloying of the metal matrix and eutectic carbides increases, which ensures an increase in their microhardness, overall hardness of the material and, accordingly, its wear resistance. In particular, the latter was confirmed by friction wear tests on the surface of prototypes of chromium-manganese alloys at a temperature of 950 °C and load of 500 N.

UDC 621.771.23.09

SKIN-ROLLING OF LOW-CARBON STEELS SHEETS FOR COLD STAMPING

M. Kovzel Ph.D.

Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

T. Kotova, Ph.D., T. Aiupova Ph.D., Yu. Kushnir

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

Skin-rolled hot-rolled 08KП, 08IOA steels strips samples for cold stamping, have been studied. It has been established that with an increase in reduction during skin-rolling in the continuous pickling line, the plasticity of hot-rolled metal from boiling steel decreases. It has been determined that due to optimally selected technology for heavy plate steel processing, it is possible to minimize the mechanical properties worsening and to reduce the aging adverse effect. In order to increase the hot-rolled strips plasticity and obtain high-quality sheet steel for cold stamping, it is advisable to select the skin-rolling parameters taking into account the steel composition, the surface condition of the rolls, the skin-rolling speed, the strips temperature and other factors.

The analysis of mechanical properties showed that the non-uniformity of plastic deformation is lower in aluminum-stabilized steel than in boiling steel. Also, aluminum deoxidized steel, compared to boiling steel, is characterized by a more favorable σ_T / σ_B ratio for stamping.

The fractographic analysis confirms the better level of viscosity of the skin rolled hot-rolled metal: a viscous and mixed type of fracture is observed in 08IOA steel in 80-85% of the investigated areas, and in 08KП steel - only in 35-45% of areas. Thus, the fracture type of hot-rolled sheet steel 08IOA is a guarantee of service reliability during operation of parts made from it.

SKIN- ROLLING INFLUENCE ON THE THIN SHEET STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES

M. Kovzel Ph.D.

Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov of NAS of Ukraine, Dnipro

T. Kotova, Ph.D., T. Aiupova Ph.D., Yu. Kushnir

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The skin-rolling effect on the mechanical properties and structure of pre-heat-treated, hot-rolled, pickled in a continuous pickling unit 2.0 mm thick roll strips made of 08ps steel was investigated. Rolls of sheet steel were exposed to light annealing in bell-type furnaces at a temperature of 680–710°C, heating time 40–48 h, cooling time 60–75 h. The rolled strips annealed in bell-type furnaces were skin-rolled on a separately located skin-rolling mill with 1.5% compression.

It has been established that heat treatment in bell-type furnaces significantly improves the hot-rolled thin sheet steel plasticity. The results of microstructural analysis showed that a uniform cross-sectional structure with a ferrite grain of 25-30 μm in accordance with DSTU 2834-94 is formed in thin rolled steel. The mechanical properties of skin-rolled etched strips fully meet the requirements of DSTU 2834-94 strength group K270B not only for hot-rolled, but also for cold-rolled products: $\sigma_B = 340 \text{ MPa}$, $\sigma_T = 215 \text{ MPa}$, $\delta = 41 \%$, HRB 38.

Since hot-rolled and skin-rolled thin sheet meets the requirements for cold-rolled steel in terms of quality, it is possible to replace the expensive cold-rolled sheet with a cheaper hot-rolled one of the same quality. This will allow to reduce the consumption ratio of metal, save electricity and natural gas.

UDC 669.13.017:620.18

DETERMINATION OF PROMISING COMPOSITIONS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WEAR-RESISTANT ECONOMIC ALLOYS BASED ON IRON

M. A. Kovzel Ph. D., E. V. Parusov Dr. Sc. (Tech.), I. R. Snihura Ph. D., O. V. Kuksa Ph. D.

Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro

An important contribution to the economy of our country is the export of rolled products and semi-finished products. The requirements for quality indicators of rolled products are growing every year, and reducing its cost is becoming an increasingly urgent problem. Rolls, ruler guides and piercing mandrels of rolled conditions are sliding tools of hot deformation, the operational characteristics of which affect the productivity of the technological process, the quality of commercial products and its cost.

Depending on the operating conditions, the rolling rolls of the pre-finishing and finishing stands are made of alloyed cast irons of type Cr16NiMoVT, 280Cr19MnNiMo, 300Cr21MnNiMo and the piercing mandrels are made of alloyed cast iron 300Cr32Ni3V or chrome-nickel alloy «nicorin» type (36.0–38.0 % Cr, 57.0–59.0 % Ni). In the last case, the rolling tool is characterized by a significant cost and, despite various methods of processing, has insufficient operational durability, which is tens of hours of working.

Modern trends in the production of wear-resistant materials instead of high-chromium cast iron indicate the use of chromium-manganese alloys, which additionally contain copper, titanium, and aluminum. In this regard, chromium-manganese alloys were chosen as the base material, which should

lead to a reduction in the cost of manufacturing wear-resistant products due to a decrease in the content of chromium, nickel and vanadium in comparison with 300Cr32Ni3V cast iron and an alloy of the «nicorin».

The element-by-element influence on the formation of a set of properties of cast irons in the cast state was studied for a selection of statistical data, which included 77 known compositions of cast irons and three experimental alloys. Based on the theory of directed chemical bonding and the computer program «Metal», an ambiguous effect of carbon, chromium, silicon, vanadium and copper on the formation of hardness, tensile strength and impact toughness of cast irons were obtained. It is shown that the parameters ρl (charge density) and $t g \alpha$ (gradient of change in the ion radius from its charge) should be used as the most informative indicators of the prediction of complex mechanical properties of cast irons, taking into account the overall effect of the chemical composition of the alloys.

Based on the simulation results, rational compositions of the chemical composition of iron-based chromium-manganese alloys were established in the following ranges: C = 2.6–3.0 %; Cr = 10.0–20.0 %; Mn = 10.0–15.0 %; Ni = 0.5–1.7 %; Si $\leq$ 1.3 %; V $\leq$ 0.3 %; Cu $\leq$ 0.3.

If necessary, as an additional reserve for improving the mechanical properties of iron-based chromium-manganese alloys, the use of molybdenum (0.95–1.2 %), barium ($\leq$ 0.01 %) or titanium ($\leq$ 0.02 %) is effective.

At the same time, the effectiveness of the use of Ca as a modifying element affects the morphology of non-metallic inclusions and determines the effectiveness of its use with the simultaneous introduction of Ba, since their synergistic effect on the quality of the alloy.

UDC 669.017 :669.14.018.294.2

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN RAIL STEELS

**Doctor of Technical Sciences Kononenko G.A., Doctor of Technical Sciences
Merkulov O.E., Podolskyi R.V., Safronova O.A.**

Iron and steel institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Science of Ukraine

Based on research in recent years, it is known that the strength of pearlite rail steels has reached its limit. In addition, an increase in carbon content can negatively affect the impact toughness and weldability of rail materials. For example, compared to the pre-eutectoid rail R200, the elongation of the post-eutectoid rail R400HT is reduced by 6% (in absolute terms). Therefore, there is an urgent need for other alternative materials. Bainite steel, which provides both high strength and excellent plasticity, is considered one of the most promising materials.

Low-carbon bainitic steels differ from ordinary pearlitic steels in that they contain few, if any, carbides. Bainite low-carbon steels, the strength of which is more than 1200 MPa, at the same time, have a high level of impact toughness, tribological properties, a favorable reaction to high deformation rates, resistance to fatigue, and are relatively cheap to manufacture. Such a complex of properties is achieved due to a very fine and strongly strengthened rail microstructure.

As is known, during the bainite transformation, the formation of a package of bainite rails occurs at the austenite grain boundary and further growth of the package occurs deep into the grain. The bainite packet consists of ferrite rails separated mainly by low-angle boundaries, while acicular ferrite nucleates heterogeneously on non-metallic inclusions inside the austenite grain and grows in different directions without forming distinct packets, otherwise remaining similar to bainite.

It has been established that the most effective way to increase the hardness of steels is to control their chemical composition by means of alloying, micro-alloying and reducing the number of harmful impurities. An approach to increasing resistance by manufacturing railway rails with a bainite structure is promising.

INHERITANCE OF METAL STRUCTURE IN ELECTROSLAG SURFACING USING CONSUMABLE ELECTRODE

Dr. of Tech. Sci. Yu.M. Kuskov, Dr. of Tech. Sci. F.K. Biktagirov, Cand. of Tech. Sci. A.P. Ignatov, eng. A.V. Netyaga

E.O. Paton EWI of the NAS of Ukraine, Kyiv

One of the types of electroslag technologies, which is quite successfully used in a number of industries, is electroslag surfacing. The scheme with the flow of the deposited metal from the molten consumable metal electrode in the slag is the most widespread in the same way as this occurs at a conventional ESR.

It is well known that the properties of the metal produced during electroslag remelting in addition to the technological parameters of the process, including composition of the flux, melting rate, temperature of the slag pool, etc. depends on the quality of the remelted electrode. The more pure is the content of the material flowing to remelting from undesired impurities and non-metallic inclusions, the more homogeneous its structure and without defects, the higher is the quality of ESR metal.

In electroslag surfacing due to comparatively small volumes of the deposited metal and its sufficiently rapid solidification, in addition to the chemical composition and purity, the properties of the deposited layer may be affected also by the initial structure of the electrode metal.

To confirm this factor, the experiments and investigations were conducted according to the following procedure. In a mould of 120 mm diameter using ANF-6-1 flux, electrodes of Kh12MF steel of two types – rolled with a diameter of 70 mm and cast of the same diameter were remelted. The latter were produced by melting of a part of the same rolled billets in the induction furnace and by filling the liquid metal into the metal mould of the corresponding diameter. The thickness of metal deposited on the steel substrate was 40-50 mm.

The specimens for metallographic examinations were selected from the deposited ingots at a distance of 10 mm from the side surface and from the central zone. From the remelted electrodes, the specimens for investigations were selected at a distance of $\frac{1}{2}$ of their radius. As a hereditary feature, the average size of grains (cells) of the structure of the source and remelted metal was accepted. Metallographic examinations were performed in the Neophot-32 microscope, the structure was evaluated by the criterion of the average size of cells.

According to the metallographic analysis, the structure of the metal that passed pressure treatment has about 2 times smaller grain size as compared to the cast metal (the average diameter of cells is 40-50 μm and 90-100 μm , respectively). The metal deposited with the use of a rolled electrode near the side surface, has a cell size of 50-60 μm , and in the center it is 90-100 μm . During remelting of a cast electrode near the side surface of the deposited layer, a structure with a grain size of 80-100 μm is formed, and 120-150 μm in the central zone. I.e., in the first case, the structure of the metal produced during surfacing is 1.5-2.0 times more dispersed.

The obtained results show the possibility of transferring structural features in electroslag surfacing from the remelted metal to the deposited metal. Based on this, it can be assumed that in order to increase the operational properties of products deposited from Kh12MF steel, it is preferable to use forged consumable electrodes instead of cast ones.

RECEIVING BORON-CONTAINING HIGH-ENTROPY ALLOYS AND COATINGS BASED ON THEM

O.M. Myslivchenko, Ph.D., R.V. Lytvyn, Ph.D., A.A. Bondar, Ph.D., O.B. Zgalat-Lozinskyi, Ph.D.

Institute of Material Science Problems of I.M. Frantsevich National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Such borides of transition metals as TiB_2 , TaB_2 , NbB_2 , due to their special physical and chemical properties, high melting temperature (more than 3000 °C), heat resistance and hardness are known to mankind as ultra-high temperature ceramics. Therefore, the creation of composites and coatings based on these metals is an urgent task.

This paper presents the results of obtaining and researching the high-entropy alloy $\text{VNb}_2\text{TaCrMoWTi}_{0.3}\text{B}_{0.6}$ and coatings based on it. The alloy was obtained by the method of arc remelting, using metals with a purity of more than 99.5 atomic percent and TiB_2 powder as the starting components. Melting was carried out with a non-consumable tungsten electrode on a copper water-cooling plate. Smelting was carried out in two stages: first, the metal elements were melted, then the ingot was broken into pieces to which TiB_2 was added and remelting was carried out.

X-ray structural analysis showed that the cast alloy $\text{VNb}_2\text{TaCrMoWTi}_{0.3}\text{B}_{0.6}$ consists of a solid solution based on a phase with a bcc structure and a boride with a structure of the W_2CoB_2 type, in which tungsten positions are mainly occupied by atoms with a large atomic radius (Nb, Ta, Mo, W), and positions of cobalt with small (V, Cr). The study of the morphology of boride using electron microscopy showed that it crystallizes eutectically and from the last portions of the melt, thus forming a closed net in a solid solution matrix. According to local chemical analysis data, the boride is enriched with vanadium, tantalum and chromium, and the solid solution with molybdenum and tungsten.

Electrodes were made from the obtained ingots and electrospark coatings were applied with varying energy of electric discharges. The deposition mode with a higher energy of single pulses (1.1J) provides a greater mass transfer of the electrode material to the substrate. An increase in the mass of the cathode is observed when the duration of the deposition process is up to 7-8 minutes. During further processing, the mass of the coating remains unchanged, and even decreases for the 0.52 J mode. This is due to the accumulation of defects and stresses in the applied layer and its destruction under the action of spark pulses. Changing the discharge energy during coating does not affect the hardness (10 GPa), however, it leads to an increase in thickness from 11-15 to 16-20 μm for energies of 0.52 and 1.10 J, respectively.

The microstructure and morphology of the obtained coatings were studied. The fact that as a result of the mixing of the base metal with the electrode, iron gets into the coating draws attention. The iron content is maximum near the substrate and minimum on the surface. According to the obtained microstructures, there are no defects or a transition layer at the interface between the coating and the substrate. The microstructure of the coating is homogeneous (single-phase) and not similar to the microstructure of the electrode from which the coating was applied. According to the data of X-ray structural analysis, the obtained coating is not single-phase and it forms an intermetallic of the Fe_7W_6 type ($a=0.4960$, $c=2.5901$ nm) and a bcc solid solution with a period of $a=0.3030$ nm. Also, as a result of the absence of a protective atmosphere, an oxide of the TaO_2 type is formed during coating application ($a=0.4709$, $c=0.3065$ nm). These three phase components are ultradispersed and uniformly distributed in the cross-section of the volume coating and do not manifest themselves in the microstructure. The discharge energy at which the deposition took place does not qualitatively affect the phase composition of the obtained coatings, however, with an increase in the discharge energy, an increase in the amount of oxide is followed.

INVESTIGATION OF STRESS-CORROSION CRACKING UNDER CATHODIC PROTECTION OF LONG-TERM OPERATED PIPE STEEL X70

L.I. Nyrkova, doct.techn. sci., S.O. Osadchuk, cand.techn. sci., Yu.O.Kharchenko, postgraduate student

E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Comparative studies of stress-corrosion cracking of base metal of pipes made of X70 steel were carried out, namely new pipe and after 20 and 40 years of operation. Certainly, it is possible to compare such pipes with a certain degree of convention, since the steel sheets from which they are all made belong to different batches and, quite likely, are made by different manufacturers, the technologies of which have some peculiarities. But the chemical composition of all steels complies with regulatory documents, they are manufactured using controlled rolling technology, have a ferrite-pearlite microstructure, and belong to the X70 strength category. The pipes are made in Ukraine according to the same technology, their diameter is 1420 mm, the wall thickness is 15.7 mm, and they are used for the construction of an underground gas pipeline in a region with a moderate climate. To protect against underground corrosion, complex anti-corrosion protection is applied: passive protection – with a tape polymer coating and active protection – electrochemical polarization.

The purpose of the research is to evaluate the electrochemical and corrosion-mechanical properties of the base metal of the pipes after exposure to operational factors and establish trends in their change.

The determined indicators of mechanical properties (strength limit σ_s , yield strength $\sigma_{0.2}$, relative elongation δ_5 , and impact toughness KCV^{15} and KCU^{60}) of operated and unused pipes meet the requirements of BR 2.05.06. The corrosion potential of the new pipe was -0.71 V, and the corrosion potential of pipes operated for 20 and 40 -0.692 V years shifted to more positive values, to -0.624 V and -0.692 V compared to the new one. The hydrogen recovery potential on the metal of the new pipe is -1.07 V. The hydrogen recovery potential of the pipes operated for 20 and 40 years is shifted to more positive values by 0.11 (up to -0.96 V) and 0.17 V (up to -0.90 V) compared to the new one. The limiting diffusion current, the values of which can be used to compare the corrosion rate of steels, is for a new pipe $1.82 \cdot 10^{-4}$, for pipes operated for 20 and 40 years – $1.82 \cdot 10^{-4}$ and $2.0 \cdot 10^{-4}$ A/m², respectively.

That is, according to the electrochemical properties, there is a tendency to decrease (by absolute value) the corrosion potential and the hydrogen recovery potential; the corrosion rate of all investigated pipes is practically the same. Susceptibility to stress-corrosion cracking was studied at the minimum -0.75 V and maximum -1.05 V protective potentials and was evaluated by the K_S coefficient (which was calculated as the ratio of the relative narrowing of the samples in air ψ_{air} to the relative narrowing in the solution ψ_{sol}). It was established that in the series: new pipe → operated for 20 years → pipe operated for 40 years at the minimum protective potential of -0.75 V, K_S values change as follows: 1.57 → 1.03 → 1.95; when the protective potential increases to -1.05 V K_S values change like that 1.53 → 1.6 → 2.44. Therefore, at the minimum protective potential for the operated pipes, K_S does not change monotonically, a certain decrease in the susceptibility to stress-corrosion cracking was noted at the minimum protective potential. At a potential of -1.05 V, there is a steady tendency to increase the susceptibility to brittle failure of both operated pipes, which increases significantly with the increase in the life of the gas pipeline.

Thus, the long-term operation of the underground gas pipeline did not cause changes in the mechanical parameters of the base metal of the pipes but contributed to the increase in susceptibility to stress-corrosion cracking at the maximum protective potential. It is likely that the influence of internal microdamage, which accumulate during the long-term operation of the gas pipeline, affects precisely the corrosion-mechanical durability of steel.

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF HIGH CHROMIUM CAST IRON

Professor, Candidate of Technical Sciences Pogrebna N.E., Candidate of Technical Sciences Hribenева A.V.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

It is known that the properties of iron castings can be improved due to heat treatment to bainite in the solid state.

The structure, phase composition, hardness, microhardness of the structural components of heat-treated samples of 28X32H3Φ high-chromium cast iron were studied in the work

The analysis of the microstructure of samples of heat-treated cast iron shown, that there is agglomeration of secondary excess carbides, residual austenite undergoes disintegration into ferrite, chromium carbides Cr₇C₃ and cementite Fe₃C. The most dispersion is characterize the structure of cast-iron after heat treatment at T_{аust}=1050°C i τ_{аust}=1 hour, T_{isot}=350°C (τ_{isot}=3 hours).

X-ray structural analysis revealed in all samples austenite and ferrite, the amount of which varies according to the heat treatment regimes, excess Cr₇C₃ carbides and cementite Fe₃C.

After conducting a comparative analysis of the studied alloys, it can be concluded that the researched alloy has the best properties after heat treatment at T_{аust}=1050°C i τ_{аust}=1 hour, T_{isot}=350°C (τ_{isot}=3 hours).

UDC 669.01

INFLUENCE OF THERMODEFORMATION HARDENING ON AUSTENITE GRAIN PARAMETERS

Professor, Candidate of Technical Sciences Pogrebna N.E., Candidate of Technical Sciences Hribenева A.V., Dnipro

Ukrainian State University of Science and Technology

It is known that the technological plasticity and deformation capacity of structural steels depends on the size of the austenite grain. This work researched the temperature dependence of the intensive grain growth of austenite BCт3cп steel. The threshold of intensive grain growth is significantly influenced by the initial state of the metal in steels before rolling. To estimate the austenite grain size of VSt3sp steel, a quenching method was used: the samples were heated to different temperatures in the austenite region with a holding time of 2 min/mm (850-1250°C after 25°C) and hardened in the water. The use of this method made it possible to obtain, in samples 20x20x20 mm, the separation of networks of excess non-equilibrium ferrite along the boundaries of the former austenite grains. BCт3cп steel is prone to stepwise growth of austenite grains when certain critical temperatures are exceeded due to the flow of aggregate crystallization, which is accompanied by the appearance of significant heterogeneity.

The gradual growth of austenite grains in BCт3cп steel up to temperatures of 900-950°C is due to the retarding effect of a complex of particles, including unstable sulfides and silicates. Therefore, it would be assumed that as the particles of the intermediate phases dissolve, the interparticle distance increases, which increases the probability and possibility of their being surrounded by the boundaries of austenite grains, which move at rather low values of the activation energy (at high temperatures), leading to intensive stepwise growth of austenite grains. As the temperature rises and the dissociation of thermally unstable sulfites and silicates along the austenite grain boundaries causes carbon to be

squeezed out of the boundary areas into the middle of the austenite volumes, as a result, excess ferrite is released along the boundaries of the hardened samples.

The non-monotonic temperature dependence of austenite grain growth must be taken into account when choosing heating parameters for rolling during strain-thermal strengthening.

УДК 621.762.5

PREDICTION OF INDICATORS OF THE DESTRUCTION EFFORT OF "KYBOR" AND "KUBONIT" BRAND MICROPOWDER

Ya. M. Romanenko; M. P. Bezhenar, doctor of Technology

V. Bakul Institute for Superhard Materials of the National Academy of Sciences of Ukraine

Composite material based on cubic boron nitride (cBN) is a ceramic containing a high content of cBN (from 45 to 100%) in its structure, along with a metallic or refractory bond. Polycrystals from cBN (PCBN) have high hardness, so they are used for processing other materials by the cutting method. These can be steel products, heat-resistant alloys based on Ni or Co.

Ultra-hard polycrystals can be obtained using the powder metallurgy method (powder sintering using high-pressure technologies). Each brand of polycrystal is characterized by its stable phase composition and a set of physical and mechanical properties determined by the technology of producing PCBN composites.

The technology of obtaining materials is significantly influenced by the raw materials (powders - their grain size, real structure, and composition of the charge). The starting powders have certain technical requirements that must meet production standards. So, for example, the strength indicators of powders of the brands "Kubonite" (KO, KR) and "Kybor" (KT) are determined for grinding powders (up to 40 μm), but such data are not available for micropowders (less than 40 μm). The reason is the limitation of existing methods for determining the strength indicators of fine-grained powder.

It is known that the strength of the composition depends on certain factors of the powders: the development of the surface of the powders, plasticity, the strength of the destruction of the grains (a sharp increase in the destroyed grains contributes to an increase in the number of contact planes between the particles, and as a result, an increase in the action of interatomic forces).

Therefore, the purpose of the work is to calculate and predict possible strength indicators (destruction strength) for cubic boron nitride micropowders of the "Kubonite" and "Kybor" brands.

The initial data for the calculation were taken from grinds of cubic boron nitride powders of the KT, KR, KO brands (granularity 200/160 μm ; 160/125 μm ; 125/100 μm ; 100/80 μm ; 80/63 μm ; 63/50 μm ; 50/40 μm), and powders crushed kyborite (granularity 125/100 μm ; 100/80 μm ; 80/63 μm ; 63/50 μm ; 50/40 μm). After processing the initial data with the polynomial regression function, the strength indicators for the KT, KR, KO micropowders of the following fractions were determined graphically: 40/28 μm ; 28/20 μm ; 20/14 μm ; 14/10 μm ; 10/7 μm ; 7/5 μm ; 5/3 μm ; 3/2 μm ; 2/1 μm ; 1/0 μm ; 0.5/0 μm ; and crushed kyborite powders of the same fraction.

It was found that the smaller the grain size, the lower the strength indicators. The values change proportionally in the same way (for crushed powder "Kyborit", the grain strength is 2-3 times less than other brands). The breaking force for fractions with a grain size of less than 1 μm is < 0.1 N. The grains of the "Kybor" brand should have higher strength (KT), then - "Kubonite" (KR, KO), - and crushed powder "Kyborit". Using the example of fraction 40/28 μm , the values are as follows:

- KT – 3.3 N;
- KR – 2.9 N;
- KO – 1.7 N;
- Crushed powder "Kyborit" - 0.9 N.

Thus, the possible strength indicators for cubic boron nitride micropowders of the brands "Kybor" and "Kubonite" were calculated and predicted. These data will make it possible to investigate

the dependence of the onset of powder destruction on the pressing pressure in further work. Determine the mechanisms of compaction of pressings in the working volume.

UDK 621.7.075

THE INFLUENCE OF MORPHOLOGY AND CHEMICAL NATURE OF ADDITIVES ON ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF cBN -BASED COMPOSITE MATERIALS' WITH NbN BINDER

Yu. Yu. Rumiantseva (Ph.D), L. O. Romanko, D. O. Savchenko, D. V. Turkevich

V. Bakul Institute for the superhard materials, Kyiv

Annotation In this work researched influence morphology (micropowders and whiskers) and chemical nature of additives for electrical conductivity HPHT-sintered (at $P = 7.7$ GPa, $T = 2000$ °C) cBN-based composites with NbN binder. The influence of morphology's impurities on electrical conductivity of sintered samples is shown for the first time. It is established that sintered samples have semiconductor nature of conductivity and promising not only for cutting tool but for others applications (for instance, in atomic industry).

Methods For all samples (cBN–NbN–Al samples without additives and with SiC_w, Si₃N_{4w}, Al₂O₃ and Al₂O_{3w} powders) were measured electric resistance in the range from room temperatures up to 400 °C. Also was measured dependence of resistance on voltage applied to the sample before and after heating samples.

Results and discussion Influence chemical the nature of additives for electric resistance of cBN-based CM's. On the semiconducting character electrical conductivity testifies reduction values electrical resistance during heating samples [2]. Addition of whiskers with wide-bandgap semiconductor nature (SiC, Al₂O₃, Si₃N₄) improves conductivity samples, despite on their smaller conductivity. Resistance's dependence from applied to the sample voltages before and after heating samples practically independent from temperature. This fact point on the structure homogeneity of material investigated samples.

Influence morphology dopants on electrical conductivity was studied for cBN–NbN–Al–Al₂O₃ and cBN–NbN–Al–Al₂O_{3w} systems. When adding Al₂O₃ w observed more significant fall electrical resistance than when adding Al₂O₃ powder (from 1.85 ± 0.007 to 0.72 ± 0.002 and from 1.35 ± 0.05 to 0.17 ± 0.006 mΩ·cm - for samples with whiskers and micropowders, respectively). It may be associated with formation conducting phase at the "dopant-matrix" boundary (since area interphase boundaries significantly higher when adding powder than when adding whiskers), which in turn leads to the improvement of the passage conditions electric current through the sample.

Conclusions

All investigated samples as in order of absolute value electrical resistance, as well as by the nature of temperature dependencies are semiconductors. Combination of such interesting properties – electrical conductivity with high level mechanical properties (HV up to 38 GPa, K_{Ic} - up to $7 \text{ MPa}^{-1/2}$) and chemical resistance (processes oxidation samples are starting above 660 °C) [2] indicate that these materials can be promising in such fields as nuclear physics and atomic industry (for instance, as materials for liquid crystal targets for electron-positron conversion).

Literature

1. Rossiter, PL (1991). Specific electrical resistance of metals and alloys (Vol. 6). Cambridge University Press
2. Rumiantseva, Y., Melnichuk, I., Garashchenko, V., Zaporozhets, O., Turkevich, V., & Bushlya, V. (2020). Influence of cBN content, Al₂O₃ and Si₃N₄ additives and their morphology on microstructure, properties and wear of PCBN with NbN binder. *Ceramics International*, 46 (14), 22230-22238.

PRODUCTION OF STAMPED STEELS 4X3H5M3Φ AND 4X4H5M4Φ2 BY ELECTROSLAG REMELTING TAKING INTO ACCOUNT THE OPTIMUM MODES OF HEAT TREATMENT

Sydorchuk O.M.^{1,2}, Gogaev K.O.¹, Lukyanchuk V.V.¹

Institute of Materials Science Problems of I. M. Frantsevich National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine, Kyiv)

IPM Ningbo Research and Technology Center (People's Republic of China, Ninghai)

An electroslag remelting unit at the "Spetslityo" plant (Dnipro, Ukraine) was used to manufacture a research and industrial batch of matrices for hot deformation of M1 copper (GOST 859-2014). The obtained ingots (the weight of one ingot was 100 kg) were made of 4X3H5M3Φ steel. During the smelting of electroslag remelting for the production of experimental steel, it was decided to use the ligature of the Fe–Ni–Mo–V–Mn system and scrap steel of the 4X5MΦ1C stamp. The ligature of the Fe–Ni–Mo–V–Mn system was melted in an induction furnace and poured into a mold, resulting in ingots (ligatures) weighing 25 kg. The ligature was made taking into account the temperature of the melt in the furnace before the tapping of 1550 °C, the duration of refining did not exceed 20 min. During the research of the 4X3H5M3Φ steel, it was established that the recommended thermomechanical processing mode for it is not optimal. The hardness after complete annealing of the steel in the cross section of the workpiece exceeds 35 HRC. In addition to high hardness, the material also has a lamellar carbide component structure that is unfavorable for mechanical processing. Unfortunately, annealing at a temperature of 860 °C does not ensure spheroidization of the carbide component. Annealing of steel at a temperature of 680 °C is not advisable, since it does not change the structural carbide component in the absence of phase transformations. The hardness after complete annealing of the steel in the section of the workpiece exceeds 35 HRC.

In order to reduce stiffness and facilitate machining by cutting, it was suggested to carry out partial recrystallization, that is, incomplete annealing, during the manufacture of dies from stamping steel. Because only in the process of partial recrystallization of steel, a spheroidized carbide component is formed, which will lead to an improvement in the mechanical processing of the workpiece for the manufacture of dies of a stamping tool. A dilatometric analysis was performed to establish the critical points A1 and A3 of the 4X3H5M3Φ stamping steel. Based on the results of the study, the critical points of steel were established: A1 = 700 °C and A3 = 850 °C, which allows us to recommend spheroidizing (incomplete) annealing at a heating temperature of 750±20 °C. If the alloy structural steel 4X3H5M3Φ is incompletely annealed, its hardness was 33–34 HRC of the pearlite-sorbide structure (α-Fe) from the spheroidizing carbide component, which made it easier to carry out mechanical processing for the manufacture of stamping tools. Depending on the size of the 4X3H5M3Φ stamping steel sample (workpiece), a different time of isothermal holding at a temperature of 750±20 °C is selected. So, for a matrix-type workpiece with a diameter of 170 mm, the total exposure time should be about 5.5 hours. The workpiece obtained by electroslag remelting was subjected to heat treatment at 730–770 °C (incomplete annealing). The hardness of the steel was 33–34 NRS. After that, the workpiece was mechanically processed by cutting, cutters with plates of the T15K6 alloy in order to obtain matrices of the stamping tool.

The use of electroslag remelting technology when obtaining ingots makes it possible to reduce the energy-intensive technological operation - forging. The operational properties of 4X5MΦ1C steel at the "Spetslityo" plant (Dnipro, Ukraine) during hot plastic deformation of M1 copper (the profile of the product has dimensions of 6x102 mm) are not high enough. The main reasons for the low operational stability of the matrix and the retainer cover are related to the cast state, namely, their lack of plastic deformation and the lack of optimal modes of heat treatment of steel. The study of the microstructure of 4X5MΦ1C steel in the cast state showed its heterogeneity, the presence of a dendritic net and eutectic areas. The microstructure of the metal from the matrix of the 4X5MΦ1C steel punch tool consists of a sorbide structure with significant carbide heterogeneity: the presence of

areas of increased etchability (enriched with impurities) in the form of a net of dendritic structure. Deterioration of the cast structure of 4X5MΦ1C steel is associated with the production of ingots using traditional foundry technology. After thermal hardening (quenching at 1040 ± 10 °C and tempering at a temperature of 600 °C), a large carbide component occurs. The use of electroslag remelting technology to obtain ingots at an increased crystallization rate will improve the cast structure and increase the mechanical properties of die steel. The reason was estimated to be the uniform distribution of chromium, nickel and vanadium alloying elements throughout the grain body of the dendritic structure with first-order branches. The presence of only a small amount of large inclusions of vanadium carbide VS was established.

From the developed cast steel 4X3H5M3Φ, for which the optimal heat treatment regimes were established, a stamping tool (matrix) for pressing M1 copper metal was made. The dimensions of the profile of the blanks with a rectangular cross-section were 6x130 mm. The developed matrices were installed in standard equipment for drawing non-ferrous metals. In comparison with the dies of the stamping tool made of 4X5MΦ1C steel (obtained by traditional foundry production technology), which is used at the "Spetslityo" plant (Dnipro, Ukraine), the dies of 4X3H5M3Φ steel made by the developed technology had great durability. The peculiarity of drawing copper using the die tool matrix made of 4X5MΦ1C steel is that in case of impurities of other metals, there is a sharp increase in temperature, which affects the material of the die steel matrix, microcracks are formed on its surface. This leads to premature failure of the die tool. By using the developed steel, it is possible to avoid this kind of failure of the stamping tool, because the structure of the material allows to be used stably at higher temperatures. For cast steel 4X3H5M3Φ, the optimal quenching and tempering regimes correspond to 1030 ± 10 °C and 590 ± 10 °C, respectively. To increase the heat resistance of the studied steel, it was decided to adjust the chemical composition, which corresponded to the 4X4H5M4Φ2 grade. And also increase the tempering temperature of the studied steel before primary recrystallization. It was established that the optimal tempering temperature of 4X4H5M4Φ2 steel is 1100 ± 10 °C and tempering is 590 ± 5 °C. Primary recrystallization of steel occurs at a temperature of 1110 °C. It was established that the heat resistance of the investigated steel 4X4H5M4Φ2 increased by 30 °C (at 650 °C, HRC 40 at room temperature) compared to steel 4X3H5M3Φ. The paper presents the properties of cast steel 4X4H5M4Φ2 after full annealing according to the developed regime and step annealing according to the regime that was developed for steel 4X2H5M3K5Φ (EP - 930). At the same time, sufficiently high strength characteristics of 1390-1400 MPa were obtained. With incomplete annealing at a temperature of 750 ± 20 °C, the strength and yield threshold of the studied cast steel 4X4H5M4Φ2 were 900 and 800 MPa, respectively. The relative elongation and contraction were 15 and 12%, respectively. The impact viscosity was equal to 180 J/cm². The proposed mode of incomplete annealing at a temperature of 750 ± 20 °C made it possible to increase the impact toughness by three times, reduce the hardness by 5 HRC, and lower the strength threshold by 500 MPa compared to the properties of EP-930 steel, heat-treated according to the mode proposed by Professor O. D. Ozersky and his students. However, the properties of forged steel 4X4H5M4Φ2 were much higher than the properties of cast steel and were: strength threshold - 1190-1200 MPa, yield threshold - 1050-1060 MPa, hardness 38-39 HRC with reduced impact viscosity (130 J/cm²). However, despite the increase in strength and hardness of the experimental forged steel, the workpieces for the production of large-sized parts were satisfactorily processed by cutting.

SCIENTIFICALLY - JUSTIFIED CHOICE OF ALLOYING ADDITIVE - THE KEY TO DIRECTED FORMATION OF THE PROPERTIES AND QUALITY OF METALLURGICAL MELTS

D.N. Togobitskaya Dr. of Technical Sciences, Professor, I.R. Snihura Cand. of technical sciences, researcher, V.P. Piptyuk Cand. of technical sciences, senior researcher, N.E. Khodotova Junior Research

Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro

Modern demands of metal consumers in the metallurgical market are mainly focused on the task of obtaining competitive special alloys and steels that meet strict foreign requirements and are able to work in variable conditions (operating factors, temperature changes, raw material impact factor). Smelting steel of the required quality is a complex multi-stage process that includes various metallurgical redistributions and ultimately aims to achieve the required chemical composition of the iron-carbon melt, sometimes within rather narrow ranges of changes in the concentration of the constituent elements, which lays the foundation for the formation of the appropriate set of physico-chemical properties. The use of the proofing stage on the "bucket-furnace" unit in the technological scheme of smelting iron-carbon melt opened the prospect of developing unique methods of adjusting the chemical composition of steel by methods of alloying, microalloying, refining, deoxidation, which expands the nomenclature of steels and alloys, and therefore the scope of their use.

The choice of an alloying additive is carried out depending on the target task, for example, the formation of a matrix (framework) of a metal melt [C, Mn, Si] or alloying [Cr, Ni, Ti] or microalloying [B, V, Mo] subsystems [1], which are aimed at increasing the physicochemical, thermophysical, operational characteristics. The selected model, concept or theory of the structure of the metal melt is of primary importance for the selection of the additive and the analysis of its interaction processes in the "metal-slag" system, since the limitations laid down in it further determine the effectiveness of its use and the accuracy of the calculated properties. As a basis for the scientific justification of the choice of additive, the concept of directional chemical connection [2] was chosen in the work, which reveals the physico-chemical essence of multiphase interactions through the integration of interatomic interaction parameters in the inextricable chain "Composition - Technology - Structure - Properties". In order to assess the expediency of using selected additives and the effectiveness of steel finishing processes, indicators of the distribution of elements in the "metal-slag" system L_{el} are proposed. When structuring the analytical expressions for the quantitative expression of the distribution of silicon and manganese, the significant parameters of the interatomic interaction of slag, steel, additives were taken into account in combination with technological factors in the out-of-furnace processing of bearing (IIIX-15) and structural (09Г2С) steels and their modifications, due to which a high forecast accuracy $R^2 \geq 0,9$: $L_{Si} = f(Z^y_{поч\ Me}, T_{плFeMn} / T_{стали}, I_{прод})$; $L_{Mn} = f(d_{поч\ Me}, tg\alpha_{поч\ Шл}, T_{плFeSi} / T_{стали}, T_{поч\ Me}, I_{прод})$. Expert evaluation of the models was carried out by comparing the obtained calculated values with the actual final distribution of elements.

The proposed approach demonstrates the effectiveness of using the physico-chemical apparatus of the concept of directional chemical bonding to describe complex metallurgical processes, in particular, the selection of a rational additive that forms the basis for obtaining a high-quality metal product of the required quality.

Literature:

1. A.s. No. 70524 Ukraine. "Methodology for choosing the chemical composition of steel within the ranges regulated by GOST, which ensures stabilization of the mechanical properties of metal products at a rational level" / Togobytska D.M., Kozachok O.S., Snihura I.R. Application No. 70012 26.12.2016. Register. 20.02.17.
2. Prikhodko E.V. Efficiency of complex alloying of steels and alloys. - K.: Naukova Dumka, 1995. – 292 p.

SPHEROIDIZATION OF CARBIDES OF HIGH-SPEED STEEL DURING ANNEALING

K.O. Chornoivanenko Ph.D.

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

The production of thin sheet steel for high-speed cutting tools according to the existing technology is a time-consuming and low-productivity process. Therefore, there was a proposal to crush the carbide mesh only by annealing, excluding repeated rolling. For this, high-temperature rapid annealing was used.

The structural transformations that occur during high-temperature annealing at temperatures of 950 °C, 1000 °C, 1100 °C, 1200 °C and 1250 °C with durations of 25, 50, 75 and 100 minutes were studied.

High-temperature annealing at a temperature of 950 °C leads to partial dissolution of eutectic carbides. Increasing the exposure time to 100 minutes does not lead to noticeable structural changes. Annealing at a temperature of 1000 °C also causes partial dissolution of the network of eutectic carbides in the process of spheroidization. Increasing the annealing temperature to 1200 °C contributes to further crushing of the network of eutectic carbides and their dissolution. Annealing at a temperature of 1250 °C leads to the complete elimination of carbide heterogeneity.

Further low-temperature annealing at a temperature of 750 °C promotes even greater development of spheroidization of carbides and their subsequent coalescence. Annealing at temperatures of 1250 °C + 750 °C results in a steel structure with a uniform distribution of carbides.

The driving force of spheroidization is the concentration gradient of alloying components on the wisteria and the flat border of carbide inclusions. The solution is enriched with carbon and becomes supersaturated with alloying elements near the flat boundary. Areas with greater surface curvature will dissolve in the unsaturated solution, and areas with less curvature will grow due to the separation of the carbide phase from the saturated solid solution.

It was determined that the spheroidization and dissolution of carbides in the annealing process leads to an increase in the degree of alloying of the solid solution, which leads to an improvement in the heat resistance of the high-speed cutting tool.

Progressive Metal Processing Technologies

UDC 629.764

SECTION OF A SHEET METAL BY A SHAPED CHARGE JET OF A PYROTECHNICAL DEVICE IN ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY

Yevhen Boliubash

State Enterprise "Yuzhnoye State Design Office", Dnipro

In rocket and space technology, as well as other sectors of the national economy, there are such systems and structures, during the operation of which it is necessary to cut the metal shell. For example, when separating the payload body of a launch vehicle, separating stages, components and assemblies of spacecraft, cutting out hatches in emergency rescue systems, ejecting and cutting off parachute systems, cutting pipelines, cutting off the thrust of rocket engines of solid fuel devices.

This article discusses the cutting of a metal sheet with a shaped charge jet of a pyrotechnic device. After the detonation of the shaped charge, the lining is rapidly compressed, and due to the different speeds of movement of each of the points of its conical part in the direction of the cut, a compact monolithic mass of the moving parts of the shaped charge jet, the so-called pestle, is formed.

The speed of the pestle reaches 10 km/s, and the pressure on the obstacle is one or two orders of magnitude higher than the ultimate strength of metals. The cutting of the metal sheet of the structure occurs as a result of the action of pressure from the pestle of the cumulative jet on the metal obstacle.

Advantages of use: high reliability of separation of obstacles, low cost, small overall dimensions of the device, low weight of the structure, instantaneous separation of obstacles, devices operate in standby mode without periodic maintenance of the system, allows to ensure the tightness of the payload compartments.

UDC 621.771.01

DYNAMICS OF THE ROLL DRIVE LINE IN STATIONS WITH MULTI-THREAD ROLLING

V. V. Verenyov, D.t.s.

**Iron and Steel Institute named Z.I.Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine,
Dnipro**

The peculiarities of the dynamics of sequential filling with a strip of three adjacent cages of a graded rolling mill are considered, due to the fact that the rolls contain four gauges each. We analyzed the oscillograms of the moment of elastic forces on the shaft between the gearbox and the engine in cages Nos. 7, 8 and 9. The capture of the first band is preceded by the idle mode of the state. At this time, the largest value of the dynamism coefficient is noted in the cages - 3.3, respectively; 3.2 and 4.0, which is explained by the effect of gaps. When capturing the next strips (during the continuation of rolling the previous ones), the dynamism coefficient decreased slightly - to 2.2 -2.9, and the torque fluctuations remain intense. This indicates the proximity of the first and second forms of self-oscillations, which helps to increase the level of dynamics.

When capturing each subsequent strip in the cages, there is a gradual increase in the static load M_{st} . This should be taken into account when calculating the maximum dynamic load M_{dmax} in cages. For example, according to the formula, taking into account how many gauges are occupied by rolling

$$M_{dmaxi} = M_{sti-l} + K_i \cdot \Delta M_{sti}$$

Here M_{sti-l} is the total static rolling moment of the previous strips;

K_i and M_{sti} - the relative coefficient of dynamism and additional static load in this cage when rolling the i -th strip. Obviously, in the case of multi-thread rolling, it is worth using the value of the dynamism coefficient, which is determined experimentally or by mathematical modeling when rolling each strip.

Another important result of multi-thread rolling is that by comparing the coefficients of dynamism when capturing the strip during idling with their value when filling the cages with the next strips (threads), it is possible to determine the technical condition of the joints of the main drive lines in terms of wear and gaps. Measurements showed that it is even more effective to record the delay time of the reaction of the sections of the drive line in the specified two modes of operation and to compare them. This time when capturing the strip from the idle mode is usually always longer due to the clearances, when rolling the clearances in the drive lines are closed and the time of the shock pulse passing through the sections is noticeably reduced.

Another feature of multi-filament rolling is that the frequency of fluctuations of the moment of elastic forces in the drive lines does not depend on which strip is in turn and how many of them are in the rolls. This means that the amount of metal and its stiffness in the rolls does not affect the frequency properties of the drive lines. This is important for mathematical modeling of dynamic processes.

Another feature of multi-thread rolling is that the frequency of fluctuations of the moment of elastic forces in the drive lines does not depend on which strip and how many of them are rolled. This means that the metal that is in the rolls does not affect the frequency properties of the drive line.

Thus, in multifilament rolling, there are peculiarities of determining the maximum dynamic load, frequency properties and technical condition of the equipment of the roll drive lines, which are recommended to be taken into account during calculations and diagnostic.

PREDICTION OF THE FLATNESS OF HOT-ROLLED STRIPS

S.O. Vorobei, Senior Research Scientist

Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Dnipro

During the production of hot-rolled strips, several types of non-flatness can be formed: one-sided or two-sided non-flatness at the edge sections of the strips ("edge waviness"); non-flatness in the middle zone along the width of the strip ("warpage"); warping in combination with unilateral or bilateral marginal waviness (very rarely observed); local waviness, which, as a rule, has a small width and which can be located in almost any area along the strip width; latent flatness, which can appear when processing hot-rolled coils - cutting off the edges of the strip, dissolving into narrower strips or cutting the strips into sheets.

The conditions for the formation of flat products are determined by the following factors: the correct profiling of the work and backup rolls of all stands of the finishing group; a rational scheme for the distribution of deformations among the stands; thermal profile of rolls; rational planning of the sequence of rolling strips of different assortments ("assembly batch"); roll wear; the presence and rational use of control means for the shape of the inter-roll gap and the flatness of the strips (counter-bending of the rolls, the system of axial movement of the work rolls, etc.).

The results of our studies allowed us to develop a mathematical model for the formation of the cross-sectional profile and plane of hot-rolled strips. The model uses the following methods and dependencies to calculate the influence of the main factors: wear of the rolls - according to the method developed in the ISI; the influence of roll deflection - according to the method of M.E. Freidenson and I.Ya. Tarnovsky; the effect of flattening of the work rolls in contact with the strip - according to the method of V.P. Polukhin. The temperature of the rolls and its distribution along the length of the barrel of the rolls is determined by the statistical dependencies developed in the ISI. The possibility of losing a flat shape by a strip is determined by the criterion proposed by V.M. Vydrin.

The model takes into account the initial profiles of the work and backup rolls, the anti-bending force of the rolls, the use of cyclic axial movement of the work rolls to reduce the amount of radial wear. The wear of the rolls is calculated by summing up the initial data of the rolling parameters of the strips of the assembly batch when sequentially entering them. It is possible to use the measured values of the roll temperature and rolling force, or those calculated from more complex but more accurate models.

The model for calculating the cross-sectional profile and deviation from the plane of hot-rolled strips was tested under the conditions of industrial hotstrip mills. The results obtained indicate a satisfactory convergence of the calculated and experimental data.

The model makes it possible to optimize the deformation mode of strip rolling, roll profiling, to determine rational layouts of assembly batches of strips, including those for designed mills.

STUDY OF THE INFLUENCE OF HOT PRESSING ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POWDER ALUMOMATRIC COMPOSITES OF THE Al-TiC SYSTEM

Ye. Kyryliuk Ph.D., S. Kyryliuk R.As., Y. Shishkina Ph.D., O. Tolochyna Ph.D.

Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NASU, Kyiv

The phase and structure formation of alumino-matrix composite materials reinforced with titanium carbide during their synthesis and consolidation using hot pressing technology were studied. The influence of the content of the charge components on the density, porosity, hardness and electrical conductivity of hot-pressed composites was determined. Composite materials with different contents of aluminum and dispersion-strengthened additives were investigated: 45Al-44Ti-11C (% wt.), 50Al-40Ti-10C (% wt.), 55Al-36Ti-9C (% wt.), 60Al-32Ti-8C (% wt.). Aluminum matrix composites were obtained by thermal synthesis and hot pressing. Thermal synthesis of composites was carried out in a vacuum induction heating furnace at a temperature of 950 °C for 1 hour. Next, the synthesized samples were subjected to hot pressing, after preliminary heating at a temperature of 600 °C and holding for 20 minutes. A new approach to the creation of such powder materials boils down to the fact that dispersing additives (in particular, TiC) are formed by thermal synthesis from elementary powders. Due to the use of the effects of obtaining the necessary dispersed phases during thermal synthesis, which will allow purposefully influencing the growth rate of grains and artificially creating heterogeneity of the composite and thereby form a fine-grained microheterogeneous structure with high physical and mechanical properties.

The results of scanning electron microscopy (SEM) showed that the samples have mainly a two-phase structure - a gray field, on which light small particles are fairly evenly distributed. It should be noted that the number of light particles significantly decreases with the increase in the amount of aluminum in the samples. The results of the X-ray phase analysis showed the presence of titanium and aluminum carbide lines, along with which there are a number of lines belonging to the titanium aluminides Al_3Ti , Al_5Ti_3 , Al_2Ti , $AlTi_3$, Al_5Ti_2 , and judging by the intensity of the peaks, the content of the latter in the material is insignificant. In the case of samples made from a mixture of the composition 60Al-8C-32Ti (% wt.), the x-ray pattern also contains lines of ternary titanium carbide Ti_3AlC , the presence of which was detected even during SEM examination of this sample.

Determination of density and porosity showed that samples of all formulations were maximally compacted and did not have porosity after hot pressing. Hardness was measured on a Novotest hardness tester at the HRB scale. The hardness values for the given alumino-matrix composites range from 59-69.1 (for samples with 45-50 %, (wt.) Al) and up to 73.7-76 (55-60 %, (wt.) Al) in depending on the composition. The results of electrical conductivity studies indicate that all investigated composites showed low values of specific electrical resistance. For composites with 55-60%, (wt.) Al 0.168-0.142 $\Omega \cdot mm^2/m$, correspondingly slightly higher values for materials with a higher content of the carbide component - 0.23-0.3 $\Omega \cdot mm^2/m$ (for composites with 45-50 %, (wt.) Al). Based on the obtained data, the given composites can be recommended for further research into the possibility of their use as materials for current collectors of moving vehicles (pantographs), which will help in solving the problem of increasing the service life of electrical contact sliding materials.

UDC 621.771.2

VIRTUAL SIMULATION OF ROLLING IN A WIRE BLOCK

O.P. Maksimenko, Ph.D., O.V. Nikulin Ph.D., A.B. Pryimak, K.V. Kolesnik

Dnipro State Technical University, Kamianske

Modern technologies in metallurgy and mechanical engineering are based on the automation of design and the wide use of information technologies. Therefore, future specialists must acquire the competences of planning and conducting an experiment, as well as the use of computer systems of industry purpose during training. Modeling in the Qform software environment allows you to predict the behavior of metal under different conditions of plastic deformation, for example, when rolling a wire rod in a wire block.

The work considers the use of a set of Qform computer programs for simulating the rolling process of wire rod in the "oval - circle" gauge system. Such virtual experiments can be conducted on a computer model of a real object with built-in blocks for mathematical processing of simulation results. The computer model obtained with its help consists of three interrelated levels: the visual one, on which the means of visualization and interactive change of parameter values are located; logical, where the virtual experiment algorithm is located; and object, which is a technical object that is modeled.

The finite element method is used to simulate mechanical, thermal, physico-chemical and chemical-technological processes occurring in the center of deformation during pressure treatment. Its software implementation is based on a universal computing core that creates and solves systems of algebraic equations based on the division of physical bodies into elements for interacting environments.

For a comparative analysis, taking into account the real conditions of the process, rolling of wire rod with a diameter of 8 mm was simulated in three passes of the finishing block of the mill 400/200 of PJSC "KAMET-STEEL". In order to simplify the process of calculations, the oval and round shape of the cross-sections of the rolls and gauges were replaced by rectangles, the dimensions of which were determined by the method of the relevant headquarters. The results of the calculations show that the state of rolling between the cells of the continuous state is significantly influenced by the contact conditions in each of the deformation cells.

A change in the value of the coefficient of friction in one or more cells of deformation leads to a change in the speed conditions of rolling in each of the state cells. As a result, there is a change in the stress state of the roll along its entire length. Quantitatively, the effect of a change in the friction coefficient can be compared with the effect of a change in the size of the roll gaps, that is, such changes have a systemic effect.

UDC: 666.141.24:621.771.25:621.778

ABOUT THE EFFICIENCY OF CONSTRUCTION OF THE PROCESS OF DRAWING WIRE ROD FROM CARBON STEELS ON THE BASIS OF PREDICTION MODELS

E. V. Parusov, Dr. Sc. (Tech.), I. M. Chuiko, Ph. D., O. V. Parusov, Ph. D.

Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Dnipro

Modern technologies for the production of cold-formed wire from carbon steels are based on increasing the efficiency of operation and loading of drawing equipment, the minimum duration of technological downtime, reducing the consumption of basic and auxiliary materials, in particular, energy carriers for heat treatment, as well as ensuring the ecological cleanliness of the production process. A rational determination of the mentioned technological factors in practice is impossible without a complete understanding of the influence of the chemical composition, structure and strength indicators of steel on its deformation hardening during cold plastic deformation (drawing).

Drawing involves the passage of the steel wire rod through a certain number of deformation cells (draws), after which a wire of a given diameter is obtained. During such processing, the properties of carbon steels change: strength indicators increase, and plasticity decreases. At the stage when drawing is impractical (destruction or non-compliance of the wire with the requirements of the standards), the

intermediate blank is subjected to heat treatment, which nullifies the effects of strain hardening and returns the mechanical properties to the level of initial values.

The processing of the array of data obtained from the results of many years of observations during the drawing of wire rod $\varnothing$ 5.5–14.0 mm into cold-formed wire proved that the normalized strength of steels with different carbon content (0.03–0.88% C) and alloying elements is well can be calculated and allows creating various predictive models. Depending on the total relative compaction, chemical composition, structure parameters and mechanical properties, the maximum permissible hardening coefficients of steels by groups (low-, medium- and high-carbon) are established. The developed predictive models additionally allow the construction of drawing routes, the determination of the absolute values of single compressions, the speed of drawing and the strength of the wire after each of the deformation cells. In turn, this allows you to reliably set the permissible load factors for the electric motors of the drawing machine, determine their total power for the implementation of the production process, and also calculate the theoretical and actual productivity.

Thus, the possibility of preliminary predictive determination of the most important parameters of the drawing process allows for the effective construction of modern steel wire rod processing technologies at hardware plants, in particular, energy- and resource-saving schemes of cold plastic deformation without the use of additional heat treatment.

UDC 681.513.7:621.771.

RESEARCH OF THE ACCURACY OF THE AGC-ALGORITHM FOR ROLLING THICKNESS REGULATION UNDER HIGH-FREQUENCY DISTURBANCES

O. Potap Ph.D., A. Ivanichik, M. Mikhaylovskiy Ph.D.

Ukrainian State University of Science and Technologies

It is believed that the use of the AGC-algorithm for strip thickness regulation provides full compensation for technological disturbances, in particular, thickness fluctuations at the inlet. However, in continuous mill, the strip thickness at the entrance of each of the finishing stands contains a high-frequency component caused by the eccentricity of the rolls of the previous stand. The ability of AGC-systems to compensate for such high-frequency disturbances depends on the speed of operation of hydraulic pressure devices (HPD).

In the work, the analytical justification of the transfer function of the AGC-system is carried out, taking into account the real speed of the HPD, on the basis of which its frequency characteristics are analytically determined.

In the range of the most common back-up roll rotation frequencies ($\omega=5 - 15 \text{ s}^{-1}$), the frequency response is almost linear and, depending on the time constant T HPD and the ratio of the rigidity modulus of strip M_{II} to the rigidity modulus of the rolling stand M_K , varies over a wide range from $A(5) = 0.05$ (at $\omega = 5 \text{ s}^{-1}$; $T = 0.01 \text{ s}$; $M_{II} / M_K = 1$) to $A(15) = 0.48$ (at $\omega = 15 \text{ s}^{-1}$; $T = 0, 01 \text{ s}$; $M_{II} / M_K = 4$).

That is, the system, under certain conditions, can almost completely eliminate high-frequency thickness deviations at the inlet, reducing them by a factor of 20, and under other conditions, it can only partially compensate for their influence. In the last case, which is close in parameters to cold rolling of thin strips, the thickness difference at the exit of the stand does not exceed $\Delta h \approx 0.024 \text{ mm}$, which meets the requirements for high-precision rolled products

Analytical conclusions are confirmed by the results of computer simulation.

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF STRIP-TYPE PROFILES BY DRAWING IN ROLLER DIES USING ACCELERATING CALIBERS

V.G. Razdobreev, PhD (Tech), K.Yu. Kluychnikov, D.G. Palamar, A.I. Leshchenko

Iron and Steel Institute NAS of Ukraine, Dnipro

The rolling-drawing process is used in the production of a large number of shaped profiles of complex configuration, including thin-walled, strip and periodic section profiles. This process, in comparison with drawing in monolithic dies, allows to reduce energy costs by 20-40 %, to increase deformation in one pass to 40-50 %, to reduce the number of preparatory operations (heat treatment, etching), to exclude the use of expensive lubricants for drawing. The conducted analytical studies have shown that in order to obtain the maximum b/h ratio in the production of tape-type profiles by drawing in roller dies, it is necessary to deform the initial flattened workpiece in accelerating calibers with a successive decrease in the angle of inclination of the crest. Based on the analysis of the influence of technological parameters of the drawing process in roller dies using accelerating calibers, a method has been developed for obtaining tape-type profiles of a wide size range from a round billet. Based on this method, two options have been developed for obtaining a belt-type profile with a cross section of 0,5x12,0 mm using accelerating calibers. In comparison with the previously experimentally obtained calibration, the developed options will reduce the number of transitions for obtaining a tape-type profile with a cross section of 0,5x12,0 mm from 9 to 7 or 5, respectively. The design of the rolling reinforcement has been developed, which ensures the stable course of the process of profile deformation in the accelerating calibers.

UDC 621.771.014.2

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE TEMPERATURE-SPEED REGIME OF ROLLING ROUND PROFILES AT TZS PJSC "KAMET-STEEL"

M.M. Shtoda Ph.D.

PJSC "Kamet-Stal", Kam'ianske

The product range and production technology of round profiles on the 900/750-3 state of PJSC "Kamet-Steel" are presented. The technological features of the transition of the TZS to the mode of operation in small-tonnage batches are shown. The nature of changes in technological factors during the production of round profiles of small cross-section (with a diameter of less than 110 mm) was analyzed.

It is shown that in accordance with the existing situation when rolling round profiles with a diameter of 40 mm to 110 mm in the cage "750-3" at the TZS, the temperature of rolling along the length varies within 70...100 °C. This ultimately leads to the formation of periodic defects along the length of the profile. The most common defect of rolling origin is at the front end of the first lattice and the rear end of the last lattice of the ingot - a "whisker". The analysis of the rolling temperature field and the measurement of the actual length of the "whisker" defect allowed to conclude that there is a direct relationship between these parameters.

Further research was aimed at determining the technological factor that most significantly affects the amount of expansion and at the same time, if necessary, can be immediately replaced by the state's technological staff. The analysis of the research works of previous years and the experience of rolling round profiles at the TZS made it possible to choose the following parameter - the frequency of rotation of the rollers of the finishing cage.

Experimental work was carried out to determine the relationship between the amount of DC voltage on the main drive and the frequency of rotation of the rolls of cages "750-1, 2, 3". Based on the results of the study, a graph of the rotation frequency of the rolls was drawn depending on the readings of the voltmeter installed at the control post of the state clean cage.

An industrial experiment was conducted to determine the influence of the temperature-speed regime of the rolling process in the finishing pass on the deformed state of the roll during the production of round profiles with a diameter of 40 mm to 110 mm. Based on the processing of experimental data, a temporary regulation of the temperature-speed mode of rolling of round profiles with a diameter of 60 mm to 110 mm and a diameter of 40 mm in the cage "750-3" was developed and implemented. The economic effect of the implementation of the work results due to the reduction of the consumption coefficient of metal in the production of round profiles with a diameter of 60 mm to 110 mm was 2.36 million hryvnias/year.

Modeling and optimization of technological processes

UDC 519.854

APPLICATION OF THE ANT ALGORITHM TO SOLVING THE TRAVELER'S PROBLEM

Boiko Lidiia, Liashenko Illia

Oles Honchar Dnipro National University

In the last few decades, researchers increasingly turn to natural algorithms for finding solutions to various applied problems. Nature has worked out these algorithms for millions of years in the process of adapting flora and fauna to the environment

The purpose of this study is to analyze the algorithm of the collective behavior of an ant colony during the search for food and to apply this algorithm to solving the salesman's problem, that is, to the problem of finding the shortest (optimal) route that allows the salesman to visit all given cities only once and return to the initial city.

The first version of the ant colony optimization algorithm (Ant Colony Optimization, ASO) was proposed by Marco Dorigo in 1992 [1]. After some time, several modifications of this algorithm were published, among which Ant Colony System (ACS) [2] and Max-Min Ant System (MMAS) [3] were recognized as the most successful.

In [4], an analysis of the system features of information exchange in an ant colony during the search for food was carried out. The iterative scheme of these three algorithms is presented, which simulate the natural behavior of foraging ants when searching for the shortest path to deliver food to the anthill. Algorithms are tuned to a specific example of the traveling salesman problem using tuning parameters that are chosen experimentally.

A computer program was developed to implement the three specified ant algorithms. The program allows you to: enter the number of cities, the number of ants, the maximum number of iterations through the interface window; configure each algorithm; optionally choose any of the three algorithms. The results of the program are: visualization of the shortest route found; the length of this route; the smallest number of iterations by which this shortest route is achieved; graphical dependence of the length of the shortest route on the iteration number.

A comparative analysis of the results of the program made it possible to draw the following conclusions:

- 1) With well-chosen algorithm setting parameters, iterative methods usually give results close to optimal quickly enough. However, each method will have its own number of iterations required for this, and these numbers may differ significantly.

- 2) The method of studying the traveling salesman problem using ant algorithms is more experimental than theoretical, since the result is highly dependent on the parameters of the algorithm

settings, however, theoretical research regarding the choice of these dependencies remains an urgent issue.

References

1. Dorigo, M., Stützle, T., Ant Colony Optimization. MIT Press, Cambridge, MA, 2004, 305 p.
2. Dorigo M., Gambardella L. M., Ant colony system: A cooperative learning approach to the traveling salesman problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, v. 1, 1997, p. 53–66.
3. Stützle T., Hoos, H. MAX–MIN Ant System. Future Generation Computer Systems, v. 16, 2000, p. 889–914.
4. Бойко Л.Т. Використання мурашиного алгоритму оптимізації в задачі комівояжера. / Л.Т. Бойко, І.С. Ляшенко, // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» (ІТММ – 2022) / Дніпро, 18 травня 2022 р. – 309 с. С. 223 – 231.

UDC 62-551.454

ADAPTIVE MODELING OF THE TEMPERATURE CONTROL SYSTEM OF MUFFLE ELECTRIC FURNACES WITH A NEURON Fuzzy REGULATOR

Yegorov O.P. Ph.D. , Rybalchenko M.O. Ph.D. , Manachyn I.O. Ph.D. _

**Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro
Institute of Ferrous Metallurgy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro**

Electric resistance furnaces (chamber, shaft, hood, etc.) are widely used for heat treatment of products in metallurgy, power engineering, metalworking, ceramic and glass production, and other branches of Ukrainian industry.

In electric resistance furnaces, automatic regulation of the temperature regime is used, as well as automatic control of the operation of various mechanisms of the furnace unit. Increasing the level of automation of electric resistance furnaces has received significant development at present. This is due, on the one hand, to the processing of modern materials in them, which require regimes with complex schedules of temperature changes and high accuracy of its maintenance, continuous control and regulation of the composition of the atmosphere during the process, with the general complication of installations due to their aggregation, and on the other hand - strict requirements for the efficiency of operation of furnaces, as well as the desire to reduce the use of manpower during equipment maintenance.

For furnaces of continuous action (methodical, continuous, continuous) static and dynamic characteristics change with changes in productivity, i.e. with disturbances. Non-stationarity of static and dynamic characteristics of furnaces in the temperature regulation circuit requires special attention when selecting and setting regulators. In these circuits, continuously acting regulators operating according to P-, PI-, PID-regulation laws, as well as relay (two- and three-position) and pulse regulators are used. A good quality of regulation is usually ensured by the use of regulators operating according to the PI law of regulation, with adjustment of degrees of non-uniformity. However, in each specific case, the law of regulation must be determined based on the individual indicators of the object. Systems with adjustment of regulator settings when changing the operating mode of the furnace have improved dynamic properties.

The work implements adaptive control of heating products in an electric oven. The mathematical description of product heating processes is simplified in the form of two aperiodic links. One link - with a small time constant (temperature sensor), the other - with a large one (product heating time). Moreover, the greater the mass of the product, the greater the time constant in the transfer function.

The task of managing the heating of products with different masses consists in minimizing the heating time and ensuring an over-regulation of 4.3% (technical optimum).

The model of the control system includes a control object, a PID controller and a corrective link for changing the controller's gain coefficient - the ANFIS hybrid neural network.

Correction of the amplification factor is carried out using a hybrid network.

The hybrid network includes Sugeno's fuzzy derivation project. Fuzzification block with three membership functions of a triangular shape for the variable "Temperature change rate" (change range from 0.02 to 0.03 °C/s). This range is divided into three sub-ranges: "Low Speed" mf1, "Medium Speed" mf2, "High Speed" mf3.

The membership functions of the output signal in the Sugeno algorithm are selected in the form of columns. The training of the neural network is carried out on pre-compiled input and output correspondence data.

The value of the speed of temperature change in the furnace is memorized within 10 s after applying the power supply voltage. These data characterize the time of the transient process in the system. Based on these data, the programmed FuzzyLogicController calculates the necessary change in the gain of the regulator, and the transition process is carried out with new values of the regulator parameters.

Research was conducted using a model made in the Matlab package.

When changing the constant time of the control object, the qualitative parameters of the furnace temperature control did not change.

Conducted studies on models and experiments on a laboratory furnace show that systems made with the use of fuzzy controllers may turn out to be indispensable in the automation of technological processes with incomplete information about their parameters due to the ease of their training.

1. Egorov O.P., Mykhaylovskiy M.V. Designing control systems in the Fuzzy Logic Toolbox environment : Tutorial. – Dnipro: NMetAU, 2020 . - 85 p.
2. Goryachykh E.V. Development methods and algorithms management resistance electric furnaces , providing temporal and spatial uniformity heating : Dissertation for the application for the degree of candidate of technical sciences . - Federal state budgetary educational institution higher education "National Research University", 2016-126
3. E.Yu Vorontsov. The temperature control system of a muffle electric furnace with an adaptive temperature regulator . Herald of YuUrGu. "Metallurgy" series , 2019, Vol. 19, No. 3, p. 80-87 .

UDC 004.942:669.18

COMPUTER STUDY OF IMPURITY MIXING WHEN BLOWING INTO THE MELT THROUGH AN AXIAL TUYERE

K.S. Krasnikov, Ph.D., V.O. Skorobreha

Dnipro State Technical University, Kamianske

In the process of steel production, metallurgical enterprises add impurities to the melt. Blowing an impurity through a nozzle is one of the common methods of modifying the chemical composition of a liquid. This process has been studied in many works. The problem lies in the very slow diffusion of the impurity, which means long-term mixing with a constant loss of melt temperature. The speed of mixing is affected by both the number of blowing nozzles and their location. The defined process is analyzed in this work with the help of computer mathematical modeling, which is popular among scientists due to its low cost. Computer implementation allows you to save parameters and results of experiments in a database. Access to functional pages is provided through the web user interface. The website has a researcher registration subsystem and a form for adding calculated fields. As a result of

the experiment with an inert gas flow from 40 to 90 l/min and with the number of nozzles from one to three, it was found that the configuration with one nozzle in the center of the radius and two opposite nozzles with a total flow of 90 l/min has the shortest duration of mixing.

UDC 004.942:669.18

COMPUTER VISUALIZATION AND ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE AXIAL TUYERE BLOWING MODE ON THE LADLE LINING EROSION

K.S. Krasnikov, Ph.D., T.F. Fatykhova

Dnipro State Technical University, Kamianske

The thickness of the steel ladle lining gradually becomes thinner with each casting. And the degree of erosion depends on the tangential melt speed. In steel production, they try to slow down this wear, because each lining repair costs considerable time and resources. Scientists paid attention to this problem in publications, in particular, on mathematical modeling of lining wear. A large number of conditions of this process are subject to research, in particular, the number and location of blowing tuyeres, as well as blowing power. Firstly, it is necessary to quickly mix the impurity in the melt, and secondly, to preserve the lining of the ladle. Computer visualization and analysis of this process involves its course and results in the form of calculated fields, in particular, wear. The fields are stored in a database and added and processed through a specially designed website. It allows researchers to register and fill in the experiment form, as well as add literature sources of data. The list of literature is used in almost all experiments to compare results. Simulation of the process at blowout rates of 40, 60 and 90 l/min and the number of blowout plugs (tuyeres) from one to three showed that the greatest scouring is predicted at the bottom, near the blowout plugs, and the transition to each higher blowout rate increases the scouring intensity by about 15%. Turning off the tuyeres after 1 minute of blowing significantly reduces erosion by at least 35%. If we consider the ladle wall, without disconnecting the tuyere, the flow rate of 90 l/min is the most destructive.

UDC 004.942:669.18

NUMERICAL STUDY OF STAGNANT AREAS OF THE MELT DURING BLOWING

K.S. Krasnikov, Ph.D., O.V. Felipenko

Dnipro State Technical University, Kamianske

The problem of the existence of melt stagnant regions during inert gas blowing is the risk of its crystallization near the walls of the ladle under conditions of constant temperature decrease. A large number of scientific publications are devoted to solving this problem. One of the possible solutions is to optimize the number and location of melt blowing nozzles in order to minimize the volume of stagnant areas. Mathematical modeling and numerical study of the specified process made it possible to determine the best location of the nozzles and save on the costs of laboratory or industrial experiments. The computer implementation involves recording experiments using a database and a web user interface. Also, this implementation automatically forms graphs of dependent values. After registration, researchers have the opportunity to add the results of experiments in the form of calculated fields. As a result of research, it was found that regardless of the number of lances, a stagnant area is formed at the bottom near the wall of the ladle. There, the melt velocity varies from 1 cm/s to 5 cm/s.

COMPUTER SYSTEM FOR CALCULATING DESIGN PARAMETERS OF OXYGEN CONVERTER AND TOP LANCE

Yu.O. Pavlenko, O.O. Zhulkovskyi, Ph.D., I.I. Zhulkovska, Ph.D., S.P. Panteikov, Ph.D.

Dniprovsky State Technical University, Kamianske

The oxygen–converter process remains the main modern technology of steel production. The converter is the main unit in the production of steel, and the top–blowing lance is the main tool for the implementation and control of the converter process. Their production requires a careful pre–calculation of design parameters that will satisfy the constantly growing requirements for the process. The correctness and rationality of the design and manufacture of these units and devices guarantees the efficient implementation of the technological process, ensuring the trouble–free operation of the converter workshop.

The well–known basic methods of calculating the LD–converter and the top lance were developed by the leading educational institutions of Ukraine – Dnipropetrovsk Metallurgical Institute, 1976 (now the Institute of Industrial and Business Technologies of USUST); Zhdaniv Metallurgical Institute, 1978 (now Priazovsky STU); Dniprodzerzhinsk Industrial Institute, 1981 (now Dniprovsky STU) and others. These methods are relevant even now.

Algorithms of calculations according to these methods are quite complex and saturated with a large number of regularities, equations, reference data, tables, etc. and require a lot of knowledge and professional qualifications. Usually, such calculations are performed manually by steelmakers, and therefore take a lot of time and do not always give reliable results. The automation of calculations will greatly simplify and speed up the process of designing the converter and lance, ensuring much greater accuracy of the obtained results.

The analysis of the existing information showed an almost complete absence on the market of specialized software for automating the calculations of the design parameters of the LD–converter and top lance. Therefore, the development of such a computer system is an urgent design and construction task, which is important in the production of steel.

The JavaScript programming language, the Angular framework and the D3.js graphic library were chosen for the computer implementation of the given task. State management of software components is carried out using the Ngrx library, which implements the principle of unidirectional data flow. Using this approach makes it possible to store the state of all program components in a tree–like structure – storage. Having a single data source eliminates the need to solve the problem of data exchange between different components and simplifies program debugging.

A cascade methodology (Waterfall Model) was chosen – a sequential method of software development using the JetBrains WebStorm 2019.2 IDE.

No registration is required to use the application. All calculations take place on the user's PC without the use of a server. The operating environment of the software is a browser, operating system Linux / Windows 7, 8, 8.1, 10 / macOS.

Conclusions. As a result of the work, the calculation of the LD–converter and top lance was automated using modern technologies and software development approaches; an original design and logo of the application, and an intuitive user interface were developed; the program was tested on specific application examples; the test calculation of the LD–converter and the top lances of the converter workshop of PrJSC "Kamet–steel" was performed.

The developed application allows you to simplify and speed up the process of calculating the design parameters of the LD–converter and the top lance during their design and to carry out large amounts of calculations in a short time and to obtain more reliable results.

PREDICTION OF PHYSICOCHEMICAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF NICKEL-CONTAINING FERROALLOYS

Petrov O.P., Kuksa O.V., Grekov S.V., Charsky S.S.

Iron and Steel Institute of Z.I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine

The need for nickel for smelting special steels is mainly met by electrolytic nickel (~ 99%Ni), the high price of which does not contribute to the development of the production of nickel-containing steels. In many cases, ferronickel can be used instead of expensive and scarce pure nickel, the cost of production of which (like many other ferroalloys) is lower than pure metal. At the same time, it is known that in the market of alloying materials there is a shortage of relatively cheap nickel and complex ferroalloys containing 10-30%Ni. In research has developed a fundamentally new approach to the description of the physicochemical properties of melts of ferroalloy production based on the methodology for calculating the criteria (ΔZ^y and Δd), characterizing the degree of difference between the charge and structural state of the melt as a chemically unified system from the mechanical mixture of the initial components.

Proposed semi-empirical models: melting point (T_p , C), density ($D \cdot 10^3$, kg/m³), heat of melting (Q , kJ/kg), heat capacity (C , J/kg·K), thermal conductivity (l , W/(m·K)), heat capacity (C , J/kg·K) as $f = (Z^y, d, \Delta Z^y, \Delta d)$, to assess the properties of ferroalloys of ferronickel produced by Pobuzhsky Ferronickel Plant with content (mass%): 6%Ni, 0,2%Si, 0,1%C, 0,242%Cr, 0,32%Co, 0,48%Cu, 0,04%S, 0,03%P. Alloys of the new generation of the Fe-Ni-Cr system, containing: 10%Ni; 25-45%Cr; 2,0%C; 0,2%Si; Fe – all other. The developed analytical dependencies make it possible to predict the effect of changes in composition, expressed through the integral parameters of interatomic interaction, on the properties of various brands of nickel ferroalloys produced in Ukraine.

UDC 681.52

SIMULATION OF THE ACS OF METAL LEVEL IN THE CRYSTALLIZER OF CONTINUOUS CASTING MACHINE

M.O. Rybalchenko Ph.D. , V.I. Shybakinskyi Ph.D. , O.P. Yehorov Ph.D

Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

Maintaining the stability of the level of liquid steel in the crystallizer of continuous casting machine is one of the main requirements of the technology for obtaining high-quality steel billets. Stabilization of the metal level in the crystallizer ensures stationary conditions of solidification of the workpiece and its high quality, as well as safe operation of the installation. Exceeding the level of metal in the crystallizer can lead to the overflow of steel on the working area, and an unacceptable decrease - to the breakthrough of liquid metal due to an insufficiently formed shell of the workpiece after leaving the crystallizer.

There are the following methods of automatic stabilization of the metal level in the crystallizer:

- by changing the flow of metal from the ladle into the crystallizer at a constant workpiece extraction speed;
- by changing the speed of workpiece extraction from the crystallizer;
- combined method.

Note that the main disturbing influence for the metal level control system in the crystallizer of continuous casting machine is the billet withdrawal speed. It is possible to increase the accuracy of the system operation during the transient process in the presence of a disturbance due to the simultaneous

operation of two level stabilization channels - stabilization of the metal level by changing the inflow of metal from the ladle and stabilization of the level by changing the speed of drawing the workpiece.

The metal level in the crystallizer must be stabilized with high accuracy (permissible deviation $\Delta h = 15-20$ mm).

Modeling of the system was performed in the Matlab / Simulink package. The sisotooltool included in the Matlab dynamic programming package was used to calculate the controller parameters.

Modeling of the ACS of metal level was performed in three schemes:

- when controlling the stopper (indignation - increase in the drive speed of the traction cage);
- when controlling the traction cage drive (indignation - increase in flow of material into the crystallizer);
- combined ACS modeling scheme of the metal level (indignation - increasing the drive speed of the traction cage, increasing the metal inflow into the crystallizer).

According to the results, the dynamic deviation in the ACS of metal level when controlling the stopper (scheme 1) was 13 mm, the time of the transition process was 10 seconds. The dynamic deviation in the ACS when controlling the traction cage drive (scheme 2) is 7.5 mm, the transition time is 10 seconds. In the combined system (scheme 3), the dynamic deviation is 6 mm, the transition time is 6 seconds.

Thus, dynamic level deviations are minimized in the combined regulation system. Therefore, such a system is the most suitable for solving the problem of stabilizing the metal level in the crystallizer of continuous casting machine.

УДК 621.744.52

STABILIZATION OF THERMAL-TIME PARAMETERS OF STEEL CASTING IN CERAMIC FORMS

V.Yu. Selivorstov, d.t.s, O.I. Shakirov

Ukrainian State University of Science and Technologies

The most problematic areas when casting into ceramic molds are the processes of forming, tempering, filling molds and cooling castings, as well as preparatory engineering work related to the development of pouring and feeding systems. Therefore, conducting research aimed at improving the technological processes of forming, tempering and pouring is an urgent task.

Analysis of the data characterizing the influence of the molding method on the cooling of ceramic molds after tempering showed that the longest stability of the mold temperature is observed with the methods of molding ceramic molds into a granular support filler and a thermostat. Moreover, by changing the thickness or material of the heat-insulating layer of the thermostat, it is possible to adjust the duration of thermostating of the ceramic mold within wide limits, and thereby control the processes of casting formation and its quality.

As a result of the analysis of experimental data, the following dependences were established: the duration of maintaining the temperature of the mold on the thickness of the heat-insulating layer of the thermostat, and the rate of heating of ceramic shells in thermostats on the initial temperature in the tempering furnace.

It has been established that when forming into thermostats, the sufficient duration of hardening of ceramic shells at 950 - 980 °C is about 1 hour.

In the course of the analysis of experimental data on the effect of gas pressure on the density of steel castings, it was established that the surge of gas pressure is more effective than the surge of atmospheric pressure. Moreover, regardless of the method of insulation, the surges of atmospheric pressure in conditions of thermostating of forms work with almost the same efficiency.

As a result of the analysis of the data on the influence of the thermostating of the shell on the mechanical properties of the 08X14N7ML steel, it was established that the mechanical properties of the steel are at the same level regardless of the method of forming the ceramic shells and meet the

requirements of the technical conditions. Therefore, in production conditions, samples for mechanical properties for castings obtained in thermostats can be poured into unformed ceramic shells.

UDC669.18:621.746:537.84

SIMULATION OF THE PROCESSES OF MAGNETIC FIELD EFFECT ON THE METAL JET IN THE SECTION TUNDISH-CRYSTALLIZER OF CCM

A.Semenko PhD, O. Verzilov PhD., D. Hoida jun. researcher

Physico-technological Institute of Metals and Alloys of the NAS of Ukraine, Kyiv

The abstract presents results of physical modeling for the study of the efficiency of NdFeB permanent magnet assemblages in the conditions of continuous steel casting. An alternative method of energy conservation was tested, in which the magnetic field is created using sets of permanent magnets.

With using developed physical model and calculation methods, a comprehensive study was carried out to account for and compensate for the impact of heat losses on magnet sets in the area of the metal conduit (thermal insulation), accounting for demagnetization, determining the optimal location of the sets relative to the metal conduit, working out the methodology for using sets of permanent magnets of different configurations to study the behavior of a melt jet in the "beaker-doser-submerged entry nozzle" system under conditions of application of an external magnetic field.

Testing was carried out to verify and clarify the results of the experiments and to study the effect of a constant magnetic field on the metal jet at different diameters of the submerged entry nozzle, which were 28, 30, 32, 34, 36 mm.

Calculation data that can provide a stable non-disruptive melt jet using the magnetic Taylor number ($Ta < 41.3$ laminar Couette flow $41.3 < Ta < 400$ – laminar flow with Taylor vortices, $Ta > 1700$ – jet break) were verified. The importance of the obtained data is based on the fact that the rupture of the melt jet, especially considering the diameter of submerged entry nozzle, is unacceptable under the conditions of both continuous and semi-continuous casting. According to the results, the optimal value of the distance between the set of magnets and the wall of the submerged entry nozzle was determined.

It was established that the range of the maximum possible push-off of the melt jet from the wall of the submerged entry nozzle is: for a glass with an inner diameter of 28 mm - from 0.7 to 3.5 mm (at the appropriate distance from the poles of the magnetic device to the outer wall of the submerged entry nozzle) 25% (7 mm) and 5% (1.4 mm) of its inner diameter; for a submerged entry nozzle with an inner diameter of 36 mm - from 0.9 mm to 4.5 mm (with a corresponding distance from the poles of the magnetic device to the outer wall of the submerged entry nozzle of 25% (9 mm) and 5% (1.8 mm) of its inner diameter).

It was determined that when using a rotating magnetic field, using a set of permanent magnets of axial magnetization without gaps, it is possible to twist the outer layer of the jet, which is 5% of its diameter at a speed at the entrance to the submerged entry nozzle of 4 m/s. Such a result should ensure the formation of a compact jet and reduce its splashing and contact with the cavity of the submerged entry nozzle.

UDC 669.02/09:669.168.046.58.001.57

**SELECTION OF FACTORS FOR PREDICTION OF THE PROPERTIES OF
MANGANESE SLAG MELTS****V.S. Kirichok postgraduate student, A.A. Nadtochiy, Ph.D., O.M. Gryshyn, Ph.D.****Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro**

During the production of manganese ferroalloys and the subsequent deoxidization-alloying of steel, up to 50% of manganese is lost, which turns mainly into slag, exacerbating the problems of ecology and the use of non-renewable resources. Therefore, it is necessary to search for highly effective waste recycling schemes and waste-free technologies, which allow returning a valuable chemical element to metallurgical redistribution. It is thanks to the study of the properties of ferroalloy slags and their forecasting methods that it is possible to create such schemes. This will provide an opportunity to create favorable conditions for the recovery of valuable oxides (MnO , MgO , SiO_2) from slag, reduce the costs of charge materials and reduce the amount of non-recyclable waste.

The analysis of the effect of basicity, as well as MgO and Al_2O_3 oxides on the equilibrium phase composition of silico-manganese slag was carried out. With increased basicity, the amount of free MnO increases, which facilitates the process of manganese recovery, but for SiO_2 amount there is the opposite: the greater the basicity, the smaller its amount in the slag. A change in the amount of MgO has almost no effect on the amount of free MnO or SiO_2 , but an increase in Al_2O_3 leads to a decrease in the amount of MnO , which complicates the process of manganese recovery.

It was established that low electrical conductivity plays a positive role in recovery processes, allows to increase the energy efficiency of the technological process due to the maximum concentration of power in the arc node, and to reduce energy costs. It is possible to reduce the electrical conductivity of the ore-reducing mixture by introducing into its composition materials containing oxides with low electrical conductivity, MgO , Al_2O_3 , CaO and others.

Reducing the viscosity of slag in the production of ferroalloys has a positive effect on the speed and completeness of reduction reactions, determines the size of the metal drops remaining in the slag, facilitates the separation of alloy drops from the slag, and thereby creates favorable conditions for the intensification of the process. But the low melting point of the ore mixture is not a positive factor for the slag recovery process. Melted at temperatures below the recovery temperature, the ore part will move away from the high-temperature reaction zone without having time to react with the reducing agent, which will significantly reduce the efficiency of the process, therefore additives to the composition of the lime and coke charge should contribute to increasing its melting temperature, which means improving the conditions for manganese recovery which is confirmed by research results.

UDC 669.054.8

**REDUCTION OF THE NEGATIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT BY THE
COMPLEX USE ORGANIZATION OF DISPERSED IRON GRAPHITE WASTE OF
METALLURGY****V.O. Maslov, Dr. Sc., L.O. Dan Ph. D, L.O. Trofimova, Ph. D****Priazovskyi State Technical University, Dnipro**

The undoubted successes of electrometallurgy and hydrogen metallurgy significantly reduce greenhouse gas emissions into the environment. At the same time, there are still many other wastes

from metallurgical enterprises, which, getting into the air and water, accumulating at landfills, cause significant environmental damage. Such wastes include dispersed iron-graphite wastes (IGW). In their composition, they have graphite, iron oxides, metallic iron and impurities. They are formed in large quantities at all stages of iron production: desulfurization, overflows into mixers and ladles, etc. Some of them are captured by aspiration systems and can be successfully disposed of. Unfortunately, today technologies that allow extracting either the carbon or oxide part of the IGW prevail. The rest is again turned into waste.

On the basis of comprehensive studies of IGW, which included an analysis of the particle size distribution, morphology, microstructure, and their electrical properties, it was concluded that dispersed IGW have significant application potential from the point of view of combining magnetic properties and low electrical resistivity in them. Such a set of properties makes IGW a promising radio-shielding and radio-absorbing material.

The level of magnetic properties of initial IGW is relatively low (saturation specific magnetization, σ_s , is at the level of $20 \text{ A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$) with a very low specific electrical resistance ($\rho_v \approx 10^{-4} \text{ Ohm}\cdot\text{m}$).

The results of many years of research have made it possible to develop a general technological scheme for the complex processing of dispersed iron-graphite waste. First, taking into account the uneven distribution of carbon-containing (non-magnetic) and oxide (magnetic) components in fractions of various sizes, this scheme includes the source material sieving and separating a fine, more magnetic fraction from it. Already due to this, it is possible to increase the level of σ_s . Secondly, by thermal treatment of the magnetic fraction by magnetizing annealing or carbothermal reduction, the specific saturation magnetization increases to $\sim 80 \text{ A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$ in the first case and to $\sim 180 \text{ A}\cdot\text{m}^2/\text{kg}$ in the second.

The carbon-containing component of IGW can be independently used as a raw material for the production of commercial graphite or introduced into the heat-treated fraction to obtain a given combination of σ_s - ρ_v . The magnetic fraction can be used as an independent radio-shielding and radio-absorbing material as well as a filler for composite coatings with such properties.

UDC 669.09.26

ON THE INFLUENCE OF METALLURGY ON CLIMATE CHANGE

V.P. Russkikh¹, PhD (Engin.), Yu.V. Khavalits¹, R.Yu. Kirsanov¹,

¹SHEI "Pryazovskyi State Technical University" (Mariupol, Ukraine)

The climate is changing. The consequences of climate change are not gradual warming, but extraordinary natural phenomena: droughts, hurricanes, floods, storms, tornadoes.

The climate is changing. The consequences of climate change are not gradual warming, but extraordinary natural phenomena: droughts, hurricanes, floods, storms, tornadoes.

Scientific studies have shown that modern warming occurs due to an increase in the concentration of greenhouse gases in the earth's atmosphere. Greenhouse gases include such gases as carbon dioxide, methane, and nitrous oxide.

The first international document aimed at reducing greenhouse gas emissions was the Kyoto Protocol, an international agreement concluded with the aim of reducing greenhouse gas emissions into the air. The main goal of the agreement: to stabilize the concentration of greenhouse gases in the atmosphere at such a level that would not allow dangerous anthropogenic influence on the climate system of the planet. A quota for greenhouse gas emissions was established for each country. In the event that a state emits less than the allocated quota of greenhouse gases into the atmosphere, it can sell the excess to another state, which thereby gets the opportunity to emit more greenhouse gases. The Kyoto Protocol became the first global agreement on environmental protection based on a market-

based regulation mechanism - a mechanism for international trading of quotas for greenhouse gas emissions.

In 2015, as part of the UN Convention on Climate Change, 196 countries signed the Paris Climate Agreement, according to which all countries, regardless of their level of economic development, undertook to reduce emissions of greenhouse gases into the atmosphere.

Exceeding global warming by 1.5 degrees Celsius (which the IPCC has identified as the threshold for preventing the worst effects of climate change) will mean more severe droughts, extreme heat, floods and poverty, reduced species numbers (including mass coral extinctions), worsening food shortages and forest fires.

It is necessary to reduce the production and consumption of fossil fuels, intensifying the use of clean, renewable energy sources and energy-efficient technologies.

CO₂ emissions associated with human activity (anthropogenic factors) account for 9.1% of total carbon dioxide emissions into the atmosphere, but they cause a disturbance in the balance between CO₂ entering the atmosphere and absorption by the Earth. Anthropogenic emissions increase the concentration of carbon dioxide in the atmosphere, which is probably the main factor in climate change.

The total amount of anthropogenic emissions is estimated at 22413,2 million tons, including 49.3% energy, 20.0% motor vehicles, 7.3% metallurgy, 23.4%.

CO₂ emissions by world metallurgy in 2001 are estimated at 1620 million tons, in particular electrometallurgy 2.2%, oxygen-converter production 4.0%, March production 0.6%. Blast furnace production 51.2%, others 23.4%.

The reduction of CO₂ emissions by metallurgy can be the introduction of direct iron production (DRI) using hydrogen as a reducing agent and lead to a reduction of carbon dioxide emissions into the atmosphere by 740 million tons per year by 2050.

Hydrogen technology will become competitive no earlier than 2030. Steel corporations Arcelormittal and thyssenkrupp came to this conclusion.

For this, the cost of renewable hydrogen should drop to 2.2 dollars per kilogram, and the price of coking coal should not be lower than 310 dollars per ton.

UDC 622.22.553.4:519.85

OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF PROCESSES FOR OBTAINING FINAL PRODUCTS DURING THE DEVELOPMENT OF PRECIOUS METAL DEPOSITS

A.O. Khorolskyi, Ph.D

**Branch for Physics of Mining Processes of the M.S. Poliakov Institute of Geotechnical Mechanics
the National Academy of Sciences of Ukraine, Dnipro**

A feature of the effective exploitation of precious metal deposits is the optimal design of processes accompanying the extraction, enrichment, processing, which are aimed at obtaining the final product in the form of metal. There are several problems that form systemic principles and methodological approaches in the development of precious metal deposits:

1) Choice of decision-making tool. Today, more than 100 decision-making tools are used in practice. Joint accounting of qualitative and quantitative indicators seems to be difficult.

2) Complexity. When choosing a tool, it is necessary to consider economic, environmental, technological, social, legislative, regional aspects. The resulting solution should be economically feasible, environmentally sound, consider the links between enterprises, as well as regional features, in addition to meeting the requirements of current legislation.

3) Integrity and hierarchically. This implies the interconnection between all stages because the effective solution of one task cannot guarantee an increase in the efficiency of the entire technological

process in the complex. Thus, it is necessary to choose the optimal solution at each stage and only then move on to a new task.

4) Availability of decision support system. This means obtaining software tools that will increase the dimensionality of tasks, interpret the results obtained, and implement them in production.

5) Substantiation of the boundaries of the area of rational design includes the determination of the parameters under which a given amount of mineral extraction will be reproduced by establishing optimal connections in the operation of technological schemes by selecting and evaluating parameters. At the same time, the process of field development, as well as the result in the form of the volume of extracted minerals, is considered as an intermediate link in the system of generation of final products.

In design the technology of development of mineral deposits, along with economic factors, environmental factors should be considered. This is realized by building an economic and environmental development strategy. The most economically advantageous and environmentally safe development technology is compared with each other. Joint consideration of environmental and economic strategies allows for the economically preferable one to provide additional measures to minimize the technogenic load on the environment in the regions where minerals are extracted.

The processes accompanying the development of mineral deposits are optimized by changing the state of reserves. This is implemented considering the construction of a decomposition scheme that considers the relationship between alternative technological solutions. Alternative technologies are taken as vertices, and the distance between the vertices is the value of the optimization parameter for the specified technology. The optimization algorithms find the shortest distance from the initial vertex to the final one. The shortest distance corresponds to the optimal solution. It is proposed to apply the Dijkstra and Floyd algorithms for optimization of technological processes, and the Bellman algorithm for the development of strategies for the development and consideration of environmental aspects in the development of precious metal deposits.

As a result of the implementation of these approaches, it is possible to obtain a "Mineral Deposit Development Passport". This passport will contain the parameters that allow to intensify the process of mineral extraction with the minimum cost of extraction and the minimum degree of man-made load of industrial environment.

UDC 622.281.406:502.1

EXPEDIENCY OF USING SUSPENSIONS-INHIBITORS BASED ON THE SODIUM GROUP FOR THE TREATMENT OF COAL MINING WASTE DUMPS

Ihor Chobotko leading engineer

**Branch for Physics of Mining Processes, Institute of Geotechnical Mechanics Named by
N. Poljakov, Dnipro**

Spontaneous combustion of the waste mass of coal mining waste occurs under the condition of access of oxygen and moisture inside the porous structure of the waste mass in the body of the waste heaps and leads to the formation of thermal zones of combustion concentrators whose temperature ranges from 80 to 1200°C, which adversely affect the rare earth metals (REM) contained in the waste mass, creating thermal destruction, resulting in the complete destruction of REM and their complete unsuitability for use in the metallurgical industry. Of particular interest for the metallurgical industry is the production of aluminum 15–20 g/t, gallium at a content of 100 g/t, scandium 10–20 g/t. Therefore, with the use of suspensions-inhibitors it is possible to achieve not only the elimination of combustion processes of the dump mass but also to preserve in the future the REM with their complete conservation in the composition of the dump mass.

For the study, samples of coal mining waste were selected in the amount of 3 samples, as they contain useful chemical elements that are necessary in the metallurgical industry: Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO .

The selected samples were treated with suspensions using sodium-based soda solutions additives: NaHCO_3 , Na_2CO_3 and NaOH .

The procedure for conducting experimental studies was carried out once. The general parametric characteristics of the fractions of the samples of the dumped mass did not exceed 15–30 mm, the specific gravity of all samples did not exceed 3–14 g. The suspensions were prepared as follows: distilled water was poured into each of the three 100 ml beakers and 50 g were added. NaHCO_3 , Na_2CO_3 and NaOH , resulting in suspensions with a concentration of sodium agents of 50%. The samples of the dump mass were treated with a conventional spray gun (full-cone irrigation torch with minimum and maximum irrigation angles of 150–1250, the theoretical irrigation width was 35 mm) at an irrigation distance of 10 cm with three types of sodium solutions: hydroxide, bicarbonate and sodium carbonate. the finished treated dump mass was kept indoors for 30 days at an average air temperature of 20–21°C. For further processing of the results of the experiment, general methods of statistical analysis were used. when checking the obtained data for homogeneity, the method of analysis using the parametric Student's t-criterion was chosen. this method of analysis allows to exclude from the sample questionable variants that may be erroneous and do not belong to the general data set.

The distribution of Student's criteria was carried out on the basis of proportional calculations by the effectiveness of the treatment of the waste mass with suspensions based on sodium solutions. The highest efficiency in the interaction with Fe_2O_3 was obtained when using a suspension based on sodium hydroxide –76 %; in second place is the treatment of the suspension with sodium carbonate of the chemical element K_2O –73 %; in third place is the treatment of the suspension with sodium hydroxide of the chemical element SiO_2 –56 %.

Analyzing the data, it can be concluded that there was a significant statistical significance in the treatment of sodium hydroxide (NaOH) of the waste mass. The obtained results allow us to assert that the treatment with a suspension based on sodium hydroxide NaOH will have positive results in the elimination of oxidative processes in the waste mass with the participation of sulfur and pyrite, which are agents of spontaneous combustion of the waste mass, which will allow to preserve rare earth metals for their further use in the metallurgical industry. Thus, we will be able to solve two problems: the first is to eliminate the combustion of coal mining waste with the subsequent preservation of REM for their future use in the metallurgical industry; the second problem is to use coal mining waste as a potential repository of useful REM for the needs of the metallurgical industry.